

Tashqi yonbosh venasi (v. iliaca externa) tomir kovagi (lacuna vasorum) dan o'tuvchi son venasi (v. femoralis) ning bevosita davomi bo'lib, katta chanoq bo'shlig'ida shu nomli arteriyaning medial tomonidan yuqoriga ko'tariladi, ichki yonbosh vena bilan qo'shilib, umumiy yonbosh venani hosil qiladi. Tashqi yonbosh venaga qorin ustining pastki venasi (v. epigastrica inferior) va yonbosh suyak atrofidagi chuqur vena (v. circumflexa ilium profunda) lar quyiladi. Bu venalar shu nomli arteriyalar bilan yonma-yon yo'naladi.

KOVAK VENA SISTEMASI BILAN QOPQA VENA SISTEMASI O'RTASIDAGI ANASTOMOZLAR (59, 60, 75-rasmlar)

Yuqori kovak vena sistemasi bilan pastki kovak vena sistemasi o'rtasida kovak-kovak vena anastomozlari va kovak vena sistemasi bilan qopqa vena sistemasi o'rtasida kovak-qopqa anastomozlarini ko'rish mumkin. Bu xildagi anastomozlarga quyidagilar kiradi:

1. Kovak-kovak vena anastomozi bel venalari, pastki kovak vena sistemasining toq (v. azygos) va yarim toq (v. hemiazygos) venalar orqali yuqori kovak vena sistemasiga qo'shilishidan paydo bo'ladi.

2. Kovak-kovak vena anastomozi qorin old devori venalari orqali ham hosil bo'ladi. U qorin usti yuqori venasi (vv. epigastricae superior) – yuqori kovak vena sistemasi bilan qorin usti pastki venasi (v. epigastricae inferiores) – pastki kovak vena sistemasining kindik atrofida bir-biri bilan qo'shilishidan vujudga keladi.

3. Qopqa-kovak vena anastomozi kindik atrofidagi vena chigallarining (ikkinchi punktdagi kovak vena anastomoziga qaralsin) jigardagi yumaloq boylam atrofida paraumbilicales ning qopqa venaga qo'shilishidan hosil bo'ladi.

4. Qopqa-kovak anastomozi me'da chap venalarining (v. gastricae sinistrae) qizilo'ngach venalari (vv. esophageae) ga (yuqori kovak vena sistemasi) qo'shilishidan vujudga keladi, jumladan v. gastricae sinistrae qopqa venaga quyilsa, qizilo'ngach venalari vv. azygos et hemiasygos orqali v. cava superior ga qo'shiladi.

5. Qopqa-kovak anastomozi to'g'ri ichakning yuqori venasi (vv. rectale superiores) ichaktutqichning pastki venasi (v. mesenterica inferior) orqali qopqa venaga (v. portae) quyilsa, to'g'ri ichakning o'rt

venasi (vv. rectales mediae) pastki kovak vena sistemasi bilan o'zaro qo'shilishidan qopqa-kovak anastomozini hosil qiladi.

Bu xildagi anastomozlar kovak vena sistemalari yoki qopqa venadan qon aylanishi qiyinlashgan (dimlanib qolgan) paytda yonlama (kollateral) vena qon aylanishini ta'minlaydi.

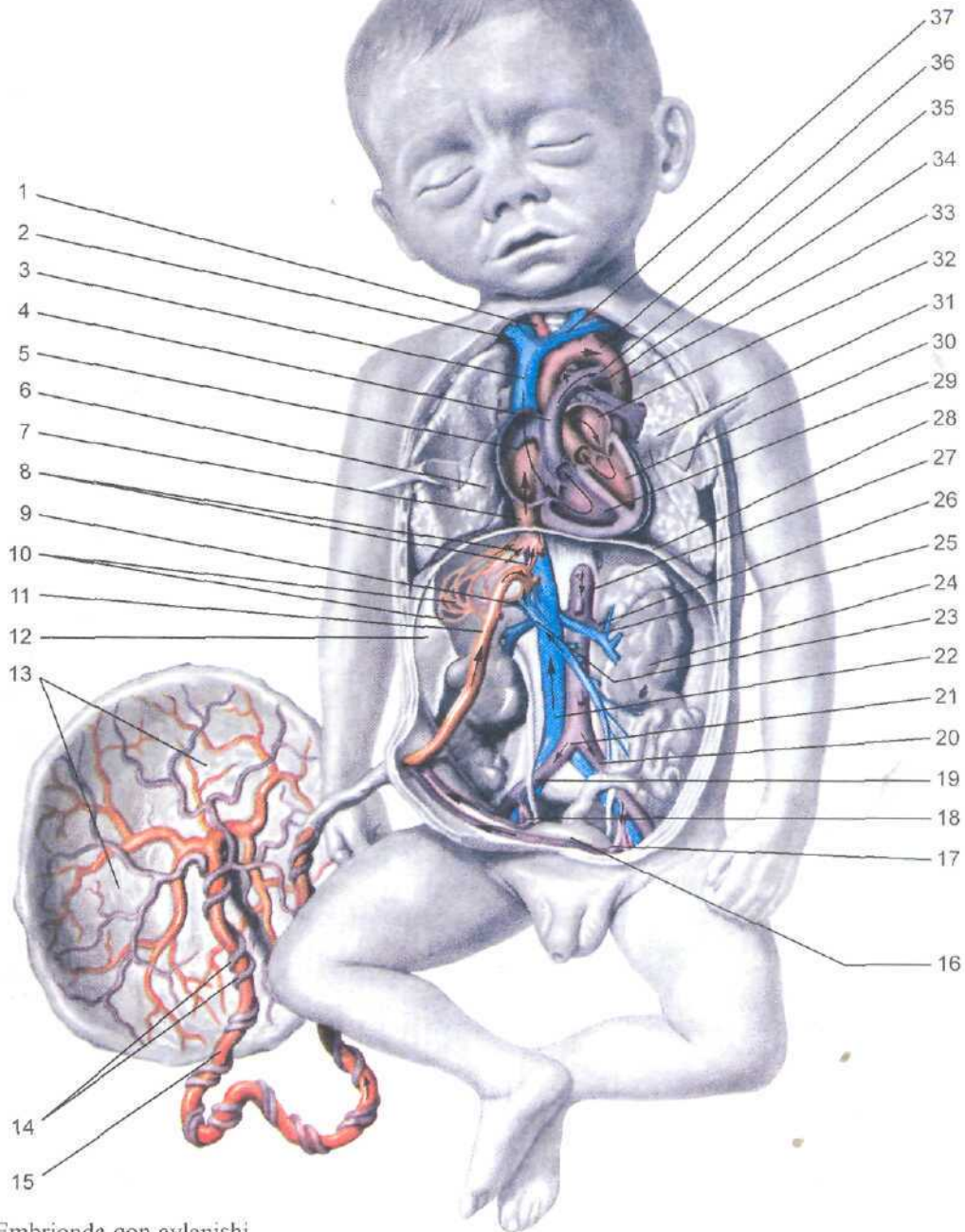
OYOQ VENALARI (79, 80, 81-rasmlar)

Oyoq venalari yuza va chuqur joylashgan venalardan tuzilgan. Yuza yoki teri osti venalari arteriyalarsiz yo'naladi. Chuqur venalar esa ko'pincha bir xil nomli arteriyalar bilan birga joylashadi. Oyoqda ikkita yirik teri osti venasi tafovut qilinadi. Ularning biri katta «yashirin» vena (v. saphena magna) bo'lib, vena to'rlari – rete venosum dorsale pedis dan boshlanadi. Boldir va sonning ichki yuzasi bo'ylab yuqoriga ko'tarilgach, sonning oldingi yuqori sohasida (chov boylami ostida) joylashgan ovalsimon teshik – hiatus saphenus orqali o'tib chuqur joylashgan son venasiga quyiladi. Ba'zida v. saphena magna ga v. epigastrica superficialis, v. circumflexa ilium superficialis, vv. pudendae externae kabi teri osti venalari ham qo'shiladi. Shuningdek, teri osti kichik «yashirin» venasi (v. saphena parva) esa jimjiloq tomondan boshlanib, boldirning orqa tomonidan ko'tarilgach, boldirning xususiy fassiyasini teshib Pirogov kanalida yotadi va taqim venasiga quyiladi. Oyoqning teri osti venalari oyoq panjalari, boldir va sonning teri ostidan vena qonini yig'adi. Ular o'zaro qo'shilib, anastomozlar hosil qiladi (82, 83, 84-rasmlar).

Oyoq panjasining chuqur joylashgan venalari arteriyalar bilan birgalikda yo'naladi. Ular kaft ravog'ini hosil qilib, yuqoriga ko'tariladi. Bu venalar juft bo'lib, shu nomli arteriyalar bilan birga joylashgan. Oldingi va orqadagi katta boldir venalari (v. tibialis anterior et posterior) oyoq kafti venalaridan tashqari boldir muskullaridan qon yig'adi. Ular taqim sohasida o'zaro qo'shilib, taqim venasi (v. poplitea) ni hosil qiladi va shu nomli arteriya, katta boldir nervi bilan birga umumiy parda (qin) ichida joylashadi (85, 86-rasmlar).

Taqim venasi kichik «yashirin vena» dan tashqari tizza bo'g'im venalarini qabul qilib, so'ngra son sohasiga o'tadi va bitta son venasi (v. femoralis) nomi bilan ataladi. Son venasiga sonning chuqur venasi (v. profunda femoris), sonning yuza (teri osti) venalari va katta «yashirin vena» si quyiladi.

Son venasi chov boylami osti – lacuna vasorum dan o'tib, tashqi yonbosh venasi (v. iliaca externa) bo'lib davom etadi.



87-rasm. Embrionda qon aylanishi.

1 – Truncus brachiocephalicus; 2 – V.brachiocephalica dextra; 3 – V.cava superior; 4 – Truncus pulmonalis; 5 – Foramen ovale; 6 – Pulmo dexter; 7 – V.cava inferior; 8 – Vv.hepaticae; 9 – Ductus venosus; 10 – Jigarning kapillarlar; 11 – V.umbilicalis; 12 – Hepar; 13 – Placenta; 14 – Aa.umbilicales; 15 – V.umbilicalis; 16 – Vesica urinaria; 17 – A.umbilicalis sinistra; 18 – A.umbilicalis dexter; 19 – A.iliaca communis dexter; 20 – A.iliaca communis sinistra; 21 – Bifurcatio aortae; 22 – V.cava inferior; 23 – V.portae; 24 – Ren sinistra; 25 – V.renalis sinistra; 26 – A.renalis sinistra; 27 – Aorta abdominalis; 28 – Diaphragma; 29 – Ventriculus dexter; 30 – Ventriculus sinister; 31 – Pulmo sinister; 32 – Atrium sinistrum; 33 – Aorta descendens; 34 – A.pulmonalis sinistra; 35 – Ductus arteriosus; 36 – Arcus aortae; 37 – V.brachiocephalica sinistra.

EMBRIONDA QON AYLANISHI (87-rasm)

Ona qornidagi embrion taraqqiyoti davrida bolaning o'sishi uchun zarur bo'lgan oziq moddalar, kislorod ona qoni orqali homilaga boradi. Binobarin, bolaning tug'ilguniga qadar bo'lgan davrdagi qon aylanishi ham o'ziga xos bo'ladi. Jumladan, bola uchun kerakli oziq moddalar, kislorod, ona qonining bachadon arteriyasi orqali yo'ldoshga kiradi, undan embrion (homila)ning kindik venasi (v. umbilicales)ga diffuz holda o'tadi. Kindik vena jigarga yaqinlashganda ikkiga bo'linib, biri qopqa vena (v. portae)ga, ikkinchisi – ductus venosus, jigarning pastki yuzasidan o'tib pastki kovak venaga qo'shiladi. Qopqa vena esa jigar tarkibida mayda (bo'lakchalararo) venalarga bo'linib, so'ngra yana yig'ilib vv. hepaticii shaklida v. cava inferior ga quyiladi.

Shunday qilib, bolaning kindik venasi orqali onadan kelayotgan arteriya (kislorodli) qonining bir qismi embrionning pastki kovak venasiga tutashadi. Natijada arteriya qoni homila tanasining pastki qismidan kelayotgan vena qoni bilan aralashib ketadi. Bu aralash qon pastki kovak vena orqali yurakning o'ng bo'lmasiga quyiladi. Bu yerdan qonning bir qismi bo'lmalor oraliq devoridagi ovalsimon teshik orqali yurakning chap bo'lmasiga o'tsa, ikkinchi qismi o'ng qorinchaga quyiladi. O'ng qorinchaga quyilgan qon esa o'pka arteriyasiga o'tadi. Lekin homilada o'pka ishlaymay turganligi sababli o'pka arteriyasidan arteriya yo'li (ductus arteriosus) orqali aortaga quyiladi, o'pkaga yetib borgan oz miqdordagi qon esa o'pka venasi orqali yurakning chap bo'lmasiga quyiladi. Undan qon chap qorincha orqali aortaga o'tib tanaga tarqaladi. Natijada homila tanasining yuqori qismi arteriya qoni bilan yaxshiroq ta'minlanganligi tufayli pastki qismiga qaraganda yaxshi o'sadi. Tananing pastki qismiga arteriya qoni unchalik bormaganligidan bola tug'ilgungacha bo'lgan davriga nisbatan sustroq rivojlanadi. Embriion tanasidagi vena qoni kindik arteriyasi orqali yo'ldoshga borib, bachadon venasi orqali pastki kovak vositasida qon ona o'pkasida tozalanadi. Natijada qon arteriya qoniga aylanadi, bu qon yana kindik venasi orqali embrion tanasiga yuqorida aytilgan yo'l orqali tarqaladi. Bola tug'ilganidan so'ng mustaqil qon aylanishi boshlanadi. Natijada kichik qon aylanish yo'li vujudga keladi, ya'ni kislorod almashinishi bolada o'pka orqali bajariladi. Bu holat arteriya yo'li va pastki kovak venaga quyilgan vena yo'li (ductus venosus) hamda kindik arteriyasi bilan venasining (3–5 kunda) puchayib (qon kelmay) boylamga aylanishiga sabab bo'ladi. Chap va o'ng bo'lmalarning oraliq

devoridagi ovalsimon teshik ham bir hafta ichida berkilib ovalsimon chuqurchaga aylanadi. Shunday qilib, mustaqil (katta odamlardagi kabi) qon aylanishi boshlanadi. Ba'zida arteriya yo'li yoki bo'lmalor oraliq ovalsimon teshikning batamom bitib ketmasligi oqibatida tug'ma yurak porogi vujudga keladi.

LIMFA SISTEMASI (88-rasm)

Odam organizmida arteriya va vena qon tomirlarining tarkibiy qismi bo'lgan limfa sistemasi ham bor. Limfa sistemasi tuzilishi va vazifasiga ko'ra vena sistemasiga yaqinroq turadi. Limfa sistemasi quyidagi qismlardan iborat.

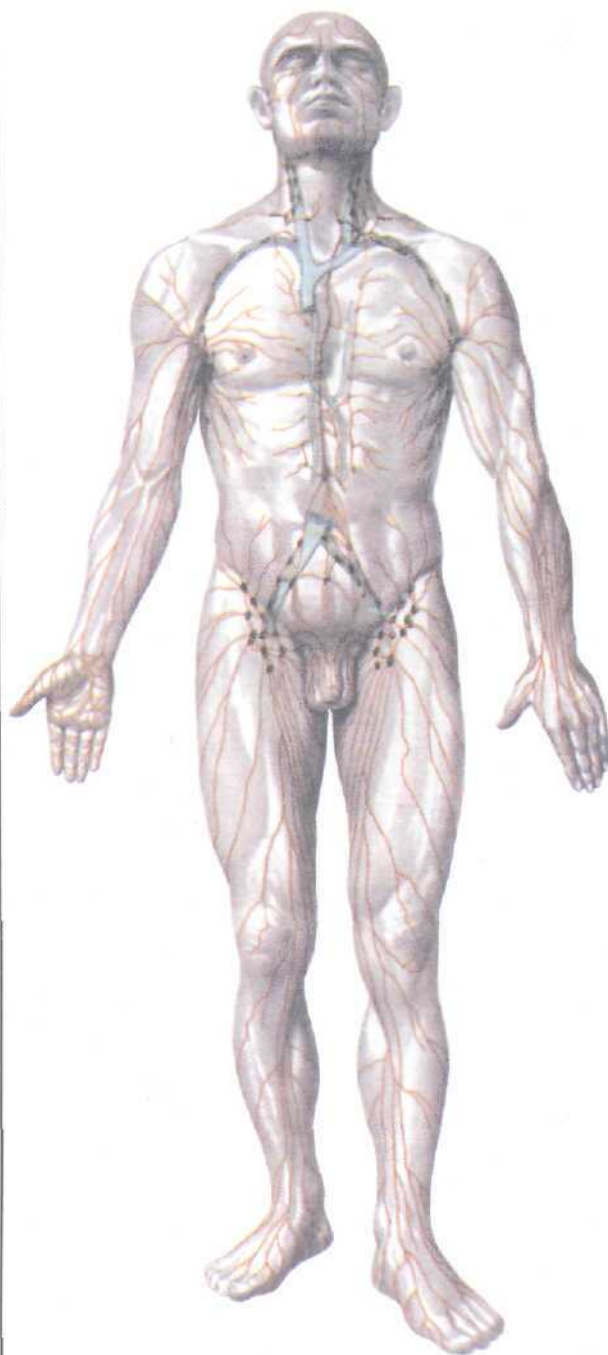
1. Hujayra va to'qima oraliq'idan boshlanuvchi boshi berk qopchalar.
2. Limfa kapillarlari va limfa tugunlari.
3. Limfa bezlari.
4. Yirik limfa yo'llari.

Limfa tomirlari hujayra va to'qima oraliq'idagi boshi berk yoriq – yo'llar (qopchalar)dan boshlanib, kapillarlarga, keyin mayda limfa tomirchalariga, so'ngra limfa tomirlariga o'tib, oxiri eng katta ko'krak limfa yo'lini hosil qiladi. Bu limfa yo'li yuqori kovak vena burchagiga quyiladi.

Limfa kapillarlari (diametri 0,2 mm gacha) va tomirlari juda keng tarmoqlanib, o'zaro boy anastomoz – limfokapillarlari to'ri (rete lymphocapillare)ni hosil qiladi. Ular terida, shilliq qavatlarida va barcha a'zolarida (miyadan tashqari) joylashgan limfa kapillar devorlari orqali oqsil molekulalari, mikroblar, suvda erigan turli kristallar, organizmga keraksiz va zararli moddalar so'riladi.

Limfa tomirlarida oqib yurgan limfa suyuqligi rangsiz bo'lib, tarkibida limfositlar, monositlar saqlaydi. Shu bilan birga limfa tomirlari orqali kasallik mikroblari ham tarqaladi.

Limfa tomirlari ichki devorida klapanlar bo'lishi bilan kapillardan farq qiladi. Limfa tomirlari (vasa lymphatica) ikki xil bo'ladi, a'zolar ichida joylashgan ichki limfa tomirlari o'zaro qo'shilib, limfa to'rini hosil qiladi, ular yiriklashib tashqi limfa tomirlariga o'tadi. Limfa tomirlarining devori ularning katta-kichikligiga qarab tuzilgan. Kichik diametrli limfa tomirlarining devori faqat endoteliydan tuzilgan bo'lsa, katta tomir devorlari xuddi vena tomirlari devoriga o'xshab tuzilgan. Ya'ni ular uch qavat (ichki endoteliy qavati – tunica intima, o'rta muskul qavati – tunica media va tashqi biriktiruvchi to'qima qavati – tunica externa, seu adventitia)dan iborat bo'lib, ichki tomonida klapanlar ayniqsa ko'p joylashgan. Klapanlar (valvulae lymphaticae) limfani faqat bir tomonga (limfa tomiridan limfa yo'li – ductus



88-rasm. Limfa sistemasi.

lymphaticus yoki limfa protogi – ductus lymphaticus ga) yo'naltirish uchun xizmat qiladi. Har bir klapan limfa tomiri ichki qavatidan hosil bo'lgan ikki qavatli burmadan paydo bo'ladi. Klapanlar doimo bir-biriga qarama-qarshi joylashgan bo'ladi.

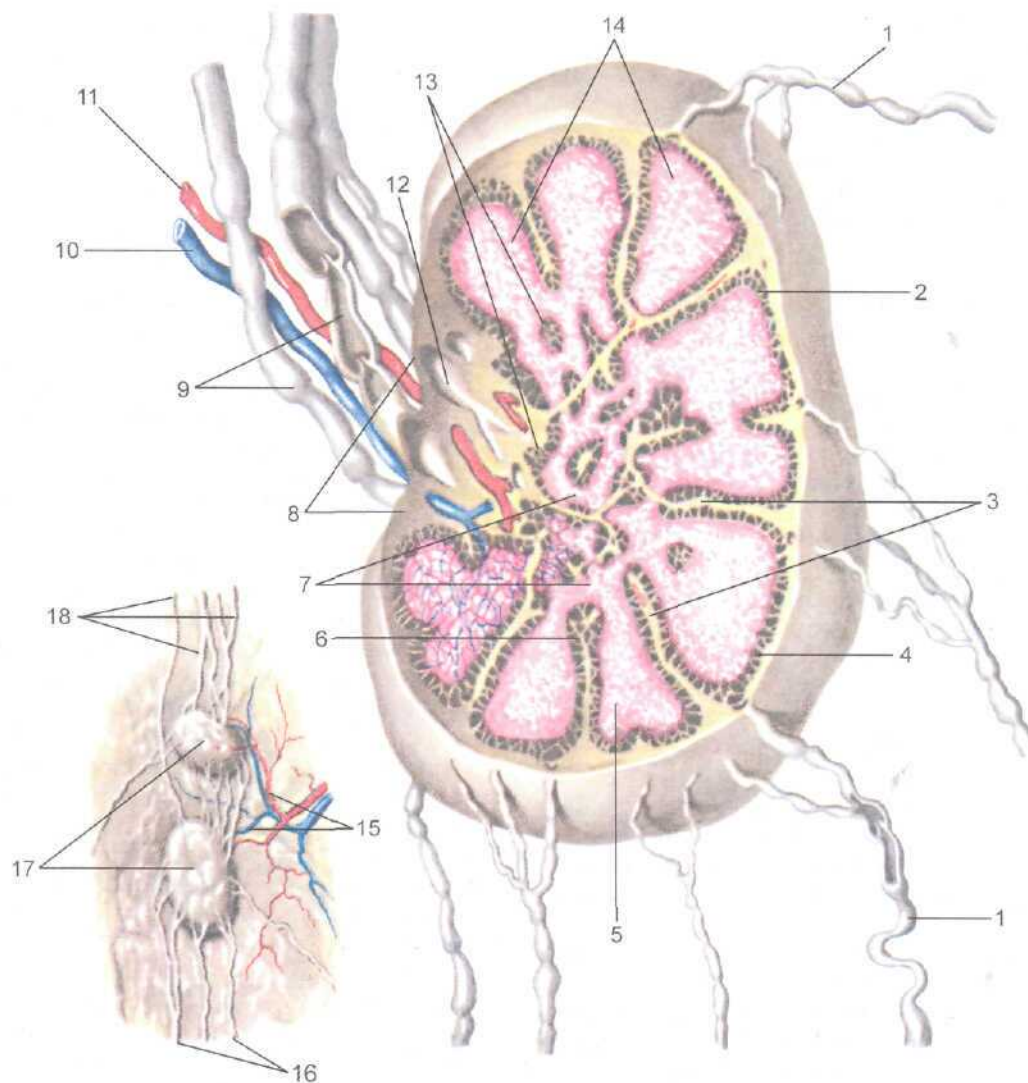
Limfa tomirlari gavdaning turli qismlarida joylashar ekan, limfa tugunlari (bezlari – nodi lymphatici) orqali sezilib turadi. Limfa tugunlari yakka-yakka yoki to'da-to'da bo'lib joylashadi. Limfa tomirlari yuza vasa lymphatica superficialis va chuqur joylashgan vasa lymphatica profundus dan iborat. Yuza joylashgan limfa tomirlari teri ostida, teri osti limfa kapillarlaridan boshlanib, o'zaro ko'p anastomozlashadi. Chuqur joylashgan limfa tomirlari esa ko'pincha qon tomir bilan birga muskullar oralig'idan yo'naladi. Ba'zida ular joylashgan limfa tomirlaridan limfa oqmay qolganda, teri osti limfa yo'llari yonlama limfa yo'li vazifasini bajaradi.

Limfa tugunlari moshdan (0,5–1 mm) no'xatgacha (30–50 mm) (89-rasm) kattalikda bo'lib, ust tomonidan fibroz parda bilan o'ralgan. Pardadan yo'ngan to'siqlar bezni bo'lakchalarga (trabekulalarga – trabeculi nodi lymphatici) ajratadi. Kapsula bilan trabekula oralig'ida bo'shliqlar (sinus nodi lymphatici) joylashgan. Limfa tuguniga kiruvchi 2–4 limfa tomirlari vasa afferentia orqali kelib, bez ichida tozalanadi. Limfa trabekulalari organizmga yot va keraksiz bo'lgan narsalar yoki mikroblarni ushlab (filtrlab) limfani tozalab beradi. Tozalangan limfa sinus nodi lymphatica orqali kapsula ostida joylashgan sinus marginalis ga, undan darvoza bo'shlig'i – sinus hiliaris ga, so'ngra bezdan chiquvchi 1–2 limfa tomir – vasa efferentia ga o'tadi.

Limfa tugunlari, odatda, qon tomir yo'llarida ko'pincha guruh-guruh bo'lib yoki bittadan joylashadi. Limfa tugunlari joylashgan o'rniga qarab nodi lymphatici lumbales, nodi lymphatici axillaris deb ataladi. Ba'zida esa limfa tugunlari yondashib joylashgan qon tomirlar (nodi lymphatici caeliaci, nodi lymphatici iliaci) nomi bilan ataladi. Agar limfa tugunlari ikki qavat joylashgan bo'lsa, u holda ular yuza (nodi lymphatici inguinales superficiales) yoki chuqur (nodi lymphatici inguinales profundus) joylashgan limfa tugunlari hisoblanadi. Ko'krak, qorin va chanoq bo'shlig'ida joylashgan limfa tugunlari ham ikki guruhga bo'linadi. Ichki a'zolarga yaqin joylashgan limfa tugunlari visseral yoki a'zo limfa tugunlari (nodi lymphatici visceralis) deyilsa, bo'shliq devorlarida joylashgan limfa tugunlari – parietal limfa tugunlari (nodi lymphatici parietalis) deb ataladi.

Limfa-limfositlar limfa tugunlari parenximasidan o'tadi. Bir-biriga yaqin joylashgan limfa tugunlari limfa tomirlari vositasida o'zaro qo'shilib turadi. Limfa tugunlari ko'plab qon tomirlar bilan ta'minlangan.

Limfa sistemasiga limfa bezlaridan tashqari, ichak shilliq qavatida joylashgan limfa tugunlari va tomoqda



89-rasm. Limfa tugunining tuzilishi.

1, 16 – Olib keluvchi limfa tomirlar; 2 – Tugun pardasi; 3, 6 – Trabecula lar; 4 – Po'stloq qavat bilan miya qavati orasidagi bo'shliq (sinuslar); 5 – Ikkilamchi tugunchalar; 7 – Yumshoq bog'lag'ichlar; 8 – Tugun darvozasi; 9 – Olib ketuvchi limfa tomirlar (kesilgan tomirda klapanlar ko'ringan); 10 – Vena; 11 – Arteriya; 12 – Oxirgi bo'shliq (sinus); 13 – Miya qavati; 14 – Po'stloq qavat; 15 – Limfa tugunlarining arteriya va venalari; 17 – Limfa tugunlari; 18 – Olib ketuvchi tomirlar.

joylashgan limfa bodomcha bezlari ham kiradi. Limfoid tugunlarning limfa bezlari singari kiradigan tomirlari bo'lmay, faqat chiqadigan tomirlari bo'ladi.

Limfa bezlari til (tonsilla lingualis), halqum (tonsilla pharyngea) atrofida bittadan, tanglay (tonsilla palatina) va eshituv naychasi (tonsilla tubaria) atrofida bir juftidan bo'ladi.

Tilning ildiz qismida, epiteliy qavati ostida joylashgan til limfa bezi 80–90 ta limfa tugunlaridan iborat. Limfa tugunlari noduli (folliculi) lymphatici tonsillaris bolalarda ko'proq bo'ladi.

Tanglay-bodomcha limfa to'qimasi (tonsilla palatiea) bodomcha chuqurchasi (fossa tonsillaris)da joylashgan. Uning og'iz bo'shlig'iga qaragan yuzasidan 20 ga yaqin bodomcha chuqurchalari (focculae tonsillaris) ko'rinadi. Halqum bodomchasi (tonsilla pharyngealis) 0,8 mm kattalikdagi halqum devorining yuqori qismida (eshituv naychasi ro'parasida), epiteliy qavati ostida joylashgan.

Eshituv nayi – bodomcha bezi (tonsilla tubaria) bir juft bo'lib, eshituv nayi atrofidagi shilliq parda ostida joylashgan.

Yonbosh ichakning oxirgi qismlarida yakka va to'p-to'p bo'lib joylashgan limfa tugunlarini ko'rish mumkin. To'p-to'p bo'lib joylashgan oval shakldagi 30–80 ta limfa tuguni (noduli-folliculi lymphatici agregati), asosan, shilliq qavat bag'rida va ostida uchraydi. Bu limfa tugunlarining eni 0,5–0,15 sm bo'lsa, bo'yi 3–5 sm gacha boradi. Yakka joylashgan limfa tugunlari (noduli-folliculi lyphatici solitari) halqumdan to'yo'g'on ichakkacha bo'lgan hazm a'zolari devorida, nafas sistemasi a'zolari devorida uchraydi. Lekin ular soni ichaklarning hamma qismida ham bir xilda emas. Jumladan o'n ikki barmoq ichak devorining 1 sm² ida turli hajmdagi limfa tugunlari 8 tagacha uchrasa, yonbosh ichakda 18 ta, to'g'ri ichakda 21 ta bo'ladi.

Limfa tugunlari hiqildoqqa kirish qismida «hiqildoq halqasi»ni hosil qilib joylashadi. Hiqildoqning qolgan qismida esa tarqoq holda uchraydi. Limfalar to'qima oraliq limfa tomirlari orqali limfa tugunlaridan tozalanib o'tgandan so'ng, ma'lum bir limfa yo'li (ductus lyphaticus) ga yoki limfa protogi truncus lymphaticus ga quyiladi. Odam organizmida 6 ta shunday limfa yo'li va protogi tafovut qilinadi. Ulardan uchta limfa yo'li: chap bo'yinturuq (truncus jugularis sinister), chap o'mrov osti (truncus subclavius sinister) va ko'krak limfa yo'llari (ductus thoraticus) chap vena burchagiga (angulus venosus juguli sinistra) quyilsa, qolgan uchta: o'ng limfa yo'li (ductus lymphaticus dextra), o'ng bo'yinturuq (truncus jugularis dexter) va o'mrov osti limfa protoklari (truncus subclavius dexter) o'ng vena burchagiga (angulus venosus juguli dexter) quyiladi. Bulardan eng katta limfa yo'li ko'krak limfa protogi (ductus thoracicus)dir.

KO'KRAK LIMFA YO'LI (90-rasm)

K o' k r a k l i m f a y o' l i (ductus thoracicus) odam gavdasidagi limfaning taxminan 3–4 qismini yig'ib, venaga uzatadi.

Ko'krak limfa yo'li I–II bel va XII ko'krak umurtqalari ro'parasida o'ng va chap oyoqdan, beldan (truncus lumbalis dexter et truncus lumbalis sinister) hosil bo'lgan tomirlarning ichak limfa yo'li (truncus intestinales) bilan qo'shilishidan hosil bo'lgan limfa xaltacha (cisterna chyli) dan boshlanadi.

Ko'krak limfa yo'lining uzunligi o'rtacha 35–45 sm bo'lib, ko'krak qafasida umurtqa pog'onasi bilan qizilo'ngach oralig'ida aortadan o'ng tomonda yuqoriga ko'tariladi. Limfa yo'li aorta yoyining ro'parasiga kelganda chap tomonga qarab buriladi va VII bo'yin umurtqasining oldiga kelganda bir oz kengayib, so'ngra chap o'mrov osti venasi bilan chap bo'yinturuq venasining tutashgan yeriga quyiladi.

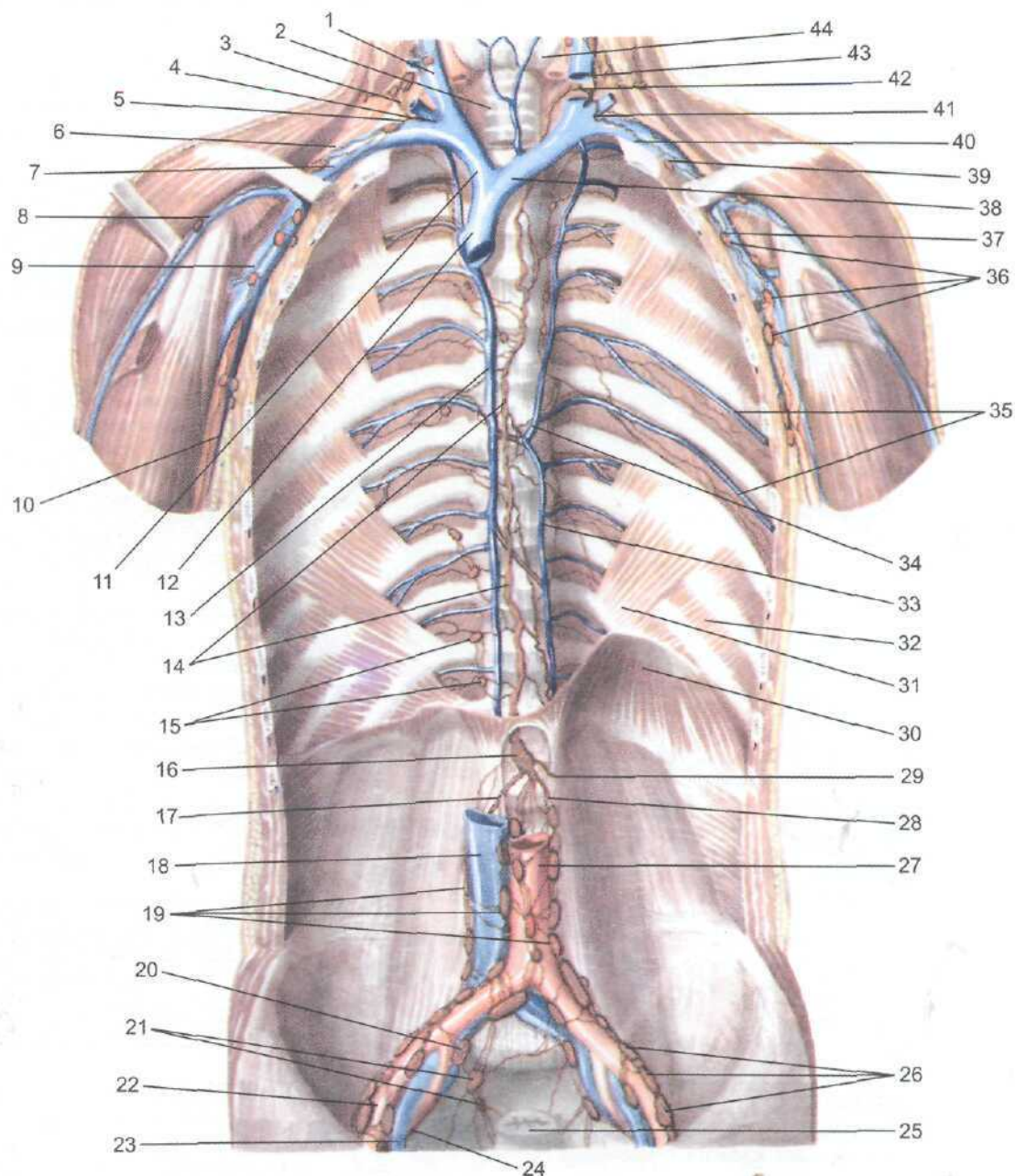
Ko'krak limfa yo'li tananing bosh va bo'yinning chap yarmi bilan chap qo'ldan, qorin va chanoq bo'shliqlari, oyoqlardan limfani yig'adi. Ko'krak limfa yo'li devori ham uch qavatdan: ichki (tunica intima) va o'rta muskul qavati (tunica media) hamda tashqi qavat (tunica externa) dan iborat. Ko'krak limfa yo'lining boshidan oxirigacha o'rtacha 7–9 ta klapan uchraydi.

O'ng limfa yo'li – ductus lymphaticus dexter bosh va bo'yinning o'ng yarmi, ko'krak qafasining o'ng yarmi bilan o'ng qo'l limfa tomirlarining yig'ilishidan hosil bo'ladi. Bu yo'lining uzunligi 10–12 sm bo'lib, o'ng bo'yinturuq venasiga yoki o'ng bo'yinturuq venasining o'ng o'mrov osti venasiga qo'shilish joyiga quyiladi.

O'ng va chap bo'yinturuq limfa poyasi (truncus jugularis dexter et sinister) (91-rasm) o'ng va chap tomondan chuqur joylashgan bo'yinturuq limfa tugunlaridan chiqqan limfa tomirlari yig'indisidan paydo bo'lgan. O'ng bo'yinturuq limfa yo'li bo'yinturuq venasining o'ng o'mrov osti venasi quyilgan joyga mustaqil quyilib, o'ng limfa yo'lini hosil qilishda qatnashadi.

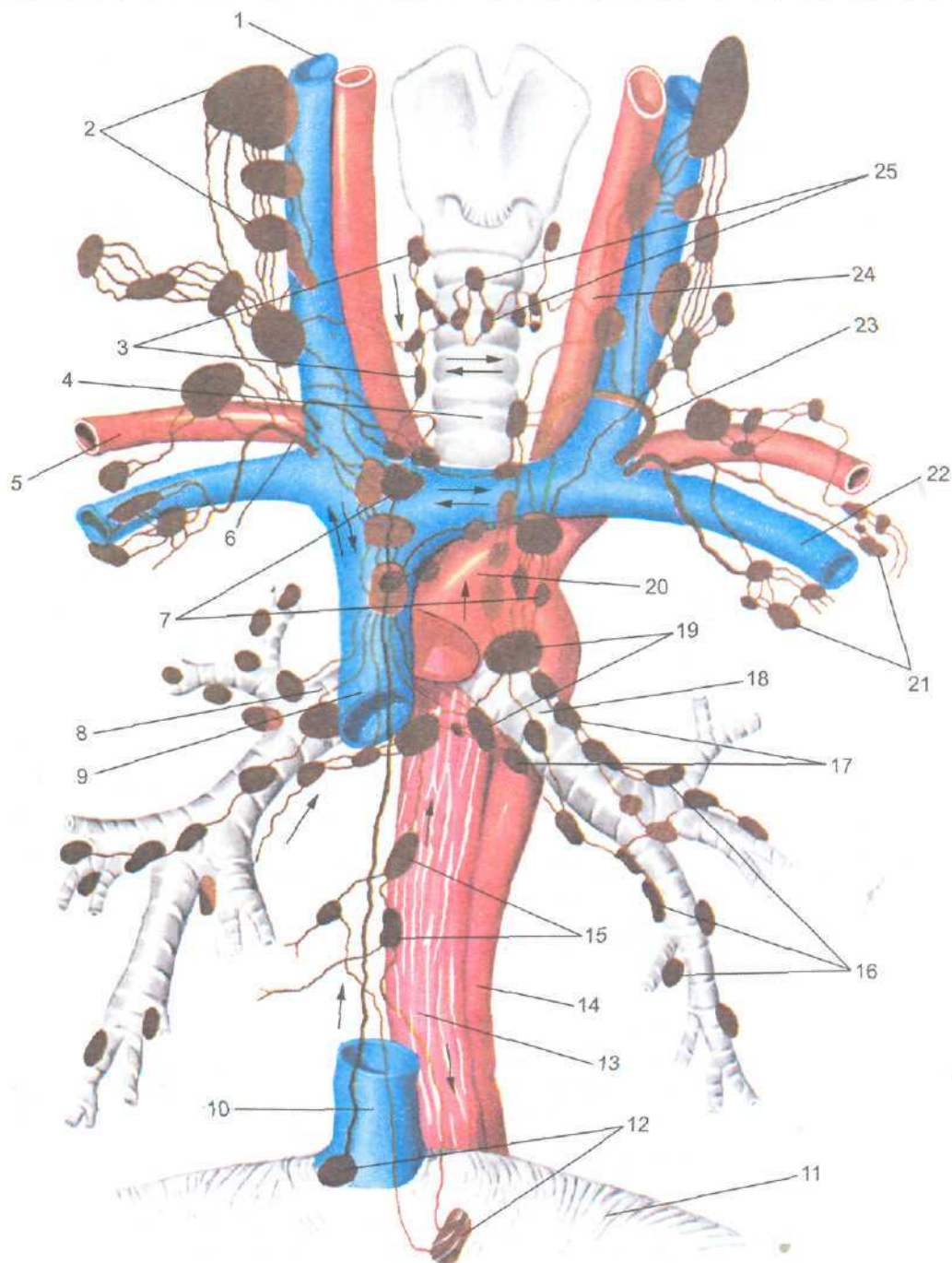
Chap bo'yinturuq limfa poyasi ko'pincha ko'krak limfa yo'lining bo'yin qismiga, ba'zan chap bo'yinturuq venasining chap o'mrov osti venasiga qo'shilish joyiga quyiladi.

O'ng va chap o'mrov osti limfa poyasi (truncus subclavius dexter et sinister) qo'ltiq osti limfa tugunlaridan boshlangan limfa tomirlari yig'indisidan paydo bo'ladi, o'ng tomondagi limfa poyasi o'ng bo'yinturuq venasining o'ng o'mrov osti venasiga qo'shilgan joyiga quyiladi yoki o'ng bo'yinturuq limfa



90-rasm. Ko'krak limfa yo'li, qo'ltiq osti, bel va yonbosh sohalaridagi limfa tomirlari va tugunlari.

1 – V.jugularis interna; 2 – Trachea; 3 – Truncus jugularis; 4 – O'ng tomondagi vena burchagi (venalarning qo'shilgan joyi); 5 – Truncus subclavius; 6 – A.subclavia; 7 – V.subclavia dextra; 8 – V.cephalica; 9 – A.axillaris; 10 – A.brachialis; 11 – V.brachiocephalica dextra; 12 – V.cava superior; 13 – V.azygos; 14 – Ductus thoracicus; 15 – Nodi lymphatici intercostales; 16 – Cisterna chyli; 17 – Truncus lumbalis dexter; 18 – V.cava inferior; 19 – Nodi lymphatici lumbales; 20 – Nodi lymphatici iliaci interni; 21 – Nodi lymphatici sacrales; 22 – A.iliaca externa; 23 – V.iliaca externa; 24 – A.iliaca interna; 25 – Rectum; 26 – Nodi lymphatici iliaci externi; 27 – Aorta; 28 – Truncus lumbalis sinister; 29 – Truncus intestinalis; 30 – Diaphragma; 31 – M.subcostalis; 32 – M.intercostalis internus; 33 – V.hemizygos; 34 – V.hemizygos accessoria; 35 – Vv.intercostales posteriores; 36 – Nodi lymphatici axillares; 37 – V.axillaris; 38 – V.brachiocephalica sinistra; 39 – V.subclavia; 40 – Truncus subclavius; 41 – Chap tomondagi vena burchagi (venalarning qo'shilgan joyi); 42 – Ductus thoracicus; 43 – Truncus jugularis; 44 – Glandula thyroidea.



91-rasm. Bo'yin va ko'ks oralig'i limfa tugunlari.

1 – V.jugularis interna; 2 – Nodi lymphatici cervicales profundi; 3 – Nodi lymphatici tracheales; 4 – Trachea; 5 – A.subclavia; 6 – Ductus lymphaticus dexter (ductus thoracicus dexter); 7 – Nodi lymphatici mediastinales anteriores; 8 – Bronchus principalis dexter; 9 – V.cava superior; 10 – V.cava inferior; 11 – Diaphragma; 12 – Nodi lymphatici phrenici; 13 – Esophagus; 14 – Aorta thoracica; 15 – Nodi lymphatici mediastinalis posteriores; 16 – Nodi lymphatici pulmonales; 17 – Nodi lymphatici bronchopulmonales; 18 – Bronchus principalis sinister; 19 – Nodi lymphatici trancheobroncheales; 20 – Arcus aortae; 21 – Nodi lymphatici axillares; 22 – V.subclavia; 23 – Ductus thortacicus; 24 – A.carotis communis; 25 – Nodi lymphatici trancheles.

yo'li bilan qo'shilib, o'ng limfa yo'lini hosil qilishda qatnashadi.

Chap tomondagi o'mrov osti limfa poyasi ko'pincha chap tomondagi bo'yinturuq venasining o'mrov osti venasiga qo'shilish joyiga yoki ko'krak limfa yo'lining oxirgi qismiga quyiladi.

OYOQ LIMFA TOMIRLARI VA TUGUNLARI (92, 93-rasmlar)

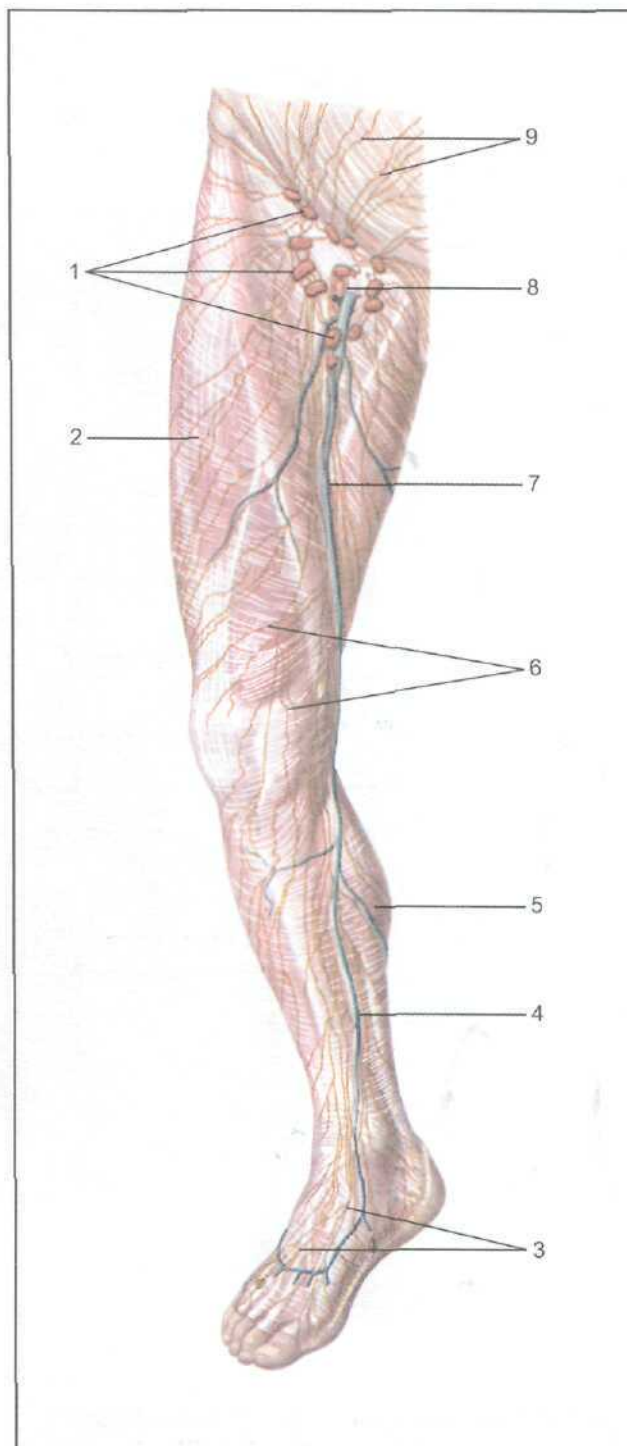
Oyoqda gavdaning boshqa qismlariga o'xshash yuza va chuqur joylashgan limfa tomirlari tafovut qilinadi. Yuza limfa tomirlari teri ostida teri osti venalari bilan yonma-yon joylashgan. Oyoq panjasidan boshlangan yuza limfa tomirlari ikkita tomirga to'planadi, boldirning ichki (medial) va old tomonidan limfani yig'ib, katta «yashirin» vena bilan yonma-yon yuqoriga ko'tariladi va taqim limfa bezlariga qo'shiladi.

Oyoqning chuqur limfa tomirlari muskullardan, bo'g'im kapsulalaridan yig'ilib, taqim osti chuqur limfa tugunlariga boradi. Taqimdagi limfa tugunlaridan chiqqan limfa tomirlari son arteriyasi bilan birgalikda ko'tarilib, chov sohasidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici inguinales)ga boradi. Chov sohasidagi limfa tugunlari yuza va chuqur joylashgan bo'lib, ulardan boshlangan limfa tomirlari qon tomir devori orqali chanoq bo'shlig'idagi yonbosh limfa tugunlariga qo'shilib ketadi.

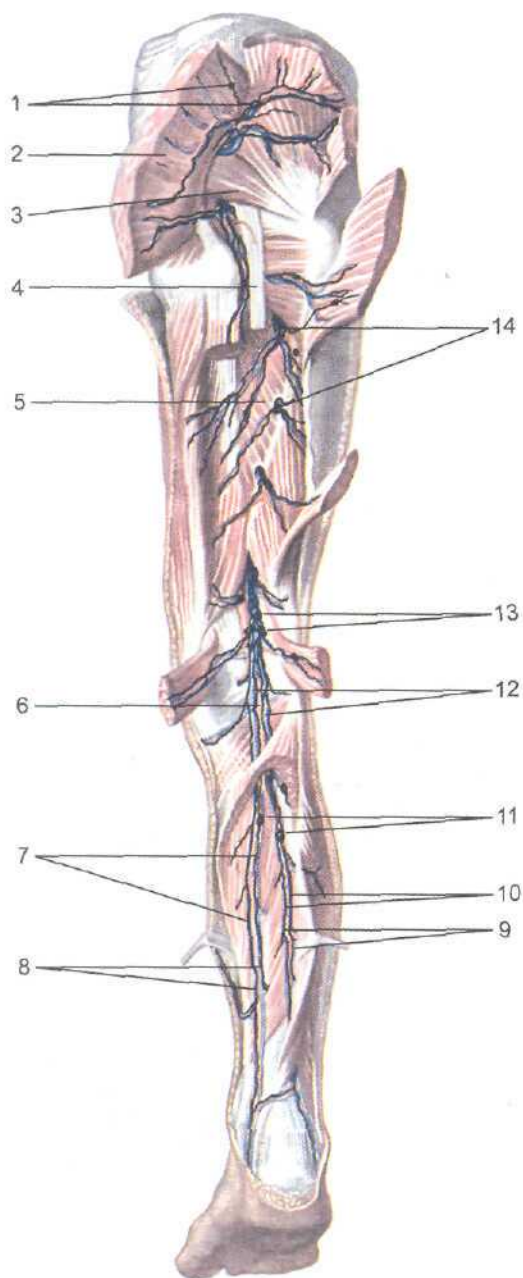
CHANOQ SOHASIDAGI LIMFA TOMIRLARI VA TUGUNLARI (94-rasm)

Chanoq sohasidagi limfa tomirlari shu sohadagi dumba, jinsiy a'zolardan yig'ilgan yuza limfa tomirlariga – qov limfa tugunlariga (nodi lymphatici inguinalis) boradi. Qovuq, to'g'ri ichak, jinsiy a'zolardan chiqadigan limfa tomirlari shu a'zoldagi qon tomirlari bilan birga yo'nalib, har qaysi a'zoga tegishli limfa tugunlariga quyiladi. Jumladan, qovuq atrofidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici paravesicalis), bachadon atrofidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici parauterini), to'g'ri ichak atrofidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici pararectalis) yig'ilib, yonbosh limfa tugunlariga yoki aorta atrofidagi limfa tugunlariga quyiladi.

Parietal limfa tugunlari (nodi lymphatici parietales), odatda chanoq bo'shlig'ining devoriga



92-rasm. Oyoqning yuza limfa tomirlari va tugunlari. 1 – Nodi lymphatici inguinales superficiales; 2 – Fascia lata; 3 – Vasa lymphatici superficialia; 4 – V.saphena magna; 5 – Fascia cruris; 6 – Vasa lymphatica superficialia; 7 – V.saphena magna; 8 – Hiatus saphenus; 9 – Vasa lymphatica superficialia.



93-rasm. Oyoqning chuqur limfa tomirlari va tugunlari.

1 – Nodi lymphatici; 2 – M.piriformis; 3 – Nodi lymphatici glutei inferiores; 4 – N.ischiadicus; 5 – Nodus lymphaticus; 6 – A.et v.popliteae; 7 – Vasa lymphatica profunda; 8 – A.et vv.tibiales posteriores; 9 – Vasa lymphatica profunda; 10 – A.et vv.peroneae; 11 – Nodi lymphatici; 12 – Vasa lymphatica profunda; 13 – Nodi lymphatici poplitei; 14 – Nodi lymphatici.

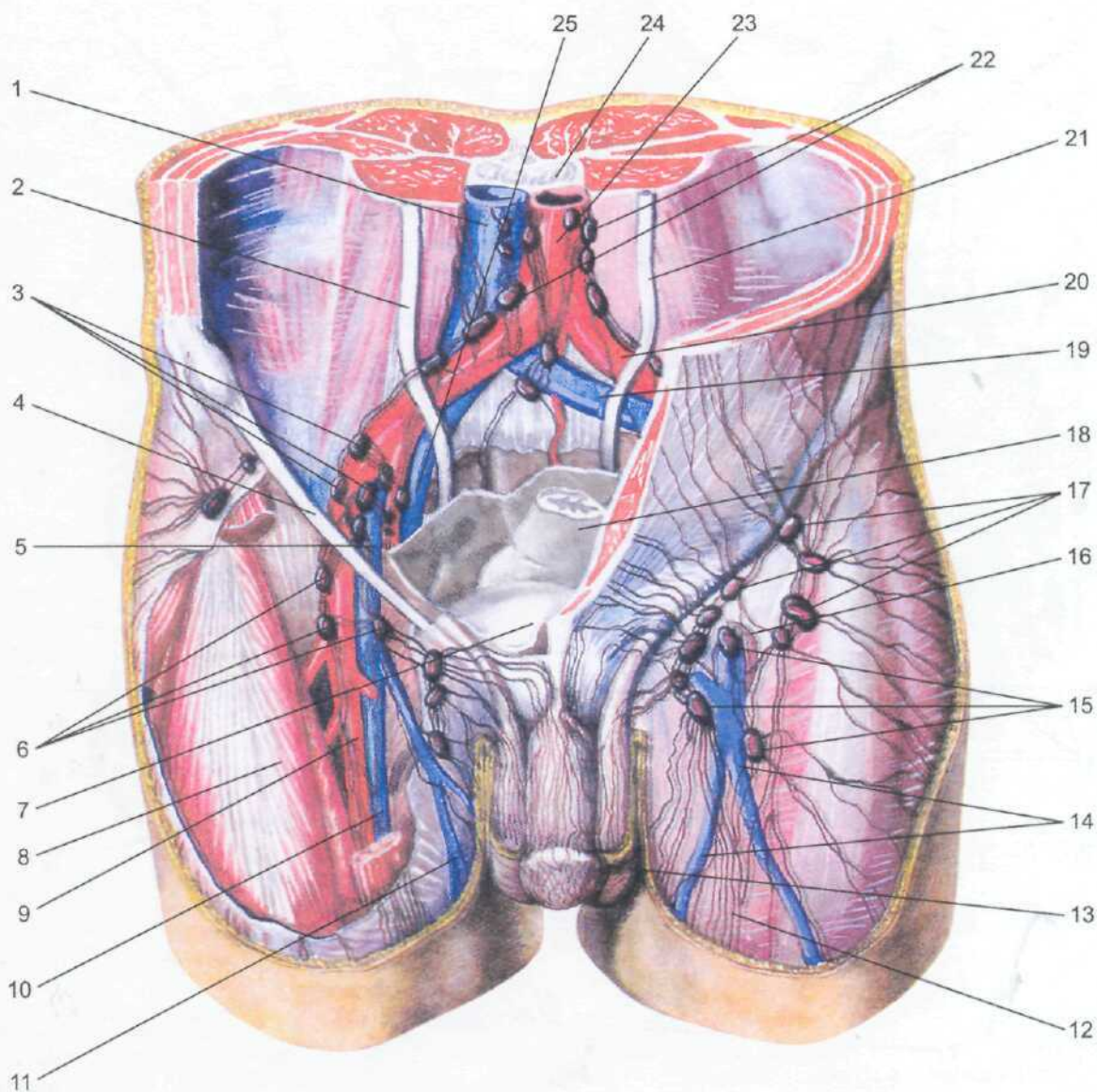
yaqin qon tomirlar atrofida to'da-to'da bo'lib joylashadi, ular o'sha qon tomir nomi bilan ataladi. Jumladan, ichki yonbosh arteriyasi atrofidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici iliaci interna), dumba arteriyasi atrofidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici gluteales), yopqich arteriya atrofidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici obturatorii), tashqi yonbosh arteriyasi atrofidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici iliaci externi) deb ataladi. A'zolar atrofida joylashgan limfa tugunlaridan chiqqan limfa qon tomirlar bilan umumiy limfa tomirlari parietal limfa tugunlaridan chiqqan limfa tugunlari (nodi lymphatici iliaci communes)ga boradi. Bular esa aortaning ikkiga ajralgan joyida limfa tugunlari (nodi lymphatici irtica)ga quyiladi.

Qorin sohasidagi limfa tugunlari va tomirlari (95-rasm) qorin bo'shlig'ining old devoridagi limfa tomirlari (nodi lymphatici parietales)ning bir qismi (kindikdan yuqori qismi) – qo'ltiq limfa tugunlariga (nodi lymphatici axillares), kindikdan pastki qismi chov limfa tugunlariga (nodi lymphatici inguinalis) quyiladi.

Qorin bo'shlig'ining orqa devori sohasida joylashgan o'ng va chap bel limfa tugunlari (nodi lymphatici lumbales dextra et sinistra) o'rtacha 40–60 ta tugunchadan iborat bo'lib, aortaning ikki yonboshida joylashgan. O'ng tomondagi bel limfa tugunlarini old tomondan pastki kovak vena berkitib turadi. Bel limfa tugunlari va limfa yo'llari yuqoriga ko'tarilib diafragma pastida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici phrenici inferiores)dan chiqqan yo'llari bilan qo'shilib, ko'krak qafasiga o'tib ketadi. Qorin bo'shlig'ining visseral limfa tugunlari (nodi lymphatici viscerales) aortadan chiqqan toq arteriyalar bilan yonma-yon yotgan ichki a'zolar tugunlaridan iborat. Visseral limfa tugunlari qaysi arteriya bilan birga yo'nalishiga qarab, o'sha nom bilan ataladi. Chunonchi, qorin arteriyasi poyasi atrofida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici coeliaci), jigar arteriyasi atrofida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici hepatici) va hokazo.

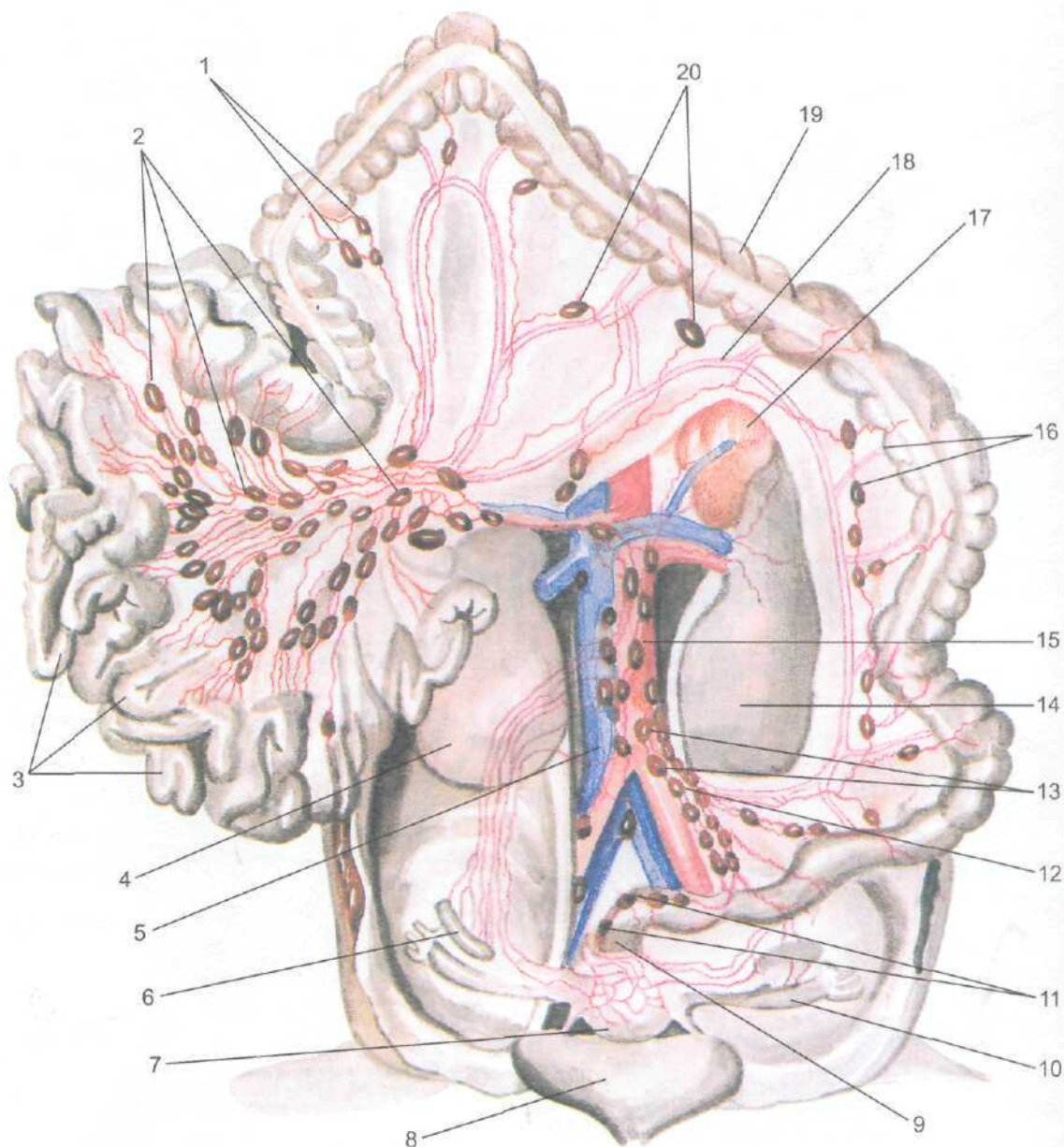
Qorin arteriyasi poyasi atrofida joylashgan limfa tugunlari me'da atrofida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici gastrici dextra et sinistra, nodi lymphatici cardiaci)ning kirish qismidan (nodi lymphatici gastraoentalis), me'da-charvi tugunlaridan, taloq limfa tugunlari (nodi lymphatici lienalis), o'n ikki barmoq ichak va me'da osti bezi limfa tugunlari (nodi lymphatici gastraoentalis) jigar limfa tugunlari (nodi lymphatici hepatici)ning yig'indisidan tashkil topgan (96-rasm).

Qorin bo'shlig'idan ichaktutqich ustki arteriyasi atrofida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici mesenterici superior) ichaktutqich bag'rida yo'nalgan ichaktutqich ustki arteriyasining tarmoqlari atrofidagi limfa tugunlarining yig'indisidan iborat. Shu bilan



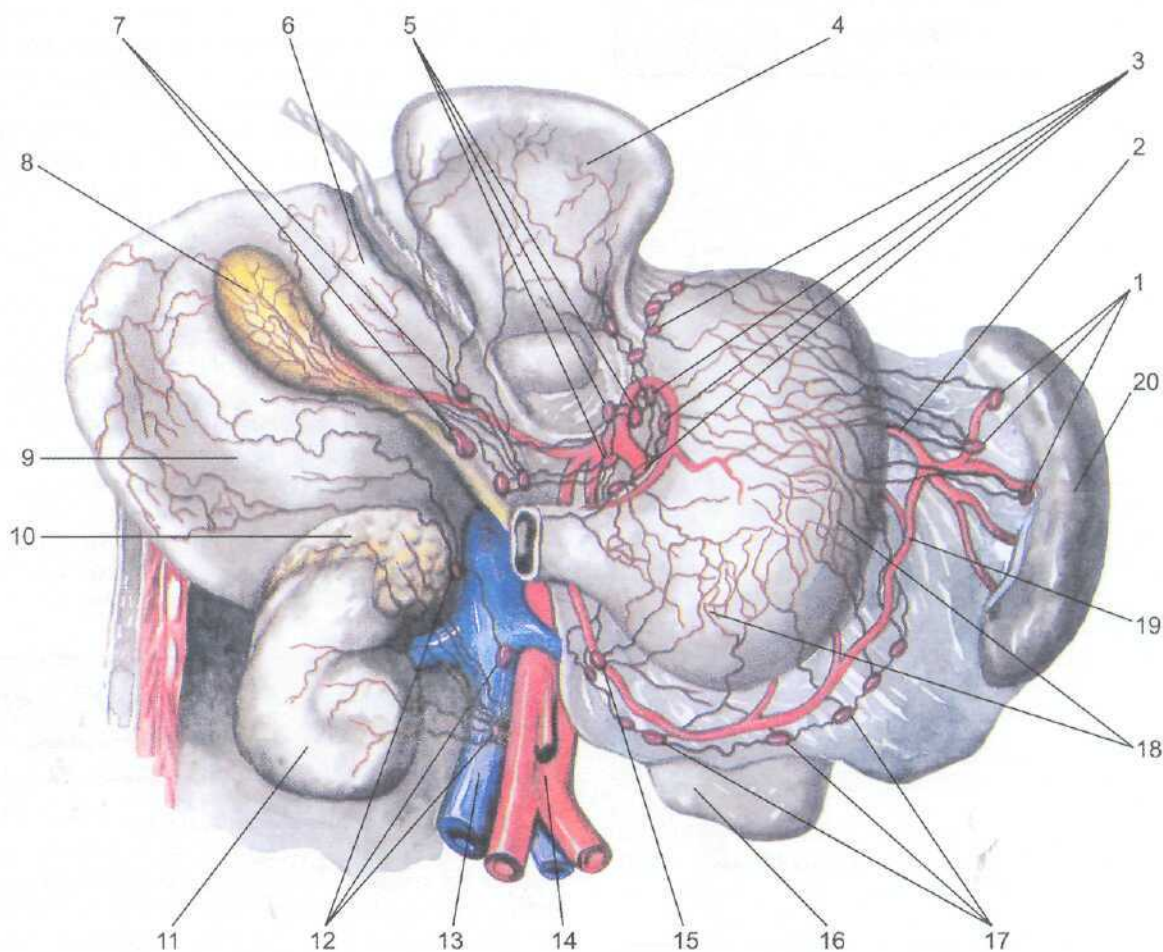
94-rasm. Chanoq sohasidagi limfa tomirlari va tugunlari.

1 – V.cava inferior; 2 – Ureter dexter; 3 – Nodi lymphatici externi; 4 – Lig. inguinale; 5 – V.iliaca externa; 6 – Nodi lymphatici inguinales profundi; 7 – Vesica urinaria; 8 – M.rectus femoris; 9 – A.femoralis; 10 – V.femoralis; 11 – V.saphena magna; 12 – Vasa lymphatica superficialia; 13 – Scrotum; 14 – V.saphena magna; 15 – Nodi lymphatici inguinales superficiales; 16 – Hiatus saphenus; 17 – Nodi lymphatici inguinales superficiales; 18 – Rectum; 19 – V.iliaca communis sinistra; 20 – A.iliaca communis sinistra; 21 – Ureter sinister; 22 – Nodi lymphatici lumbales; 23 – Aorta; 24 – Corpus vertebrae; 25 – Nodu lymphatici iliaci interni.



95-rasm. Ingichka va yo'g'on ichak, buyrak, bachadon va tuxumdon limfa tomirlari va tugunlari.

1 – Nodi lymphatici colici dextri; 2 – Nodi lymphatici mesenterici superiores; 3 – Intestinum tenue; 4 – Ren dexter; 5 – V.cava inferior; 6 – Ovarium; 7 – Uterus; 8 – Vesuca urinaria; 9 – Rectum; 10 – Tuba uterina; 11 – Nodi lymphatici (to'g'ri ichakda); 12 – A.mesenterica inferior; 13 – Nodi lymphatici mesenterici inferiores; 14 – Ren sinister; 15 – Aorta; 16 – Nodi lymphatici colici sinistri; 17 – Glandula suprarenalis; 18 – A.mesenterica superior; 19 – Colon transversum; 20 – Nodi lymphatici colici medii.



96-rasm. Me'da, jigar, buyrak va taloqning limfa yo'llari va tugunlari.

1 – Nodi lymphatici pancreaticolienalis; 2 – A. lienalis; 3 – Nodi lymphatici gastrici sinistri; 4 – Lobus hepaticus sinister; 5 – Nodi lymphatici coeliaci; 6 – Lobus quadratus; 7 – Nodi lymphatici hepatici; 8 – Vesica fellea; 9 – Lobus hepaticus dexter; 10 – Glandula suprarenalis; 11 – Ren dexter; 12 – Jigardan, buyrak va buyrak usti bezlaridan limfa yig'uvchi limfa tugunlari; 13 – V. cava inferior; 14 – Aorta; 15 – A. gastroepiploica dextra; 16 – Ren sinister; 17 – Nodi lymphatici gastroepiploica dextri; 18 – Me'daning seroz parda ostidagi limfa chigallari; 19 – A. gastroepiploica sinistra; 20 – Lien.

birga yonbosh ichak limfa tugunlarining deyarli 25 foizi to'g'ridan-to'g'ri bel limfa tugunlariga yoki ko'krak limfa yo'lga qo'shilishi kuzatiladi.

Ichaktutqich pastki arteriyasi atrofiida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici mesenterici inferior) ichaktutqich oralig'ida joylashgan deyarli yo'g'on

ichak qismlariga boruvchi qon tomirlar nomi bilan ataladi.

Ingichka va yo'g'on ichaklardagi limfa tugunlarining soni 150–200 taga yetadi. Qorin bo'shlig'ining orqa devorida esa tugunlar soni o'rtacha 40–60 taga yaqin bo'ladi.

KO'KRAK QAFASIDAGI LIMFA TUGUNLARI VA TOMIRLARI (97-rasm)

Ko'krak qafasidagi limfa tomirlari parietal va visseral limfa tomirlari hamda tugunlaridan iborat. Parietal limfa tomirlari qovurg'a oralig'idagi (nodi lymphatici intercostales) qovurg'a oraliq tomirlar bilan birga joylashib, umurtqa pog'onasi yonboshidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici prevertebralis)ga tutashadi. Shuningdek, to'sh suyagi yonboshida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici parasternales) ko'krak qafasi devorining old qismi, yurak xaltasi (nodi lymphatici prepericardiales) va diafragmaning yuqori yuzasidan limfa yig'ib, qovurg'alar oraliq limfa tugunlari va yo'llari bilan qo'shiladi. Qovurg'alar oraliq limfa yo'llari esa ko'krak limfa yo'lga qo'shiladi. Visseral limfa tomirlari va tugunlari ko'ks oralig'ida (nodi lymphatici mediastinales anterior et posterior) qizilo'ngach, kekirdak, aorta, bronxlar, o'pka va boshqa a'zolar atrofida joylashgan limfa tugunlari va tomirlaridan iborat. Bronx va o'pkalar atrofida limfa tugunlari (nodi lymphatici bronchopulmonales) bronxlar bo'ylab ular atrofida joylashadi. Bronxlar atrofida joylashgan limfa tugunlari o'ng va chap o'pka bronxlari atrofiga yig'iladi, ular esa traxeya limfa tugunlariga qo'shiladi-da, oxiri ko'krak limfa yo'lga (ductus thoracicus) quyiladi.

Ko'krak qafasi ichkarisidan va shu sohadagi a'zolaridan chiqadigan limfa tomirlari ko'krak limfa yo'lga va o'ng limfa yo'lga quyiladi.

QO'L LIMFA TUGUNLARI VA TOMIRLARI (98, 99-rasmlar)

Qo'l limfa tugunlari va tomirlari teri ostida va chuqur muskullar orasida joylashgan. Chuqur joylashgan limfa yo'llari qon tomirlar bilan yondosh joylashgan bo'lib, tirsak va qo'ltiq osti sohasidagi limfa yo'llariga qo'shiladi. Teri ostida joylashgan limfa tugunlari uch guruhga bo'lingan holda shakllanadi. Birinchi guruh I-III barmoqlardan, kaftning tashqi tomonidan boshlanib, vena qon tomirlari bilan birga ko'tarilib, qo'ltiq osti bo'shlig'idagi limfa tugunlariga (nodi lymphatici axillares) qo'shiladi. Medial guruh limfa tomirlari esa IV-V barmoqlar va kaftning ichki yuza teri ostidan boshlanib, yuqoriga ko'tariladi va tirsak bo'shlig'ida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici cubitales)ga kelib qo'shiladi. Limfa yo'llari bu yerdan

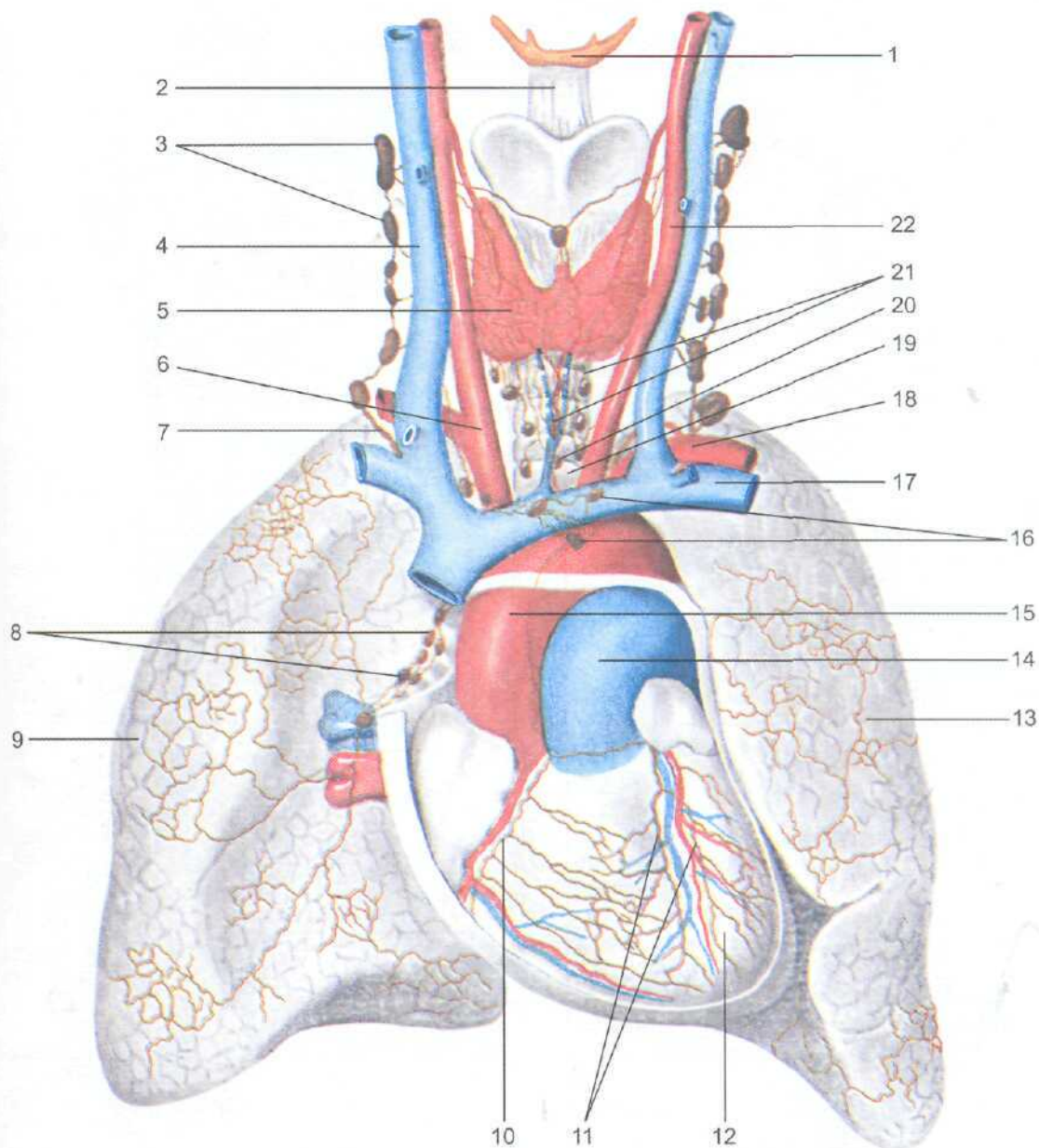
teri osti vena qon tomirlari bilan birgalikda qo'ltiq osti limfa tugunlari (nodi lymphatici axillares superficialis)ga qo'shiladi.

O'rta guruh limfa yo'li kaft usti sohasidan, bilakning old yuzasidan boshlanib, yuqoriga ko'tariladi va tirsak bo'shlig'idagi limfa tugunlariga quyiladi. Qo'lning chuqur joylashgan limfa tomirlari esa qon tomirlar va nervlar bilan yonma-yon bo'lib, limfani muskullar, suyaklar, suyak usti pardasi va boylamlardan yig'ib, tirsak bo'g'imida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici cubitales)ga quyadi (100-rasm). Shu yerdan boshlangan limfa tomirlari esa qon tomirlar bilan birga yuqoriga ko'tarilib, qo'ltiq ostidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici axillares)ga borib qo'shiladi. Qo'ltiq ostidagi limfa tugunlari qon tomirlar va nervlar atrofida, ular oralig'ida joylashadi. Qo'ltiq osti limfa tugunlariga qo'lning yuza va chuqur joylashgan limfa tomirlaridan tashqari, ko'krak qafasi va sut bezidan ham limfa tomirlari kelib qo'shiladi. Qo'ltiq ostidagi limfa tugunlaridan boshlangan limfa tomirlari birlashib, bitta o'mrov osti limfa yo'li (truncus subclavius)ni hosil qiladi. Bu limfa yo'li o'mrov osti qon tomirlari bilan birgalikda vena tomiri burchagiga (angulus venosus juguli) quyiladi.

BOSH-BO'YIN LIMFA YO'LLARI VA TUGUNLARI (101-rasm)

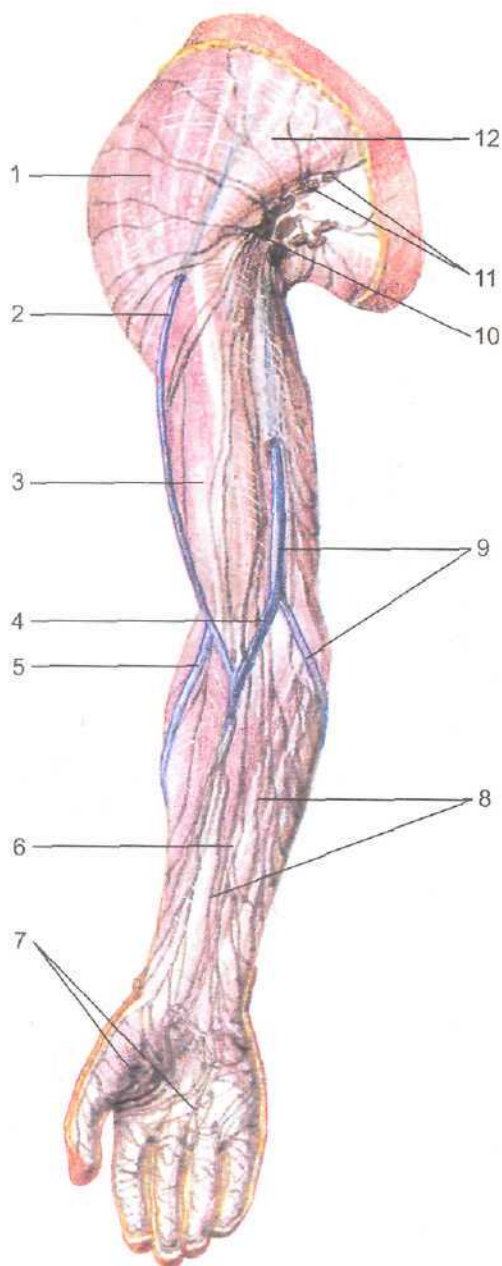
Bosh-bo'yin limfa tomirlari va tugunlari ham boshqa sohadagi limfa tomirlariga o'xshash yuza va chuqur joylashgan. Bosh va bo'yin sohasidagi yuza limfa tugunlari ensa limfa tugunlari (nodi lymphatici occipitales), quloq supراسi atrofida limfa tugunlari (nodi lymphatici mastoidei), quloq osti bezi sohasidagi limfa tugunlari (nodi lymphatici parotidei)dan iborat, ulardan chiqqan limfa tomirlari yig'ilib, o'ng tomonda o'ng ko'krak limfa yo'lga (ductus lymphaticus dexter), chap tomonda chap ko'krak limfa yo'lga (ductus thoracicus) qo'shiladi.

Bo'yinning chuqur limfa tugunlari (nodi lymphatici cervicales profundi superiores)ga halqum bilan umurtqa pog'onasi oralig'ida joylashgan halqum limfa tugunlari (nodi lymphatici retropharyngeales) va pastki jag' ostida joylashgan limfa tugunlari (nodi lymphatici mandibulares) quyiladi. Qizilo'ngach, kekirdak, yutqin, hiqildoq va qalqonsimon bezdan limfa tomirlari nodi lymphatici cervicales profundi ga keladi. Bo'yinning chuqur limfa tugunlaridan chiqqan limfa tomirlar o'zaro qo'shilib, o'ng va chap tomondagi bo'yinturug yo'l (truncus jugularis dexter et sinister)ni hosil qiladi. O'ng tomondagi limfa tomiri – o'ng tomondagi limfa yo'lga (ductus lymphaticus dexter), chap tomondagisi esa ko'krak yo'lga (ductus thoracicus) quyiladi.

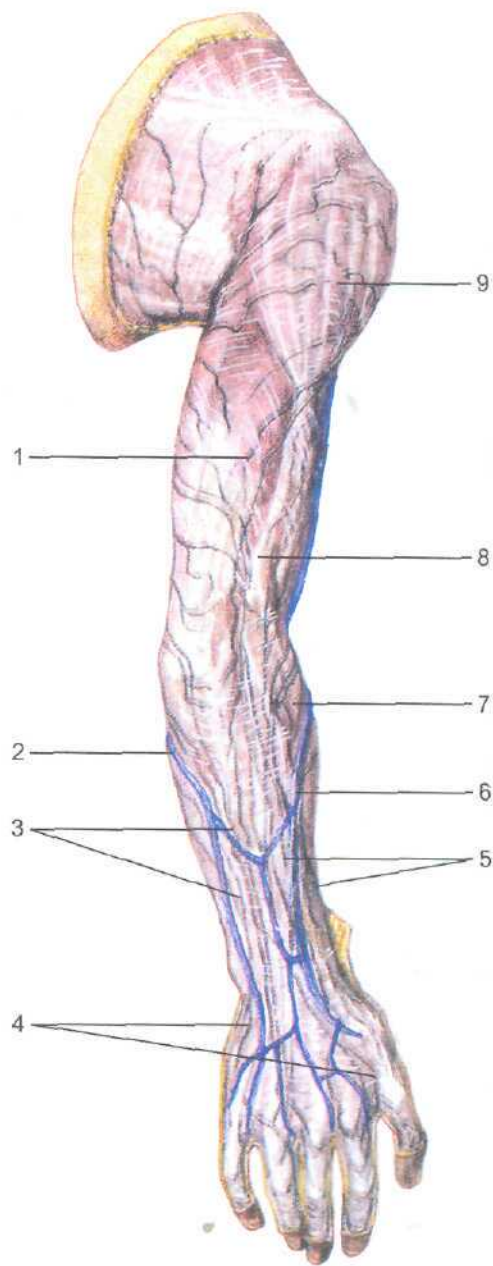


97-rasm. Yurak, o'pka va qalqonsimon bez limfa tomirlari va tugunlari.

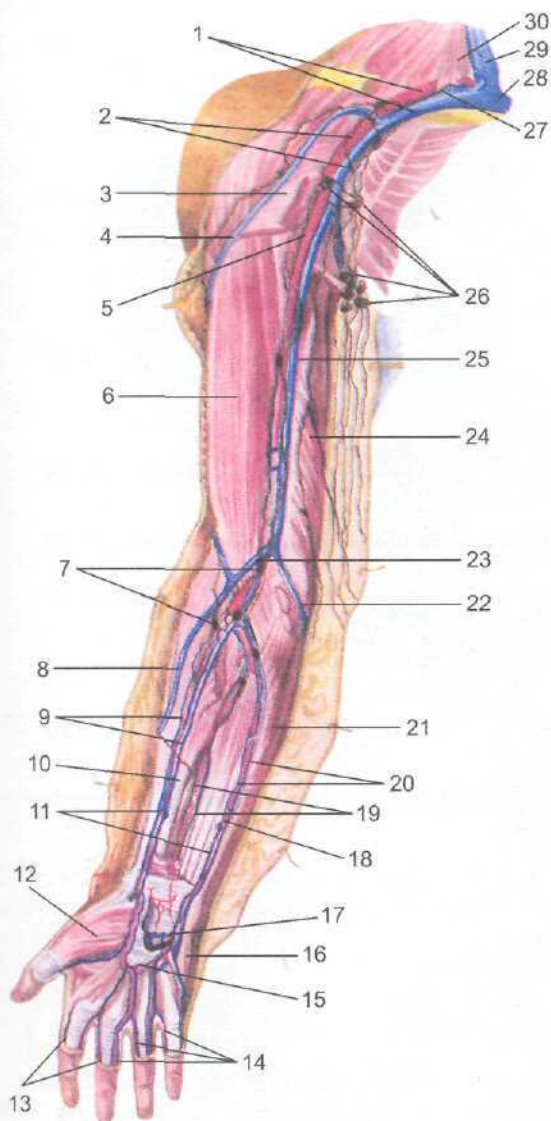
1 – Os hyoideum; 2 – Lig. thyrohyoideum; 3 – Nodi lymphatici cervicales superficiales; 4 – V.jugularis interna; 5 – Glandula thyroidea; 6 – Truncus brachiocephalicus; 7 – Truncus jugularis; 8 – Nodi lymphatici bronchopulmonales; 9 – Pulmo dexter; 10 – A.coronaria dextra ning yo'ldosh limfa tomirlari; 11 – A.coronaria sinistra 5 ning yo'ldosh limfa tomirlari; 12 – Cor; 13 – Pulmo sinister; 14 – Truncus pulmonalis; 15 – Arcus aortae; 16 – Nodi lymphatici mediastinales anteriores; 17 – V.subclavia sinistra; 18 – A.subclavia sinistra; 19 – Ductus thoracicus; 20 – Trachea; 21 – Nodi lymphatici trancheales; 22 – A.carotis communis.



98-rasm. Qo'lning teri osti limfa tomirlari va tugunlari.
1 – Fascia deltoidea; 2,5 – V.cephalica; 3 – Fascia brachii; 4 – V.maediana cubiti; 6 – Fascia antebrachii; 7 – Kaftning teri osti limfa to'ri; 8 – Vasa lymphatica superficialis; 9 – V.basilica; 10 – Fossa axillaris; 11 – Nodi lymphatici axillaris; 12 – Fascia pectoralis.



99-rasm. Qo'lning teri osti limfa tomirlari (orqa yuzasi).
1 – Fascia brachii; 2 – V.basilica; 3 – Vasa lymphatica superficialia; 4 – Kaftning orqa yuza limfa tomirlari; 5 – Vasa lymphatica superficialia; 6 – V.cephalica; 7 – Fascia antebrachii; 8 – Sulcus bicipitalis lateralis; 9 – Fascia deltoidea.



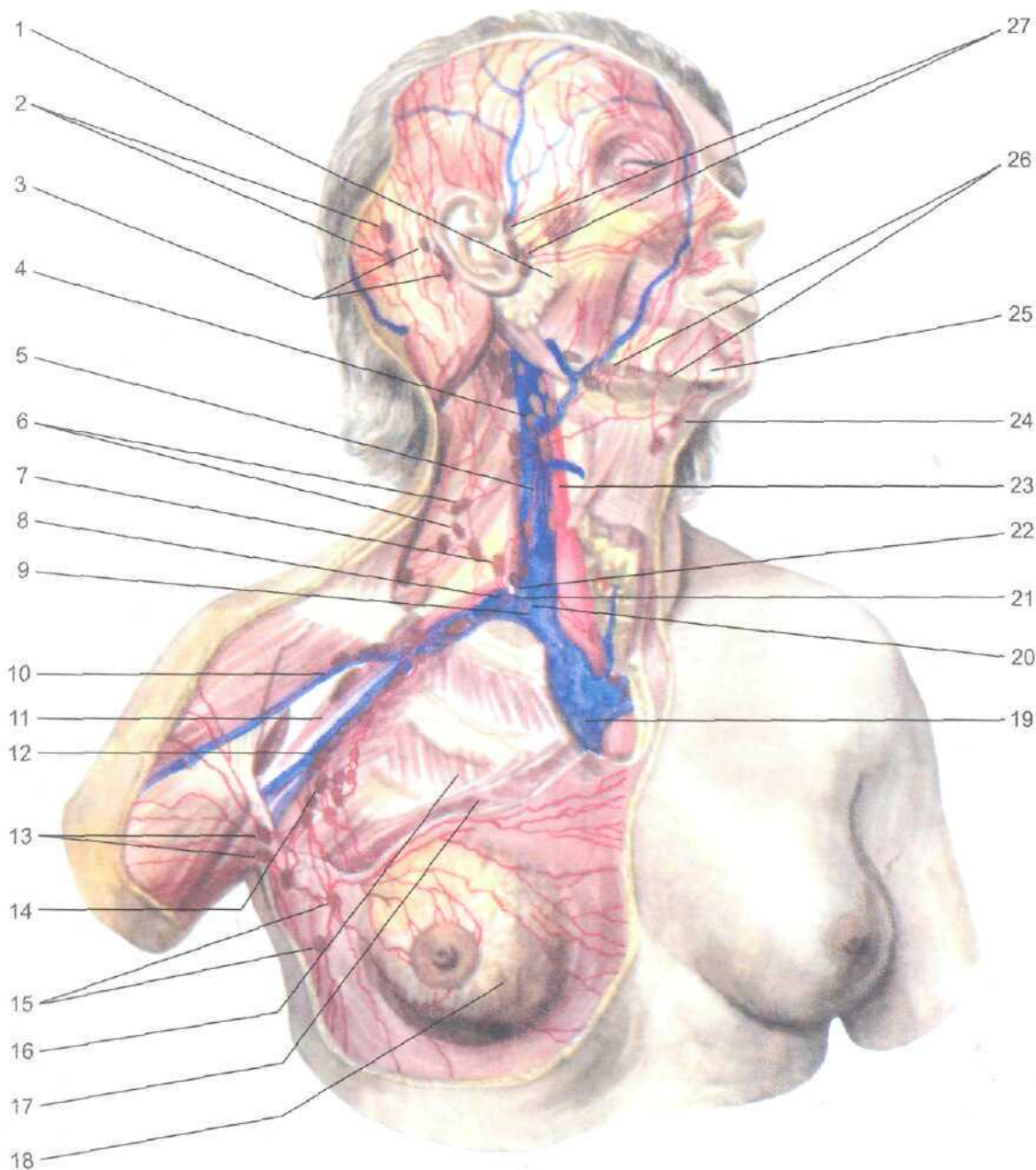
100-rasm. Qo'lining chuqur joylashgan limfa tomirlari. 1 – A.et v.subclaviae; 2 – A.et v.axillares; 3 – M.pectores major (kesilgan); 4 – V.cephalica; 5 – A.brachialis; 6 – M.biceps brachii; 7 – Nodi lymphatici cubitales; 8 – M.brachioradialis; 9 – Vv.radiales; 10 – A.radialis; 11 – Bilakning chuqur joylashgan limfa tomirlari; 12 – Thenor; 13 – Aa.digitales palmares propriae; 14 – Barmoqlarning limfa tomirlari; 15 – Arcus palmaris superficialis; 16 – Hypothenar; 17 – Arcus palmaris profundus; 18 – A.ulnaris; 19 – A.et v.interossee anteriores; 20 – Vv.ulnares; 21 – M.flexor capri ulnaris; 22 – V.basilica; 23 – V.mediana cubiti; 24 – M.biceps brachii; 25 – V.basilica; 26 – Nodi lymphatici axillares; 27 – Truncus subclavius; 28 – V.brachiocephalica; 29 – V.jugularis interna; 30 – M.scalenus anterior.

TALOQ (102-rasm)

T a l o q (lien) qorin bo'shlig'ining chap qovurg'alar ostida, IX–XI qovurg'a oralig'ida joylashgan (102-rasm). Uning og'irligi 150–200 g, uzunligi 10–15 sm bo'lib, kengligi 8–10 sm, hajmi va og'irligi ichidagi qonning ko'payib, kamayishiga qarab o'zgaradi. Taloqning diafragma tegib turgan ustki qavariq yuzasi (facies diaphragmatica) va a'zolariga tegib turgan botiq yuzasi (facies visceralis) tafovut qilinadi. Bu a'zolari taloqning yuqorigi (margo superior) va pastki qirrasi (margo inferior) ajratib turadi. Taloqning a'zolariga qaragan yuzasi o'z navbatida me'da tubiga (facies gastrica), chap buyrak (facies renalis) va ko'ndalang chamber ichakka (facies colica) tegib turadigan yuzalarga ajratiladi va ular orasida taloq darvozasini (hilus lienalis) ko'ramiz. Taloqni o'rab turgan qorin pardadan me'daga lig. gastrolienalis, diafragma lig. diaphragmatica lienalis yo'nalgan. Taloqni o'rab turgan pardadan taloqning ichiga qarab devorlar (trabekulalar) – trabeculae lienalis yo'naladi. Trabekulalar orasida taloq mag'zi (pulpa) – pulpa lienalis joylashgan. Bu mag'iz eritrositlarga boy bo'lganidan to'q qizil tusda ko'rinadi. Shuning uchun qizil pulpa (pulpa rubra) deb ham ataladi. Shuningdek, pulpada limfoid tugunchalar ham ko'p uchraydi va bunday pulpalar oq pulpa (pulpa alba) deyiladi (103-rasm). Taloq bajaradigan vazifasiga ko'ra ko'proq limfa bezlariga va qizil ilik (ko'mik)ka o'xshaydi. Taloq limfositlar, monositlar (qon elementlari)ni ishlab chiqaradi. Taloq qon deposi vazifasini ham bajaradi. Organizmda qon kamaysa, taloq qisqarib, o'zidagi qonni qon tomirlarga chiqarib beradi. Taloq qondagi zararli mikroblarni o'zida olib qoladi, ya'ni qonni filtrlab beradi. Bundan tashqari, umri tugagan qon elementlari (eritrositlar) ham taloqda parchalanadi. Taloqning «eritrositlar mozori» deyilishi ham ana shundan kelib chiqqan. Taloq operatsiya yo'li bilan olib tashlanganda, uning vazifasini ko'mik, jigar va limfa bezlari bajaradi.

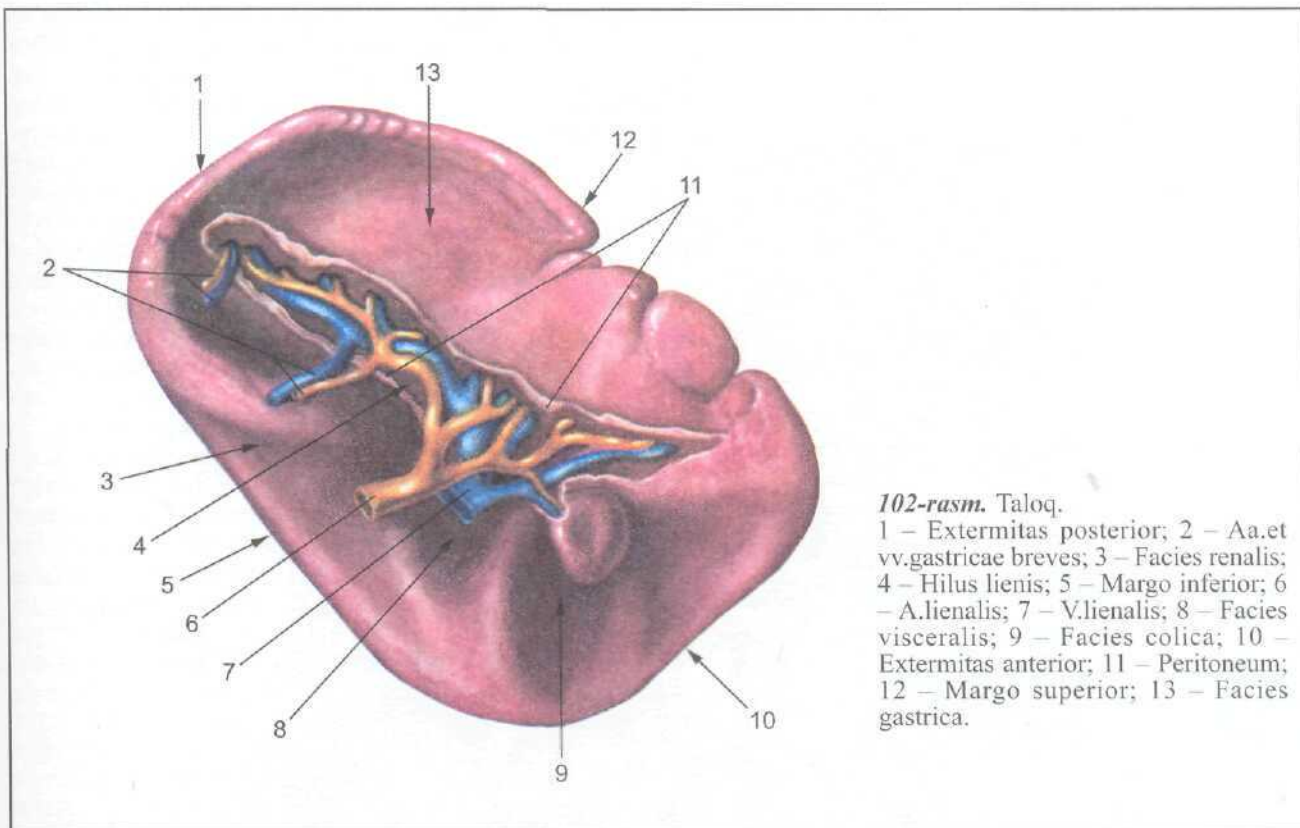
NERV SISTEMASI – NEVROLOGIYA (104-rasm)

Nerv sistemasining vazifasi – bir butun organizmni tashkil qiluvchi a'zolar sistemasi va turli apparatlar faoliyatini boshqarish, ularda ro'y beradigan jarayonlarning o'zaro mutanosib bo'lishini hamda organizmning tashqi muhit bilan bo'lgan aloqasini ta'minlashdan iborat. Rus fiziologi I.P.Pavlov ta'bir



101-rasm. Bosh, bo'yin, qo'ltiq osti chuqurchasi, sut bezi limfa tomirlari va tugunlari.

1 – Glandula parotis; 2 – Nodi lymphatici occipitales; 3 – Nodi lymphatici retroauriculares; 4 – Nodus lymphaticus juguloigastricus; 5 – V.jugularis interna dextra; 6 – Nodi lymphatici cervicales superficiales; 7 – Nodus lymphaticus juguloomohyoideus; 8 – Truncus subclavius; 9 – V.brachiocephalica dextra; 10 – V.cephalica; 11 – A.axillaris; 12 – V.axillaris; 13, 14 – Nodi lymphatici apicales; 15 – Nodi lymphatici pectorales; 16 – M.pectoralis minor; 17 – M.pectoralis major; 18 – Mamma; 19 – V.cava superior; 20 – Angulus venosus juguli; 21 – Ductus lymphaticus dexter; 22 – Truncus jugularis; 23 – A.carotis communis dextra; 24 – Nodulus lymphaticus submentalis; 25 – Nodi lymphatici parotidei; 26 – Jag' osti limfa tugunlari; 27 – Chakka limfa tomirlari.



102-rasm. Taloq.

1 – Extermitas posterior; 2 – Aa. et vv. gastricae breves; 3 – Facies renalis; 4 – Hilus lienis; 5 – Margo inferior; 6 – A. lienalis; 7 – V. lienalis; 8 – Facies visceralis; 9 – Facies colica; 10 – Extermitas anterior; 11 – Peritoneum; 12 – Margo superior; 13 – Facies gastrica.

bilan aytganda «Nerv sistemasining faoliyati bir tomondan organizmning barcha qismlarini birlashtirish, bir butunligini ta'minlash (integratsiya qilish) bo'lsa, ikkinchi tomondan organizmni tashqi muhit bilan bog'lash, organizm turli sistemalarining tashqi muhit o'zgarishiga moslashuvini ta'minlashga yo'naltirilgan».

Nerv sistemasining faoliyati reflekslardan iborat, – deb aytgan edi atoqli fiziolog I.M. Sechenov. Refleks (lotincha reflexus – qayta his etish) – bu organizmning nerv sistemasini yordamida tashqi yoki ichki ta'sirotlar, qo'zg'alishlarga bergan javob reaksiyasidir.

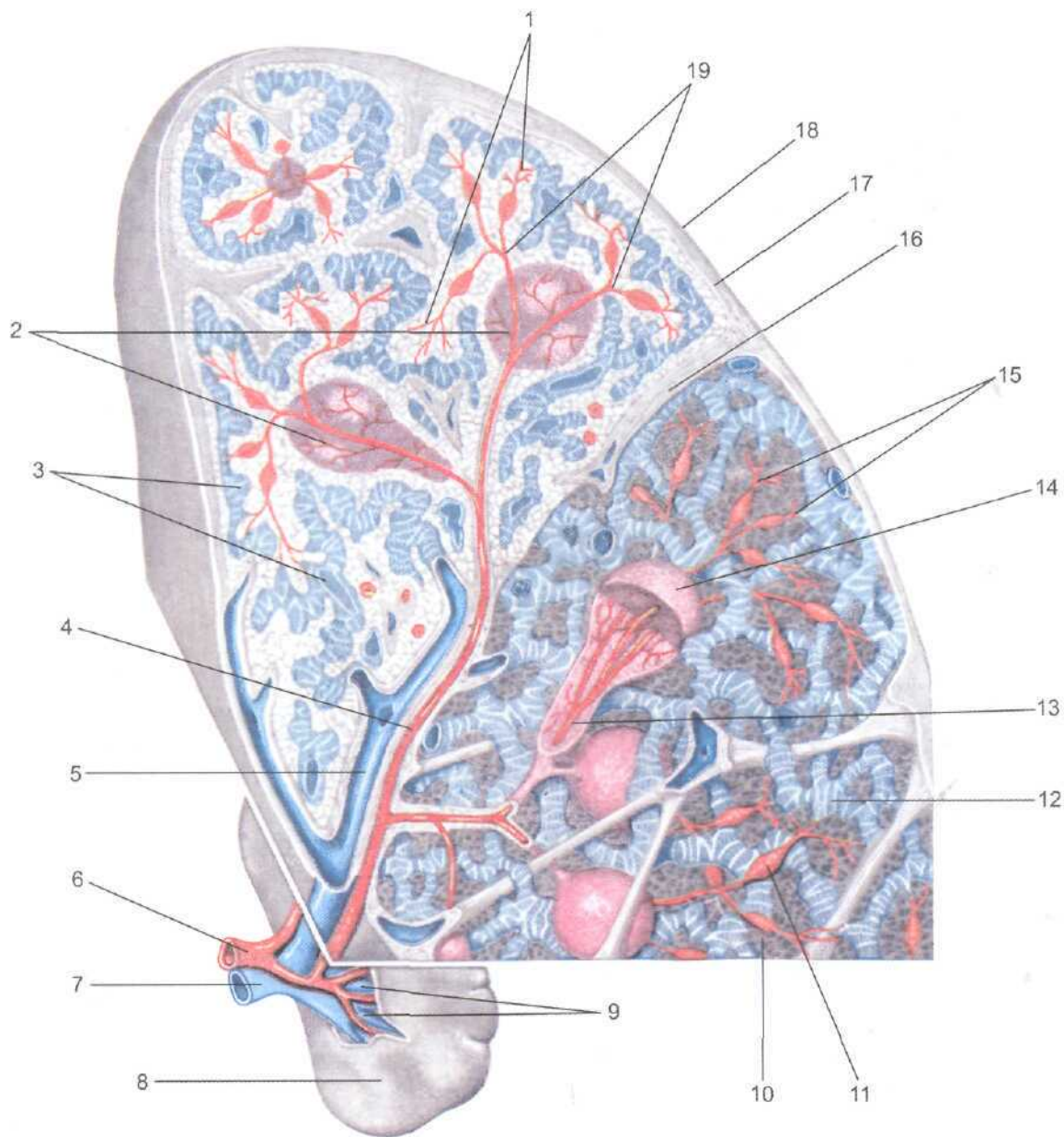
Nervlar va nerv tolalari organizmning barcha a'zolari va to'qimalari ichiga kirib, ularda juda ko'p tarmoqlar hosil qiladi. Bu nerv oxirlari sezuvchi (retseptor) va harakatlantiruvchi yoki sekretor (effektor) bo'lib, markaziy nerv sistemasini (orqa va bosh miya) bilan birga organizmning bir butunligini ta'minlaydi.

Nerv sistemasini harakat funksiyasini, ovqat hazm qilish, nafas olish, chiqaruv a'zolarining faoliyati, qon aylanishi, limfa oqishi, moddalar almashinuvi kabi jarayonlarni boshqaradi.

Nerv sistemasining funksional birligi nerv hujayrasi – neyronidir. Nerv hujayrasi (neyrosit)ning

tanasi va o'simtalar birgalikda neyron deb yuritiladi. Ulardagi o'simtalarning bir turidan nerv impulsi neyron tanasiga yo'naladi va bu o'simtalar dendritlar deyiladi. Ular soni bir nechta bo'lishi mumkin. Ikkinchi xil o'simtalardan esa nerv impulsi neyron tanasidan to ishchi a'zogacha olib boriladi, u akson nerv tolasidir. Odatda, akson nerv hujayrasida yagonadir. Demak, nerv hujayrasi nerv impulsini faqat bir tomonga, dendritlardan hujayra tanasiga, so'ngra aksondan ishchi a'zolarga o'tkazish qobiliyatiga egadir.

Nerv sistemasida, odatda, har bir neyron alohida bo'lmay, o'zaro birikkan bo'ladi, bunda akson ikkinchi neyron tanasi yoki dendritlar bilan sinapslar yordamida birikadi. Bu neyronlararo sinapslar aksosomatik (akson bilan tana orasida) yoki aksodendritik (akson bilan dendrit orasida) holatda bo'lib, murakkab tuzilishga ega. Bulardan nerv impulsi bir neyronidan ikkinchi neyronga bevosita o'tmaydi, bu jarayon sinapsni hosil qiluvchi aksonda yig'ilgan kimyoviy moddalar yordamida sodir bo'ladi. Demak, bir necha neyronlar o'zaro bog'lanib, neyronlar zanjirini hosil qiladi va nerv impulsini katta masofalarga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Neyronlarning o'zaro birikib, nerv impulslarini tashqi ta'sirotlardan qabul qilib,



103-rasm. Taloqning ichki tuzilishi.

1 – Ochiq qon tomir yo‘li; 2 – Folliculi lymphatici lienales; 3 – Vena sinuslari; 4 – Trabekulalar arteriyasi; 5 – Trabekulalar venasi; 6 – A.lienalis; 7 – V.lienalis; 8 – Lien; 9 – Rr. lienales; 10 – Qizil mag‘iz (qizil pulpa); 11 – Gilzasimon arteriya; 12 – Vena bo‘shlig‘i (sinus); 13 – Markaz arteriyasi; 14 – Folliculus lymphaticus lienalis (oq mag‘iz); 15 – Taram-taram mayda arteriyalar; 16 – Trabeculae liens; 17 – Tunica fibrosa; 18 – Tunica serosa; 19 – Qizil mag‘izga keluvchi arteriya.

so'ngra ishchi a'zoga uzatib berish jarayonini oddiy refleks ravog'ida yaqqol ko'rish mumkin. Odatda, refleks ravog'ida (yoyida) uch xil neyron: 1) ta'sirotni qabul qilib oluvchi retseptor (afferent) neyron; 2) javob impulsini ishchi a'zo (muskul yoki bez hujayralari)ga yetkazib beruvchi effektor (markazdan uzoqlashtiruvchi efferent) neyron; 3) ular orasida joylashgan oraliq – assotsiativ neyron mavjud bo'lib, u birlamchi analiz va sintez jarayonlarini amalga oshiradi. Odatda, organizmdagi refleks ravoqlar murakkab bo'lib, ularda assotsiativ neyronlar bir nechta. Bunda nerv impulsining bir neyrondan ikkinchi neyronga uzatilishi ancha murakkab bo'lib, chuqurroq analiz va sintez qilishni taqozo etadi.

Shunday qilib, butun nerv sistemasini quyidagi uch turdagi elementlardan iborat desak bo'ladi: 1) retseptorlar (qabul qiluvchi) – tashqi ta'sirot energiyasini nerv impulsi energiyasiga, qo'zg'alishiga aylantiruvchi va uni markaz tomon yo'naltiruvchi neyron. Shu yerdan birlamchi analiz jarayoni boshlanadi (I.P.Pavlov); 2) konduktor, qo'shuvchi yoki assotsiativ neyron – nerv impulsini retseptor neyronida markazga uzatuvchi neyron bo'lib, sintez ana shu yo'sinda ro'y beradi. Javob impulsining hosil bo'lishi sintez jarayoni sodir bo'lganligidan darak beradi; 3) efferent neyron – javob impulsini olib keluvchi, markazdan qochuvchi neyron, ularda nerv impulsi ishchi a'zolar (muskul yoki bez to'qimalari)dagi ish faoliyatini belgilaydi. Neyronlar quyidagi retseptor sohalardan ta'sirotlar qabul qiladi:

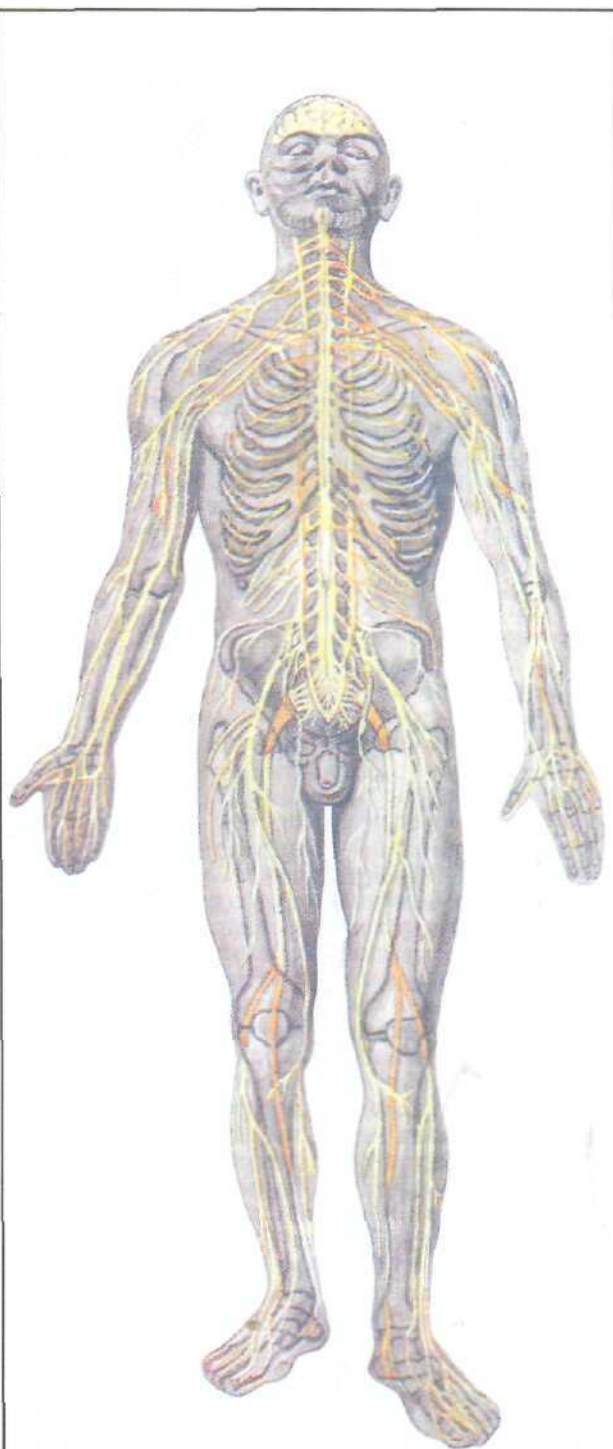
1. **E k s t r o s e p t i v s o h a** – tashqaridan, teri yuzasidan olinadigan ta'sirot.

2. **I n t r o s e p t i v s o h a** – a'zolar, qon tomirlar, nervlardan qabul qilib olinadigan ta'sirot.

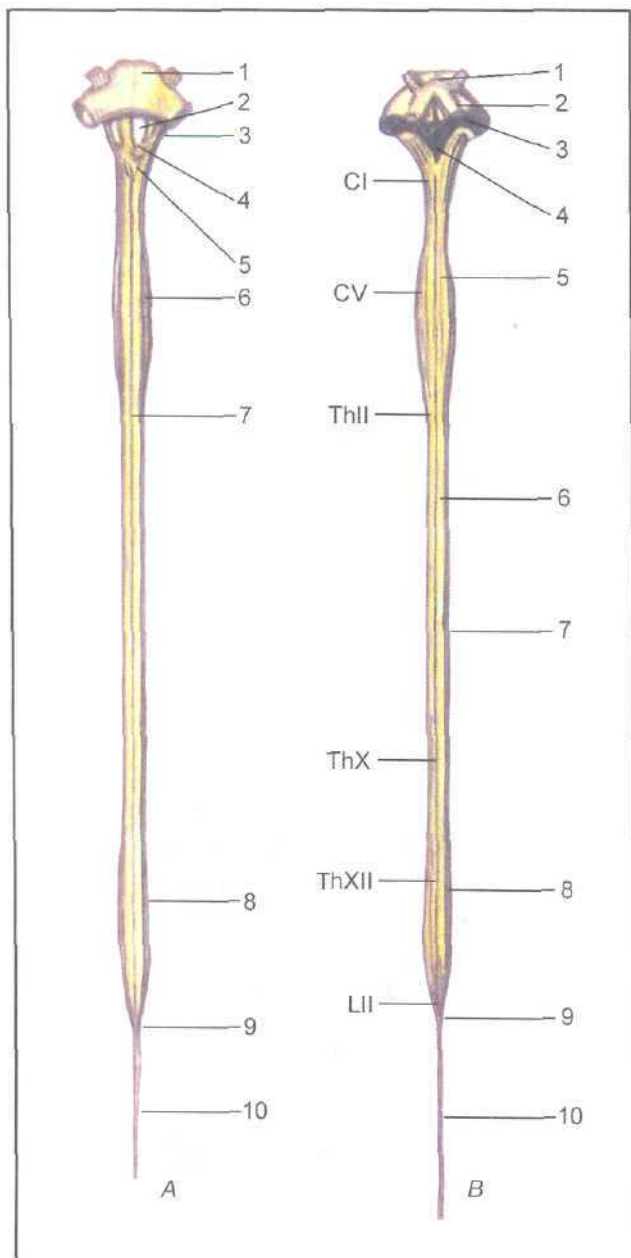
3. **P r o p r i o s e p t i v s o h a** – muskullar, suyaklar, boylamlar, bo'g'imlardan qabul qilib olinadigan ta'sirot.

Nerv sistemasining faoliyatini yangi olingan ma'lumotlarga asoslanib, umuman ko'rib chiqilsa, undagi reflekslar ravoqlar holatida emas, balki berk halqa holatida deb yuritiladi. Agar ravoq holatida bo'lsa, berilgan javob impulsi haqiqatan ham ijro etiladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berib bo'lmaydi. Vaholanki, mana shu impuls bajarilganligi to'g'risidagi ma'lumot ushbu a'zoda joylashgan retseptorlar orqali markazga doimo yetkazib turiladi. Demak, bunday refleks ochiq ravoq holatida emas, balki yopiq halqa holatidadir va bu nazariya «qayta afferentatsiya» deb nomlanadi.

Odam organizmida bir butun bo'lgan nerv sistemasi shartli ravishda ikkiga bo'linadi: 1) organizmning odam ixtiyoriga bo'ysunmaydigan a'zolariga boradigan, ularni innervatsiya qiladigan vegetativ yoki avtonom qismi. Ular, asosan, ichki a'zolar, yurak qon tomirlari, teri tarkibidagi bezlar va ichki sekretiya bezlari, muskullarni idora qiladi,



104-rasm. Nerv sistemasi.



105-rasm. Orqa miya.

A. (old tomondan ko'rinishi) 1 – Pons; 2 – Pyramis; 3 – Oliva; 4 – Medulla oblongata; 5 – Decussatio pyramidum; 6 – Intumescentia cervicalis; 7 – Fissura mediana anterior; 8 – Intumescentia lumbalis; 9 – Conus medullaris; 10 – Filum terminale; B. (orqa tomondan ko'rinishi) 1 – Colliculus inferior; 2 – Pedunculus cerebellaris superior; 3 – Pedunculus cerebellaris medius; 4 – Fassa rhomboidea; 5 – Intumescentia cervicalis; 6 – Sulcus medianus posterior; 7 – Sulcus lateralis posterior; 8 – Intumescentia lumbalis; 9 – Conus medullaris; 10 – Filum terminale.

boshqacha qilib aytganda, organizmning o'sishini, moddalar almashinuvini regulatsiya qiladi; 2) odam ixtiyoriga bo'ysunadigan skelet muskullariga hamda harakatda ishtirok etuvchi ayrim a'zolariga boradigan nervlar. Ular nerv sistemasining animal (animal – hayvonot) yoki somatik (soma – tana) qismi deb yuritiladi. Vegetativ nerv sistemasi o'zining tuzilishi va bajaradigan vazifasiga qarab simpatik va parasimpatik qismlarga bo'linadi.

Bundan tashqari, nerv sistemasi joylashishi va vazifasiga qarab ikki qismga bo'lib o'rganiladi: 1) markaziy nerv sistemasi. Unga bosh va orqa miya kiradi; 2) periferik nerv sistemasi; nerv ildizlari, nervlar, nerv chigallari va nerv oxirlarini o'z ichiga oladi.

Bosh miya bilan orqa miya kesib qaralsa, unda oq va kulrang moddalarni ko'rish mumkin. Kulrang moddada nerv hujayralarining tanalari joylashsa, oq moddada nerv tolalari (nerv hujayralari o'simtalari) joylashgan. Nerv tolalari mielin (mag'iz) parda bilan qoplanganligi sababli, ularning rangi oq. Nerv sistemasining markaziy va periferik qismlarida animal hamda vegetativ nerv elementlarining bo'lishi bu sistemaning bir butunligidan darak beradi.

ORQA MIYA (105-rasm)

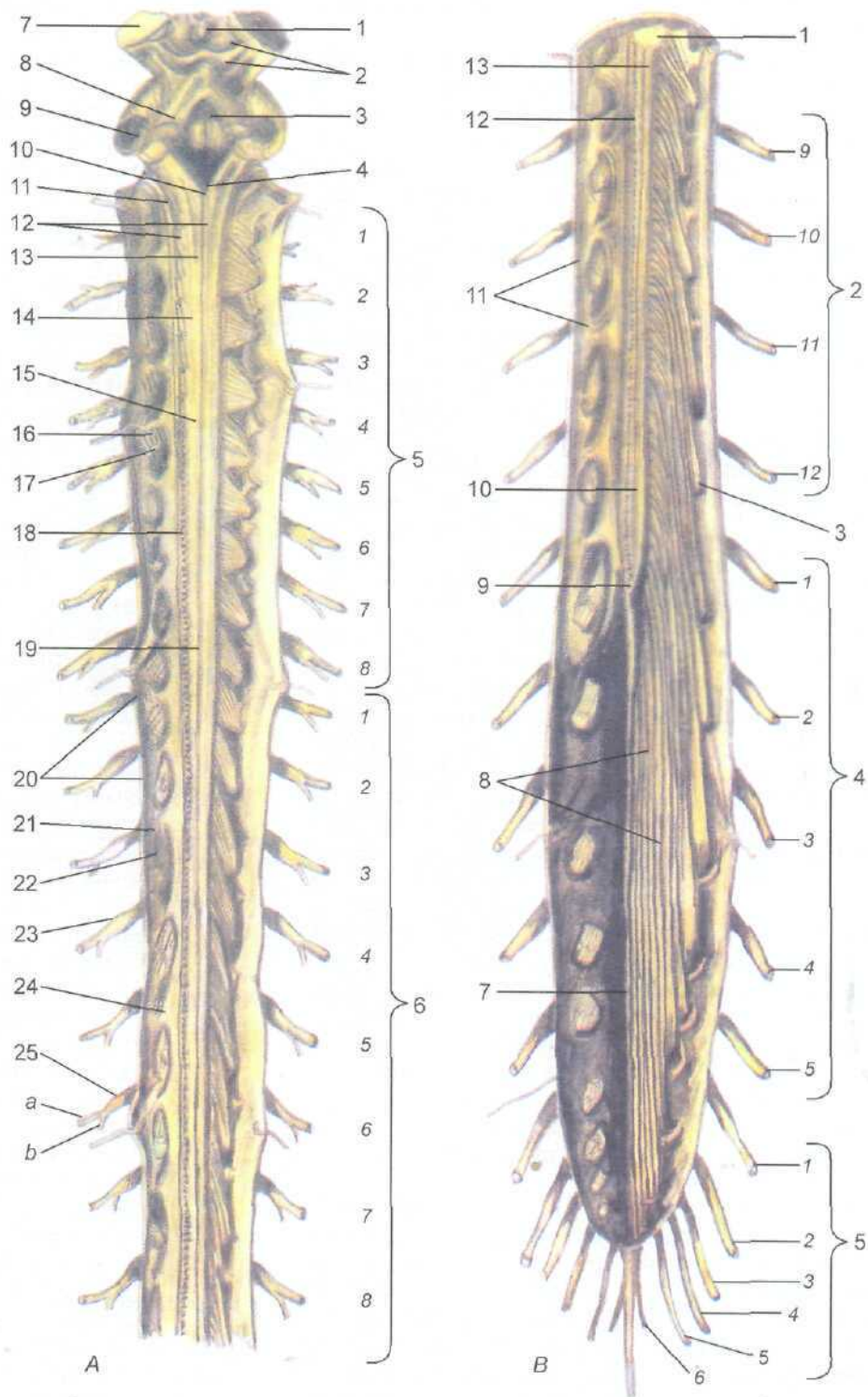
O r q a m i y a (medulla spinalis, yunoncha – myelos)ning devori yo'g'on naychaga o'xshash bo'lib, old va orqa tomondan bir oz yassilangan. Orqa miya umurtqa pog'onasi kanalining ichida joylashib, uning qiyshaymalarini takrorlaydi. Orqa miya katta ensa teshigi sohasida bevosita uzunchoq miyaga davom etadi, pastki qismida konussimon o'tkirlashib, conus medullaris bilan tugallanadi, bu II bel umurtqasi sohasiga to'g'ri keladi. U katta amaliy ahamiyatga ega bo'lib, miya suyuqligini olish uchun kirgiziladigan nina III va IV bel umurtqalari oralig'ida bo'lmog'i lozim. Conus medullaris uchidan pastga tomon ingichka tola yo'nalgan, u oxirgi ip – filum terminalis deb yuritiladi.

Orqa miyaning yo'g'onligi bir xil bo'lmay, bo'yin va bel sohasida ancha kengaygan, chunki bu yerdan qo'l va oyoqlarni innervatsiya qiluvchi nerv ildizchalari chiqadi. Bo'yin kengaymasi – intumescentia cervicalis ancha kengroq, undan murakkab va nozik harakat qiluvchi, qo'lga yo'nalgan nerv ildizchalari, bel kengaymasidan (intumescentia lumbalis) oyoqqa boruvchi nerv ildizchalari chiqadi. Orqa miyaning orqa va old tomonlaridan uzunasiga ketgan chuqur egatlar o'tgan bo'lib, ular orqa miyani teng ikki qismga bo'ladi. Bu egatning oldindagisi fissura mediana anterior deb atalsa, orqadagisi sulcus medianus

106-rasm. Orqa miyaning nerv ildizlari va nervlari (orqa miya qattiq pardasi orqa tomondan ochilgan va chap tomonda ot dumi sohasida ochilgan nerv ildizlari kesilgan).

A.1 – Corpus pineale; 2 – Tectum mesencephali; 3 – Fossa rhomboidea; 4 – Obex; 5 – Nn. cervicales (C_{1-8}); 6 – Nn. thoracici (th_{1-8}); 7 – Pedunculus cerebri; 8 – Pedunculus cerebellaris superior; 9 – Pedunculus cerebellaris medius; 10 – Tuberculum nuclei gracilis; 11 – N. accessorius (pars spinalis); 12 – Funiculus posterior; 13 – Fasciculus gracilis; 14 – Fasciculus cuneatus; 15 – Intumescentia cervicalis; 16 – Filla radicularia radialis (posterior) dorsalis; 17 – Filla radicularia radialis ventralis; 18 – Sulcus lateralis posterior; 19 – Sulcus medianus posterior; 20 – Dura mater spinalis; 21 – Radix (anterior) ventralis; 22 – Radix dorsalis; 23 – Ganglion spinale; 24 – Lig. denticulatum; 25 – N. spinalis (a – Ramus ventralis nervi spinalis; b – Ramus dorsalis nervi spinalis).

B.1 – Medulla spinalis; 2 – Nn. thoracici (th_{9-12}); 3 – Radix dorsalis n. lumbalis; 4 – Nn. lumbales (L_{1-5}); 5 – Nn. Sacrales (S_{1-5}); 6 – N. coccygeus; 7 – Filum terminale (filum durae matris spinalis); 8 – Cauda equina; 9 – Conus medullaris; 10 – Intumescentia lumbalis; 11 – Dura mater; 12 – Sulcus lateralis posterior; 13 – Sulcus medianus (posterior).



posterior deyiladi. Orqa miyaning har bir o'ng va chap pallasida bir juftan uncha chuqur bo'lmagan egatchalar bor, ularga sulcus anterolateralis va sulcus posterolateralis deyiladi.

Bu egatchalarda oldingi va orqa ildizchalar joylashganligini ko'rish mumkin. Oldingi ildizchalar – radix anterior s. ventralis harakatlantiruvchi tolalardan iborat oldingi shoxlarda joylashgan motoneyronlarning aksonlaridir. Orqa ildizchalarga (radix posterior s. dorsalis) orqa miyaga kiruvchi nerv tolalari yo'nalgan, ular sezuvchi bir shoxli soxta (pseudounipolyar) neyronlar aksonidir. Bu neyronlar tanasi orqa ildizchalar hosil qilgan tugunchalar (ganglion spinale)da joylashgan. Orqa sezuvchi va oldingi harakatlantiruvchi ildizchalar umurtqalararo teshik – foramen intervertebrale sohasida birikib orqa miya nervlari (nn. spinales)ni hosil qiladi. Bu nervni hosil qiluvchi poyaga truncus n. spinalis deyiladi va buni nevropatologlar tizimcha (funiculus) deb ham yuritishadi. Orqa miya nervining poyasi juda kalta bo'lib, u umurtqalararo teshikdan chiqish sohasida o'zining mayda shoxlariga bo'linib ketadi. Orqa miyadan hammasi bo'lib 31 juft nerv chiqadi (106-rasm). Orqa miyaning orqa miya nervi qarshisidagi har bir qismi orqa miya bo'lagi (segmenti) deb ataladi. Demak, orqa miya 31 segmentdan iborat bo'lib, ular quyidagicha taqsimlangan: bo'yin segmentlari – 8, ko'krak segmentlari – 12, bel segmentlari – 5, dumg'aza segmentlari – 5 va dum segmenti 1. Orqa miya uzunligi umurtqa pog'onasining uzunligiga nisbatan ancha kalta bo'lganligi sababli, nerv ildizchalarining chiqish sohasi umurtqalararo teshiklar sathiga to'g'ri kelmaydi. Ildizchalar o'z teshiklarini topish uchun faqat har tomonga emas, balki pastga ham yo'naladi. Shuning uchun dumg'aza va dum segmentlaridagi ildizchalar filum terminalis ga parallel holda, uning atrofida zich tutam hosil qilib joylashadi va ot dumi – cauda equina deb yuritiladi.

Orqa miyaning uzunligi erkaklarda o'rta 45 sm, ayollarda 41–42 sm bo'lib, og'irligi 30 g atrofida. Chaqaloqda 3,2 g, 6 oylik bo'lganda bu og'irlik ikki marta, 11 oylik bo'lganda uch marta, 2,5 yoshda to'rt marta ko'payadi. 6 yoshga to'lganda 15–17 g ga yetadi. Orqa miya kengaymalari embrion 3 oylik bo'lgan davr, ya'ni qo'l va oyoqlar taraqqiy eta boshlaganda ko'rinadi.

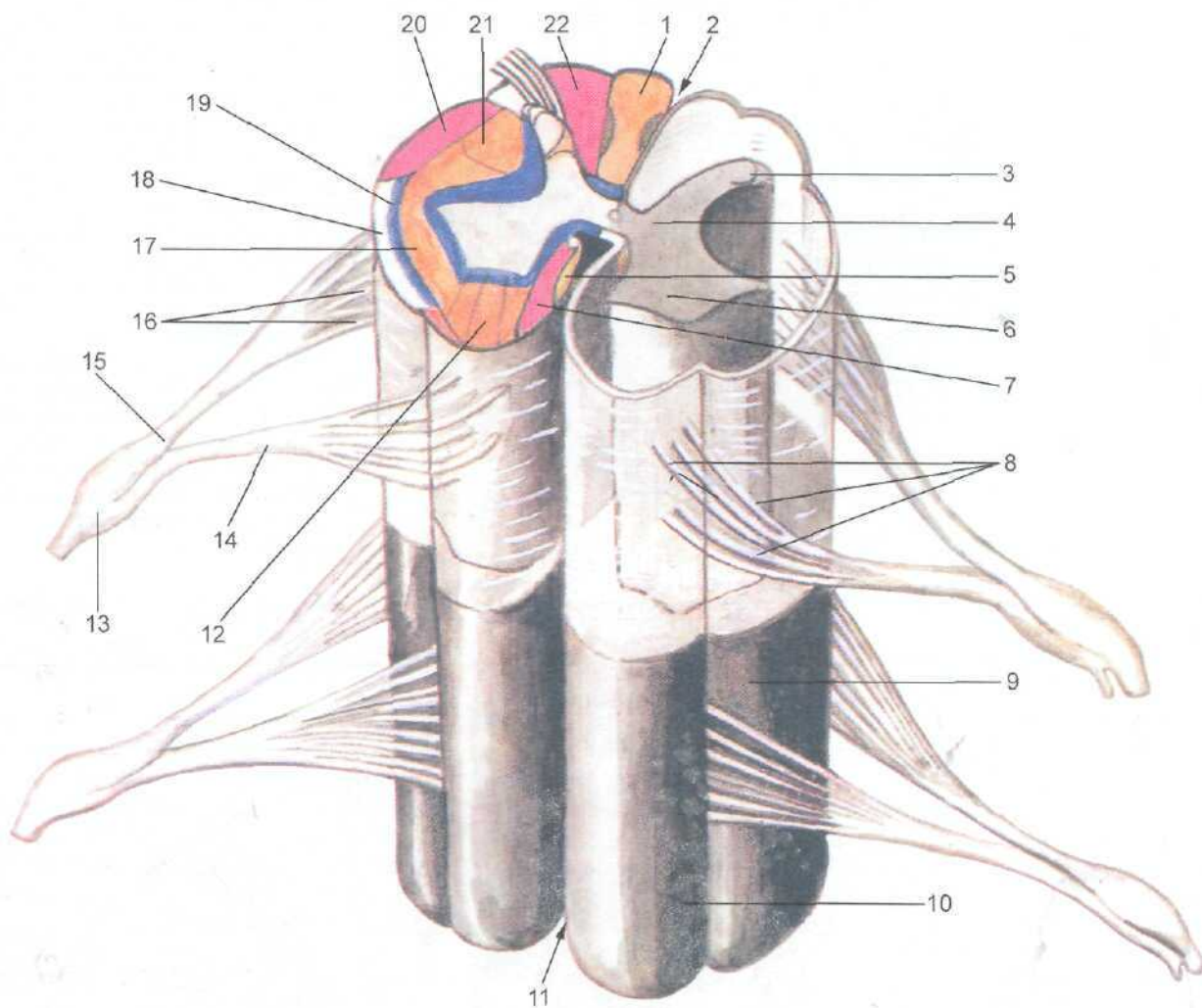
Orqa miyaning ichki tuzilishi (107-rasm). Orqa miya nerv hujayralari tanasi joylashgan kulrang moddadan – substantia grisea va uni o'ragan mielinli nerv tolalaridan iborat bo'lgan oq moddadan – substantia alba tashkil topgan. Orqa miya markazidan tor markaziy kanal – canalis centralis o'tgan bo'lib, u kulrang modda bilan o'ralgan. Bu kanal orqa miyani to'liq egallab, doimo miya suyuqlig'i bilan to'lib turadi. Miya nayining qoldig'i bo'lgan markaziy kanal yuqorida IV qorincha bilan bog'lanib, pastga (conus

medullaris da) tomon kengayib, oxirgi qorincha – ventriculus terminalis ni hosil qiladi. Markaziy kanal atrofida joylashgan kulrang modda oraliq – substantia intermedia centralis deyiladi. Kulrang moddada ikki ustun: oldingi – columna anterior va orqa – columna posterior tafovut qilinadi. Orqa miyaning ko'ndalang kesimida joylashgan bu ustunlar shoxlarni eslatadi. Ularning oldingi kengaygan shoxiga cornu anterius, o'tkirlashib tugallanuvchi orqa shoxiga cornu posterius deyiladi. Shunday qilib, kulrang modda umuman «N» harfini yoki kapalakni eslatadi. Kulrang modda yuqorida aytib o'tilganidek, nerv hujayralaridan iborat. Orqa shoxlarga orqa ildizcha tolalari kirib kelganligi sababli bu qirg'oq sohasi oq rangda. Bu tolalar orqa miya tugunlaridagi hujayralarning o'simtalaridir, ular orqa shoxlarda tarqoq joylashgan mayda tuxum hujayralar bilan sinapslar hosil qiladi. Orqa shoxlar asosidagi hujayralar to'plami uning xususiy yadrosi – nucleus proprii ni tashkil qiladi, shoxlarning eng uchi dirildoq modda – substantia gelatinosa bilan o'ralgan.

Oldingi shoxlar katta harakatlantiruvchi motoneyronlar saqlaydi va ularning aksonlari old ildizchalarni hosil qiladi. Bu hujayralar to'da-to'da bo'lib joylashib, bir guruh skelet muskullarining qisqarishini ta'minlaydi. Ular somatik harakatlantiruvchi yadrolar deyiladi. Bunday yadrolarni bo'yin kengaymasida ayniqsa ko'p uchratish mumkin, chunki bu yerda qo'l muskullari faoliyatini boshqaruvchi neyronlar joylashgan.

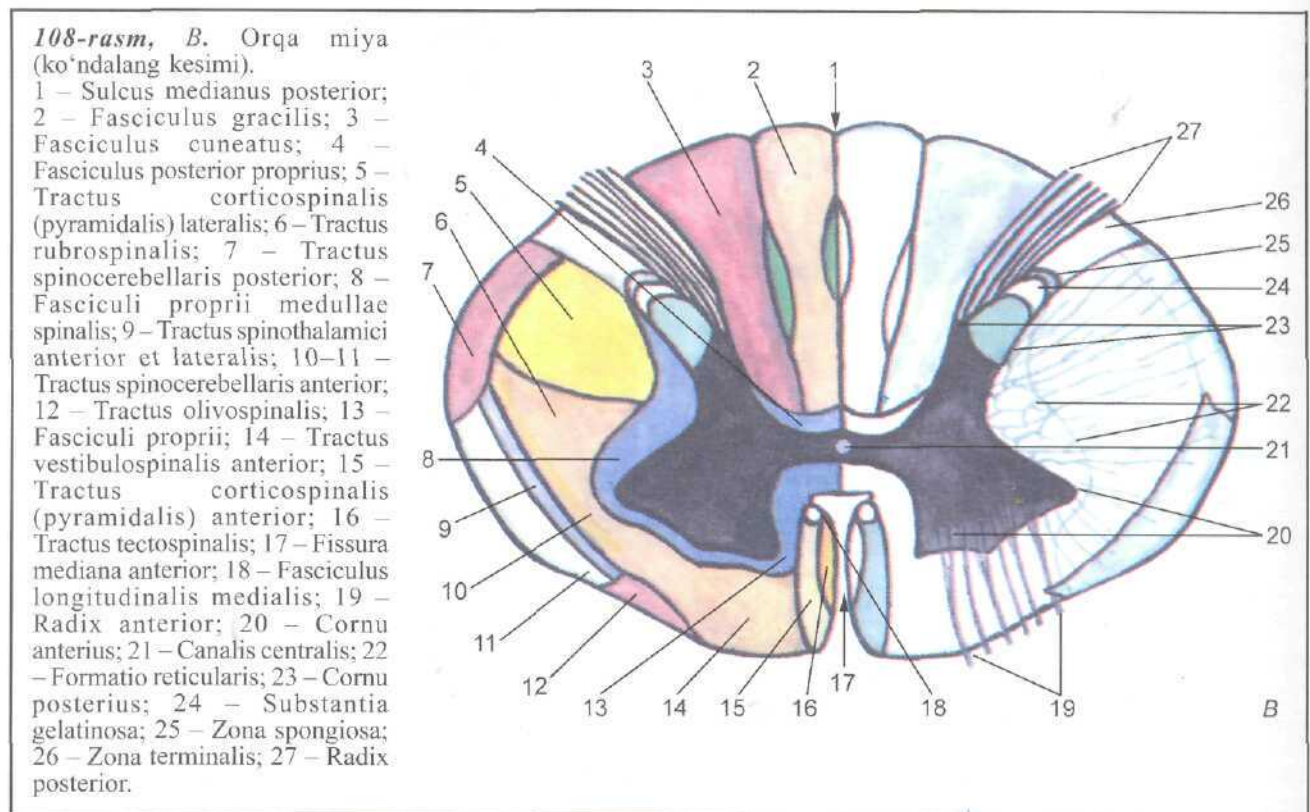
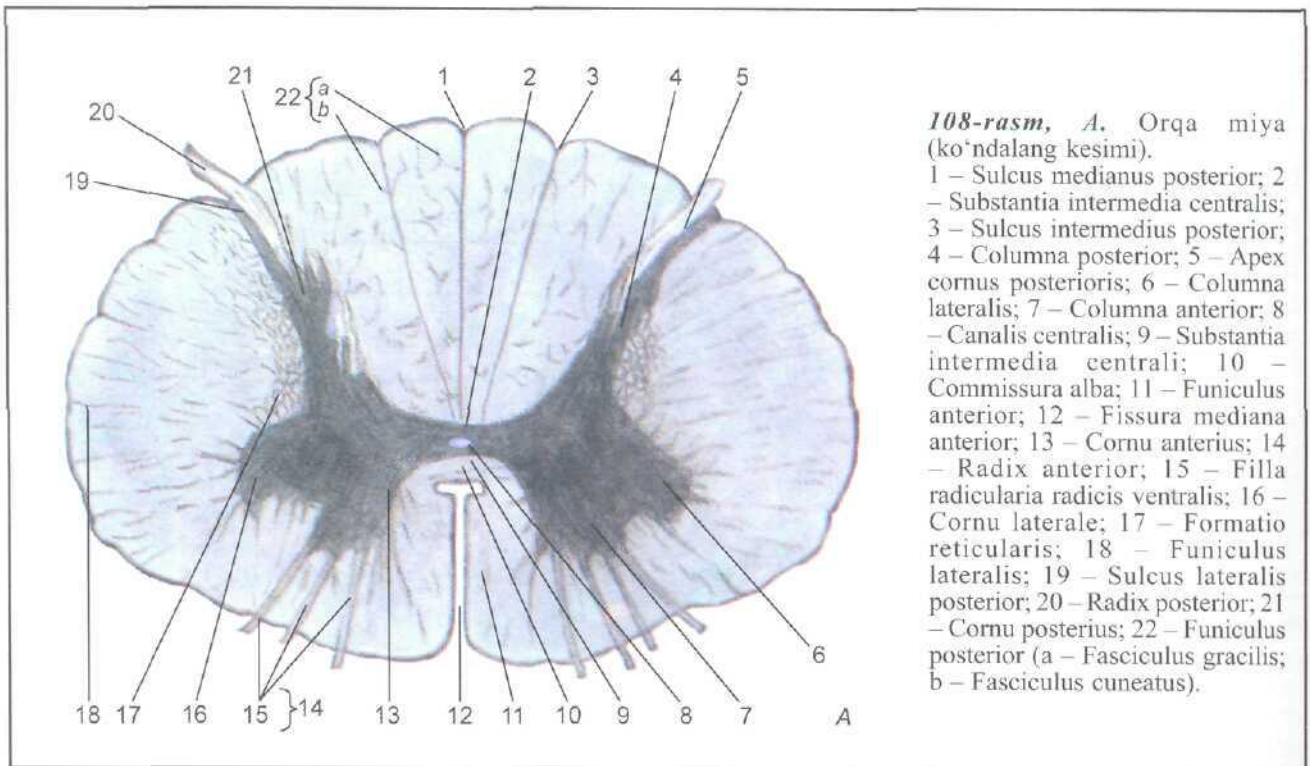
Oldingi va orqa shoxlar o'zaro oraliq joylashgan kulrang modda bilan bog'langan, ular orqa miyaning ko'krak qismida yaxshi rivojlangan yon shoxlar – cornu lateralis deb ataladi. Yon shoxlar I ko'krak va II–III bel segmentlari sohasida yaxshi rivojlangan bo'lib, tarkibida ichki a'zolari innervatsiya qiluvchi vegetativ nerv sistemasining birinchi neyronlari joylashgan. Bu yadro columna intermediolateralis deb ham yuritiladi (108-rasm).

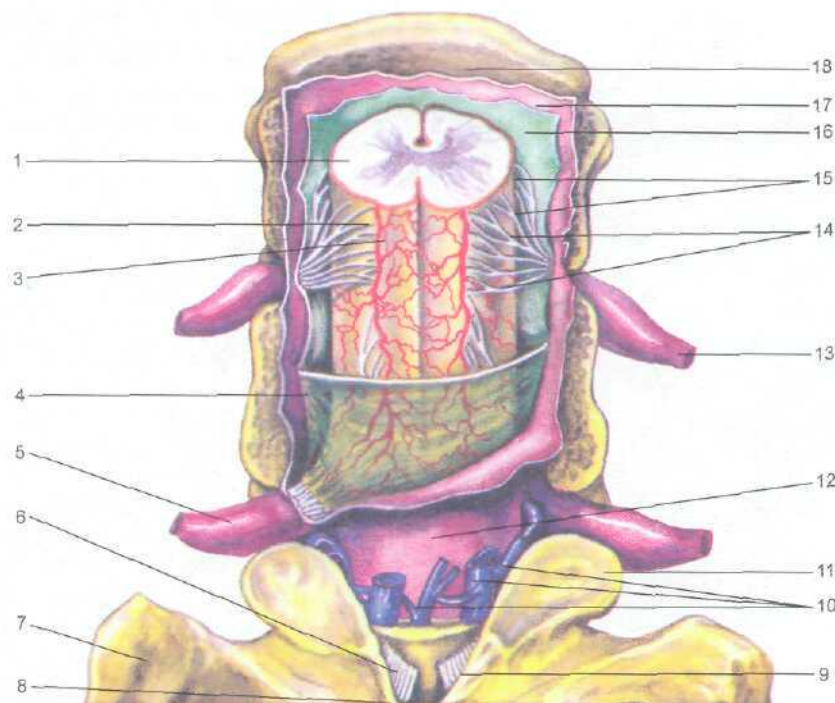
Substantia alba oq moddasi nerv tolalaridan iborat bo'lib, nerv impulsini o'tkazish vazifasini bajaradi. Nerv tolalari tutamlar hosil qiladi, tutam o'z navbatida birikib old, orqa va yon tizimchalarni tashkil qiladi. Orqa tizimchalardagi funiculus posterior sezuvchi tolalardan, medial joylashgan nozik tutam – fasciculus gracilis va lateral joylashgan fasciculus cuneatus esa ponasimon tutamdan iborat. Ular proprioceptiv (o'z-o'zini sezish tuyg'usi) o'tkazuvchi yo'llardir. Oldingi tizimchalar esa funiculus anterior old shoxlariga tegib joylashgan, ular tarkibida efferent (markazdan qochuvchi) tolalar bor. Yon tizimchalar – funiculus lateralis ikki shox orasidan o'rin olgan, ularda ham sezuvchi, ham harakatlantiruvchi nerv tolalari joylashgan («o'tkazuvchi yo'llarga» qarang). Oq modda joylashgan nerv tolalari uch sistemani tashkil qiladi: 1) qisqa assosiativ tolalar orqa miyaning turli qismlarini o'zaro bog'laydi; 2) uzun markazga



107-rasm. Orqa miyaning ko'ndalang kesimi (oq modda topografiyasi ko'rsatilgan).

1 – Fasciculus gracilis; 2 – Sulcus medianus posterior; 3 – Columna posterior; 4 – Substantia intermedia centralis; 5 – Tractus tectospinalis; 6 – Columna anterior; 7 – Tractus corticospinalis (pyramidalis) anterior; 8 – Filla radicularia radialis anterior; 9 – Funiculus lateralis; 10 – Funiculus anterior; 11 – Fissura mediana anterior; 12 – Tractus vestibulospinalis; 13 – Ganglion spinale; 14 – Radix anterior; 15 – Radix posterior; 16 – Filla radicularia radialis dorsalis; 17 – Tractus vestibulospinalis; 18 – Tractus spinocerebellaris anterior; 19 – Tractus spinothalamicus lateralis; 20 – Tractus spinocerebellaris posterior; 21 – Tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis; 22 – Fasciculus cuneatus.





109-rasm. Orqa miya pardalari.

1 – Medulla spinalis; 2 – A.spinalis posterior; 3 – Pia mater; 4 – Arachnoidea; 5 – Ganglion spinale; 6 – Lig.flavum; 7 – Processus transversus; 8 – Processus spinosus; 9 – Arcus vertebralis; 10 – Plexus venosus vertebralis posterior; 11 – Processus articularis superior; 12 – Dura mater; 13 – N.spinalis; 14 – Radix posterior; 15 – Radix anterior; 16 – Arachnoidea; 17 – Dura mater; 18 – Corpus vertebrae.

intiluvchi (sezuvchi, afferent) yo'llar; 3) uzun markazdan qochuvchi (harakatlantiruvchi, efferent) yo'llar. Assosiativ qisqa tolalar orqa miyaning xususiy sistemasini boshqaradi. Ikkinchi va uchinchi sistemadagi nerv tolalari orqa miyani bosh miya bilan har ikki tomondan bog'laydi.

Orqa miyani o'rovchi pardalar (109, 110-rasm). Orqa miya uchta birikuvchi to'qimadan tashkil topgan parda (meninges) bilan o'ralgan. Tashqarida qattiq miya pardasi – dura mater spinalis, o'rtada to'r parda – arachnoidea va ichkarida yumshoq parda – pia mater spinalis joylashgan. Uchchala parda bosh miyaga bevosita davom etadi.

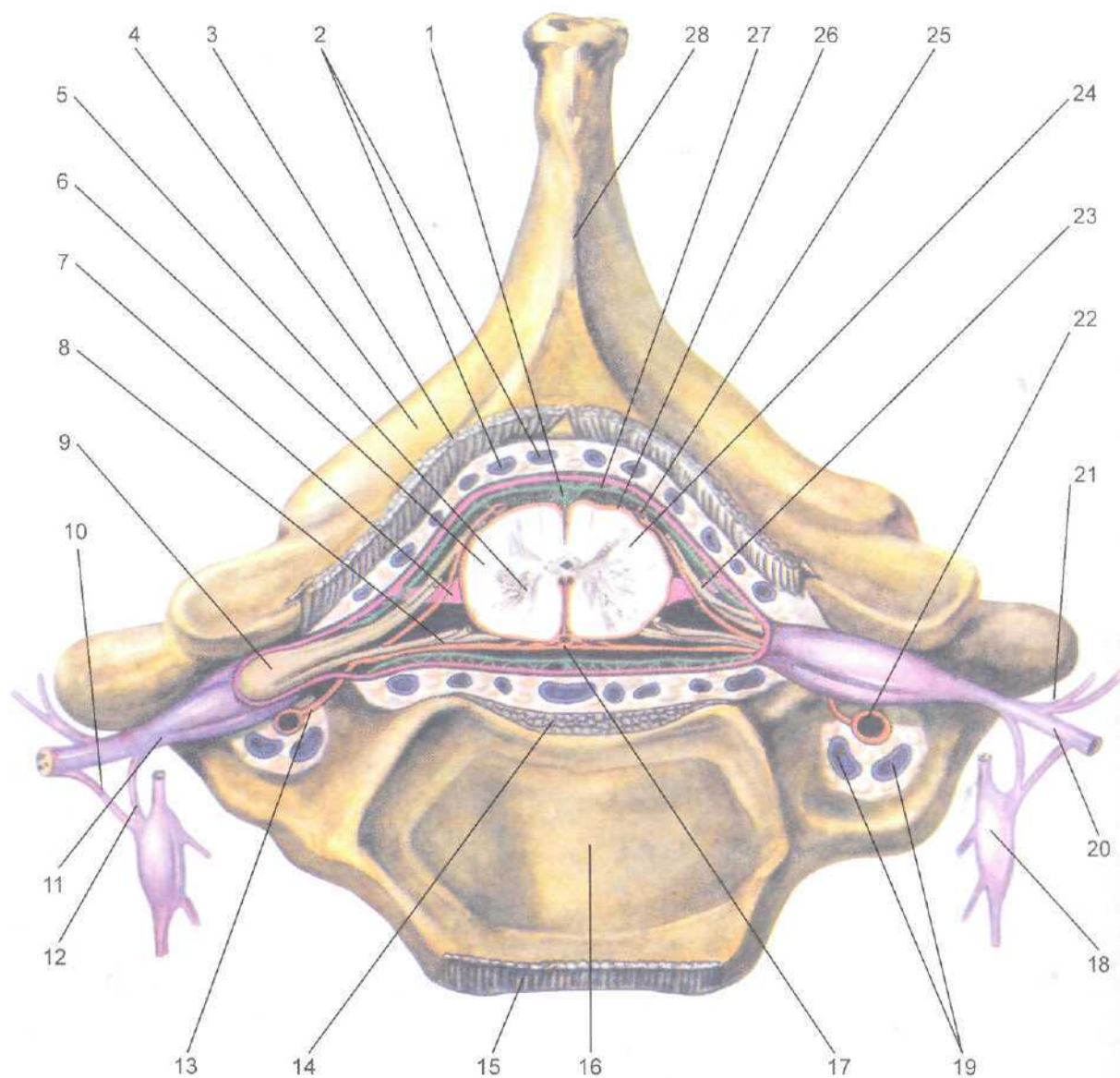
Orqa miyaning qattiq pardasi – dura mater spinalis orqa miyani qop kabi o'rab turadi. Bu parda suyak va suyak usti pardasiga tegmasligi sababli ular orasida epidural bo'shliq – cavitas epiduralis hosil bo'ladi. Odatda, bu bo'shliq yog' kletchatkasi va vena qon tomirlari chigallari bilan to'lgan bo'ladi.

Orqa miyaning to'r pardasi – arachnoidea spinalis tiniq qon tomirlari bo'lmagan ingichka varaq kabi qattiq parda ichida joylashgan bo'lib, undan subdural bo'shliq – spatium subdurale

bilan ajralgan. To'r parda bilan orqa miyani bevosita qoplovchi yumshoq parda orasida subaraxnoidal bo'shliq – cavitas subarachnoidalis bor, u miya suyuqligi (liquor cerebrospinalis) bilan to'lgan. Shuning uchun orqa miya va uning ildizchalari erkin joylashgan. Subaraxnoidal bo'shliq pastki – cauda equina qismida kengayib, araxnoidal qopcha va oxirgi sisterna (cisterna terminalis)ni hosil qiladi.

Orqa miya bo'ynining orqa qismi o'rtasida to'r parda bilan yumshoq parda oralig'ida uzunasiga joylashgan devor parda (septum cervicale intermedium) ko'rinadi. Bulardan tashqari, orqa miyaning ikki yonboshida 19–23 ta tishsimon boylam (lig. denticulatum) bo'lib, ular frontal sath bo'ylab oldinda va orqa nerv ildizchalar oralig'ida joylashgan. Tishsimon boylamlar orqa miyani qimirlatmasdan ushlab turadi.

Orqa miyaning yumshoq pardasi – pia mater spinalis endoteliy bilan qoplangan pardadan iborat, u orqa miya moddasiga bevosita tegib turadi. Bu pardaning ikkala varag'i orasida juda ko'p qon tomirlar joylashgan va ular bilan yumshoq parda orqa miyaning egatlari ichiga va miya moddasiga kirib, ularda perivaskular limfa bo'shliqlarini hosil qiladi.



110-rasm. Orqa miya pardalari (yuqoridan ko'rinishi).

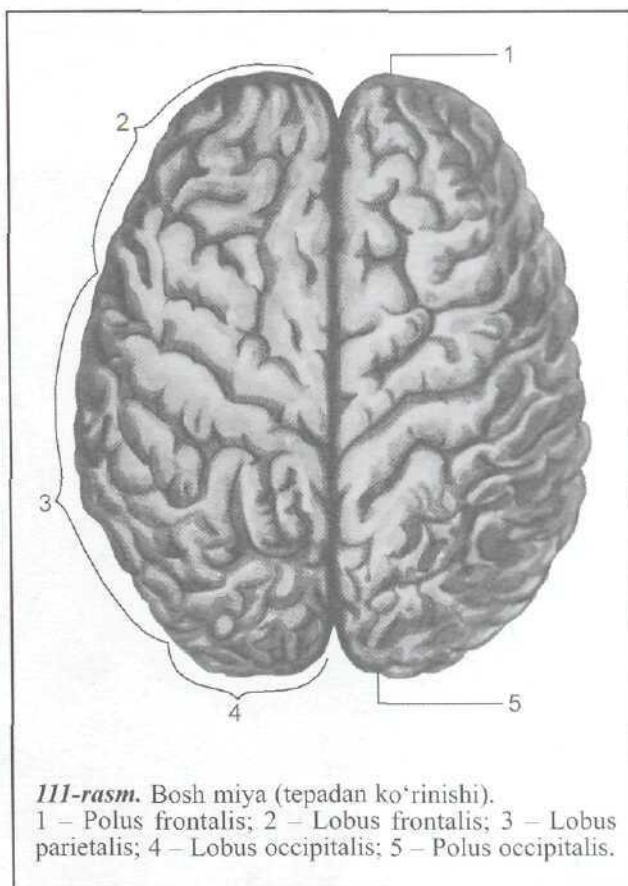
1 – Dura mater; 2 – Plexus venosus vertebralis internus (posterior); 3 – Lig.flavum; 4 – Arcus vertebrae; 5 – Substantia grisea; 6 – Medulla spinalis; 7 – Lig.denticulatum; 8 – Radix anterior; 9 – Ganglion spinale; 10 – R.n. communicans griseus; 11 – N.spinalis; 12 – R.n.communicans albus; 13 – Rr.spinales; 14 – Lig.longitudinale posterius; 15 – Lig.longitudinale anterius; 16 – Corpus vertebrae; 17 – A.spinalis anterior; 18 – Ganglion trunci sympathici; 19 – Vv.vertebrales; 20 – Ramus anterior n.spinalis; 21 – Ramus posterior n.spinalis; 22 – A.vertebrales; 23 – Radix posterior; 24 – Substantia alba; 25 – A.spinalis posterior; 26 – Pia mater; 27 – Arachnoidea; 28 – Processus spinosus.

BOSH MIYA (111, 112-rasmlar)

B o s h m i y a (encephalon) uni o'rab turuvchi pardalar bilan bosh miyagining ichida joylashadi. Bosh miya, asosan, uch qism, ustki katta qism – katta miya (cerebrum), miyacha (cerebellum) va miya poyasi (truncus cerebri)dan iborat. Katta miya chuqur yoriq (fissura longitudinalis cerebri) orqali ikkita yarimsharga bo'lingan. Yarimsharlarning tashqi yuzasi tekis bo'lmagan egatlar va pushtalar bilan qoplangan. Orqa tomonda yarimsharlar ostida joylashgan miyacha ko'ndalang yoriqcha bilan ajralib turadi. O'ng va chap yarimsharlar bir-biri bilan qadoq tana (corpus callosum) orqali qo'shilgan. Yarimsharlar oq va kulrang modda (po'stlog'i)dan tashkil topgan. Bosh miya ichida embrion rivojlanishida paydo bo'lgan bo'shliq – miya qorinchalarini ko'rish mumkin.

Bosh miyaning pastki yuzasi yoki tubi (facies inferior cerebri) (112-rasm) kalla suyagi asosining ichki yuzasiga tegib turgani uchun notekis tuzilishga ega. Miya tubi oldida miya yarimshari, peshona qismining pastki yuzasida hid bilish yo'li (tractus olfactorius) ko'rinadi. Hid bilish yo'li ikkita shoxchaga bo'linib tugaydi. Shoxchalar orasidagi tepacha trigonum olfactorium deb ataladi. O'ng va chap tepachalar orqasida hid bilish yo'lining uchi piyoz shaklida (bulbus olfactorius) yo'g'onlashgan bo'lib, undan 15–20 tacha ingichka hid bilish nervi ipchalari (filamenta olfactoria) chiqadi. Hid bilish yo'li orqasida «X» shaklida joylashgan ko'ish nervi kesishmasi – chiasma opticum ko'rinadi, undan ko'ish yo'li boshlanadi. Kesishmaning orqasida kulrang tepa – tuber cinereum, pastda voronka (infundibulum), uning uchida miya pastki ortig'i – hypophysis cerebri joylashgan. Kulrang tepa orqasida sharsimon ikkita oqish do'ng – so'rg'ichsimon tanalar (corpora mamillaria) bor, ularning yonginasida miya oyoqchalari (pedunculi cerebri) joylashgan. Oyoqchalar orasida chuqurcha (fossa interpeduncularis)da orqadagi teshilgansimon modda (substantia perforanta posterior) bo'lib, undan qon tomirlar o'tadi. Oyoqchalar orqa tomonda miya ko'prigiga tarqaladi. Miya ko'prigi (pons) orqasida uzunchoq miya (medulla oblongata) turadi. Miya ko'prigi bilan uzunchoq miya yo'g'on qismining ikki yon tomonida miyacha (cerebellum) yarimsharlari ko'rinadi. Miya tubidan 12 juft bosh miya nervlari chiqqan. Ular oldindan quyidagi tartibda chiqadi:

I juft – hid bilish nervi – nn.olfactorii ipchalari, II juft – ko'ish nervi – n. opticus, III juft – ko'zni harakatlantiruvchi nerv – n. oculomotorius, IV juft – g'altak nervi – n. trochlearis, V juft – uch shoxli nerv – n. trigeminus, VI juft – uzoqlashtiruvchi nerv – n. abducens, VII juft – yuz nervi – n. facialis, VIII juft –



111-rasm. Bosh miya (tepadan ko'rinishi).

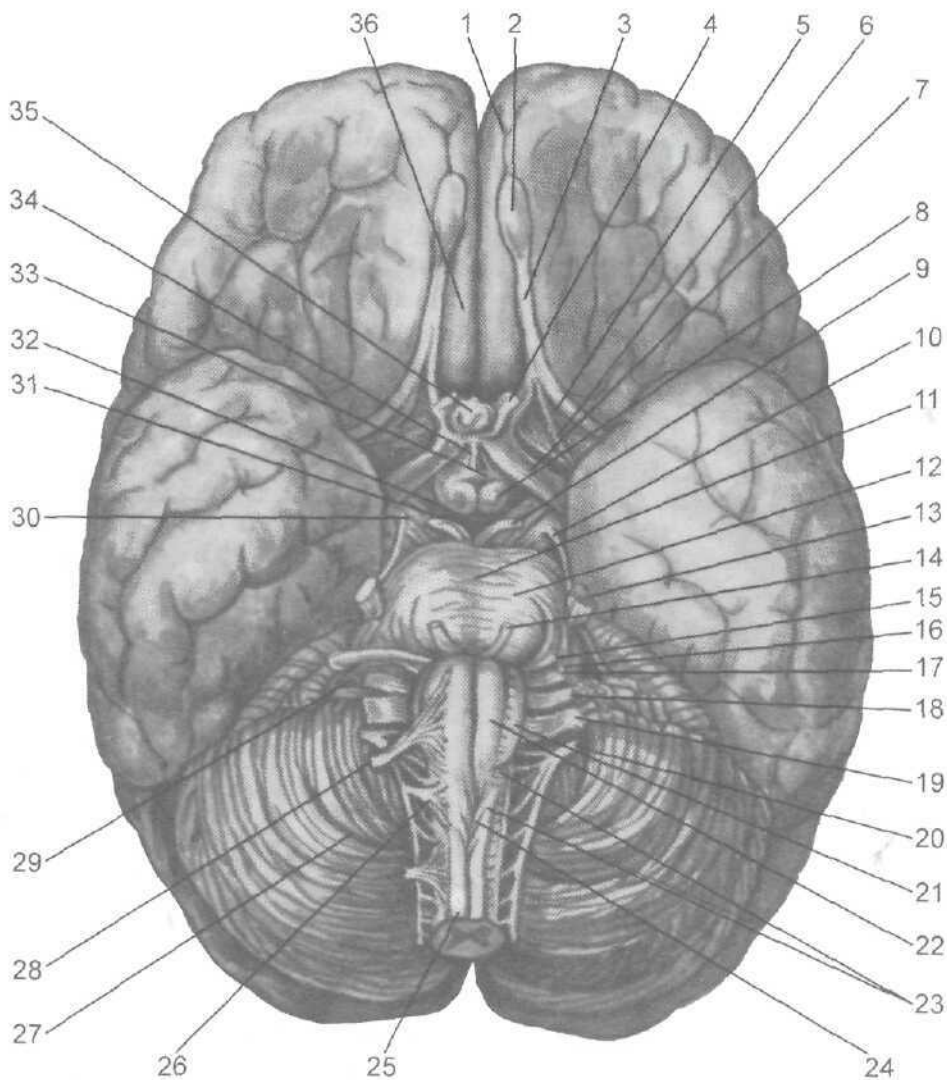
1 – Polus frontalis; 2 – Lobus frontalis; 3 – Lobus parietalis; 4 – Lobus occipitalis; 5 – Polus occipitalis.

dahliz-chig'anoq nervi – n. vestibulocochlearis, IX juft – til-yutqin nervi – n. glossopharyngeus, X juft – adashgan nerv – n. vagus, XI juft – qo'shimcha nerv – n. accessorius, XII juft – til osti nervlari – n. hypoglossus.

BOSH MIYANING RIVOJLANISHI (113, 114, 115, 116-rasmlar)

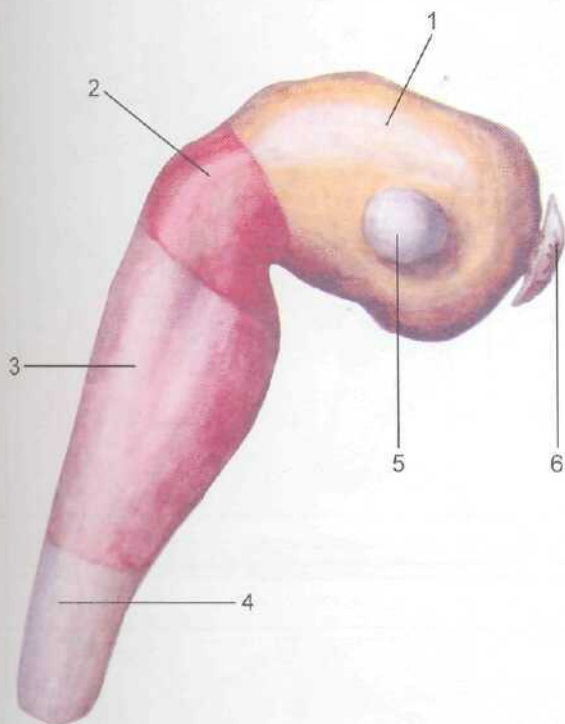
Embrionning dastlabki taraqqiyot davrida nerv naychasining old qismi (bu qismdan bosh miya rivojlanadi) ikki joyidan torayib uchta (oldingi – prosencephalon, o'rtadagi – mesencephalon va orqadagi – rhombencephalon) rombsimon miya pufakchalariga ajraladi. Oldingi va rombsimon miya pufakchalari o'z navbatida ikkitadan pufakchaga bo'linib, beshta bosh miya pufakchasini vujudga keltiradi.

Shunday qilib, rombsimon pufakchadan uzunchoq miya – myelencephalon pufakchasi, ortqi miya – metencephalon pufakchasi vujudga keladi. O'rta miya

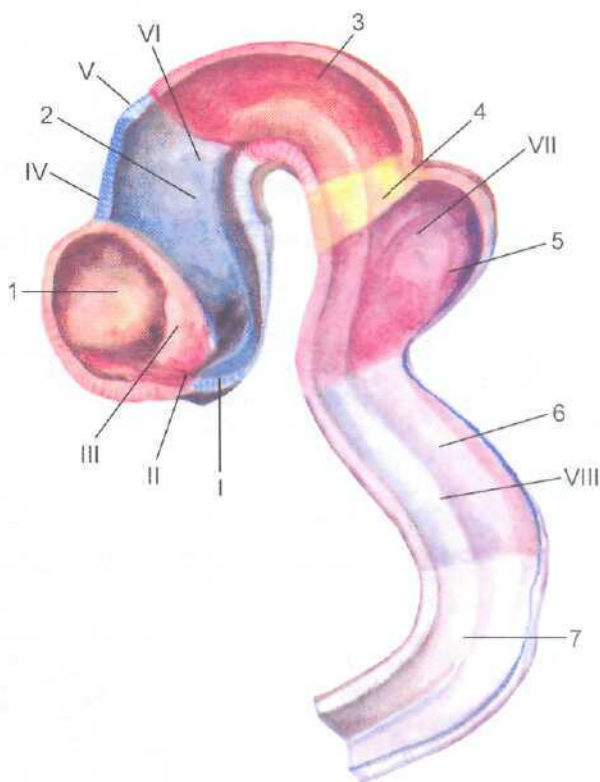


112-rasm. Bosh miya tubi.

1 – Sulcus olfactorius; 2 – Bulbus olfactorius; 3 – Tractus olfactorius; 4 – N.opticus; 5 – Trigonum olfactorium; 6 – Substantia perforata anterior; 7 – Tractus opticus; 8 – Corpus mamillare; 9 – N.oculomotorius; 10 – N.trochlearis; 11 – Sulcus basilaris; 12 – Pons; 13 – N.trigeminus; 14 – N.abducens; 15 – N.facialis; 16 – N.intermedius; 17 – N.vestibulocochlearis; 18 – N.glossopharyngeus; 19 – N.vagus; 20 – N.accessorius; 21 – Oliva; 22 – Pyramis medullae oblongatae; 23 – Medulla oblongata; 24 – Decussatio pyramidum; 25 – Medulla spinalis; 26 – N.cervicalis; 27 – Cerebellum; 28 – N.hypoglossus; 29 – Plexus chorioideus; 30 – Pedunculus cerebri; 31 – Substantia perforata posterior; 32 – Fossa interpeduncularis; 33 – Tuber cinereum; 34 – Infundibulum; 35 – Hypophysis; 36 – Gyrus rectus.



113-rasm. Miya taraqqiyoti (uchta miya pufakchasi).
1 – Prosencephalon; 2 – Mesencephalon; 3 – Rhombencephalon; 4 – Medulla spinalis; 5 – Vesicula optica; 6 – Neuroporus anterior.

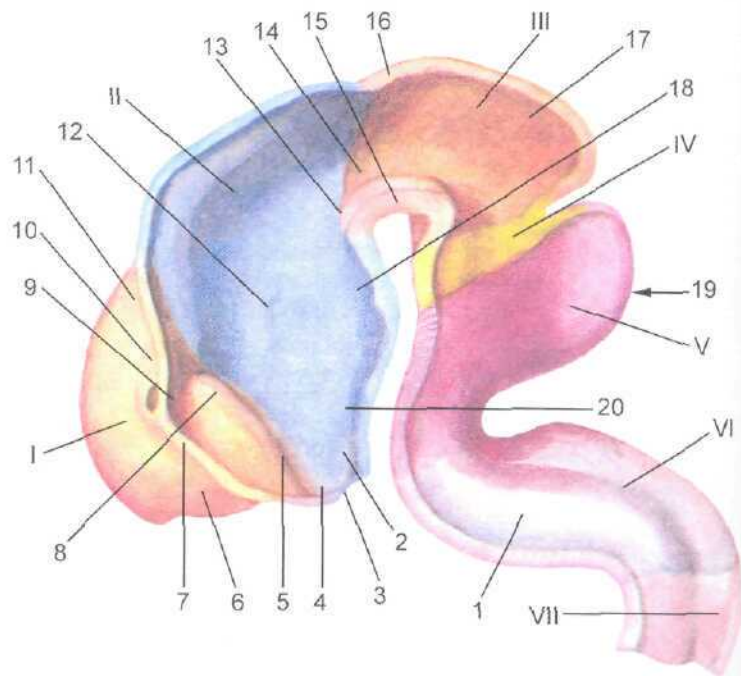


114-rasm. Miya taraqqiyoti (10,2 mm uzunlikdagi embrion).

1 – Telencephalon; 2 – Diepcephalon; 3 – Mesencephalon; 4 – Isthmus rhombencephali; 5 – Metencephalon; 6 – Myelencephalon; 7 – Medulla ablongata; I – Chiasma opticum; II – Lamina terminalis; III – Corpus striatum; IV – Fissura transversa cerebri; V – Shishasimon tananing rivojlanish joyi; VI – Thalamus; VII – Cerebellum; VIII – Sulcus limitans.

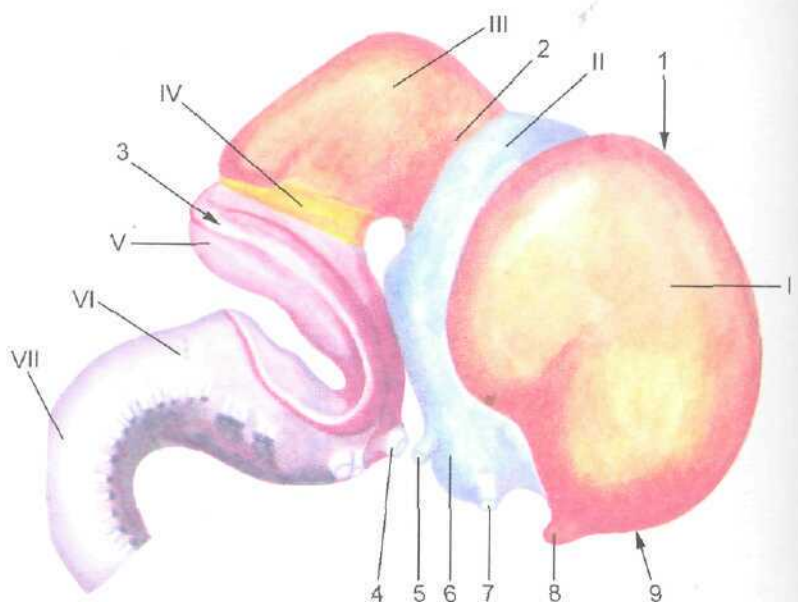
115-rasm. Miya taraqqiyoti (13,6 mm uzunlikdagi embrion).

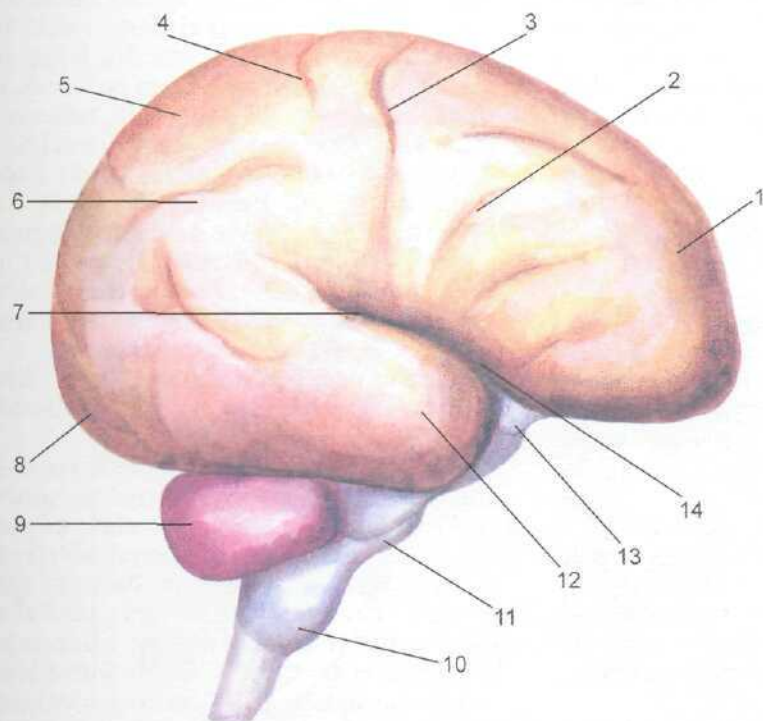
I – Telencephalon; II – Diencephalon; III – Mesencephalon; IV – Isthmus rhombencephali; V – metencephalon; VI – Myelencephalon; VII – Medulla spinalis; 1 – Medulla oblongata; 2 – Recessus infundibuli; 3 – Hypophysis; 4 – Chiasma opticum; 5 – Recessus opticus; 6 – Rhinencephalon; 7 – Lamina terminalis; 8 – Corpus striatum; 9 – Foramen interventriculare; 10 – Fissura chorioidea; 11 – Pallium; 12 – Thalamus; 13 – Epithalamus; 14 – Recessus geniculi; 15 – Pedunculus cerebri; 16 – Corpus pinale; 17 – Aqueductus cerebri; 18 – Hypothalamus; 19 – Cerebellum; 20 – Tuber cinereum.



116-rasm. Miya taraqqiyoti (50 mm uzunlikdagi embrion).

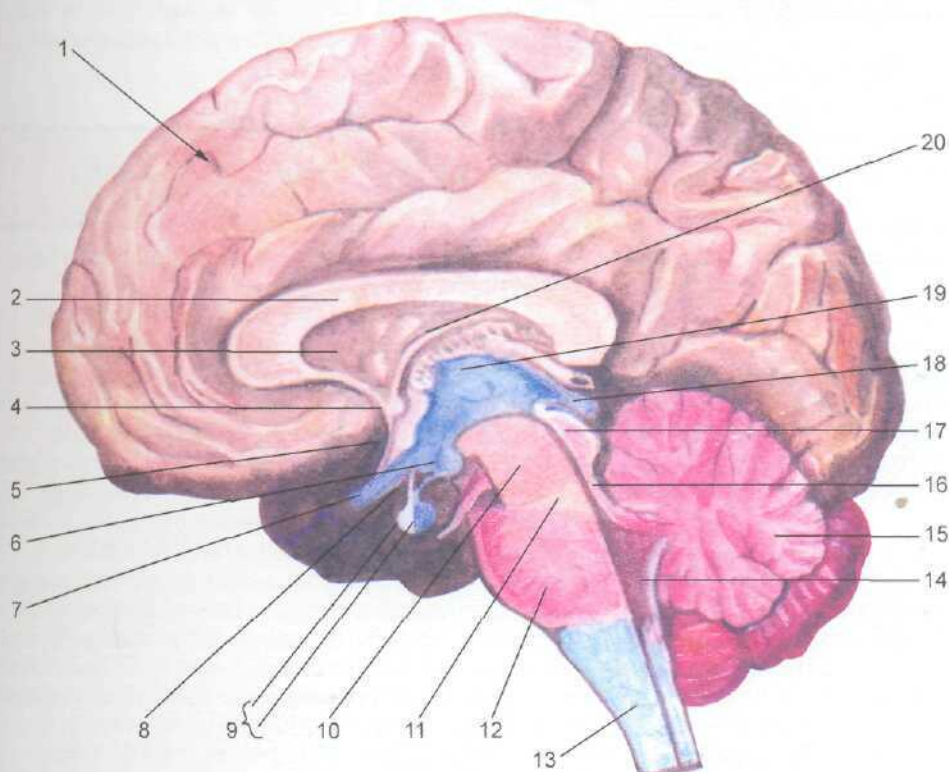
I – Telencephalon; II – Diencephalon; III – Mesencephalon; IV – Isthmus rhombencephali; V – Metencephalon; VI – Myelencephalon; VII – Medulla spinalis; 1 – Polus occipitalis; 2 – Sulcus mesodiencephalicus; 3 – Cerebellum; 4 – N. trigeminus; 5 – Infundibulum; 6 – Tuber cinereum; 7 – N. opticus; 8 – Lobus olfactorius; 9 – Polus frontalis.





117-rasm. Bosh miya (13 sm uzunlikdagi embrion).

1 – Lobus frontalis; 2 – Sulcus precentralis; 3 – Sulcus centralis; 4 – Sulcus postcentralis; 5 – Lobus parietalis; 6 – Sulcus intraparietalis; 7 – R. posterior sulci lateralis; 8 – Lobus occipitalis; 9 – Cerebellum; 10 – Medulla oblongata; 11 – Pons; 12 – Lobus temporalis; 13 – Diencephalon; 14 – Fossa lateralis cerebri.



118-rasm. Miya yarimsharining ichki yuzasi.

1 – Hemispherium; 2 – Corpus callosum; 3 – Septum pellucidum; 4 – Commissura anterior; 5 – Lamina terminalis; 6 – Corpus mamillare; 7 – Chiasma opticum; 8 – Infundibulum; 9 – Hypophysis; 10 – Pedunculus cerebri; 11 – Isthmus rhombencephali; 12 – Pons; 13 – Medulla spinalis; 14 – Velum medullare inferius; 15 – Cerebellum; 16 – Velum medullare superius; 17 – Lamina tecti; 18 – Corpus pineale; 19 – Thalamus; 20 – Fornix.

pufakchasi bo'linmaydi. Oldingi miya pufakchasi ham ikkita pufakchaga bo'linadi. Ularning biri oxirgi miya pufakchasi – telencephalon, ikkinchisi oraliq miya pufakchasi – diencephalon. Birlamchi nerv naychasi uzunchoq miya pufakchasi keyingi qismidan orqa miya – medulla spinalis rivojlanadi. Bosh miyaning beshta miya pufakchasidan bosh miyaning alohida qismlari rivojlanadi (117, 118-rasmlar).

1. Metencephalon – ortqi miya pufakchasidan miya ko'prigi va miyacha, VI, VII va VIII juft bosh miya nervlari rivojlanadi.

2. Myelencephalon – uzunchoq miya pufakchasidan uzunchoq miya, IV qorincha, brachia conjunctiva, velum medullare anterior, siqiq qismi (isthmus) va V–VI juft bosh miya nervlari rivojlanadi.

3. Mesencephalon – o'rta miya pufakchasidan miya oyoqchalari va to'rt tepalik, suv yo'li va III, IV juft bosh miya nervlari rivojlanadi.

4. Diencephalon – oraliq miya pufakchasidan ko'rish do'mbog'i bo'rtiq osti sohasi va epifiz tanalar, ko'z soqqasi, II juft bosh miya nervi rivojlanadi.

5. Telencephalon – oxirgi miya pufakchasidan bosh miya yarimshari va uning qoplamasi, yonbosh qorinchalar va I juft bosh miya nervi taraqqiy etadi.

UZUNCHOQ MIYA (119-rasm)

Uzunchoq miya (medulla oblongata) uzunligi 25–30 mm li piyoz shaklida bo'lib, ensa suyagining ichida nishab holda joylashgan. Uning orqa chegarasi ensaning katta teshigi ro'parasida bo'lib, orqa miyaga o'tib ketadi, old tomondan ko'priikka qo'shilib turadi.

Uzunchoq miya tuzilishi jihatidan orqa miyaga o'xshaydi. Uni old – fissura mediana anterior va orqa – sulcus medianus posterior tomonida joylashgan o'rta egatlar ikki pallaga ajratadi. Har ikkala palla o'z navbatida yonbosh egatlar orqali tizimchalarga ajralgan bo'ladi. Oldingi tizimchalarda harakatlantiruvchi nerv tolalari (piramida yo'llariga taalluqli) piramidalar – pyramides medullae oblongatae joylashgan. Orqa miya chegarasida piramida yo'li kesishmasi – decussatio pyramidumni ko'ramiz.

Piramidalarning ko'priikka yaqin qismida ikki yonida oval shaklidagi tepalik – oliva (oliva) joylashgan. Oliva bilan piramida orasidagi egatdan XII juft til osti nervlarining ildizchalari, olivaning orqa tomonidagi yonbosh egatdan sulcus anterolateralis, IX juft til-yutqin, X juft adashgan va XI juft qo'shimcha nerv ildizlari chiqadi. Uzunchoq miya orqa markaziy egatining yonboshida joylashgan orqa tizimchalarning har biri

uncha chuqur bo'lmagan egatlar sulcus intermedius posterior yordamida ikki dasta (ichki tomondagi nozik dasta – fasciculus gracilis, tashqi ponasimon dasta – fasciculus cuneatis)ga bo'linadi. Har ikkala dastaning uchlari yo'g'onlashib, tuberculum nuclei gracilis va tuberculum nuclei cuneati do'mboqchalarini hosil qiladi. Bu do'mboqchalarda o'tkazuvchi yo'llarning ikkinchi neyronlari joylashgan. Bular o'z navbatida ingichkalashib, chilvir tanalarga aylanadi. Uzunchoq miya orqa yuzasining tepa bo'lagi uchburchak shaklida bo'lib, rombsimon chuqurchaning pastki yarmini hosil qiladi.

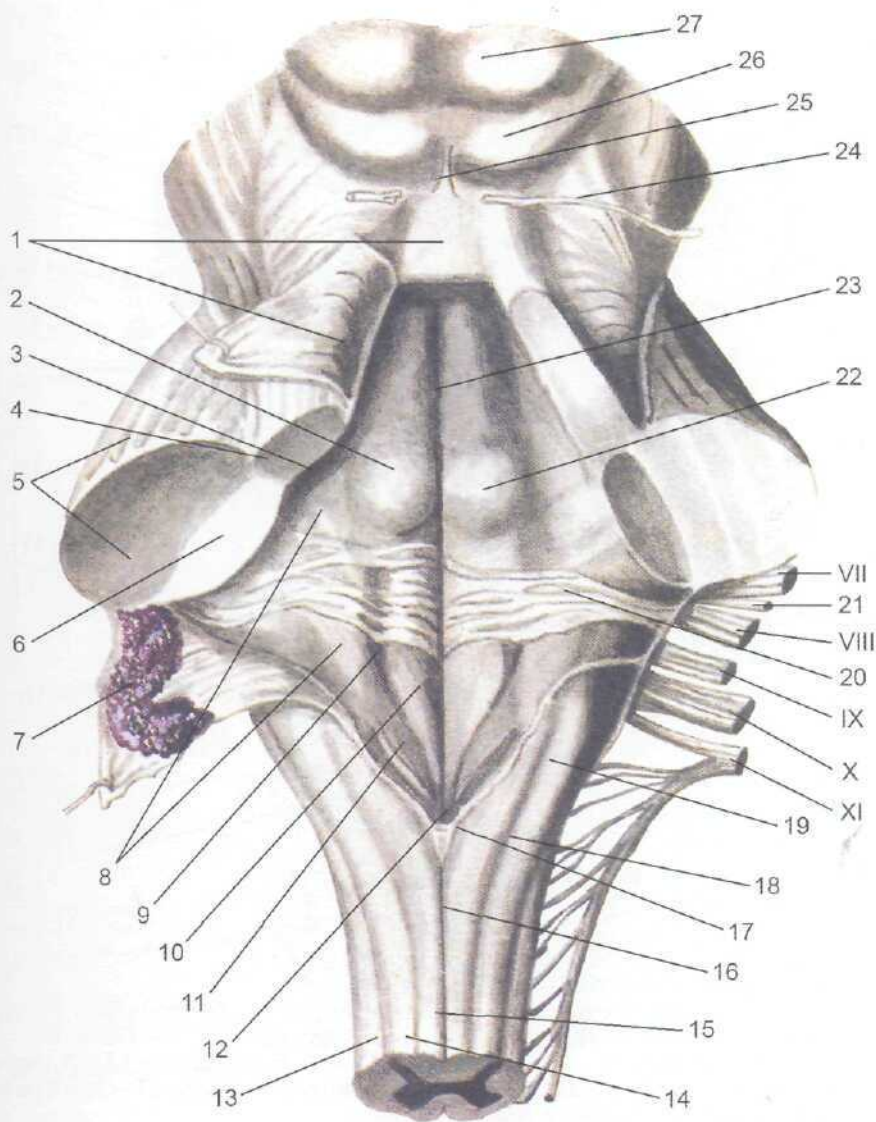
Uzunchoq miya ikki xil moddadan – ichki kulrang va tashqi oq moddadan tuzilgan. Oq modda uzun va qisqa o'tkazish yo'llaridan iborat.

Uzunchoq miyada nafas olish, yurak-qon tomir muvozanat, harakatlarni tartibga soluvchi nerv hujayralari joylashgan. Uzunchoq miyaning ichki tuzilishini oldindan orqaga qarab ko'rib chiqadigan bo'lsak, piramidaning orqasida ichki qovuzloqlar tolalari (decussatio lemniscus medialis)ni, ikki yonida tishli o'zak (nucleus olivaris)ni, nozik harakatlarni ta'minlovchi to'r formatsiyani, yana ham orqaroqda V juft nervning o'zaklari (tractus spinalis nucleus n.trigemini)ni, X juft nervning dorzal (nucleus dorsalis n.vagi), IX–X juft nervlarga taalluqli harakatlantiruvchi (nucleus ambiguus), XII juft nerv o'zagi hamda chuqur sezgini o'tkazuvchi nozik va ponasimon o'zaklarni ko'ramiz (120-rasm).

ORTQI MIYA (121-rasm)

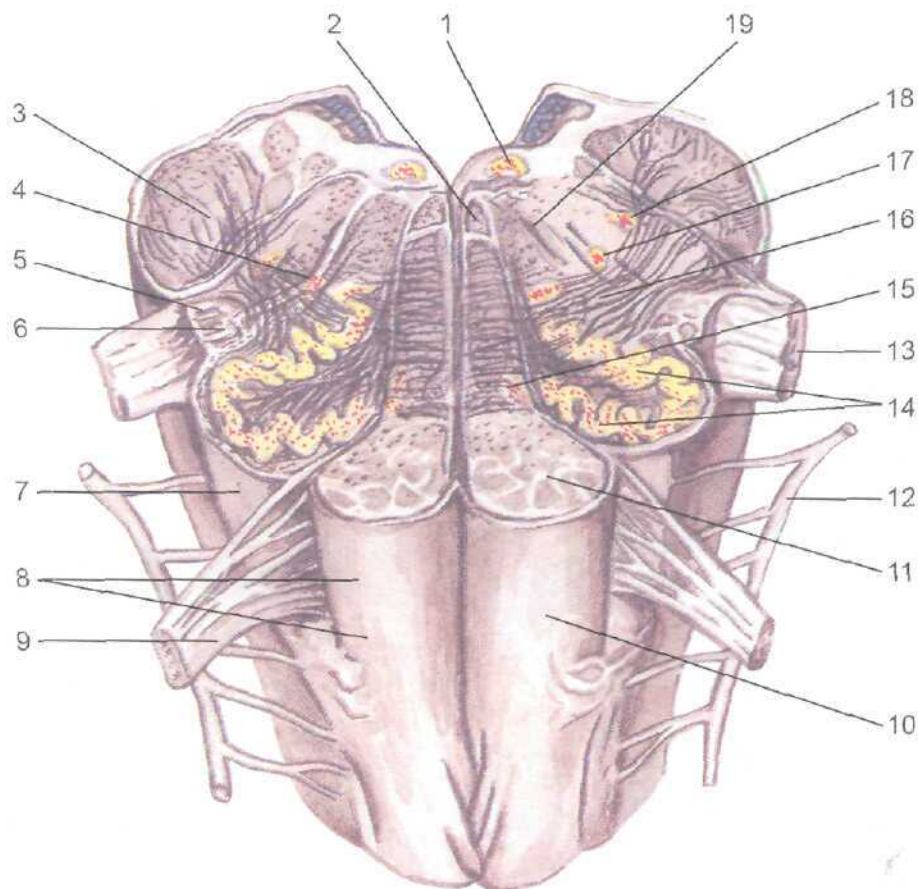
Ortqi miya (metencephalon) miya ko'prigi va miyachadan iborat.

Ko'prik (pons) ko'ndalang tolalardan tuzilgan bo'lib, miya tubining orqa tomonida joylashgan. Ko'prik old tomonidan miya oyoqchalariga, pedunculi cerebellares medii, orqa tomonidan uzunchoq miyaga qo'shilib turadi va miyaning qo'shni qismlari bilan ko'ndalang joylashgan egatchalar orqali chegaralanadi. Uzunchoq miya bilan ko'prik orasidagi orqa ko'ndalang egatdan n.abducens (VI juft), n.facialis (VII juft) va n. vestibulocohlearis (VIII juft) bosh miya nervlari chiqadi. Ko'prik pastki yuzasining o'rtasida uzunasiga joylashgan egatda (sulcus basillaris) asosiy arteriya – a.basillaris yotadi. Ko'prikning ikki yoni pastki yuzasida V juft nervlar – n.trigeminus chiqadi. Ko'prikning ko'ndalang nerv tolalari miyachaning o'rta oyoqchalarini (pedunculi cerebellares medii)ni hosil qiladi. Ko'prikning orqa tomoni rombsimon chuqur (fossa rhomboidea)ning yuqori qismini hosil



119-rasm. Rombsimon yuza (fossa rhomboidea) va 12 juft bosh miya nervlari.

1 – Velum medullare superius; 2 – Eminentia medialis; 3 – Sulcus limitans; 4 – Pedunculus cerebellaris superior; 5 – Pedunculus cerebellaris medius; 6 – Pedunculus cerebellaris inferior; 7 – Plexus chorioideus ventriculi quarti; 8 – Area vestibularis; 9 – Fovea inferior; 10 – Trigonum n.hypoglossi; 11 – Trigonum n.vagi; 12 – Obex; 13 – Sulcus lateralis posterior; 14 – Sulcus intermedius posterior; 15 – Sulcus medianus posterior; 16 – Fasciculus gracilis; 17 – Tuberculum nuclei gracilis; 18 – Fasciculus cuneatus; 19 – Tuberculum nuclei cuneati; 20 – Striae medullares ventriculi quarti; 21 – N.intermedius; 22 – Colliculus facialis; 23 – Sulcus medianus; 24 – N.trochlearis; 25 – Frenulum veli medullaris superioris; 26 – Colliculus inferior; 27 – Colliculus superior.

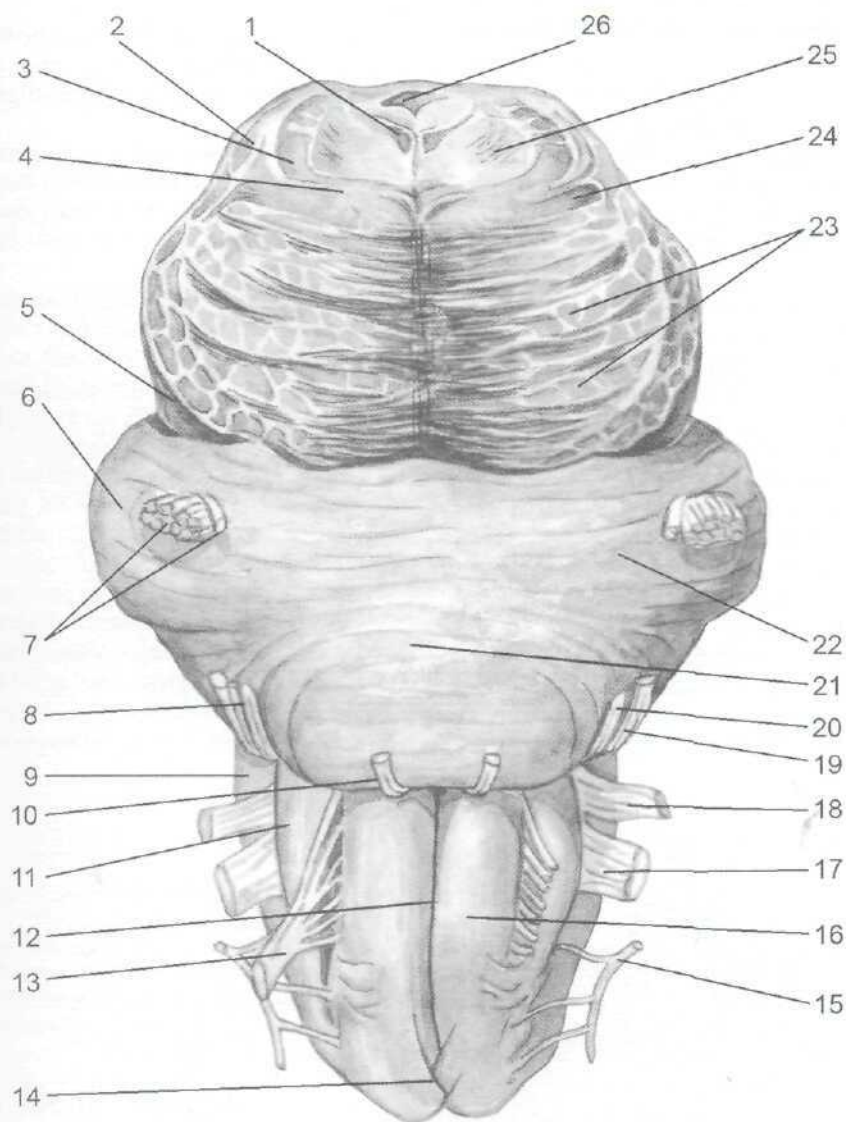


120-rasm. Uzunchoq miya (medulla oblongata)ning ko'ndalang kesimi.

1 – Nucleus n.hypoglossi; 2 – Fasciculus longitudinalis medialis; 3 – Pedunculus cerebellaris inferior; 4 – Nucleus olivaris accessorius dorsalis; 5 – Tractus rubrospinalis; 6 – Tractus tectospinalis; 7 – Oliva; 8 – Sulcus lateralis anterior; 9 – N.hypoglossus; 10 – Pyramis; 11 – Tractus pyramidalis; 12 – N.accessorius; 13 – N.vagus; 14 – Nucleus olivaris; 15 – Nucleus olivaris accessorius medialis; 16 – Tractus olivocerebellaris; 17 – Nucleus ambiguus; 18 – Nucleus tractus spinalis n.trigemini; 19 – Formatio reticularis.

qiladi. Ko'prik ko'ndalangiga kesib qaralganda eshitish yo'lining nerv tolalaridan hosil bo'lgan trapetsiyasimon tana – corpus trapezoidum ni ko'ramiz. U ko'prikni old va orqa qismga bo'ladi: old qism (pars ventralis pontis) ko'proq oq moddadan iborat bo'lib, kulrang modda alohida yadrochalar tarzida joylashgan. Bu yadrochalarga bosh miya yarimsharlaridan po'stoq – ko'prik o'tkazish yo'lining tolalari (fibrae corticopontin) keladi. Yadrochalardan esa miyachaga boradigan ko'prik – miyacha o'tkazish

yo'li (tractus pontocerebellaris)ning nerv tolalari boshlanadi. Ko'prikning orqa qismi (pars dorsalis pontis)da kulrang moddadan tuzilgan yadrolar ko'proq bo'lib, ular uch shoxli (V juft) nerv, uzoqlashtiruvchi nerv (VI juft), yuz nervi (VII juft) va dahliz-chig'anoq nervi (VIII juft)da joylashadi. Nozik harakatlarni boshqaradigan nerv tolalari va hujayralaridan iborat bo'lgan ko'prikning to'rsimon formatsiyasi – formatio reticularis pontis uzunchoq miyaga bevosita davom etadi.



121-rasm. Miya oyoqchalari (pedunculi cerebri).

1 – Fasciculus longitudinalis medialis; 2 – Lemniscus lateralis; 3 – Pedunculus cerebellaris superior; 4 – Tractus rubrospinalis; 5 – Pedunculus cerebri; 6 – Pedunculus cerebellaris medius; 7 – N.trigeminus; 8 – N.intermedius; 9 – Pedunculus cerebellaris inferior; 10 – N.abducens; 11 – Oliva; 12 – Fissura mediana anterior; 13 – N.hypoglossus; 14 – Decussatio pyramidum; 15 – N.accessorius; 16 – Pyramis; 17 – N.vagus; 18 – N.glossopharyngeus; 19 – N.vestibulocochlearis; 20 – N.facialis; 21 – Sulcus basillaris; 22 – Pons; 23 – Tractus pyramidalis; 24 – Lemniscus medialis; 25 – Tractus tegmentalis centralis; 26 – Aquaeductus cerebri.

MIYACHA (KICHIK MIYA) (122, 123-rasm)

M i y a c h a (cerebellum) bosh miyaning katta bo'laklaridan biri bo'lib, og'irligi 120–150 g gacha. Miyacha bosh miya ensa qismining ostida, kalla suyagining ichki yuzasidagi maxsus orqa chuqurida joylashgan. Miyachaning ostida ko'prik bilan uzunchoq miya turadi. Miyacha ikki yarimshar (hemispheria cerebelli) o'rtasida joylashgan chuvalchang – vermis ni birlashtirib turadi. Odatda, ustki va pastki chuvalchanglar tafovut etiladi. Miyachaning yuzalari 2–3 mm qalinlikdagi kulrang modda (po'stloq) bilan qoplangan bo'lib, undagi yupqa pushtalarni chuqur egatlar (fissurae cerebelli) kitob varaqlari singari bir-biridan ajratib turadi. Yupqa pushtalar yig'ilib alohida bo'lakchalar – lobuli cerebelli ni hosil qiladi. Bu bo'lakchalar esa chuvalchangdagi bo'lakchalarga mos keladi, miyacha bo'lakchalari ichida miyachaning o'rta oyoqchalari yonida joylashgan parda – flocculus hamda u bilan bog'liq bo'lgan chuvalchang qismi – nodulus tugunchani tafovut qilish lozim.

Miyacha bosh miyaning boshqa qismlari bilan uch juft oyoqchalar orqali tutashib turadi:

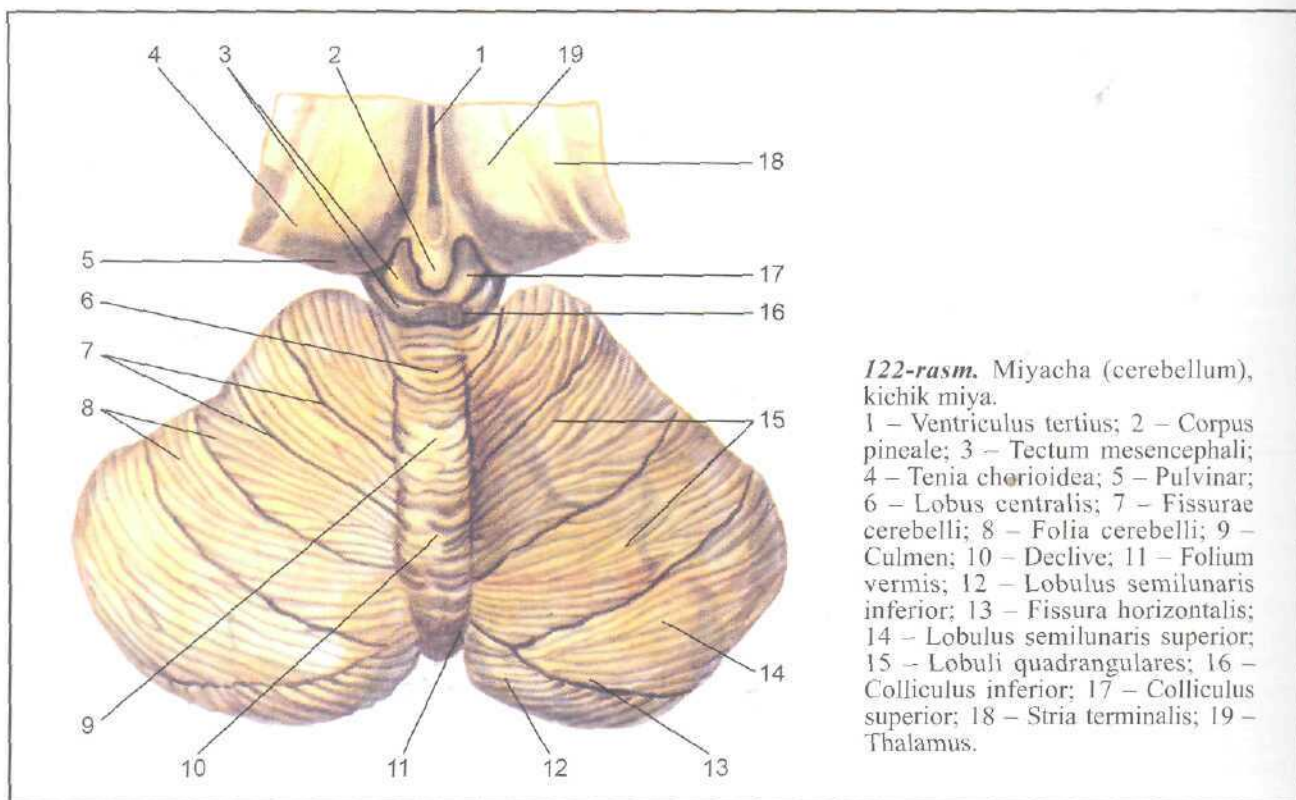
1. Ustki oyoqchalar – pedunculi cerebellares superiores miyacha tishli yadrosini to'rt tepalik hamda orqa miya bilan birlashtirib turuvchi nerv tolalaridan iborat.

2. O'rta oyoqchalar – pedunculi cerebellares medii oyoqchalar ichida eng yo'g'oni bo'lib, miyachani ko'prikka birlashtiradigan nerv tolalaridan iborat.

3. Pastki oyoqchalar – pedunculi cerebellares inferiores miyachadan uzunchoq miyaga boruvchi nerv tolalaridan tuzilgan. Ana shu oyoqchalar vositasida miyacha miyaning boshqa qismlari bilan birlashib turadi.

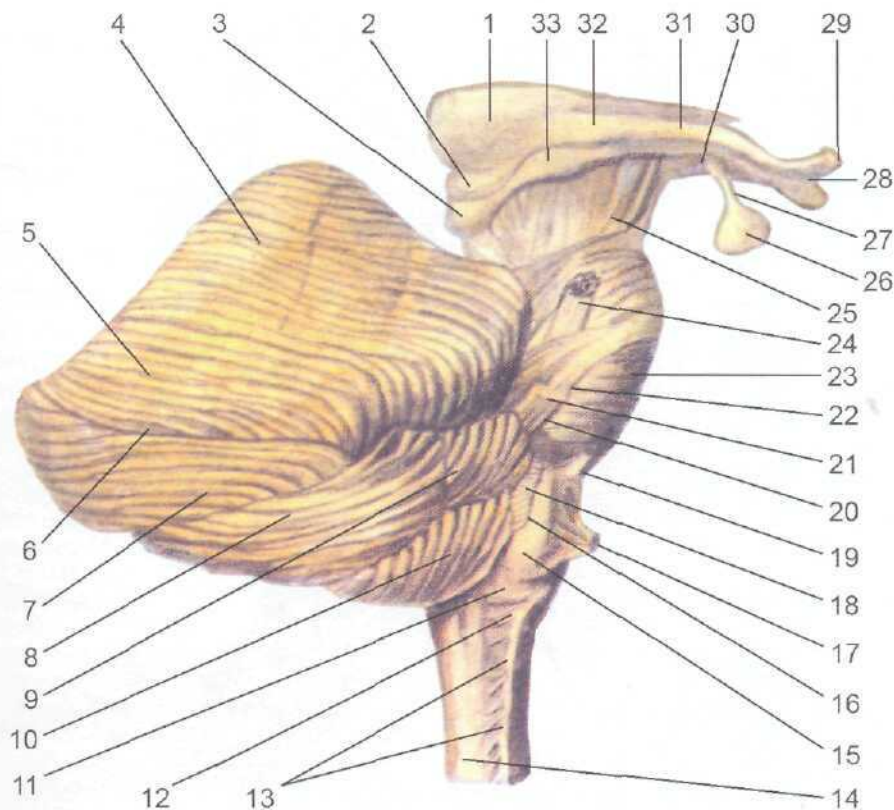
Miyacha o'rtasidan oldindan orqaga tomon kesib ajratsak miyacha po'stloq qavatining ostidagi oq modda archa daraxtiga o'xshab shoxlab ketganligini ko'ramiz. Shuning uchun unga hayot daraxti (arbor vitae cerebelli) deb nom berilgan (124-rasm).

Oq modda markazida kulrang moddadan iborat qator joylashgan yadrolarni ko'rish mumkin. Ularning eng yirigi ikki chetdagi tishli yadrolar – nucleus dentatus bo'lib, ichki tomonida uchburchak shaklidagi bir juft probkasimon yadroni – nucleus emboliformis, bulardan yuqorida uchinchi juft sharsimon yadro – nucleus globosus ni ko'ramiz. Sharsimon yadrolar bir qancha mayda va yumaloq yadrochalardan to'plangan. Yadrochalar o'rtasida cho'qqi (tom) yadrolari – nucleus fastigii joylashgan.



122-rasm. Miyacha (cerebellum), kichik miya.

1 – Ventriculus tertius; 2 – Corpus pineale; 3 – Tectum mesencephali; 4 – Tenia chorioidea; 5 – Pulvinar; 6 – Lobus centralis; 7 – Fissurae cerebelli; 8 – Folia cerebelli; 9 – Culmen; 10 – Declive; 11 – Folium vermis; 12 – Lobulus semilunaris inferior; 13 – Fissura horizontalis; 14 – Lobulus semilunaris superior; 15 – Lobuli quadrangulares; 16 – Colliculus inferior; 17 – Colliculus superior; 18 – Stria terminalis; 19 – Thalamus.



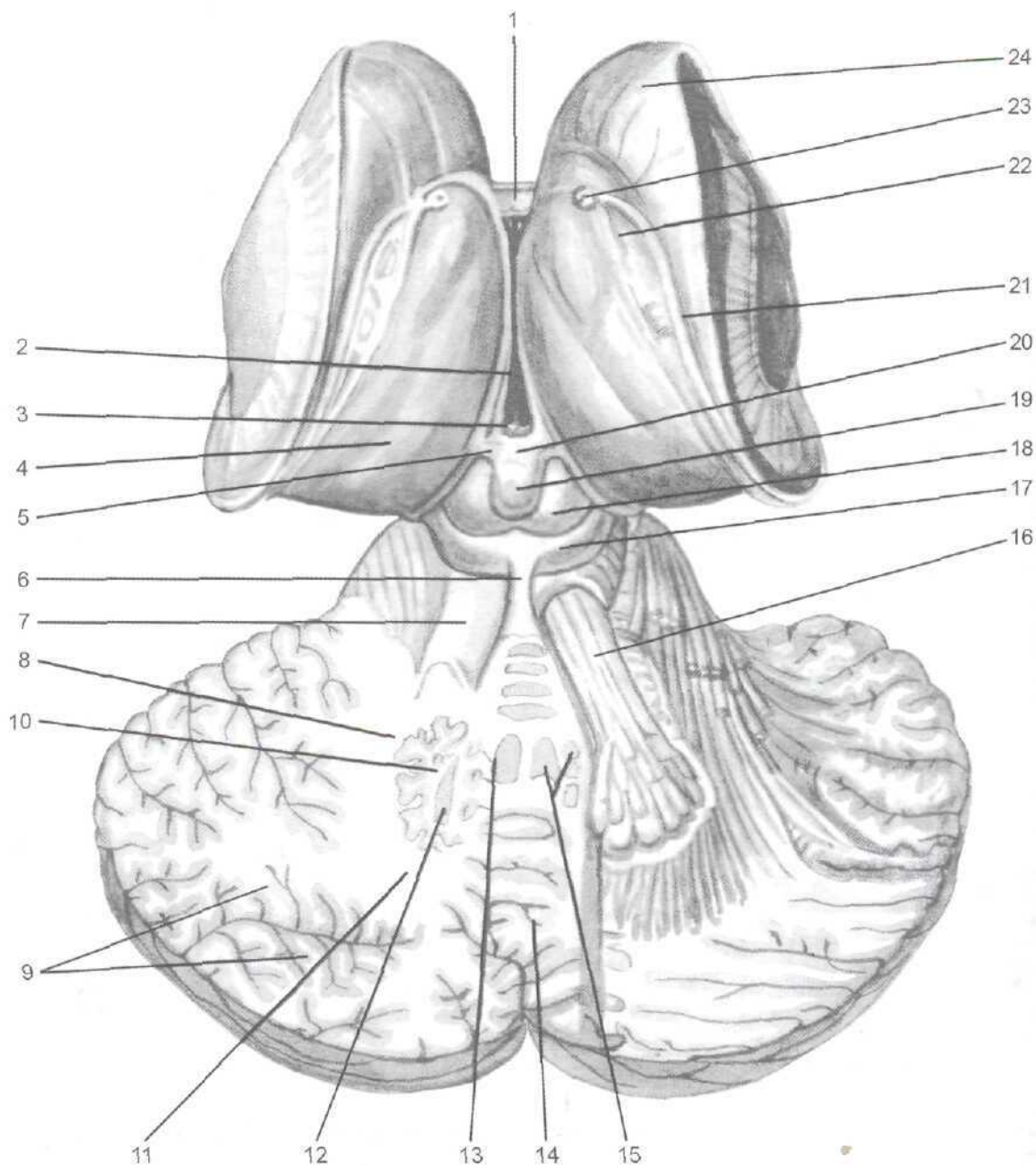
123-rasm. Miyacha (cerebellum) va miya tanasi (truncus cerebri) poyasi.

1 – Pulvinar; 2 – Colliculus superior; 3 – Colliculus inferior; 4 – Lobulus quadrangularis; 5 – Lobulus semilunaris superior; 6 – Fissura horizontalis; 7 – Lobulus semilunaris inferior; 8 – Lobulus biventer; 9 – Flocculus; 10 – Tonsilla cerebelli; 11 – Fibrae arcuatae externae; 12 – N.accessorius; 13 – N.cervicalis; 14 – Medulla spinalis; 15 – Oliva; 16 – N.vagus; 17 – N.hypoglossus; 18 – N.glossopharyngeus; 19 – N.abducens; 20 – N.vestibulocochlearis; 21 – N.facialis; 22 – N.intermedius; 23 – Pons; 24 – N.trigeminus; 25 – Pedunculus cerebri; 26 – Hypophysis; 27 – Infundibulum; 28 – Chiasma opticum; 29 – N.opticus; 30 – Corpora mamillaria; 31 – Tractus opticus; 32 – Corpus geniculatum laterale; 33 – Corpus geniculatum mediale.

ROMBSIMON MIYA SIQIG'I (124-rasm)

Rivojlanish davrida rombsimon miya siqig'i – o'rta miyani birlashtirib turgan siqiq – isthmus rhombencephali paydo bo'ladi. Bu siqiq miyachaning ustki oyoqchalari, miyaning yuqori chodiri – velum medullare superius va qovuzloq uchburchagi – trigonum lemnicee dan iborat. Siqiqning ikki tomonida

joylashgan ushbu uchburchak (trigonum lemnisci) eshituv yo'li (lemniscus lateralis) nerv tolalaridan tuzilgan. Xuddi shu siqiq sohasida IV qorinchaning oldingi cheti turadi. Miyachaning ustki oyoqchalari oralig'ida tortilgan chodir esa miyachadan to'rt tepalikka qadar boradi.

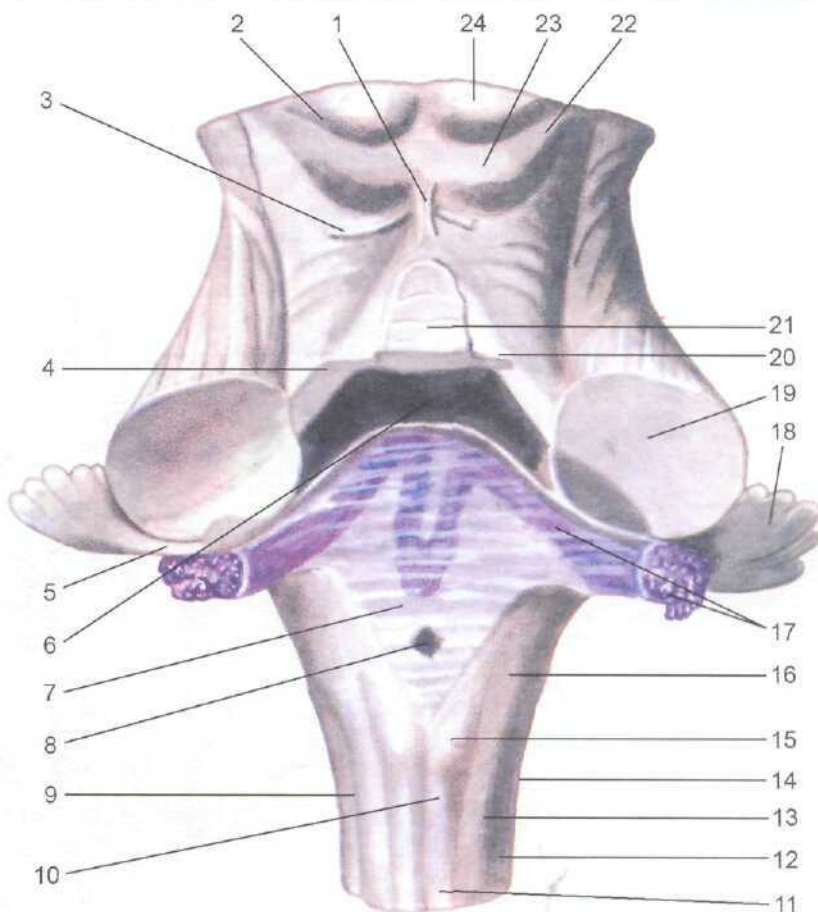


124-rasm. Miyacha yadrolari va o'rta miya yopqichi.

1 – Columna fornicis; 2 – Ventriculus tertius; 3 – Commissura posterior; 4 – Thalamus; 5 – Trigonum habenulae; 6 – Frenulum veli medullaris superioris; 7 – Pedunculus cerebellaris superior; 8 – Nucleus dentatus; 9 – Lamina albae; 10 – Hilus nuclei dentati; 11 – Corpus medullare; 12 – Nucleus emboliformis; 13 – Nucleus globosus; 14 – Vermis; 15 – Nucleus fastigii; 16 – Tractus cerebellorubralis; 17 – Colliculus inferior; 18 – Colliculus superior; 19 – Corpus pineale; 20 – Commissura habenularum; 21 – Stria terminalis; 22 – Tenia chorioidea; 23 – V.thalamostriata; 24 – Corpus striatum (Caput nuclei caudati).

125-rasm. To'rtinchi qorincha (ventriculus quartus) va qon tomir.

1 – Frenulum veli medullaris superioris; 2 – Brachium colliculi superioris; 3 – N. trochlearis; 4 – Pedunculus cerebellaris superior; 5 – Pedunculus flocculi; 6 – Ventriculus quartus; 7 – Tela chorioidea ventriculi quarti; 8 – Apertura mediana ventriculi quarti; 9 – Sulcus lateralis posterior; 10 – Sulcus medianus posterior; 11 – Fasciculus gracilis; 12 – Funiculus lateralis; 13 – Fasciculus cuneatus; 14 – Sulcus intermedius posterior; 15 – Tuberculum nuclei gracilis; 16 – Tuberculum nuclei cuneati; 17 – Plexus chorioideus ventriculi quarti; 18 – Flocculus cerebelli; 19 – Pedunculus cerebellaris medius; 20 – Velum medullare superius; 21 – Lingula cerebelli; 22 – Brachium colliculi inferioris; 23 – Colliculus inferior; 24 – Colliculus superior.



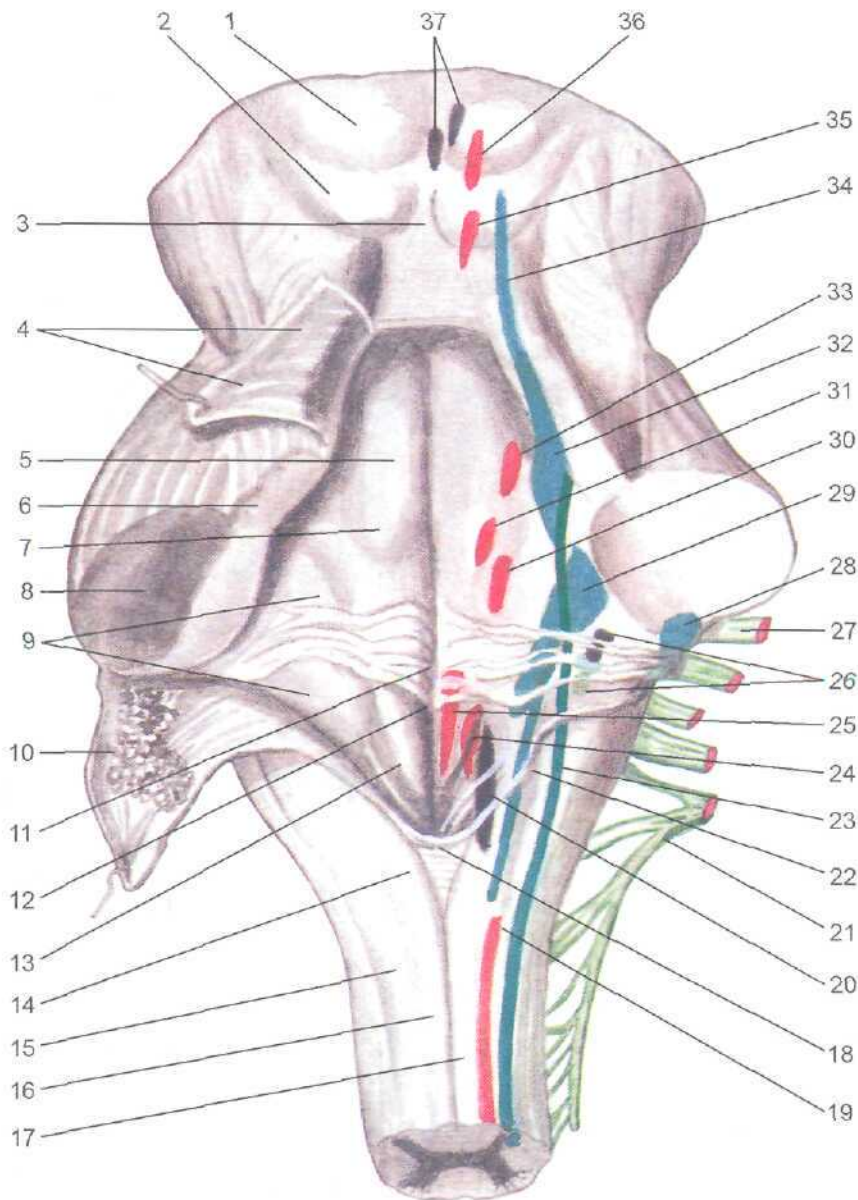
TO'RTINCHI QORINCHA (125-rasm)

To'rtinchi qorincha (ventriculus quartus) old tomondan miya ko'prigi va uzunchoq miyaning rombsimon yuzasi bilan, orqa tomondan miyacha oralig'ida hosil bo'lgan bo'shliqdan iborat, oldindan suv yo'li (agueductus cerebri) orqali III qorincha bilan, orqadan esa orqa miyaning markaziy kanali (canalis centralis) bilan qo'shilib turadi. IV qorinchaning tubini rombsimon chuqurcha (fossa rhomboidea) hosil qilsa, oldinda miyaning yuqori chodiri – velum medullare superior, miyachaning ustki oyoqchalari orasida joylashgan orqa tomonda miyaning pastki chodiri – velum medullare inferius (miyachaning pastki oyoqchalari orasida joylashgan) hosil qiladi. Chodirning ichki yuzasida qorinchaning tomir pardasi – plexus chorioideus bor. VI qorincha miyaning tomirli

pardasi ostidagi bo'shliq bilan pastki chodirda joylashgan uchta teshik orqali qo'shiladi. Teshiklardan biri rombsimon chuqurchaning pastki burchagida – apertura mediana ventriculi quarti (eng katta), ikkitasi ikki yon burchakda – aperturæ laterales ventriculi quarti joylashgan. Ana shu teshiklar orqali qorinchalar ichidagi suyuqlik miya pardalari orasidagi suyuqlik bilan qo'shilib, aylanib yuradi.

Qorinchaning yuqori chodiri pastki chodir bilan o'tkir cho'qqi hosil qilib, miyacha ichiga kirib botib qo'shiladi va IV qorinchaning tomini (tegmen ventriculi quarti) hosil qiladi.

To'rt burchakli rombsimon chuqurcha (fossa rhomboidea) rombsimon miya siqig'i, ko'prik va uzunchoq miyalarning qo'shilishidan vujudga kelgan (126-rasm). Rombsimon chuqurcha qoq o'rtadan o'tgan egat – sulcus medianus orqali o'ng va chap bo'laklarga bo'linadi. Egat old tomondan suv yo'liga, orqa tomondan orqa miyaning markaziy kanaliga tutashib ketadi. Egatning ikki yonboshida kulrang moddadan



126-rasm. Bosh miya nervlarining yadrolari (nuclei nervorum cerebraliaum).

1 – Colliculus superior; 2 – Colliculus inferior; 3 – Frenulum veli medullaris superioris; 4 – Velum medullare superius; 5 – Eminentia medialis; 6 – Pedunculus cerebellaris superior; 7 – Colliculus fascialis; 8 – Pedunculus cerebellaris medius; 9 – Area vestibularis; 10 – Velum medullare inferius; 11 – Sulcus medianus fossae rhomboideae; 12 – Trigonum n.hypoglossi; 13 – Trigonum n.vagi; 14 – Tuberculum nuclei gracilis; 15 – Fasciculus cuneatus; 16 – Fasciculus gracilis; 17 – Sulcus medianus posterior; 18 – Obex; 19 – Nucleus spiralis n.accessorii; 20 – Nucleus dorsalis n.vagi; 21 – N.accessorius; 22 – Nucleus tractus solitarius; 23 – Nucleus Tractus spinalis n.trigemini; 24 – Nucleus ambiguus; 25 – Nucleus n.hypoglossi; 26 – Nuclei salivatorii superior et inferior; 27 – N.facialis; 28 – Nuclei cochleares; 29 – Nuclei vestibulares; 30 – Nuclei n.facialis; 31 – Nucleus n.abducentis; 32 – Nucleus sensorius principalis n.trigemini; 33 – Nucleus motorius n.trigemini; 34 – Nucleus tractus mesencephalici n.trigemini; 35 – Nucleus n.trochlearis; 36 – Nucleus n.oculomotorii; 37 – Nuclei parasymp. oculomotorii.

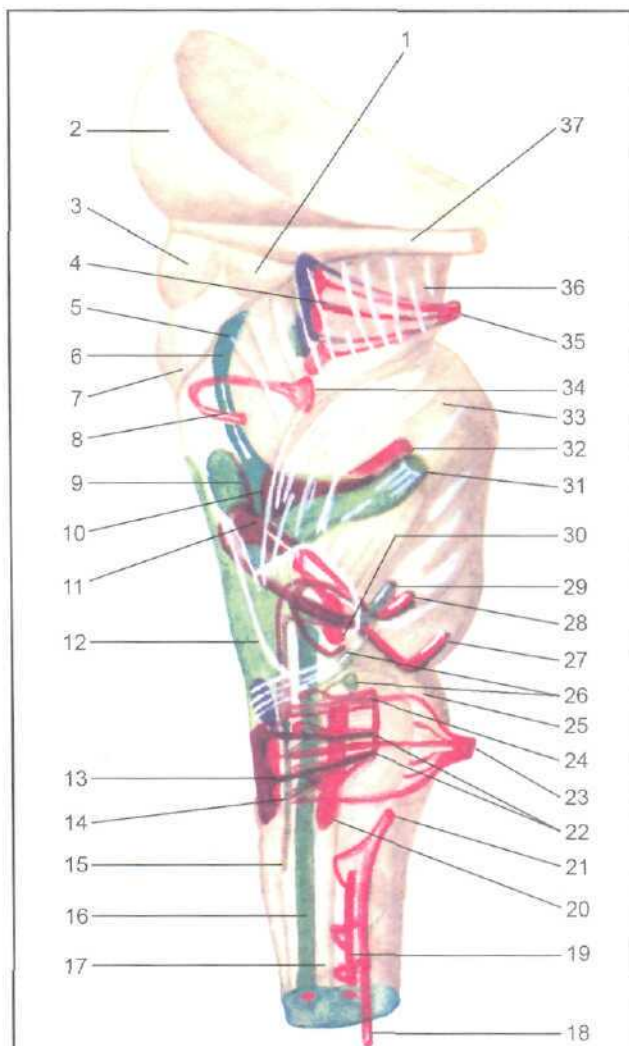
hosil bo'lgan tepalik – colliculus facialis da yuz nervi bilan uzoqlashtiruvchi nerv yadrolari joylashgan. Shuningdek, eshituv maydoni – area vestibularis va undan chiqqan eshituv nervi tolalarining ko'ndalang yo'li – striae medullares va VIII juft nervning yadrosi ko'rinadi. Rombsimon chuqurchaning pastki qismida XII juft nerv (n.hypoglossus) yadrosining uchburchagi – trigonum n.hypoglossi joylashgan. Shunday qilib, rombsimon chuqurchada yuqorida aytilganidek, bosh miyaning V, VI, VII, VIII, IX, X, XI va XII juft nerv yadrolari joylashgan. Jumladan VI va XII juft nervlarning harakatiga taalluqli somatik yadrosi rombsimon chuqurchaning medial qatorida, VII, IX va X juft nervlarning vegetativ yadrolari o'rta qatorda va nihoyat VIII juft nervning somatik sezuvchi yadrosi lateralda joylashadi (127-rasm).

XII juft nerv (n.hypoglossus) – yakka harakat qiluvchi nervning yadrosi rombsimon chuqurchaning eng pastki burchagida, n.hypoglossus uchburchagi bag'rida joylashgan, XI juft qo'shimcha nerv (n.accessorius)ning ikkita harakatchan yadrosi bo'lib, biri orqa miyada (nucleus n.accessorii) joylashsa, ikkinchisi IX va X juft nervlar yadrosining dumsimon davomi (nucleus ambiguus)dir. Bu yadro rombsimon chuqurchadagi oliva yadrosining orqa va lateral qismida joylashgan. X juft adashgan nervning uchta yadrosi bor: 1 – sezuvchi yadro (nucleus solitarius) va 2 – vegetativ yadro (nucleus dorsalis) XII juft nerv yadrosining yonboshida joylashgan. 3 – harakatga taalluqli yadro (nucleus ambiguus) IX juft nerv yadrosi yonboshida joylashgan. IX juft til-yutqin nervi (n.glossopharyngeus)ning ham 3 ta yadrosi bor: 1 – sezuvchi yadro (nucleus solitarius) til osti nervi yadrosining yonboshida joylashgan; 2 – vegetativ (so'lak oqizuvchi) yadro (nucleus salivatorius inferior) oliva va uning atrofidagi tarqoq holda joylashgan; 3 – harakatchan yadro X va XI juft nerv yadrolari bilan birga joylashgan.

VIII juft dahliz-chig'anoq nervi (n.vestibulocochlearis)ning yadrolari ikki guruhga ajratilgan. Biri chig'anoq yadrosi (pars cochlearis) bo'lib, rombsimon chuqurchaning yonbosh burchagi (area vestibularis)da joylashgan, ikkinchisi pars vestibularis ham tarqoq holatda to'rta yadro bo'lib area vestibularis sohasida joylashgan.

VII juft yuz nervi (n.facialis)ning harakat qiluvchi yadrosi ko'priknig orqa qismida tarqoq joylashgan. Yuz nervi bilan birga joylashgan oraliq nerv (n.intermedius)ning vegetativ (so'lak ajratuvchi) yadro (nucleus salivatorius superior) va sezuvchi yadro (nucleus solitarius)lari yuz nervining ko'prikdagi yadrosi orqasida joylashgan.

VI juft uzoqlashtiruvchi nerv (n.abducens)ning harakatlantiruvchi yadrosi colliculus facialis (rombsimon chuqurchaning yuzasida) birgalikda joylashgan.



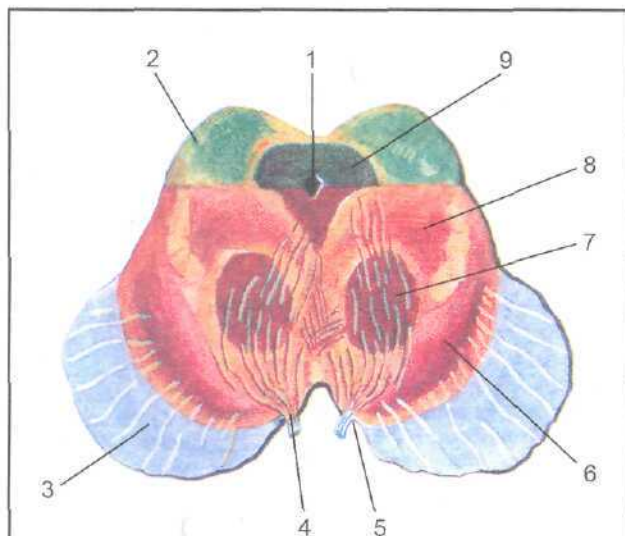
127-rasm. Bosh miya nervlarining yadrolari (nucleus nervorum cerebralis).

1 – Corpus geniculatum mediale; 2 – Thalamus; 3 – Colliculus superior; 4 – Nuclei n. oculomotorii; 5 – Nucleus tractus mesencephalici; 6 – N. trigemini; 7 – Colliculus inferior; 8 – N. trochlearis; 9 – Nucleus motorius n. trigemini; 10 – Nucleus sensorius principalis n. trigemini; 11 – Nucleus n. abducentis; 12 – Nuclei n. vestibulocochlearis; 13 – Nucleus dorsalis n. vagi; 14 – Nucleus n. hypoglossi; 15 – Nucleus tractus solitarius; 16 – Nucleus tractus spinalis n. trigemini; 17 – Medulla spinalis; 18 – N. accessorius; 19 – Nucleus spinalis n. accessorii; 20 – Nucleus ambiguus; 21 – N. accessorius; 22 – N. vagus; 23 – N. hypoglossus; 24 – N. glossopharyngeus; 25 – Oliva; 26 – Nuclei salivatorii superior et inferior; 27 – N. abducens; 28 – N. facialis; 29 – N. vestibulocochlearis; 30 – Nucleus n. facialis; 31 – Radix sensoria n. trigemini; 32 – Radix motoria n. trigemini; 33 – Pons; 34 – Nucleus n. trochlearis; 35 – N. oculomotorius; 36 – Pedunculus cerebri; 37 – Tractus opticus.

V juft uch shoxli nerv (n.trigeminus)ning to'rtta yadrosi bor: 1 – sezuvchi yadro, nucleus tractus pontinus n.trigemini ko'priknig tepa qismi orqasida uchraydi; 2 – orqa miya yo'lidagi yadro (nucleus tractus spinalis n.trigemini) uzunchoq miyaning barcha qismida joylashgan; 3 – harakatlantiruvchi (chaynov) yadro (nucleus motorius n.trigemini) ko'priknig tepasining orqa qismida bo'ladi; 4 – o'rta miya yo'lidagi yadro (nucleus tractus mesencephalicus n.trigemini) aqueductus cerebri devorida joylashgan. Bu yadro chaynov va ko'z soqqasi muskullarini proprioseptiv (muskul) sezgilar bilan ta'minlaydi. Ehtimol, nucleus mesencephalicus n.trigemini uch shoxli nervning birinchi shoxi n.optalmicus bilan bog'langan holda rivojlangan bo'lsa kerak. Chunki bu nerv alohida uchraydi. Shuning uchun rombsimon chuqurcha odam organizmida muhim vazifani bajaradi. Jumladan, yurak va qon tomir, nafas a'zolari, hazm sistemasi, siydik chiqarish va tanosil a'zolari faoliyatini avtomatik ravishda tartibga soladi va ularni bir butun sistemaga qo'shadi.

O'RTA MIYA (128-rasm)

O'rta miya (mesencephalon) miya oyoqchalari – pedunculi cerebri, to'rt tepalik plastinkasi – lamina tecti, ular yelkalari (brachia colliculi) va oyoqchalar orasida joylashgan miya suv yo'lidan (aqueductus cerebri) iborat.



128-rasm. Miya oyoqchalari (Truncus cerebri).

1 – Aqueductus cerebri; 2 – Colliculus superior; 3 – Crus cerebri; 4 – N. oculomotorius; 5 – Sulcus medialis cruris cerebri; 6 – Substantia nigra; 7 – Nucleus ruber; 8 – Tegmentum; 9 – Substantia nigra centralis.

To'rt tepalik – corpora quadrigemina yoki o'rta miya tomi – tectum mesencephali yuqori miya chodiri bilan shishsimon tana (qadoq tana orqasida) orasida joylashgan. Bu plastinkada to'rt tepalik bo'lib, ularning yuqoridagi ikkita tepaligi – colliculi superiores, ko'ruv yo'lining po'stloq osti markazi, pastki ikkita tepaligi – colliculi inferiores eshituv yo'lining po'stloq osti markazi hisoblanadi. Ustki ikkita tepalik oralig'ida shishsimon tana – corpus pineale joylashgan. Pastki ikkita tepadan chiqqan yelkalari – brachium colliculi inferiores oraliq miyaga qarashli ichki tizzasimon tanada corpus geniculatum mediale bilan tutashsa, ustki tepalikning yelkalari brachium colliculi superioris – ko'ruv do'mbog'ining yostiqchasi orqali tashqi tizzasimon tana (corpus geniculatum laterale)ga boradi.

Miya oyoqchasi (pedunculi cerebri) miya yarimsharlariga va miya po'stlog'iga boruvchi nerv tolalaridan iborat. U miya ko'prigining old tomonidan boshlanib, miya yarimsharlarining ichiga kirib tarqaladi. Oyoqchalarning oraliq chuqur tubi orqadagi ilma-teshik modda – substantia perforata posterior bilan qoplangan. Shu joydan ko'zni harakatlantiruvchi nerv (n.oculomotorius III juft) boshlanadi. To'rt tepalik ostida joylashgan (o'rta miya pufagi bo'shlig'i qoldig'i) miya suv yo'li – aqueductus cerebri III qorinchani IV qorinchaga qo'shib turadi.

O'rta miyaning ko'ndalang kesimida quyidagi uch qism tafovut qilinadi: 1) tom plastinkasi (lamina tecti) – to'rt tepalikni o'z ichiga olgan miya suv yo'ligacha bo'lgan qism; 2) tomcha – tegmentum miya suv yo'li bilan qoramtir moddagacha (substantia nigra) bo'lgan qism; bu yerda dumaloq shaklli qizil yadro – nucleus ruber joylashgan. Qoramtir modda – substantia nigra nerv hujayralari to'plamidan iborat, uning sitoplazmasida qoramtir pigment – melanin bo'ladi. Qoramtir modda o'ziga xos chegaradir, moddaning orqa (dorsal) qismi o'rta miya yopqichi – tegmentum mesencephali dan iborat, oldingi (ventral) qismi miya oyoqchalarining asosi – basis mesencephali deb ataladi. O'rta miya yopqichida o'rta miya o'zaklari va yuqoriga ko'tariluvchi (afferent) o'tkazuvchi yo'llar joylashgan; 3) miya oyoqchalarining asosi – basis pedunculi cerebri bo'lib, oyoqchani ventral qismini hosil qiladi. U, asosan, oq moddadan iborat bo'lib, bosh miyaning po'stlog'idan boshlanuvchi efferent o'tkazuvchi yo'llardan tashkil topgan. Oyoqchalarning miya suv yo'li atrofida III va IV juft bosh miya nervining somatik va parasimpatik yadrolari joylashgan.

O'rta miya muskullar tonusini tartibga solib, odam muvozanatini saqlash va yurishda faol qatnashadi. O'rta miya jarohatlanganda yoki kasallikka duchor bo'lganda muskullar kuchli qisqarib, oyoq-qo'llar bukilmay qoladi.

To'rt tepalikning ustki do'mboqcha yadrolari ko'zning to'rt pardasidan impuls qabul qilib, kerakli javob yuboradi, ya'ni yorug'lik tomonga boshni burishda qatnashadi. Ko'zga kelayotgan nur yo'nalishiga qarab ko'z qorachig'ining kengayishi yoki torayishini, ko'z gavharining holatini atrof-muhitni aniq ko'rishga (akkomodatsiya) moslashtiradi.

To'rt tepalikning pastki do'mboqchalarida joylashgan yadrolar quloqni tovushga nisbatan moslash, boshni tovush kelgan tomonga burish kabi holatlarni idora qiladi.

ORALIQ MIYA

Oraliq miya (diencephalon) oxirgi miya bilan o'rta miya oralig'ida joylashgan, u ko'ruv do'mbog'i – thalamencephalon, do'mboq osti sohasi hypothalamus va III qorincha (ventriculus tertius) dan iborat.

Ko'ruv do'mbog'i sohasi (thalamencephalon) – ko'ruv do'mbog'i (thalamus), do'mboq usti (epithalamus) va do'mboq orqasi (metathalamus), do'mboq osti sohasi (hypothalamus) dan tuzilgan.

Ko'ruv do'mbog'i (tepaligi) (thalamus) tuxum shaklidagi kulrang moddadan iborat bo'lib, ikki yarimshar bag'rida joylashgan. Tepalikni ko'rish uchun miya yarimsharlarini o'rtadagi yoriqdan ikkiga ajratish lozim. Tepalikning ichki (medial) yuzalari III qorincha bo'shlig'iga qarasa, old yuzasining uchi ingichkalashib tugaydi, orqa uchi esa yostiqlimon tepalikni – pulvinar hosil qiladi va oq moddadan tuzilgan yupqa parda (stratum zonale) bilan qoplangan. Tepalikni pastki tomondan tepalik osti egati – sulcus hypothalamicus chegaralaydi. Bu egat yon qorinchalar orasidagi teshikdan miya suv yo'ligacha borgan. Ko'ruv do'mboqlarining ichki yuzalari bir-biri bilan kulrang bitishma orqali qo'shilgan. Do'mboqning tashqi yuzasi yonbosh qorinchaga qaragan bo'lib, dumli yadro (nucleus caudatus) dan chegara ariqcha (sulcus terminalis) orqali ajralib turadi. Shunday qilib, chegara ariqcha ko'ruv do'mbog'ini yarimshar (telencephalon) dan, ya'ni dumli yadrodan chegaralaydi. Sulcus terminalis dan bosh miyaning yupqa yo'li (striae terminalis) o'tadi. Ko'ruv do'mbog'i oldingi, ichki va tashqi bir necha yadrolardan tashkil topgan. Ko'ruv do'mbog'ining vazifasi juda murakkab, bu yerda bosh miya po'stlog'iga boruvchi hamma sezgi yo'llari almashinadi, ya'ni sezgini olib keluvchi nerv tolasi (neyron) shu yerda tugab, oxirgi neyronga o'tkazib beradi (orqa miya bilan miya po'stlog'i o'rtasidagi yo'lga qaralsin). Uning yostiq qismi po'stloq osti ko'ruv markazi bo'lib hisoblanadi.

Ko'ruv do'mbog'ining old yadrosi so'rg'ichsimon tanalar (corpus mamillare) bilan birgalikda hid bilish sistemasini hosil qiladi. Shunday qilib, ko'ruv do'mbog'i sezuvchi yo'llarning po'stloq osti markazi bo'lib xizmat qiladi (129-rasm).

Do'mboq usti sohasi – epithalamus shishsimon tana (epifiz) (corpus pineale) miyaning ustki ortig'idan iborat bo'lib, to'rt tepalikning ustki ikki tepachasi o'rtasida osilib joylashgan. Tanachadan har ikki tomonga pilik sifatida jilov (yugan) habenula davom etib, III qorinchaning orqa sohasida o'zaro qo'shilib yugan bitishmasini – comissura habenularum hosil qiladi. Epifiz ichki sekretiya bezi bo'lib, boshqa endokrin bezlar bilan birga tanosil a'zolarining bir me'yorda rivojlanishini hamda turli ritmik jarayonlarni ta'minlab turadi (130-rasm).

Do'mboq orqasi – metathalamus ichki – corpus geniculatum mediale va tashqi – corpus geniculatum laterale tizzali tanachalardan iborat.

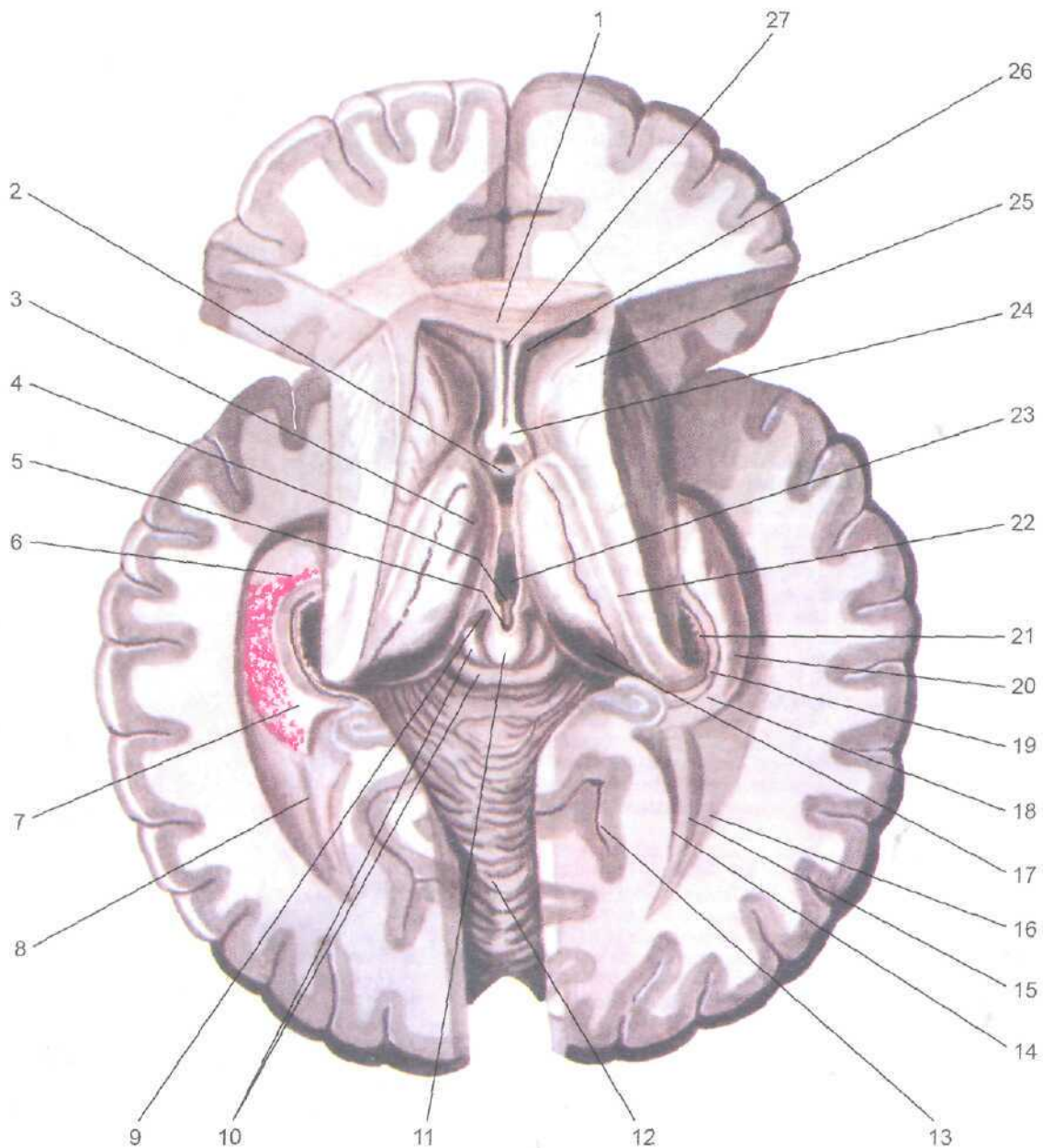
O'ng va chap tomondagi ichki tizzali tanachalar ko'ruv do'mbog'ining ostida joylashib, to'rt tepalikning pastki tepachalari bilan ularning oyoqchalari orqali qo'shiladi va ular bilan birga po'stloq osti eshituv markazi vazifasini bajaradi.

O'ng va chap tomondagi tashqi tizzali tanachalar ko'ruv tepaligining yostig'i (pulvinar) ostida joylashgan bo'lib, ular to'rt tepalikning ustki ikkita do'mbog'iga ularning oyoqchalari orqali qo'shiladi va ko'ruv do'mbog'ining yostig'i bilan birga po'stloq osti ko'ruv markazi vazifasini bajaradi.

Do'mboq osti sohasi (hypothalamus) ning oldingi qismi regio hypothalamica anterior bo'lib, kulrang do'mboqcha (tuber cinereum infundibulum) bilan miyaning pastki ortig'i – gipofiz (hypophysis), ko'ruv nervi poyasi (tractus opticus) va uning kesishmasi bilan so'rg'ichsimon tanalardan (corpora mamillaria) tuzilgan. Gipofiz (hypophysis) ko'ruv nervi kesishmasi bilan so'rg'ichsimon tanalar oralig'idagi kulrang do'mboqchani maxsus voronkasimon o'simtasi (infundibulum) ga osilgan holda, kalla suyagi oldidagi ponasimon suyakning shu nomli chuqurchasida joylashadi. Kulrang do'mboqcha oliy vegetativ markazdir, u moddalar almashinuvini va issiq-sovuqni tartibga solib turadi (ichki sekretiya bezlariga qaralsin).

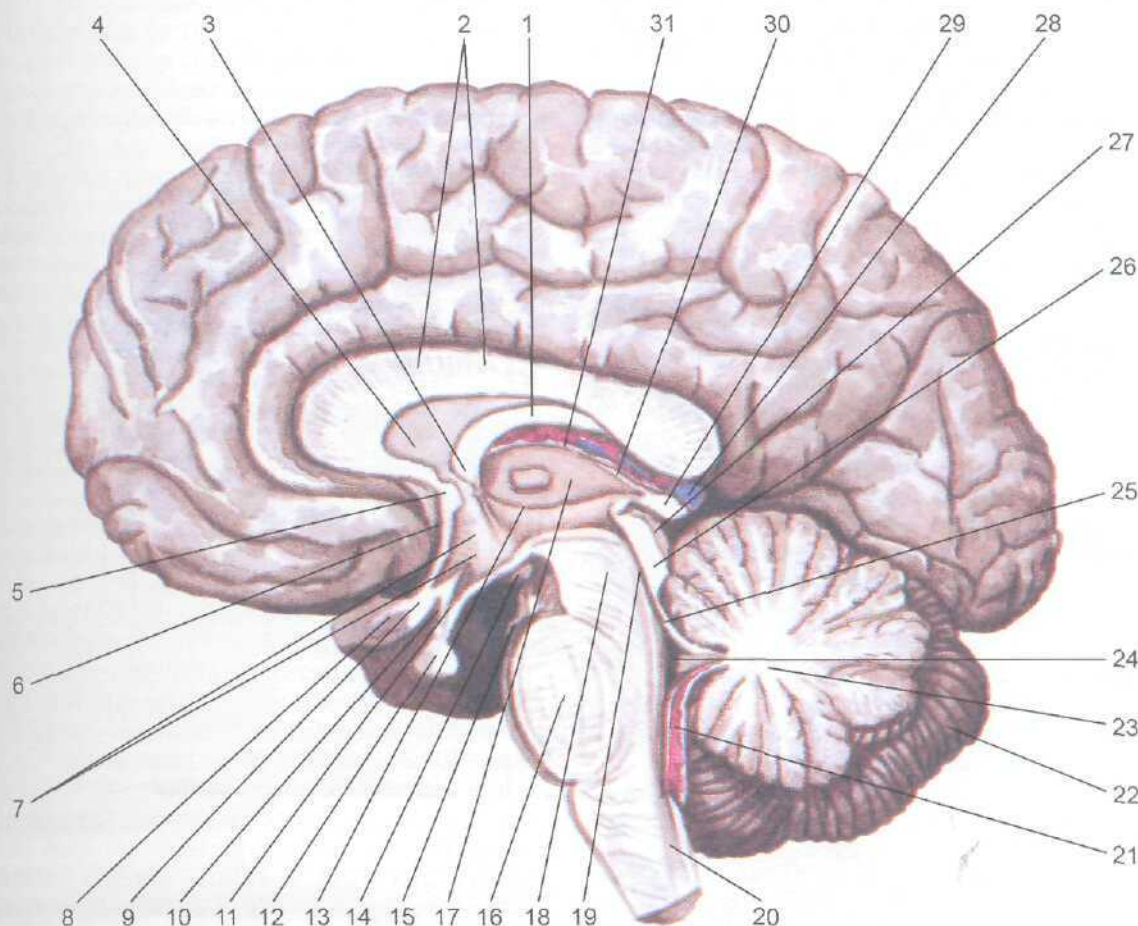
So'rg'ichsimon tanalar (corpora mamillaria) bir-biridan egatcha bilan ajralgan, ular tarkibidagi kulrang moddalar hid bilish vazifasini o'taydi.

Uchinchiqorincha (ventriculus tertius) ikkita ko'ruv do'mbog'i oralig'ida joylashgan tor bo'shliqlar, do'mboqlar qorinchaning ikki yon devori bo'lib hisoblanadi. Qorinchaning oldingi devorini gumbaz ustunchalari (columnae fornicis) bilan oldingi bitishma – comissura cerebri anterior va tepadagi ingichka tasmacha (lamina terminalis) hosil qilsa, orqa



129-rasm. Uchinchi qorincha (ventriculus tertius).

1 – Corpus callosum; 2 – Commissura anterior; 3 – Tuberculum anterius thalami; 4 – Commissura posterior; 5 – commissura habenularum; 6 – Pes hippocampi; 7 – Plexus choroideus ventriculi lateralis; 8 – Cornu posterius ventriculi lateralis; 9 – Trigonum habenulae; 10 – Tectum mesencephali; 11 – Corpus pineale; 12 – Cerebellum; 13 – Sulcus calcarinus; 14 – Bulbus cornus posterioris; 15 – Calcar avis; 16 – Trigonum collaterale; 17 – Pulvinar; 18 – Tenia fornicis; 19 – Fimbria hippocampi; 20 – Hippocampus; 21 – Gyrus dentatus; 22 – Stria terminalis; 23 – Ventriculus tertius; 24 – Columnae fornicis; 25 – Caput nuclei caudati; 26 – Cornu anterius ventriculi lateralis; 27 – Cavum septi pellucidi.



130-rasm. Miya yarimsharining ichki yuzasi.

1 – Corpus fornicis; 2 – Truncus corporis callosi; 3 – Columna fornicis; 4 – Lamina septi pellucidi; 5 – Commissura anterior; 6 – Lamina terminalis; 7 – Tuber cinereum; 8 – N. opticus; 9 – Chiasma opticum; 10 – Recessus infundibuli; 11 – Infundibulum; 12 – Hypophysis; 13 – Sulcus hypothalamicus; 14 – Corpus mamillare; 15 – N. oculomotorius; 16 – Pons; 17 – Thalamus; 18 – Pedunculi cerebri; 19 – Aqueductus cerebri; 20 – Medulla oblongata; 21 – Plexus chorioideus ventriculi quarti; 22 – Cerebellum; 23 – Corpus medullare vermis cerebelli; 24 – Ventriculus quartus; 25 – Velum medullare superius; 26 – Colliculus inferior; 27 – Colliculus superior; 28 – V. cerebri magna; 29 – Corpus pineale; 30 – Stria medullaris thalami; 31 – Tela chorioidea ventriculi tertii.

devorini orqa bitishma – comissura cerebri posterior hamda yuqorida aytilgan comissura habenularum chegaralab turadi. Pastki devori do'mboq osti sohasidan tuzilgan bo'lsa, ustki devori qon tomir epiteli plastinkasi (tela chorioidea ventriculi tertii)dan iborat, uning ustida joylashgan miya gumbazi (fornix) qadoq tanalardan – corpus callosum tuzilgan. Uchinchi qorincha old tomonda qorinchalar oraliq teshiklari – foramina interventricularia orqali yon qorinchalarga

qo'shilsa, orqa tomonda miya suv yo'li (aqueductus cerebri) bilan IV qorinchaga davom etib tutashadi. Ko'ruv do'mbog'ida po'stloq osti sezuvchi yadrosi bo'lib, bunda barcha sezuvchi impulsar afferent nervlar orqali ana shu yadroga keladi. Odam organizmining barcha sohasidagi sezgilar ko'ruv do'mbog'iga kelib analiz va sintez qilinadi. Natijada ko'ruv do'mbog'ida ba'zi sezgilar yumshab, boshqalari esa kuchaytirilib miya po'stlog'iga

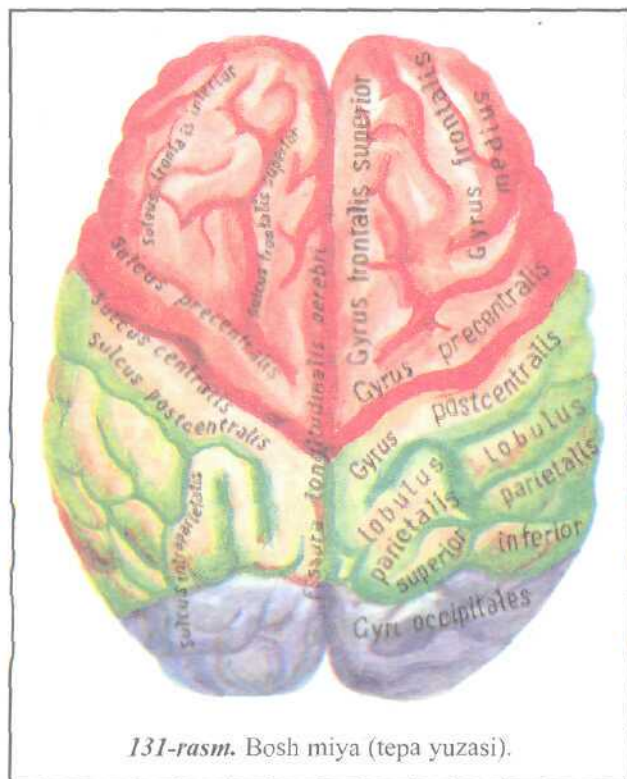
uzatiladi. Ko'ruv do'mbog'i kasallangan yoki jarohatlanganda tanadan kelgan sezgilar zo'rayib, oshib miya po'stlog'iga boradi-da, odamning g'azabini oshiradi. Odam arzimagan gapga kuladigan yoki sababsiz yig'laydigan bo'ladi, mimika o'zgaradi. Ichki a'zolarida og'riq kuchayib odam holati o'zgaradi. Bu vaqtda yurak tez urib, nafas olish tezlashib, qon bosimi ko'tariladi. Bosh og'rib uyqu buziladi, g'ayriixtiyoriy harakatlar mavjud bo'ladi.

Ko'ruv do'mbog'idan pastda joylashgan uzunchoq va orqa miya yadrolari bilan miya yarimsharlari bag'rida joylashgan barcha po'stloq osti harakatlantiruvchi yadrolari nervlari orqali bog'langan.

Do'mboq osti sohasi – gipotalamus barcha vegetativ funksiyalarni idora etuvchi po'stloq osti yadrosidir. U organizm ichki muhitining doimo bir xilda idora etilishini ta'minlaydi. Yog'lar, oqsillar, uglevodlar va suv-tuz almashinish jarayoni gavda haroratini bir xilda saqlaydi (130-rasm).

Po'stloq osti shikastlanganda gavda harorati o'zgaradi. Jumladan, sovuq xonada odamning harorati pasaysa, issiq xonada ko'tariladi.

Simpatik va parasimpatik nervlarning po'stloq osti markazi ham gipotalamusda joylashgan. Gipotalamusning old qismida parasimpatik nerv sistemasining yadrosi joylashgan, qitqlanganda ichaklar peristaltikasi kuchayadi, shiralar ajralishi ortib, yurak urishi pasayadi.



131-rasm. Bosh miya (tepa yuzasi).

Gipotalamusning orqa qismida nerv sistemasining yadrolari bor, ular qitqlanganda yurak urishi tezlashib, qon tomirlar devori torayadi va qon bosimi oshadi. Gipotalamus qon haroratini, qon tarkibini bir xilda saqlashda ayniqsa katta ahamiyatga ega. Ovqatlanish va suyuqlik ichish (chanqash), shimilish jarayonlari ham gipotalamus tomonidan ta'minlanadi. Gipotalamus kasallanganda haddan tashqari ko'p suv ichish, ovqatni mo'l iste'mol qilish kuzatiladi, suv-tuz almashinish jarayoni buzilib, ko'p miqdorda siydik ajrala boshlaydi va bunga qandsiz diabet kasalligi deyiladi. Gipotalamus gipofiz faoliyatini ham boshqaradi (ichki sekretiya bezlariga qaralsin).

OXIRGI MIYA (131-rasm)

Oxirgi miya (telencephalon) plashch – yopqich – pallium, hid bilish miyasi – rhinencephalon, kulrang yadrolar va yon qorinchalar – ventriculus lateralis dan tuzilgan.

Plashch miya yarimsharlarning 2–4 mm qalinlikda qoplangan (eng keyin rivojlangan) kulrang po'stlog'idan (cortex cerebri) iborat bo'lib, unda tashqi, ichki va ostki yuzalar tafovut etiladi. Har qaysi plashch joylashuviga ko'ra peshona – lobus frontalis, tepa – lobus parietalis, ensa – lobus occipitalis, chakka – lobus temporalis va chuqurlikda joylashgan orolcha – insula bo'laklaridan tashkil topgan. Orolchani ko'rish uchun peshona, chakka va tepa bo'laklari oralig'ida joylashgan egat – sulcus cerebri lateralis ni kengaytirish yoki orolchani qoplab turgan bo'laklarni kesish lozim. Orolchani qoplab turgan peshona, chakka va tepa bo'laklar uning tomchasi (operculum) deb ataladi. Orolcha uchburchak shaklida bo'lib, uni o'rab turgan aylanma egat (sulcus circularis) orqa va boshqa qismlardan chegaralab turadi. Plashchning peshona bo'lagini tepa bo'lakdan ajratib turgan markaziy egat – sulcus centralis bor. Bu egat pastda ko'ndalangiga joylashgan botiqqa borib taqaladi.

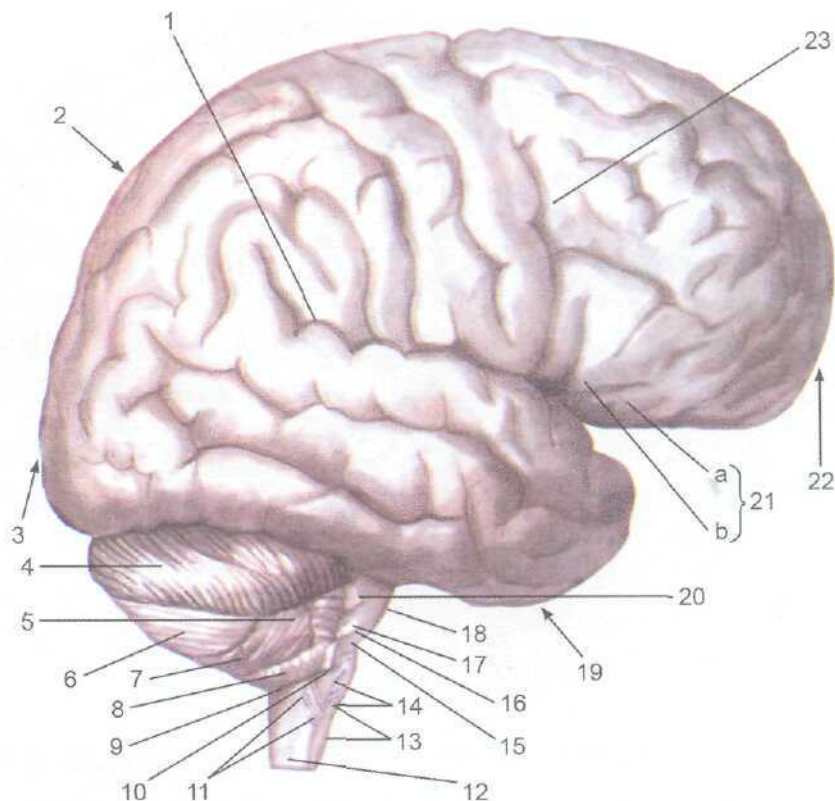
Tepa bo'lak bilan ensa bo'lak oralig'ida ularni ajratib turuvchi – sulcus parietooccipitalis ni ko'rish mumkin. Chakka bo'lakni boshqa bo'laklardan miyaning yon tomonidagi egat – sulcus cerebri lateralis ajratib turadi (132-rasm).

Peshona bo'lagining markaz oldi egati – sulcus precentralis oldida oldingi markaziy pushta – gyrus precentralis joylashgan. Markaz oldi egatidan ko'ndalangiga ketgan ikki peshona egati (sulcus frontalis superior et inferior) ustki, o'rta va pastki peshona pushtalarini gyrus frontalis superior, medius et inferior ga ajratib turadi (134-rasm).

T e p a b o' l a k – lobus parietalis esa markaziy egat (sulcus centralis) orqasiga joylashgan markaz orqa egati (sulcus postcentralis) va unga ko'ndalang ketgan

132-rasm.

Miya yarimsharining tashqi yuzasi.
 1 – R. posterior sulci lateralis;
 2 – Margo superior; 3 – Polus occipitalis; 4 – Lobulus semilunaris superior; 5 – Flocculus; 6 – Lobulus semilunaris inferior; 7 – Lobus biventer; 8 – Tonsilla cerebelli; 9 – N. vagus; 10 – N. glossopharyngeus; 11 – Fibræ arcuatae externae; 12 – Medulla spinalis; 13 – Medulla oblongata; 14 – N. hypoglossus; 15 – N. abducens; 16 – N. facialis; 17 – N. vestibulocohlearis; 18 – Pons; 19 – Margo inferior (inferolateralis); 20 – N. trigeminus; 21 – Sulcus lateralis (a – R. anterior; b – R. ascendens); 22 – Polus frontalis; 23 – Sulcus precentralis.



egat – sulcus intraparietalis vositasida orqa markaziy pushta – gyrus postcentralis, ostki va ustki tepa – lobulus parietalis superior et inferior bo'laklariga bo'linadi.

Ensa bo'lagi – lobus occipitalis ko'ndalang joylashgan egat – sulcus occipitalis transversus va boshqa mayda egatlar (sulcus intraparietalis) bilan alohida pushtalarga ajralib turadi. Ensa bo'lakning yonbosh sohasida o'zgaruvchan egatchalar va pushtalar doimiy uchramaydi. Chakka bo'lagida parallel joylashgan ustki va ostki egatlar (sulcus temporalis superior er inferior) pushtalari – gyrus temporalis superior, media et inferior ga ajratadi. Gyrus temporalis inferior uning pastki qirrasi orqali miyaning pastki yuzasida joylashgan gyrus occipitotemporalis lateralis dan ajralib turadi.

Orolcha a (insula)ni (134-rasm) miya yarimshari tashqi yuzasidagi yonbosh egat (sulcus lateralis)ni ikki tomonga tortib kengaytirib yoki uni qoplab turgan peshona, tepa va chakka bo'lakchalaridan hosil bo'lgan tomchani (operculum) kesib ochib ko'rish mumkin. Orolcha uchburchak shaklda bo'lib, atrofini doira egat (sulcus circularis) o'rab turadi. Orolchani, uning markazida joylashgan pushta old va orqa bo'laklarga bo'ladi. Oldingisi bir nechta kalta pushtalar (gyrus

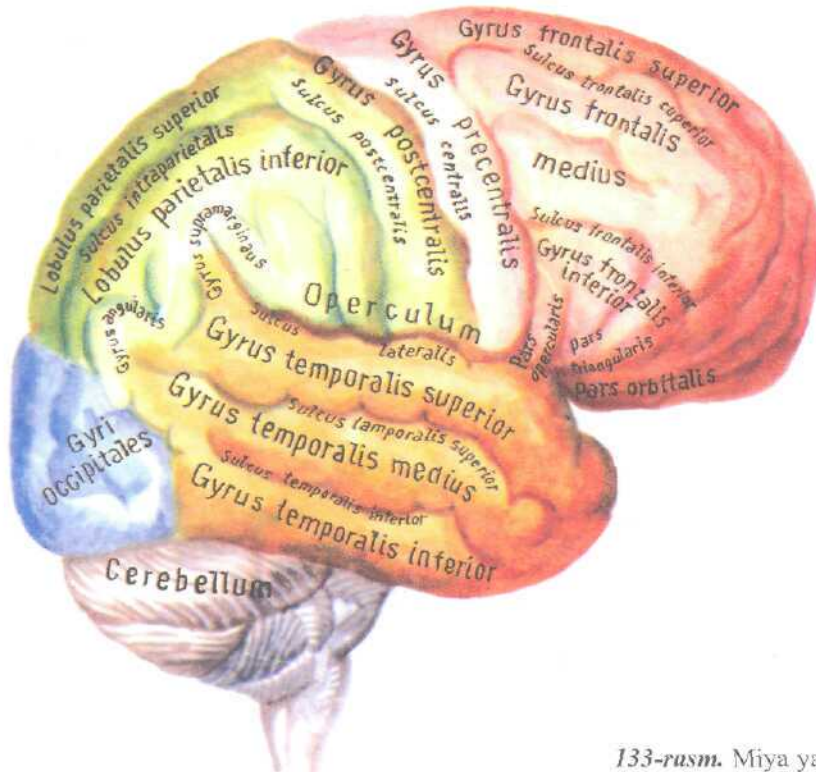
breves insulae) va orqadagisi uzun pushtalar (gyrus longus insulae)dan iborat.

Bosh miya yarim sharining medial (ichki) yuzasida quyidagi egat va pushtalar joylashganligini ko'ramiz. Qadoq tana ustidan yotuvchi egat (sulcus corporis collasi), u area subcollosi nomli maydondan boshlanib orqadan dengiz oti egatiga o'tib ketadi (136-rasm).

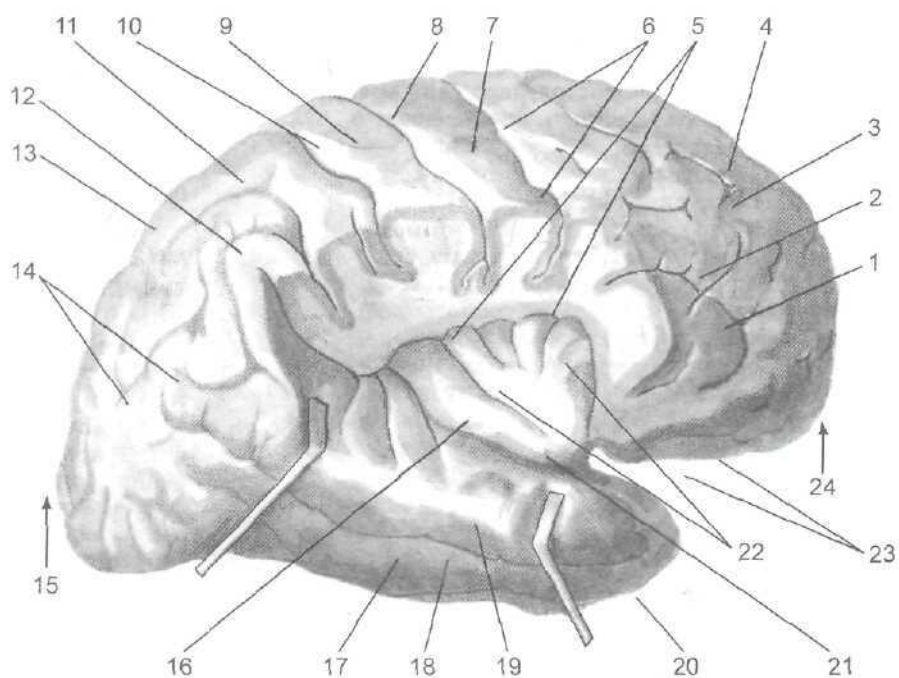
Bu egat ustida unga parallel holda belbog' egati (sulcus cinguli), ular orasida qadoq tanani belbog' kabi o'rab turuvchi pushta (gyrus cinguli) joylashadi. U orqaga va pastga tomon yo'nalib siqig' (istmus) orqali dengiz oti oldi pushtasi (gyrus parahippocampalis)ga o'tadi. Siqig' orqasida qush panja egati (sulcus calcarinus) yordamida ajralgan tilcha pushtasi (gyrus lingualis) joylashadi.

Yuqorida ko'rsatilgan uchta pushta (gyrus cinguli, isthmus gyri cinguli va gyrus parahippocampalis) gumbaz pushtasi (gyrus fornicatus)ni hosil qiladi. Bu pushtaning oldidagi qadoq tana osti maydonini (area subcallosa), orqa qismidagi ilmoq (uncus) berk halqani hosil qiladi. Bu halqa bosh miya yarim sharlarining yangi qismi – hidlov miyasi (hinencephalon) deyiladi.

Belbog' egati old va yuqoridan yuqorigi peshona pushtasi (gyrus frontalis superior) egatining oldingi



133-rasm. Miya yarimsharining tashqi yuzasi.

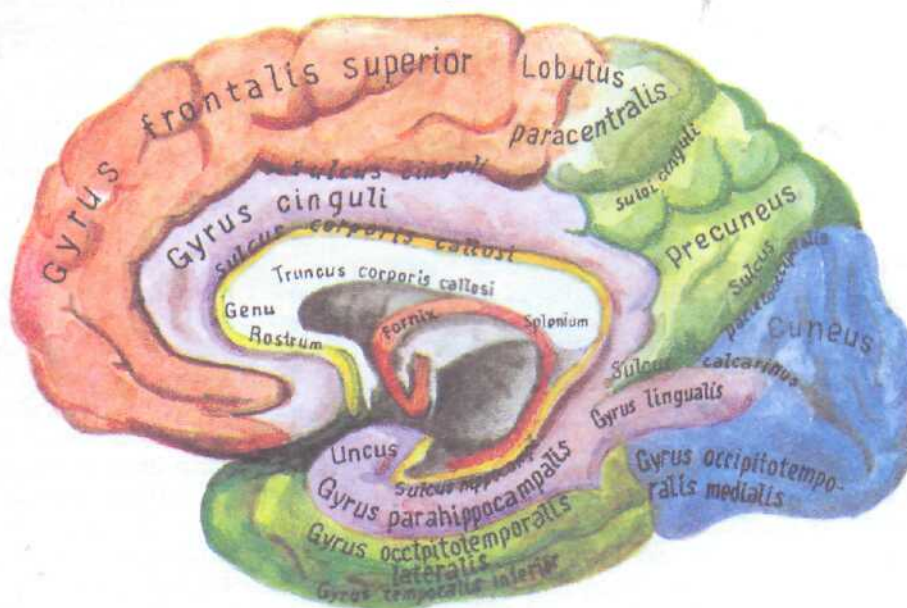
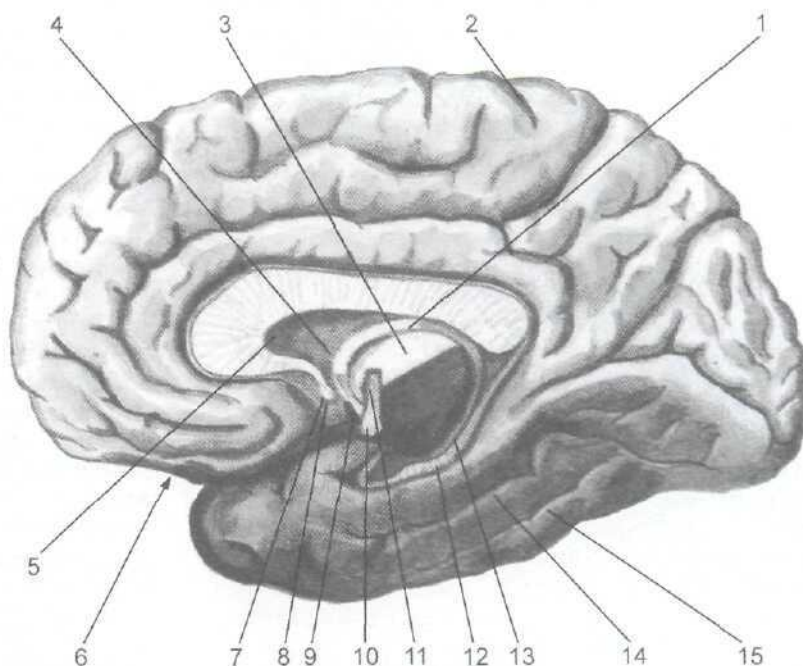


134-rasm. Orolcha (incula) miya yarimsharining tashqi yuzasi.

1 - Sulcus frontalis inferior; 2 - Gyrus frontalis medius; 3 - Sulcus frontalis superior; 4 - Gyrus frontalis superior; 5 - Sulcus circularis insulae; 6 - Sulcus precentralis; 7 - Gyrus precentralis; 8 - Sulcus centralis; 9 - Gyrus postcentralis; 10 - Sulcus postcentralis; 11 - Sulcus intraparietalis; 12 - Gyrus supramarginalis; 13 - Lobulus parietalis superior; 14 - Gyrus angularis; 15 - Polus occipitalis; 16 - Gyrus longus insulae; 17 - Gyrus temporalis medius; 18 - Sulcus temporalis superior; 19 - Gyrus temporalis superior; 20 - Polus temporalis; 21 - Limen insulae; 22 - Gyri breves insulae; 23 - Pars orbitalis; 24 - Polus frontalis.

135-rasm. Miya yarimsharining ichki yuzasi.

1 – Corpus fornicis; 2 – Sulcus centralis; 3 – Thalamus; 4 – Foramen interventriculare dan o'tgan ko'rsatkich; 5 – Caput nuclei caudati; 6 – Margo medialis; 7 – Commissura anterior; 8 – Lamina terminalis; 9 – Columna fornicis; 10 – Corpus mamillare; 11 – Fasciculus mamillothalamicus; 12 – Gyrus dentatus; 13 – Crus fornicis; 14 – Sulcus collateralis; 15 – Sulcus occipitotemporalis.



136-rasm. Miya yarimsharining ichki yuzasi.

uchigacha davom etadi. Egatning orqa uchi tepa sohasiga kelganda yuqoriga ko'tariladi va markaziy egatning orqasida yotadi. Markaz oldi egati bilan belbog' egat orasida markaz atrofi oldi bo'lagi (lobus paracentralis)ni ko'ramiz (136, 137-rasmlar).

Lobulus paracentralis ning orqa tomonida (tepa bo'lakka tegishli) to'rtburchakli sath yoki pona oldi bo'lak (precuneus) bo'lib, oldindan sulcus cinguli (belbog' egati), pastdan sulcus subparietalis, orqadan sulcus parietooccipitalis chegaralab turadi.

Precuneus (pona oldi) orqasida (ensa bo'lakka taalluqli) pona (cuneus) bo'lib, oldindan sulcus parietooccipitalis, orqadan sulcus calcarinus pastdan gyrus lingualis bilan chegaralanadi.

Yarimshar ostki yuzasining old qismida hidlov egati – sulcus olfactorius bo'lib, unda hidlov yo'li – tractus olfactorius et bulbus olfactorius joylashgan. Sulcus olfactorius ning medial tomonida to'g'ri pushta (gyrus rectus) ko'rinadi. Lateral tomonda bir qancha mayda egatchalar va ko'ruv pushtalari (sulci orbitales et gyri orbitales) bor. Yarimsharning pastki orqa sohasida ensa bo'lakdan chekka bo'lagiga qarab cho'zilgan ikkita sulcus occipitotemporalis bo'lib, gyrus occipitotemporalis lateralis (ensa-chakkaning chetdagi pushtasi) chegaralab tursa, ikkinchisi yon yoki chekka egat (sulcus collateralis) bo'lib, oldinga sulcus rhinalis (burun egati) holida davom etadi. Bu egatlar bilan qush panja egati sulcus calcarinus oralig'ida gyrus lingualis (tilsimon pushta), gyrus collateralis bilan sulcus rhinalis (burun egati) bir tomonda, ikkinchi tomonda sulcus hippocampi (dengiz oti pushtasi) oralig'ida gyrus parahippocamp (dengiz oti atrofi oldi pushtasi) joylashadi.

Shuni aytib o'tish kerakki, miya yarimsharidagi egat va pushtalar miya rivojlanishi davrida vujudga kelgan eng keyingi qismidir, ular har xil shaklda joylashgan va hamma vaqt ham bir xilda bo'lavermaydi.

MIYA YARIMSHARLARINING ICHKI TUZILISHI (137-rasm)

Miya po'stlog'i (kulrang modda) ostida juda ko'p nerv tolalaridan tuzilgan oq modda joylashgan. Bu tolalar uch xil:

1. Kalta va uzun assosiativ tolalar, ular faqat bitta yarimshardagi pushta yoki bo'laklarni bir-biriga bog'laydi. Kalta assosiativ tolalar bosh miyaning ravoqsimon tolalari orqali (fibrae arcuatae cerebri) faqat yonma-yon joylashgan pushtalarni, uzun assosiativ tolalar: 1) belbog' (cingulum) hidlov uchburchi sohasini qadoq tana osti maydoni va ilmoq

pushtalari bilan birlashtiradi; 2) yuqorigi uzunasiga yo'nalgan tutamlar (fasciculus longitudinalis superior) peshona, chakka va ensa bo'laklarini birlashtiradi; 3) pastki uzunasiga yo'nalgan tutamlar (fasciculus longitudinalis inferior) chekka bo'lakni ensa bo'lagiga qo'shadi; 4) ilmoqsimon tutamlar (fasciculus uncinatus) esa peshonaning pastki pushtasini chekka sohasiga qo'shadi.

2. Komissural tolalar har ikkala yarimsharning bir xil pushta yoki bo'lagini qo'shib turadi. Bunday tolalar to'plangan joyga qadoq tana (corpus callosum) deb nom berilgan (137-rasm).

Qadoq tana ikkita yarimsharni uzunasiga ajratib turuvchi chuqur yoriq tubida joylashgan bo'lib, unda tanasi truncus corporis callosi, old tomonida tizzasi – genu corporis callosi, orqa tomonida esa qadoq tana qayishi – splenium corporis callosi ko'rinadi. Bu qismlar orqali ikkita yarimsharga nerv tolalari nur kabi tarqalgan. Bulardan tashqari, miyaning oldingi bitishmasi (commissura anterior) pars anterior oldingi qismining hidlov sohalarini va pars posterior orqa qismi gyrus parahippocampalis larni bir-biriga qo'shadi. Orqadagi ravoqsimon bitishma (commissura fornicis) uchburchak shaklidagi plastinka bo'lib, qadoq ostida gumbazning oyoqlari orasida joylashadi va tepaliklar (hippocampus)ni o'zaro qo'shadi. Bu qo'shilmalar o'z navbatida rhinencephalon tarkibiga kiradi.

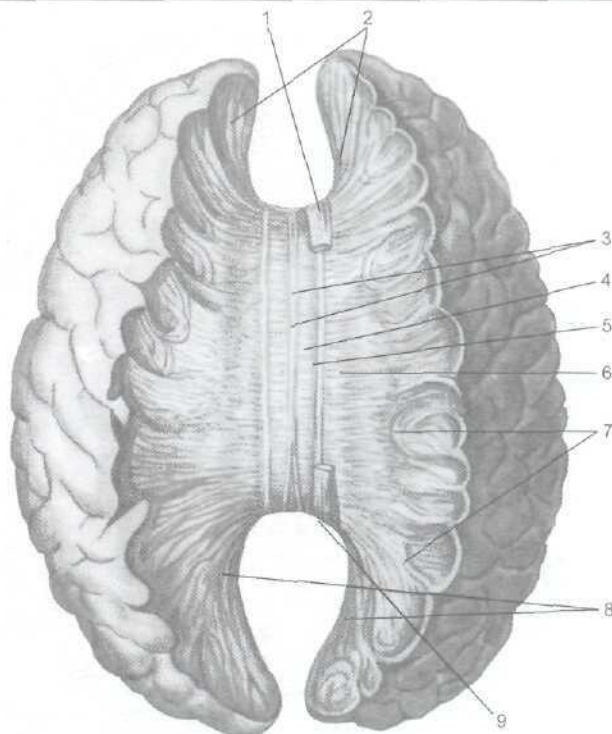
3. Proeksion tolalar miya po'stlog'ini ulardan pastda joylashgan bo'laklar bilan qo'shib turadi va nursimon toj (Corona radiata) ga o'xshab tarqaladi.

Ichki xalta (capsula interna) oq moddadan tuzilgan bo'lib, yasmiqsimon yadroni, dumli yadro bilan ko'ruv do'mbog'idan ajratib turadi. Ichki xaltada old va orqa oyoqchalar – crus anterior et posterior hamda ular o'rtasidagi tizza – genu capsulae internae qismlari tafovut etiladi. Xaltaning tizza qismidan miya po'stlog'i bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l – tractus corticospinalis, miya po'stlog'i bilan miya yadrolari o'rtasidagi tractus corticobulbaris yo'li va miya po'stlog'i bilan miya ko'prigidagi yadrolar o'rtasidagi yo'l – tractus corticopontinus ning tolalari o'tadi (o'tkazuv yo'llariga qaralsin). Xaltaning oldingi oyoqchasi peshona-ko'prik yo'li (tractus frontopontinus) peshona sohasidagi pushtalarni ko'prikdagi o'zaklar bilan bog'laydi. U po'stloq-ko'prik yo'li tractus corticopontinus tarkibiga kiradi. Xaltaning orqa oyoqchasidan po'stloq-orqa miya yo'llari, ko'rish, eshitish yo'llarining tolalari o'tadi.

G u m b a z (fornix, 138-, 139-rasmlar) oq moddadan tuzilgan bo'lib, qadoq tananing tagida joylashgan. Gumbazning o'rta tanasi – corpus fornicis bilan orqa tomondan ikkita oyoqlar – crura fornicis ga ajralib yon qorinchaning pastki shoxi ichidagi gajim (fimbria hippocampi)ga borib tugaydi. Gumbaz tanasining old qismi ham ikki poyaga ajralgan. Ular

137-rasm. Qadoq tana (corpus callosum) va nursimon joylashgan komissural tolalar (radiatio corporis callosi).

1 – Cingulum; 2 – Radiatio corporis callosi;
3 – Striae longitudinales mediales; 4 – Truncus corporis callosi; 5 – Stria longitudinalis lateralis; 6 – Radiatio corporis callosi; 7 – Fibrae arcuatae cerebri; 8 – Radiatio corporis callosi; 9 – Cingulum.



pastga qayrilib so'rg'ichsimon tanalar (corpora mamillare)ga boradi. Gumbazni hosil qilgan nerv tolalari yarimsharlarning chakka bo'lagini oraliq miya bilan qo'shadi.

YARIMSHAR YADROLARI (140, 141-rasmlar)

Miya yarimsharlarining oq moddasi orasida joylashgan kulrang moddadan tuzilgan yadrolari (bazal yadrolar) bo'ladi. Bu yadrolarga quyidagilar kiradi.

1. **Targ'il tana** – corpus striatum dumli va yasmiqsimon o'zaklardan tashkil topgan.

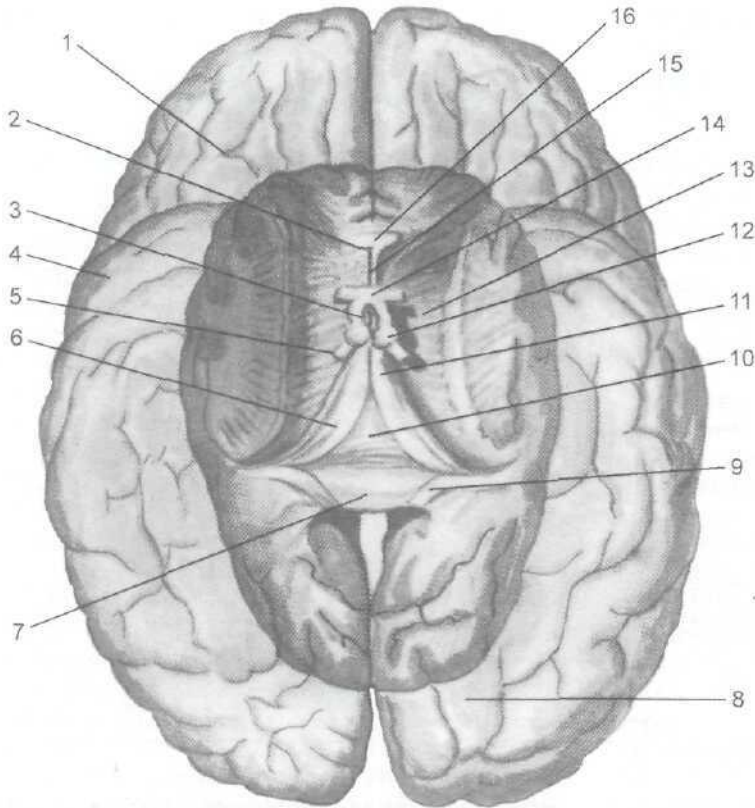
Dumli o'zak – nucleus caudatus ning old tomondagi kengaygan bosh qismi – caput nuclei caudati yarimsharning peshona qismida joylashadi va yon tomondan yon qorinchaning old shoxiga kirib turadi. Yadro tanasi – corpus nuclei caudati yarimsharning tepa bo'lagi sohasida bo'lib, yon qorincha markaziy qismining pastki devorini hosil qiladi. Orqadagi dum qismi – cauda nuclei caudati esa torayib borib, yon qorincha pastki shoxining ustki devorida to'xtaydi. Dumli o'zak medial tomonda joylashgan ko'ruv do'mbog'i (thalamus) dan oq moddaning chegaralovchi to'sig'i (stria terminalis) orqali ajralib tursa, old va past tomondan oldingi

ilmateshik modda (substantia perforanta anterior) gacha borib yasmiqsimon o'zakning qobig'i (putamen) bilan qo'shiladi.

Yasmiqsimon o'zak – nucleus lentiformis, dumli o'zakdan ichki xalta (capsula interna) bilan ajralgan. Bu o'zakning ichki yuzasi ichki xaltaga, old tomoni dumli o'zakga parallel bo'lib, orqa tomoni ko'ruv do'mbog'iga, tashqi yuzasi orolcha (insula) ga qaragan bo'ladi. Yasmiqsimon o'zak medial va lateral miya pardasi (plastinkasi) yordamida uch bo'lakka: o'zak qobig'i (putamen) va ikkita oq sharlar (globus pallidus) ga ajralib turadi. Targ'il tana tarkibidagi nucleus caudatus bilan nucleus lentiformis larni bitta striopallidar sistema deb ataladi. Bu sistema ekstrapiramida sistemasining bir qismi va oliy vegetativ markaz hisoblanadi. Bu markaz tana haroratini, uglevod almashinuvini idora qilib turadi (141-rasm).

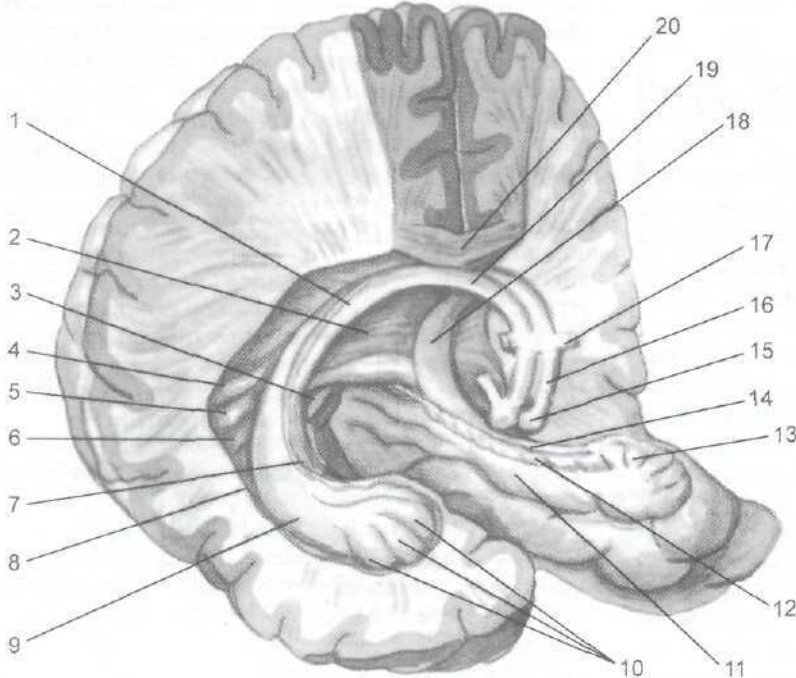
2. **Ixota** (to'siq – claustrum) orolcha bilan yasmiqsimon o'zak orasidagi yupqa kulrang moddadan iborat o'zak. Bu o'zak yasmiqsimon o'zak putamen dan capsula externa bilan ajralgan.

3. **Bodomsimon o'zak** – corpus amygdaloideum yon qorinchaning pastki (yakka bo'lagidagi) shoxi oldida joylashgan. Bu o'zak targ'il tanaga yaqin va aloqadordir. U po'stloq osti hidlov markazi bo'lib, substantia perforanta anterior ga va hidlov sohasidan nerv tolalariga kelib qo'shiladi.



138-rasm. Gumbaz (fornix).

1 – Lobus frontalis; 2 – Cavum septi pellucidi; 3 – Columna fornicis; 4 – Lobus temporalis; 5 – Fasciculus mamillothalamicus; 6 – Crus fornicis; 7 – Splenium sorporis callosi; 8 – Lobus occipitalis; 9 – Gyrus fasciolaris; 10 – Commissura fornicis; 11 – Corpus fornicis; 12 – Corpus mamillare; 13 – Truncus corporis callosi; 14 – Commissura anterior; 15 – Septum pellucidum; 16 – Genu corporis callosi.

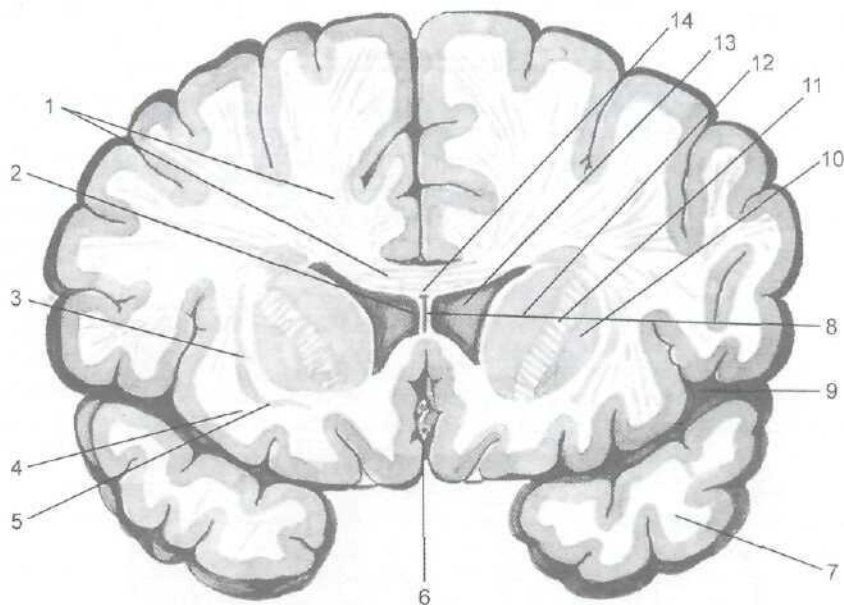


139-rasm. Gumbaz (fornix).

1 – Crus fornicis; 2 – Commissura fornicis; 3 – Gyrus fasciolaris; 4 – Bulbus cornu posterioris; 5 – Calcar avis; 6 – Trigonum collaterale; 7 – Fimbria hippocampi; 8 – Ventriculus lateralis; 9 – Hippocampus; 10 – Pes hippocampi; 11 – Gyrus parahippocampalis; 12 – Gyrus dentatus; 13 – Uncus; 14 – Fimbria hippocampi; 15 – Corpus mamillare; 16 – Columna fornicis; 17 – Commissura anterior; 18 – Crus fornicis; 19 – Corpus fornicis; 20 – Corpus callosum.

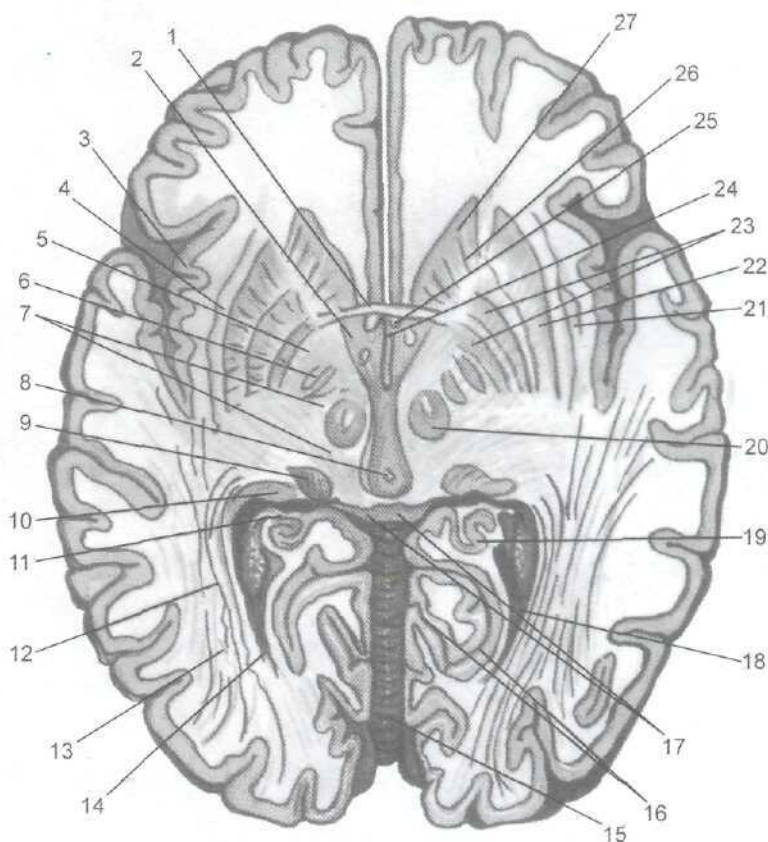
140-rasm. Miyaning oldingi bitishma sohasidagi frontal kesimi.

1 – Radiatio corporis callosi; 2 – Lamina septi pellucidi; 3 – Capsula externa; 4 – Insula; 5 – Claustrum; 6 – A. cerebri anterior; 7 – Lobus temporalis; 8 – Cavum septi pellucidi; 9 – Sulcus lateralis; 10 – Nucleus lentiformis; 11 – Capsula interna; 12 – Caput nuclei caudati; 13 – Cornu anterius ventriculi lateralis; 14 – Corpus callosum.



141-rasm. Yarimshar o'zaklari (miyaning gorizontal kesimi).

1 – Commissura anterior; 2 – Fasciculus mamillo-thalamicus; 3 – Insula; 4 – Capsula externa; 5 – Crus posterior capsulae interna; 6 – Nucleus subthalamicus; 7 – Tegmentum; 8 – Aquaeductus cerebri; 9 – Corpus geniculatum mediale; 10 – Pulvinar; 11 – Radiatio optica; 12 – Fimbria hippocampi; 13 – Fasciculus longitudinalis inferior; 14 – Calcar avis; 15 – Cerebellum; 16 – Sulcus calcarinus; 17 – Tectum mesencephali; 18 – Cornu posterius ventriculi lateralis; 19 – Hippocampus; 20 – Nucleus ruber; 21 – Claustrum; 22 – Putamen; 23 – Globus pallidus; 24 – Ventriculus tertius; 25 – Columna fornicis; 26 – Crus anterior capsulae interna; 27 – Caput nuclei caudati.



YON QORINCHALAR (142-rasm)

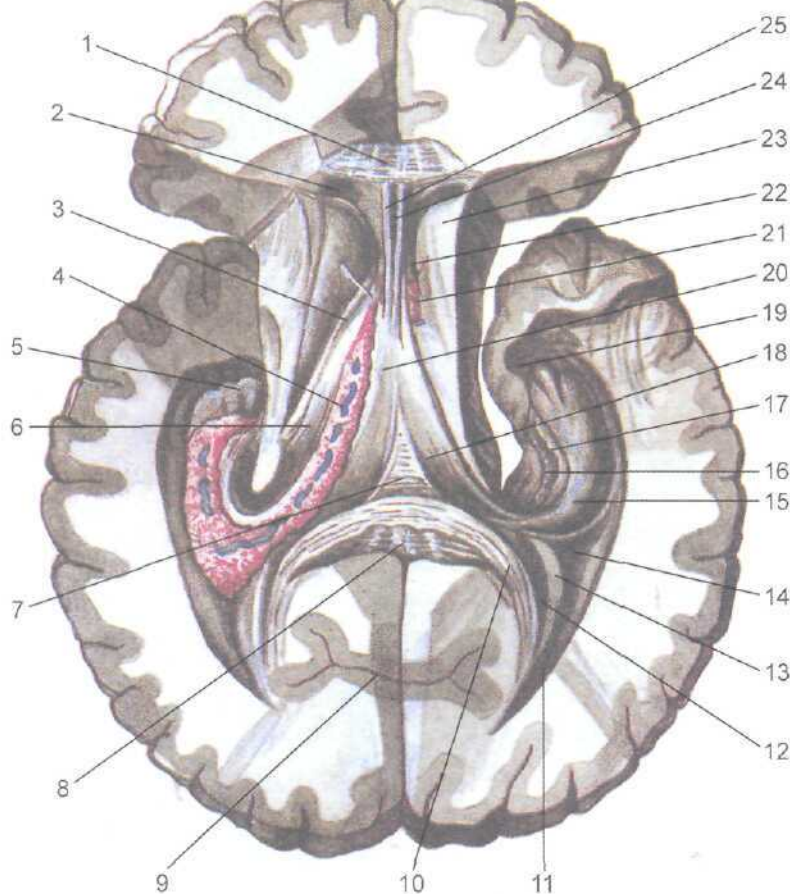
Yon qorinchalar (ventriculi laterales) – ikkala yarimshar ichida joylashib, birlamchi miya pufakchalarining rivojlanish jarayonida hosil bo'lgan bo'shliq.

Qorinchaning markaziy qismi – pars centralis oldingi (cornu anterius), orqa (cornu posterius), ichki va pastki shoxlar – cornu inferius dan iborat. Oldingi shoxning ichki devori tiniq parda (septum pellucidum) bo'lib, miya yarimsharining peshona qismidan boshlanadi va tepa bo'lakka (qorinchaning markaziy qismi – pars centralisga) o'tib, boshqa yarimshardagi oldingi shoxni ajratib turadi, ustki devori qadoq tana tolalaridan, tagi va pastki devorlari esa dumli

yadroning bosh qismidan tuzilgan. Markaziy qism (pars centralis) miyaning ensa qismida joylashgan orqa shoxcha (cornu posterius) va chakka bo'lagida joylashgan pastki shox (cornu inferius) larga o'tadi. Qorincha markaziy qismining ustki devorini qadoq tana, pastki devorini dumli yadro va ko'ruv do'mbog'ining tanasi (corpus nuclei caudati) va ko'ruv do'mbog'i tepa yuzasining bir qismi hosil qiladi.

Orqa shox (cornu posterius)ning medial devorini miya ensa qismining oq moddasidan yon qorinchaga turtib chiqqan qush panjasini eslatuvchi do'ng – calcar avis chegaralab turadi, qolgan devorlarini qadoq tana nerv tolalaridan hosil bo'lgan yopqich (tapetum) o'rab turadi (143-rasm).

Pastki shoxning ustki va tashqi devorlarini miyaning oq modda tolalari chegaralab tursa, ichki devorini dumli yadroning dumi (cauda nuclei caudati) hosil qiladi.

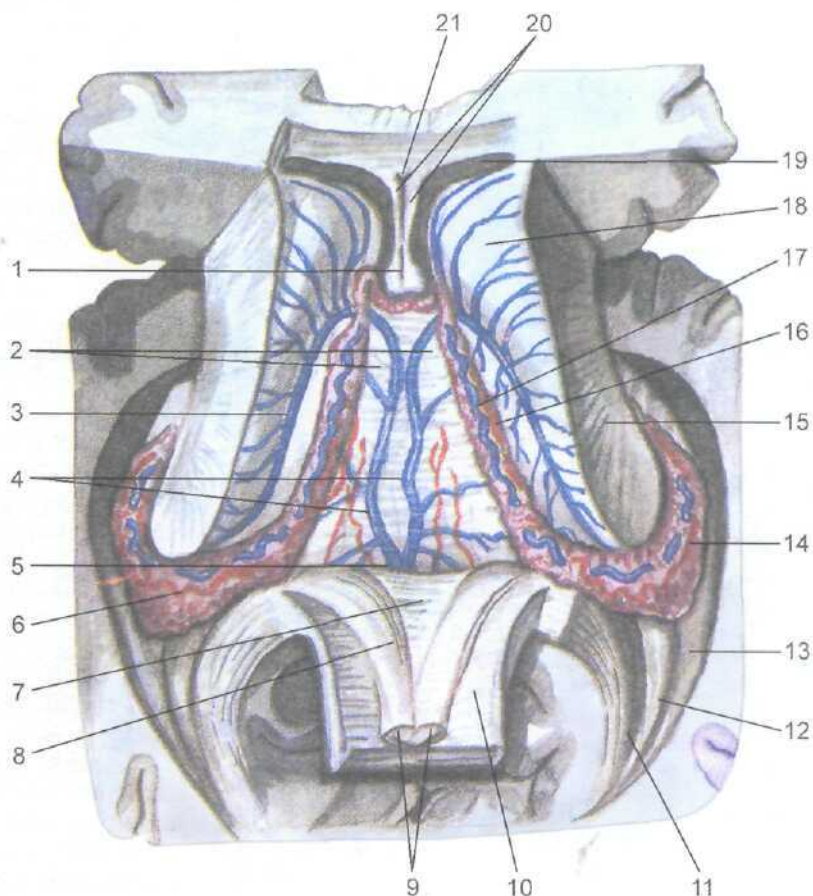


142-rasm. Yon qorinchalar (ventriculi laterales).

1 – Corpus callosum; 2 – Cornu anterius ventriculi lateralis; 3 – Stria terminalis; 4 – Plexus chorioideus ventriculi lateralis; 5 – Pes hippocampi; 6 – Thalamus opticus; 7 – Commissura fornicis; 8 – Splenium corporis callosi; 9 – Sulcus calcarinus; 10 – Forceps major; 11 – Cornu posterius ventriculi lateralis; 12 – Bulbus corni posterioris; 13 – Calcar avis; 14 – Trigonum collaterale; 15 – Hippocampus; 16 – Gyrus dentatus; 17 – Fimbria hippocampi; 18 – Crus fornicis; 19 – Cornu inferius ventriculi lateralis; 20 – Corpus fornicis; 21 – Plexus chorioideus ventriculi lateralis; 22 – Foramen interventriculare dan o'tkazilgan zont; 23 – Caput nuclei caudati; 24 – Lamina septi pellucidi; 25 – Cavum septi pellucidi.

143-rasm. Yon qorinchalar (ventriculi laterales) va uchinchi qorinchaning qon tomirlari (tela chorioidea ventriculi tertii).

1 – Columnae fornicis; 2 – Tela chorioidea ventriculi tertii; 3 – V. thalamostriata; 4 – Vv. cerebri internae; 5 – V. cerebri magna; 6 – A. chorioidea anterior; 7 – Commissura fornicis; 8 – Crus fornicis; 9 – Corpus callosum; 10 – Bulbus cornu posterioris; 12 – Calcar avis; 13 – Trigonum collaterale; 14 – Plexus chorioideus ventriculi lateralis; 15 – Pes hippocampi; 16 – V. chorioidea; 17 – Plexus chorioideus ventriculi lateralis; 18 – Caput nuclei caudati; 19 – Cornu anterius ventriculi lateralis; 20 – Septum pellicidum; 21 – Cavum septi pellucidi.



Pastki shoxning medial devorida boshidan oxirigacha sulcus hippocampi ning turtib chiqqan oq rangli do'mboq qismi – hippocampus ko'rinadi. Gippokampning oldingi uchi bir nechta egatchalar bilan alohida do'mboqchalarga ajralgan. Gippokampning medial qirradi bo'ylab gumbaz oyoqcha (crus fornicis) lardan boshlangan mayda ipchalar (fimbria hippocampi) yo'nalgan. Pastki shoxning tubida sulcus collateralis ning turtib chiqishidan hosil bo'lgan tepacha (eminentia collateralis) joylashgan.

Yon qorinchaning markaziy qismi bilan pastki shoxida juda ko'p mayda tomirlardan tuzilgan chigal – plexus chorioideus ventriculi lateralis joylashgan bo'lib, u tela chorioidea ventriculi tertii yonbosh qismining qoldig'idir. Yon qorinchalarda orqa miya suyuqlig'i (likvor) bo'ladi. Suyuqlik yon qorincha oraliq teshik – foramina interventricularia orqali uchinchi qorinchaga o'tadi.

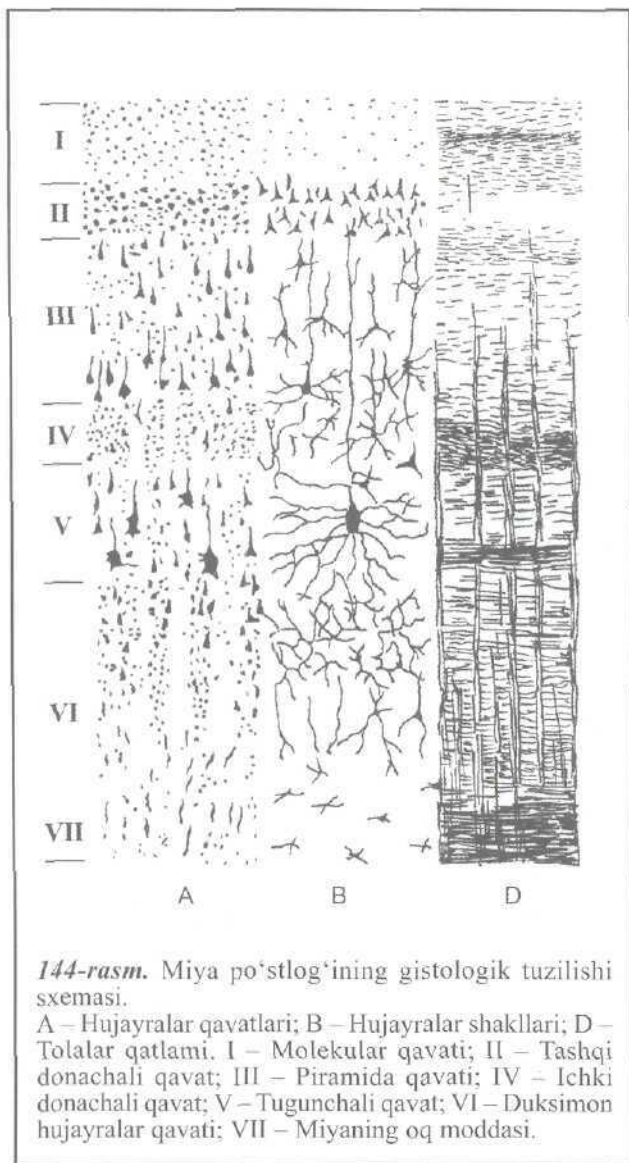
MIYA PO'STLOG'INING TUZILISHI (144, 145-rasmlar)

Miya po'stlog'i (cortex cerebri) kulrang modda bo'lib, olti qavat joylashgan nerv hujayralaridan iborat. Hujayralar turli shaklli bo'lishi bilan bir-biridan farq qiladi, ular ichida piramida shaklidagi neyronlar ham talaygina.

1. **Molekular qavat.** Bu qavatda joylashgan hujayralarning dendrit uchlari to'r kabi bir-biriga qo'shilib ketgan.

2. **Tashqi donador qavatda** dumaloq va uchburchak shaklidagi hujayralar alohida donachalar kabi joylashgan.

3. **Piramida qavati** – piramida shaklidagi hujayralardan iborat.



4. Ichki donador qavat – ikkinchi qavatga o'xshab mayda hujayralardan tashkil topgan.

5. Tugunchali (ganglioz) qavat – asosan katta hajmdagi piramidasimon hujayralardan iborat.

6. Duksimon hujayra qavatlar – duk singari yuqoriga cho'zilgan hujayralardan iborat.

Olti qavat joylashgan miyaning po'stloq qavati 14–15 milliard nerv hujayralaridan iborat bo'lib, hamma joyda ham bir xil qalinlikda emas.

Bosh miya po'stlog'ida joylashgan hujayralar odam organizmida bo'layotgan hamma ta'sirotni, tashqi muhitning organizm bilan bo'lgan munosabatini qabul qilib o'rganadi va kerakli javobni beradi.

Binobarin, bosh miya po'stlog'i organizmning bir butunligini ta'minlaydi va ularda bo'layotgan o'zgarishlar, vazifalarni boshqarib bir tartibga solib turadi. I.P.Pavlovning aniqlashicha, miya po'stlog'ining hammasi analizatorlar sifatida ta'sirotni markazga olib boruvchi va javobni olib ketuvchi hujayra va tolalar yig'indisidan tashkil topgan bir butun yuza po'stloqdan iborat. Miya po'stlog'ida turli ta'sirotlarni qabul qiluvchi zona (analizator)lar bo'lib, ular o'zaro hamkorlikda ish bajarishi aniqlangan. Bular quyidagilar:

1. Ixtiyoriy harakatlantiruvchi analizatorlar (bo'g'imlar; skelet muskullarining ixtiyoriy harakati) markaz oldi pushtasida va markaz yaqinidagi bo'lakda joylashgan gigant hujayralardan tashkil topgan. O'ng tomondagi analizatorlar chap qo'l va oyoqni, chap tomondagi analizatorlar o'ng qo'l va oyoqni idora qiladi.

2. Organizmning toq qismi – tana va toq a'zolar (halqum, hiqildoq, muskullar) vazifasini har ikkala yarimsharlar baravar idora qiladi.

3. Bosh bilan ko'zni bir vaqtda qarama-qarshi tomonga harakatlantiruvchi analizatorlar peshona bo'lagidagi o'rta pushtada joylashgan.

4. Bosh harakati va holati bilan bog'liq bo'lgan analizator hujayralar miyaning chakka bo'lagidan o'rin olgan.

5. Ichki a'zo va tomirlar silliq muskullarini harakatga keltiruvchi analizatorlar oldingi markaziy pushtaning old tomonidan joy olgan.

6. Eshituv analizatorlarining markaziy hujayralari – ustki chakka pushtaning o'rtasida joylashgan.

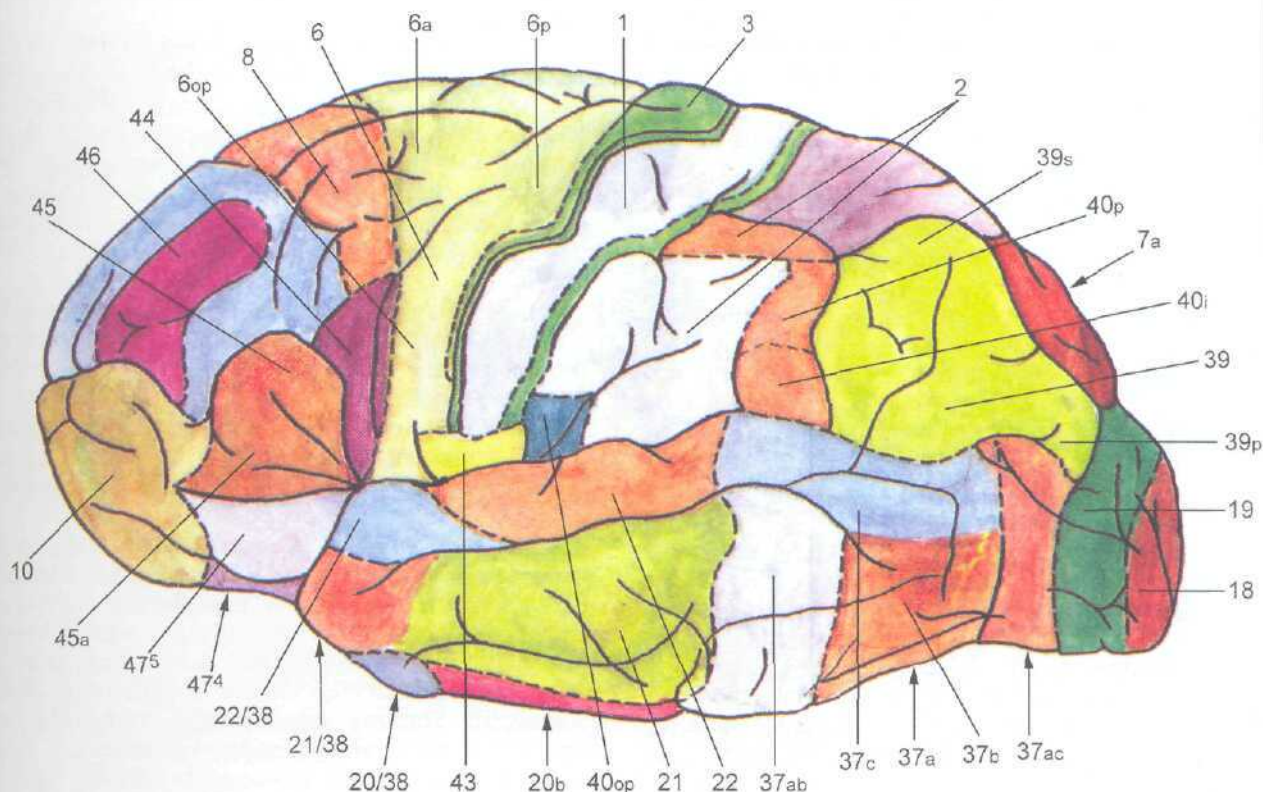
7. Ko'ruv analizatorlarining markaziy hujayralari ensa qismining ichki yuzasi (sulcus calcarinus)da o'rnatilgan.

8. Hidlov analizatori hujayralari chakka bo'lagining ichki yuzasida joylashgan.

9. Ta'm bilish analizatorlarining markaziy hujayralari – hidlov miyasidan o'rin olgan. Hidlov miyasi miya yarimsharining medial tomonidagi gumbaz pushta, dengiz otining oyog'idan (yon qorinchaning pastki shoxi ichidan) tuzilgan.

10. Teri sezgi analizatorlari hujayralari – orqa markaziy pushtadan o'rin olgan.

Miya yarimsharlari po'stlog'ida joylashgan analizatorlar (ko'rish, eshitish, ta'm bilish, og'riqni sezish va b.) I.P.Pavlovning iborasi bilan birinchi signal sistemasi deb ataladi. Lekin odamlar hayvonlardan farqli o'laroq fikr yuritish, ijod qilish, o'z fikrini til orqali ifodalash, tushuntirish (yozish) qobiliyatiga egadirlar. Shunday qilib, taraqqiyot davrida paydo bo'lgan fikrlash va so'zlash ikkinchi signal sistemasi nomi bilan ataladi. Shuning uchun ham odamlarda oldin birinchi signal sistemasi, keyinroq asta-sekin fikrlash, so'zlash (ikkinchi signal sistemasi) vujudga



145-rasm. Miya po'stlog'idagi analizatorlar.

1 – Area postcentralis; 2 – Area postcentralis; candalis; 3 – Area pyramidalis; 40s – Subarea supramarginalis; 40 – Area supramarginalis; 39 – Subarea angularis superior; 40p – Subarea supramarginalis posterior; 7a – Subarea parietooccipitalis; 39 – Area angularis; 39p – Subarea angularis posterior; 19 – Area preoccipitalis; 18 – Area occipitalis; 37ac – Area temporoaparietooccipitalis posterior; 37b – Area temporoaparietooccipitalis centralis; 37a – Area temporoaparietooccipitalis inferior; 37c – Area temporoaparietooccipitalis superior; 37ab – Area temporoaparietooccipitalis anterior; 22 – Area temporalis superior; 21 – Area temporalis media; 40op – Subarea supramarginalis opercularis; 20b – Area temporalis basalis; 43 – Area postcentralis subcentralis; 20/38 – Area temporalis media polaris; 21/38 – Area temporalis superior polaris; 22/38 – Area temporalis superior polaris; 47^a – Subarea orbitalis; 47^s – Subarea orbitalis; 45a – Subarea triangularis; 10 – Area frontopolaris; 45 – Area triangularis; 46 – Area frontalis media; 44 – Area opercularis; 6op – Subarea opercularis; 8 – Area frontalis intermedia; 6 – Area frontalis agranularis; 6a – Subarea anterior; 6p – Subarea posterior.

kelgan. Bu sistemaning rivojlanishida turmush sharoiti, atrof-muhitning ahamiyati naqadar katta ekanligini unutmaslik lozim. Demak, ikkinchi signal sistemasi faqat odamlargagina xos xususiyat. So'z analizatorining hujayralari pastki peshona pushtasida joylashgan. Agar bu analizator ishdan chiqsa, odamning tili, labi, hiqildoq muskullari harakat qilgani

bilan tovushni so'zga aylantirish qobiliyati yo'qoladi.

So'zni yozish harakat analizatorlari hujayralarining o'rta peshona pushtasida joylashgan. Yozma so'zning ko'ruv analizator hujayralari miya tepa qismining pastki bo'lagida joylashgan. Bundan tashqari, so'zlash, o'qish va yozish vaqtida miya po'stlog'ida joylashgan 14 milliard hujayralar ham qatnashadi.

ODAM BOSH MIYASINING OG'IRLIGI

Chaqaloqlarda miyaning og'irligi 360–450 g gacha bo'lsa, bir yoshdan so'ng ikki baravar, olti – yetti yoshdan keyin esa uch martaga ko'payadi. Miya massasining kattalashishi 10 yoshdan 20–25 yoshgacha bo'lgan davrda sezilarli darajada sekinlashadi.

Miya og'irligi katta yoshdagi odamlarda o'rtacha 1360–1500 g. Lekin ba'zida miyaning og'irligi undan ko'p yoki kam bo'lishi mumkin. Jumladan, I.S.Turgenev miyasining og'irligi 2012 g bo'lgan, fransuz yozuvchisi Anatol Frans miyasining og'irligi esa aksincha, 1017 g ga teng kelgan. Lekin har ikkala yozuvchi asarlarining qimmatini dunyoda bir-biridan qolishmasligi ma'lum. Binobarin, odam aql-idrokini uning miyasi hajmiga qarab emas, balki u yashab turgan ijtimoiy jamiyatning, atrof-muhitning ta'siriga qarab baholash lozim.

Odam miyasining po'stloq qismi uning mehnat va ijod qilishi jarayonida aql, zehn, so'zlash, fikr yuritish va h.k.larning vujudga kelishi natijasida takomillashib boradi. Miya po'stloq'ida yangi qavatlar paydo bo'ladi. Bosh miyaning po'stloq qismi (Dalgerg ma'lumotiga ko'ra) miya umumiy hajmining 53–54 foizini, po'stloq osti o'zaklari esa 3–4 foizni tashkil etadi. Hech bir hayvonda odam miyasidagi kabi juda ko'p chuqur egat va pushtalar bo'lmaydi.

BOSH MIYANI O'ROVCHI PARDALAR (146, 147-rasmlar)

Bosh miyani ham orqa miya singari ustma-ust joylashgan uchta parda o'rab turadi.

1. **Bosh miyaning qattiq pardasi** (dura mater encephali) biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan, qattiq parda orqa miya qattiq pardasining davomi bo'lib, suyaklarning ichki yuzalariga yopishib turadi va tomirlarga boy. Qattiq pardaning tashqi yuzasini kalla suyagining ichki tomoniga yopishgan qismi suyak ustki pardasi hisoblansa, pardaning miyaga qaragan ichki yuzasi endoteliy bilan qoplanganligi uchun yaltiroq va silliqdir. Qattiq parda bilan to'r parda orasidagi tor masofa (spatium subdurale)da ozroq miya suyuqlig'i bo'ladi. Qattiq parda vena sinuslariga borganda ikki varaqqa ajralib yopishadi. Chakka suyagining uchiga borganda uch shoxli nervning tuguni joylashgan (impressio trigemini) chuqurchasini ham qattiq parda ikki varaqqa ajralib o'raydi. Qattiq parda o'zidan bir nechta o'simta chiqaradi.

1. **Miya o'rog'i** (falx cerebri) o'roq shaklidagi o'simta; tepa suyaklarning birlashgan joyidagi o'q-

yoysimon egat (sulcus sinus sagittalis superioris)ning ikki chetidan boshlanib, miya yarimsharlari orasiga kirib turadi va uning oldingi uchi (crista galli) ga yopishgan bo'ladi.

2. **Bosh miya ensa qismini miya chadan ajratib turuvchi miya chachodiri** – tentorium cerebelli o'simta bo'lib, uning ikki chekkasi ensa suyagidagi sulcus sinus transversi ga yopishgan. So'ngra chekka suyagi piramida qismining ikki tomi bo'ylab yo'nalib, ponasimon suyakning processus clinoides posterior ga yopishadi. Miya o'rog'i miya yarimsharlarning ensa qismini miyachadan ajratib turadi.

3. **Miya cha o'rog'i** (falx cerebelli) miya o'rog'i kabi o'rta qirra – crista occipitalis interna bo'ylab joylashib, miyacha yarimsharlari orasiga kirib turadi.

4. **Egarto'sigi** (diafragma – diaphragma sellae) ponasimon suyak tanasi ustidagi turk egari ustida tortilib turadi. Uning o'rtasida gipofiz bezining oyog'i o'tadigan teshik (infundibulum) bor.

Qattiq parda varaqlari suyaklar egati ustida ajralib bo'shliqlar (kovaklar – sinus durae matris) hosil qiladi. Bo'shliqlardan kalla ichida to'plangan vena qoni oqadi. Bu kovaklarda klapanlar bo'lmaydi, ko'ndalang kesimi uchburchak shaklida bo'lib, ikki chekkasi kalla suyagining ichkarisidagi sinuslar chekkasiga mahkam yopishgan. Shuning uchun bunday vena kovaklari kesilganda ham oddiy vena devorlariga o'xshash puchaymaydi, natijada vena qoni har qanday holatda ham bemalol oqib, bosh miya faoliyatiga zarar yetkazmaydi. Kovaklarga quyidagilar kiradi:

1) **Ko'ndalang kovak** (sinus transversus) ensa suyagining ichki yuzasidagi ko'ndalang egat bilan qattiq parda varag'i (tentorium cerebelli) oralig'ida paydo bo'ladi.

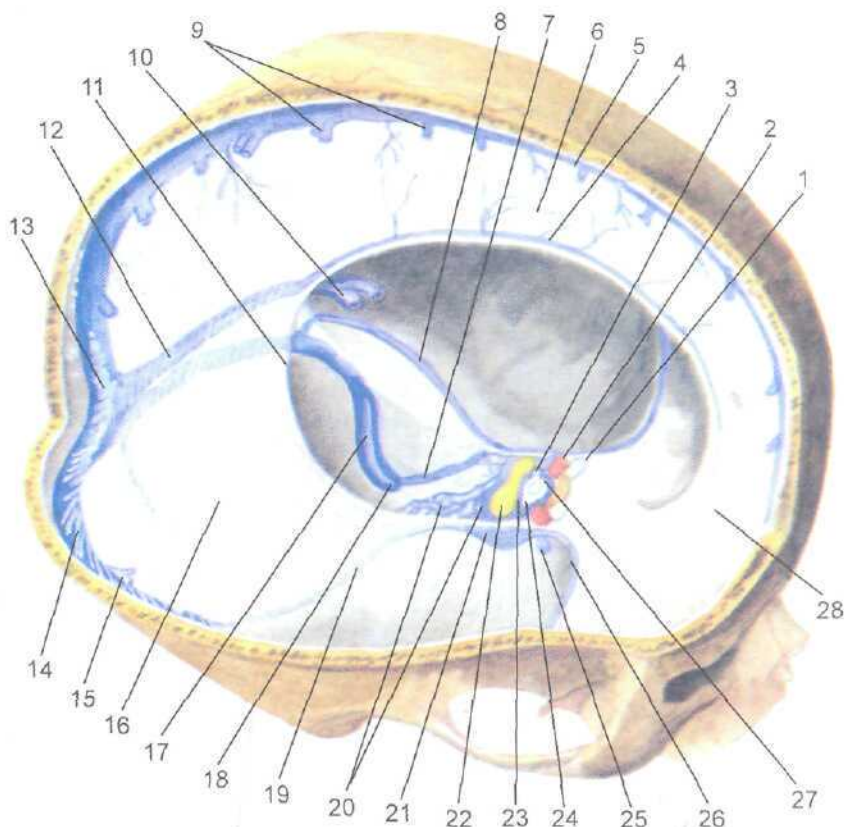
2) **«S» simon kovak** (sinus sigmoideus) ko'ndalang kovak chakka suyagining piramida qismidan burilib, pastga (so'rg'ichsimon qismga) tushib, «S» simon kovak nomini oladi. Sulcus sinus transversi ensa suyagi bo'ylab pastga yo'nalib foramen jugulare dan chiqib v. jugularis bo'lib davom etadi.

3) **Yuqorigi o'q-yoysimon kovak** (sinus sagittalis superior) miya o'rog'ining ustki chetini ikkiga ajratib, tepa suyaklarining o'q-yoysimon egatlari chetiga yopishishidan vujudga keladi. Bu kovak crista galli dan boshlanib, ensa suyagidagi protuberantia occipitalis interna ga yopishadi. Bu kovakning ikki yonboshida (miya qattiq pardasi ichida) unchalik katta bo'lmagan qon ko'chalari bo'lib, bir tomondan sinus sagittalis va diploik venalariga qo'shilsa, ikkinchi tomondan miya qattiq pardasi kovagiga ochiladi.

4) **Pastki o'q-yoysimon kovak** – sinus sagittalis inferior qattiq parda; miya o'rog'i o'simtasiining pastki qirg'og'i oralig'ida paydo bo'ladi. Bu kovak ham ko'ndalang kovakka (sinus transversus) qo'shilib turadi.

146-rasm. Bosh miyaning qattiq pardasi (dura mater encephali).

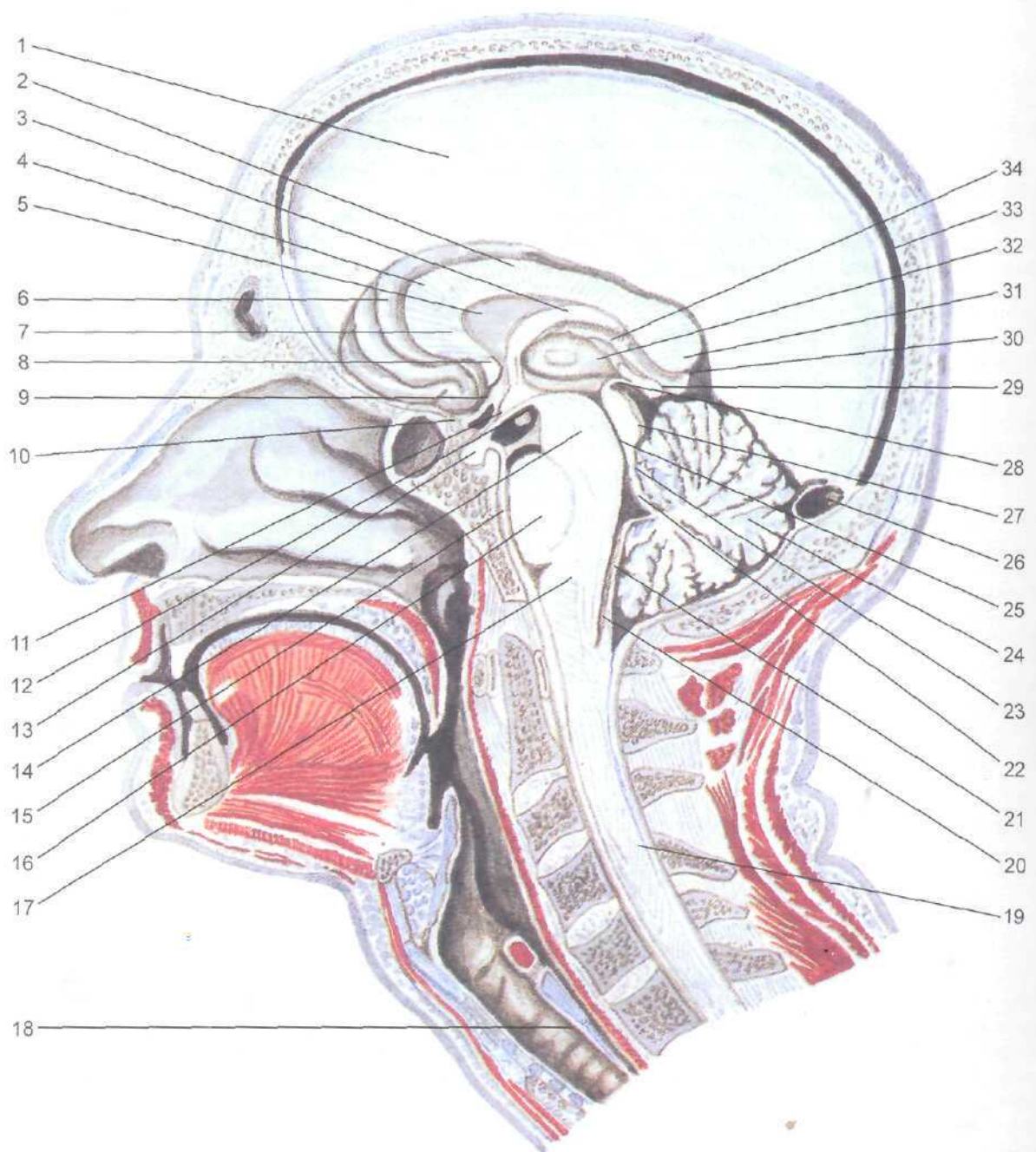
1 – N. opticus; 2 – A. carotis interna; 3 – Infundibulum; 4 – Sinus sagittalis inferior; 5 – Sinus sagittalis superior; 6 – Falx cerebri major; 7 – Sinus petrosus inferior; 8 – Sinus petrosus superior sinister; 9 – Vv. cerebri superiores; 10 – Vena cerebri magna; 11 – Incisura tentorii; 12 – Sinus rectus; 13 – Confluens sinuum; 14 – Sinus transversus; 15 – Vv. cerebri inferiores; 16 – Tentorium cerebelli; 17 – Sinus sigmoideus; 18 – Bulbus superior v. jugularis internae; 19 – Sinus petrosus superior dexter; 20 – Plexus basillaris; 21 – Sinus cavernosus; 22 – Dorsum sellae; 23 – Sinus intercavernosus; 24 – Diaphragma sellae; 25 – Vv. cerebri media superficiales; 26 – Sinus sphenoparietalis; 27 – Sinus intercavernosus; 28 – Crista galli.



5) Turk egari atrofidagi g'orsimon kovak – sinus cavernosus va chakka suyagining piramida qismi usti va ostida ham kovaklar – sinus petrosus superior et inferior joylashgan. Kovaklarning hammasi ko'ndalang kovak orqali «S» simon kovakka qo'shiladi. Bu kovaklarning qo'shilgan joyi confluens sinum bo'lib davom etib bo'yinturuq teshik – foramen jugulare orqali ichki bo'yinturuq venaga qo'shilib ketadi. Qattiq parda bilan to'r parda o'rtasida torgina bo'shliq bo'lib, unda oz miqdorda miya suyuqlig'i to'planadi.

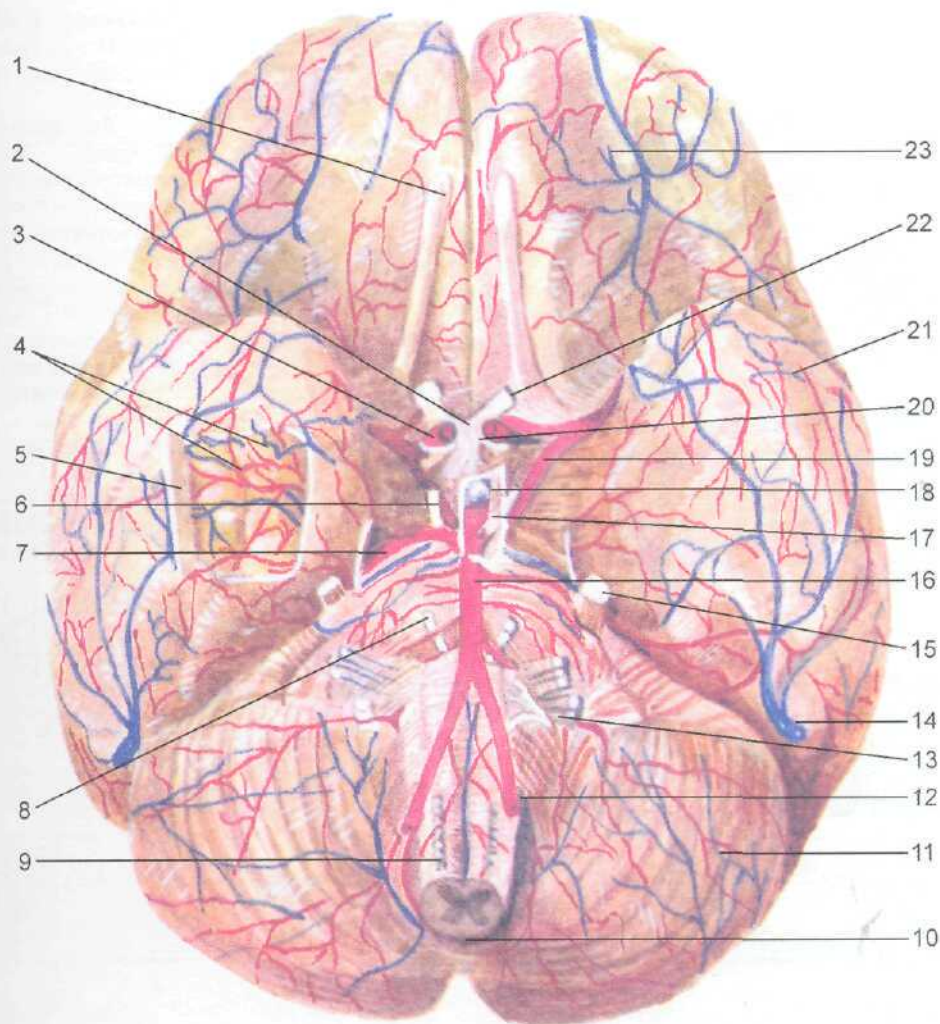
II. To'r parda (148-rasm) – arachnoidea encephali yupqa bo'lib, egatlar ustida juda ko'p mayda teshikchalari bo'lganligi sababli to'r parda deb nom olgan. To'r parda egatlar ustidan ko'prik singari o'tib, miyani qoplab turadi. Natijada parda bilan egatlar oralig'ida bo'shliqlar – cavitas subarachnoidalis paydo bo'ladi. Bo'shliqlar ba'zi joylarda (miyacha bilan uzunchoq miya o'rtasida – cisterna

cerebellomedullaris, miya ko'prigi sohasida pontis, miya oyoqchalari orasida – cisterna interpeduncularis) kattalashib havzalar hosil qiladi. Bulardan tashqari, chiasma opticum oldida cisterna chiasmatis va cisterna fossae lateralis cerebri shu nomli chuqurchada bo'ladi. To'r parda ostidagi bo'shliqlar, havzalarda tiniq miya suyuqlig'i bo'lib, ular faqat bir-biri bilan emas, balki orqa miyaning to'r pardasi ostidagi bo'shliq va miya qorinchalari bilan ham (IV qorinchaning burchaklarida joylashgan teshiklar orqali) qo'shilib turadi. To'r pardada qon tomirlar bo'lmaydi. Odatda, to'r pardadan mayda o'simtalar to'r parda granulatsiyasi (granulationes) chiqib vena kovaklarining ichiga yoki kovaklar yonboshida joylashgan qon ko'lemlariga kiradi. Bu granulatsiyalar qari odamlarda ko'payib, o'z og'irliklari orqali kalla suyaklarining ichiga so'rilib, chuqurchalar (foveolae granulares) hosil qiladi. Granulatsiyalar miya suyuqlig'ini filtrlash orqali qon yo'lga o'tkazadi.



147-rasm. Bosh miyaning qattiq pardasi (dura mater encephali).

1 – Falx cerebri; 2 – Truncus corporis callosi; 3 – Corpus fornix; 4 – Genu corporis callosi; 5 – Septum pellucidum; 6 – Gyrus cinguli; 7 – Rostrum corporis callosi; 8 – Commissura anterior; 9 – Lamina terminalis; 10 – Chiasma opticum; 11 – Infundibulum; 12 – Corpus mamillare; 13 – Hypophysis; 14 – Pedunculus cerebri; 15 – Clivus; 16 – Pons; 17 – Medulla oblongata; 18 – Trachea; 19 – Medulla spinalis; 20 – Tela chorioides ventriculi quarti; 21 – Velum medullare inferius; 22 – Ventriculus IV; 23 – Velum medullare superius; 24 – Cerebellum; 25 – Aqueductus cerebri; 26 – Sinus transversus; 27 – Tectum mesencephali; 28 – Commissura posterior; 29 – Corpus pineale; 30 – V. cerebri magna; 31 – Splenium corporis callosi; 32 – Thalamus; 33 – Sinus sagittalis superior; 34 – Stria medullaris thalami.



148-rasm. Bosh miyaning to'r pardasi (arachnoidea encephali).

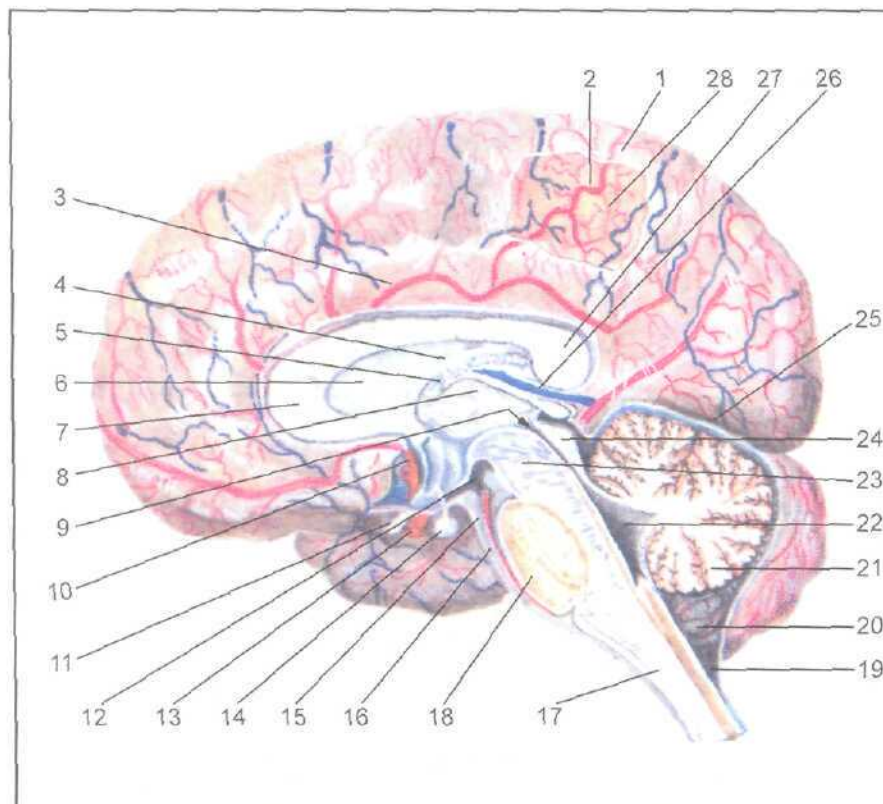
1 – Bulbus olfactorius; 2 – Cisterna chiasmatis; 3 – A. carotis interna; 4 – Pia mater encephali; 5 – Arachnoidea encephali; 6 – N. oculomotorius; 7 – A. cerebri posterior; 8 – Pons; 9 – Medulla oblongata; 10 – Cisterna cerebellomedullaris; 11 – Cerebellum; 12 – A. vertebralis; 13 – N. hypoglossus; 14 – V. cerebri inferior; 15 – N. trigeminus; 16 – A. basilaris; 17 – Cisterna interpeduncularis; 18 – Corpus mamillare; 19 – A. communicans posterior; 20 – Hypophysis; 21 – Lobus temporalis; 22 – N. opticus; 23 – Lobus frontalis.

III. Tomirli yumshoq parda (pia mater encephali) (149-rasm) qon tomirlar va nervlarga boy bo'lgan yupqa parda. U po'stloq egatlarining orasida joylashadi. Bu parda qon tomir chigallarini, burmalarini hosil qilib, miya qorinchalari ichiga kirib joylashadi va miya suyuqlig'ining hosil bo'lishida qatnashadi (150, 151-rasmlar).

Miya suyuqlig'i, likvor – liquor cerebrospinalis (150–200 g) bosh miya qorinchalari hamda orqa miya markaziy kanalida va to'r parda

ostidagi bo'shliqlarda bir me'yorda aylanib yuradi. Miya suyuqlig'i miya qorinchalaridagi qon tomir chigallari va burmalaridan ajralib, to'r pardada joylashgan mayda teshikchalar vositasida limfa tomirlari va vena qon tomirlariga shimilib turadi.

Miya suyuqlig'i orqa va bosh miyalarni tashqi mexanik ta'sirlardan saqlashdan tashqari, miyada moddalar almashinuvi jarayonida va kalla bo'shlig'idagi bosimni bir me'yorda ushlab turishda ham ishtirok etadi.



149-rasm. Bosh miyaning tomirli yumshoq pardasi (arachnoidea et pia mater encephali).

1 – Arachnoidea (qisman kesilgan); 2 – Tomirli yumshoq parda (pia mater); 3 – A. cerebri anterior; 4 – Fornix; 5 – Plexus chorioideus; 6 – Septum pellucidum; 7 – Genu corporis callosi; 8 – Thalamus; 9 – Aqueductus cerebri; 10 – A. cerebri anterior; 11 – N. opticus; 12 – Cisterna interpeduncularis; 13 – A. Carotis interna; 14 – Hypophysis; 15 – N. oculomotorius; 16 – A. basilaris; 17 – Medulla oblongata; 18 – Pons; 19 – Cisterna cerebellomedullaris; 20 – Arachnoidea; 21 – Cerebellum; 22 – Ventriculus quartus; 23 – Pedunculus cerebri; 24 – Lamina tecti; 25 – Fissura transversa cerebri; 26 – V. cerebri magna; 27 – Splenium corporis callosi; 28 – Cortex.

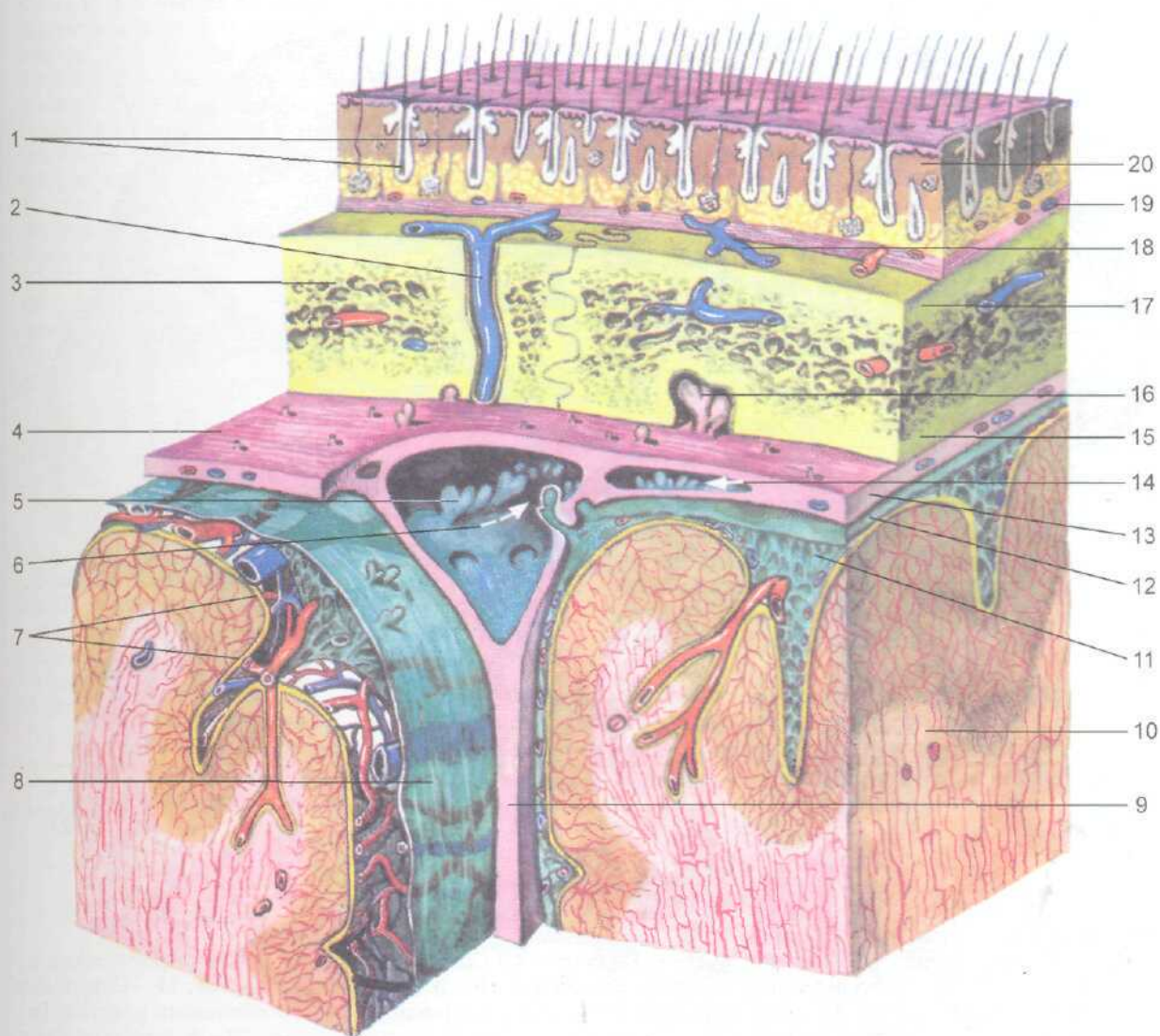
ORQA VA BOSH MIYANING O'TKAZUV YO'LLARI (152, 153, 154- rasmlar)

Miya po'stlog'ida joylashgan analizator (hujayra) tolalari ma'lum bir ta'sirotni markazdan ishchi a'zolarga yoki aksincha, periferiyadan miya po'stlog'iga yetkazuvchan nerv tolalaridan tuzilgan o'tkazuvchi yo'llardan iboratdir. O'tkazuvchi yo'llar o'z vazifasiga ko'ra harakatchan orqa miya va sezuvchi neyronlardan tuzilgan, ularning hujayralari orqa va bosh miyaning kulrang moddasida, nerv tolalari esa miyaning oq moddasida joylashgan.

1. Miya po'stlog'i bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l – tractus corticospinalis (pyramidalis) harakatlantiruvchi yo'l bo'lib, ta'sirotlarni efferent tolalar orqali bosh miya po'stlog'idan orqa miya kulrang moddasiga va u yerdan nerv tolalari orqali ishchi a'zolarga yuboradi. Bunday ixtiyoriy harakatni o'tkazuvchi yo'l ikki neyronidan iborat. Birinchi neyron bosh miyaning oldingi markaziy pushtasidan boshlanib, ichki kapsula orqa oyoqchasining $\frac{2}{3}$ qismidan, miya oyoqlari, miya ko'prigi va uzunchoq miyadan pyramis bo'lib o'tib, orqa miyaga o'tishda tolalarining bir qismi kesishib

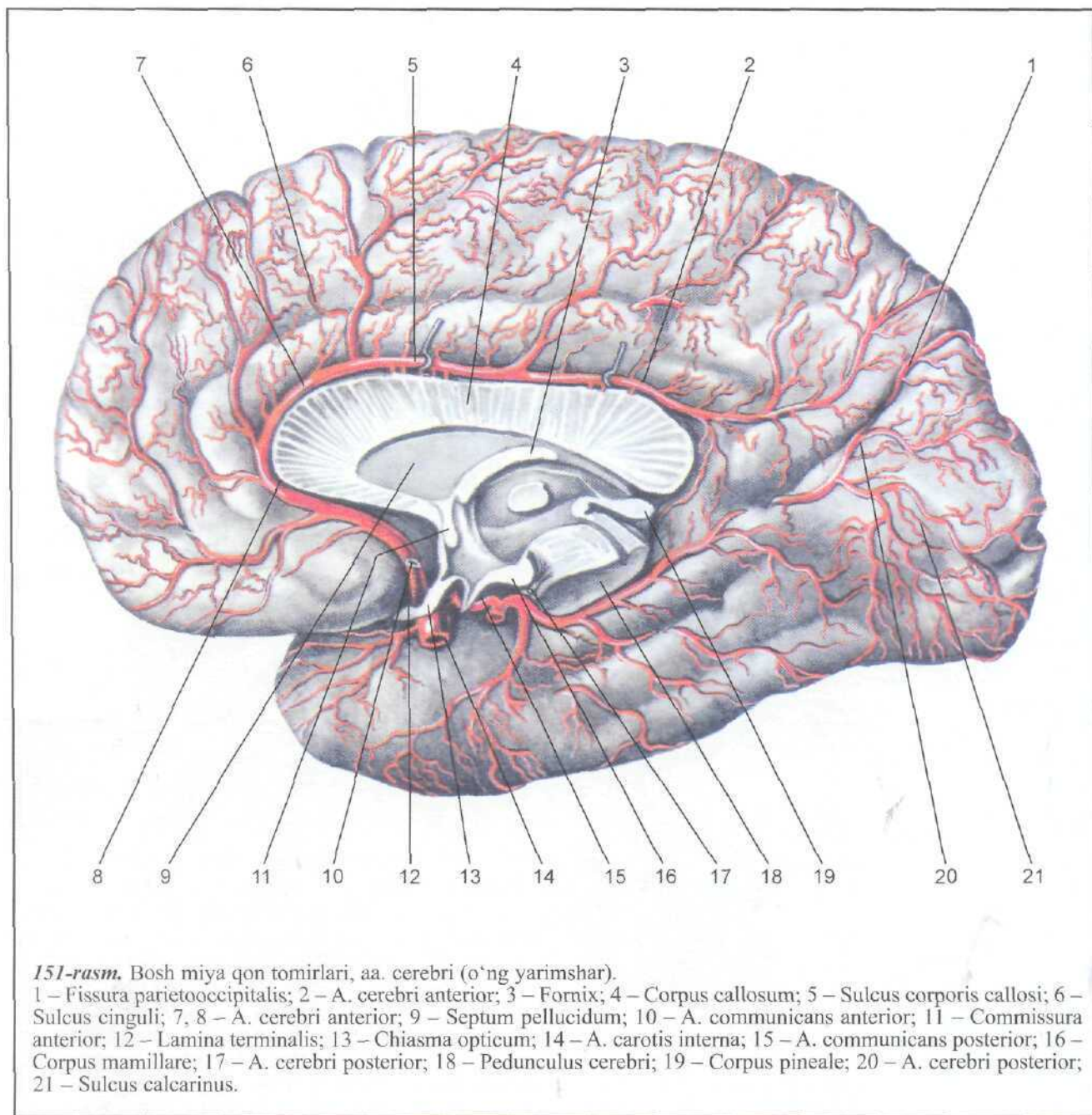
(decussatio pyramidum), o'ng tomondagi tolalar chap tomonga, chap tomondagi tolalar esa o'ng tomonga o'tadi va orqa miyaning yon tizimchasida tolalarning kesishmagan qismi to'g'ridan-to'g'ri orqa miyaning oldingi tizimchasida yotadi, ularning segmentlarida kesishib kulrang moddaning oldingi shoxida tugaydi. Orqa miya kulrang moddasining oldingi shoxlaridan ikkinchi neyron boshlanib muskullarga borib tarqaydi.

2. Miya po'stlog'i bilan bosh miya nervlarining yadrolari o'rtasidagi yo'l yoki miya po'stlog'i bilan miya so'g'oni o'rtasidagi yo'l – tractus corticonuclearis ham ikki neyronli bo'lib, birinchi neyron miya po'stlog'idan boshlanadi, ichki kapsulaning tizzasidan o'tib, miya oyoqchasida III, IV, ko'prikda V, VI, VII va uzunchoq miya sohasida IX, X, XI, XII nervlarning harakatlantiruvchi o'zaklarida tugaydi. Ikkinchi neyronlar esa ana shu nerv yadrolaridan bosh miya nervlari bo'lib chiqib, shu nervlarning harakatlantiruvchi muskullariga tarqaladi (155, 156- rasmlar).



150-rasm. Bosh miya pardalari sxemasi (meninges encephali).

1 – Pili; 2 – V. emissaria; 3 – Diploe; 4 – Dura mater; 5 – Granulationes arachnoideales; 6 – Sinus sagittalis superior; 7 – Pia mater; 8 – Arachnoidea; 9 – Falx cerebri major; 10 – Cerebrum (bir qismi kesib olingan); 11 – Cavum subarachnoideale; 12 – Arachnoidea; 13 – Dura mater; 14 – Lacuna lateralis; 15 – Lamina interna; 16 – Granulationes arachnoideales; 17 – Lamina externa; 18 – Boshning teri osti venalari; 19 – Galea aponeurotica; 20 – Cutis.

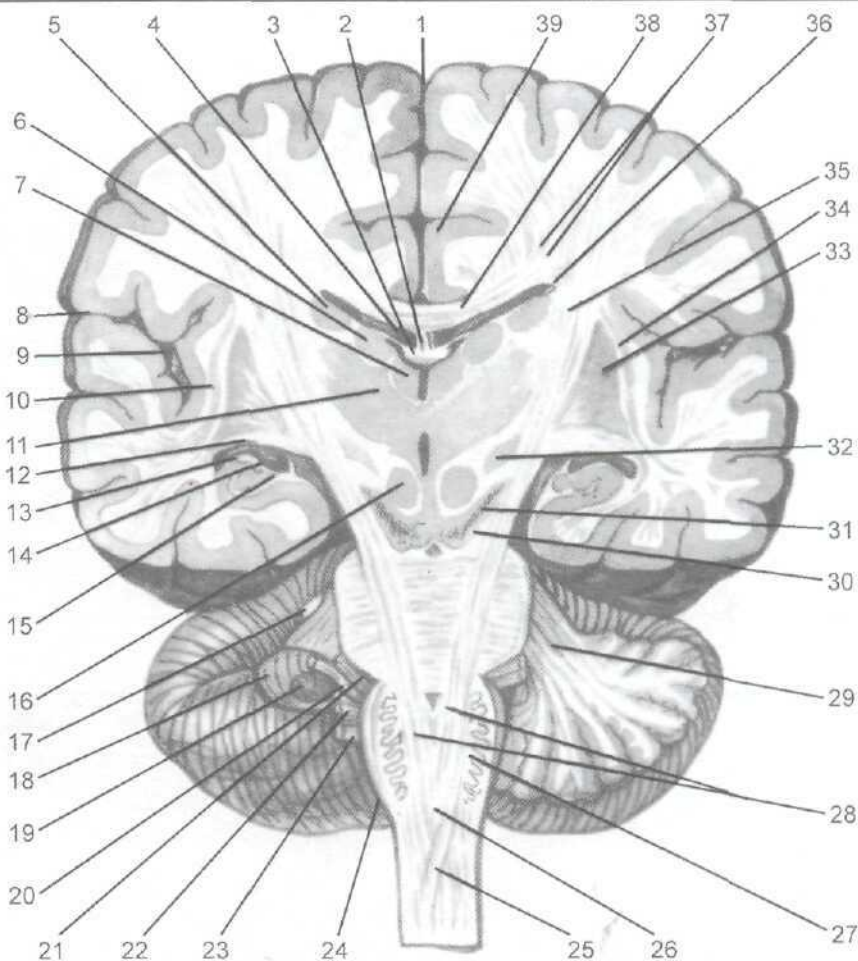


3. Qizil yadro bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l – tractus rubrospinalis olti neyronli o'tkazuvchi yo'lning bir qismidir. Bu yo'l tana muskullarining avtomatik ishlashini boshqaradi. Birinchi neyron miya oyoqchalaridagi qizil yadro (nucleus ruber) dan boshlanadi, ko'prik oldida tolalar kesishib o'ng tomondagi tolalar chapga, chap tomondagi tolalar o'ng tomonga o'tadi. Uzunchoq miya orqali

miyaning yon tizimchalari tarkibidagi nerv tolalari har bir segmentning old shoxlaridan kulrang moddada tugaydi. Ikkinchi neyron kulrang moddaning oldingi shoxlarida orqa miyani harakatlantiruvchi nervlari sifatida chiqib ishchi a'zolar (muskullar) ga boradi. Bu ikkala neyron orasida qo'shimcha neyronlar bo'lib, ular yordamchi vazifani bajarishlari mumkin.

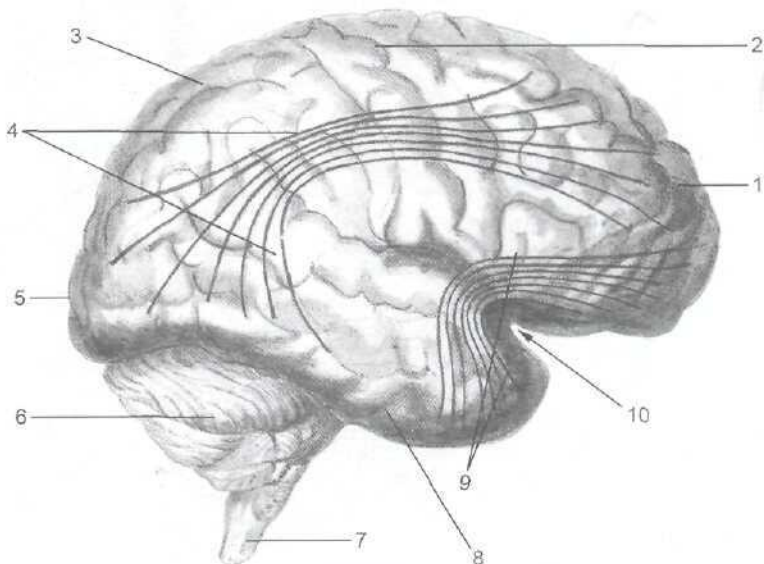
152-rasm. Bosh miya, miya oyoqchalari, ko'prik va uzunchoq miyaning ko'ndalang kesimi.

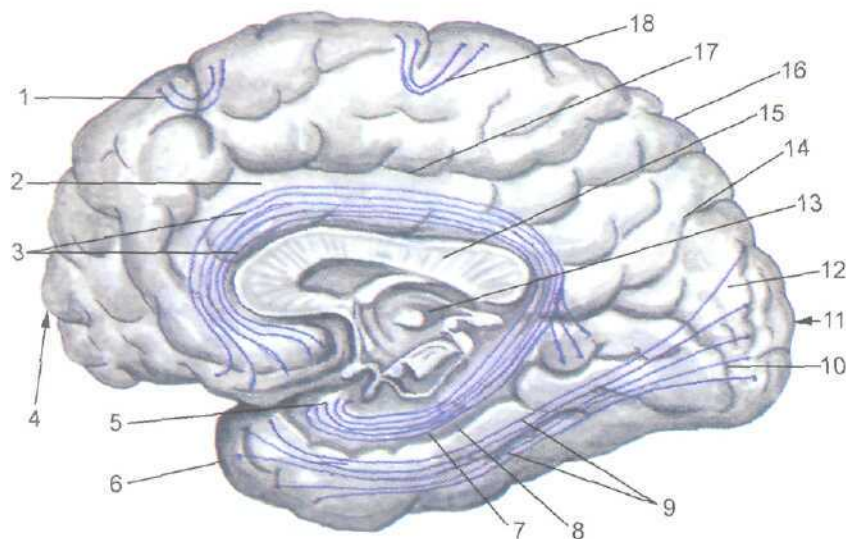
1 – Fissura longitudinalis cerebri; 2 – Septum pellucidum; 3 – Corpus fornicis; 4 – Plexus chorioideus ventriculi lateralis; 5 – Cauda nuclei caudati; 6 – Nuclei anteriores thalami; 7 – Nuclei mediales thalami; 8 – Sulcus lateralis; 9 – Insula; 10 – Claustrum; 11 – Nuclei anteriores thalami; 12 – Cornu inferius ventriculi lateralis; 13 – Tractus opticus; 14 – Plexus chorioideus ventriculi lateralis; 15 – Hippocampus; 16 – Nucleus ruber; 17 – N. trigeminus; 18 – Flocculus; 19 – Plexus chorioideus ventriculi quarti; 20 – N. vestibulocochlearis; 21 – N. fascialis; 22 – N. glossopharyngeus; 23 – N. vagus; 24 – Cerebellum; 25 – Decussatio pyramidum; 26 – Pyramis medullae oblongatae; 27 – Nucleus olivaris; 28 – Tractus pyramidales; 29 – Pedunculus cerebellaris medius; 30 – Pedunculus cerebri; 31 – Substantia nigra; 32 – Nucleus subthalamicus; 33 – Nucleus lentiformis; 34 – Capsula externa; 35 – Capsula interna; 36 – Ventriculus lateralis; 37 – Radiatio corporis callosi; 38 – Corpus callosum; 39 – Gyrus cinguli.



153-rasm. Assosiatsion yo'llar (o'ng miya yarimsharining tashqi yuzasi).

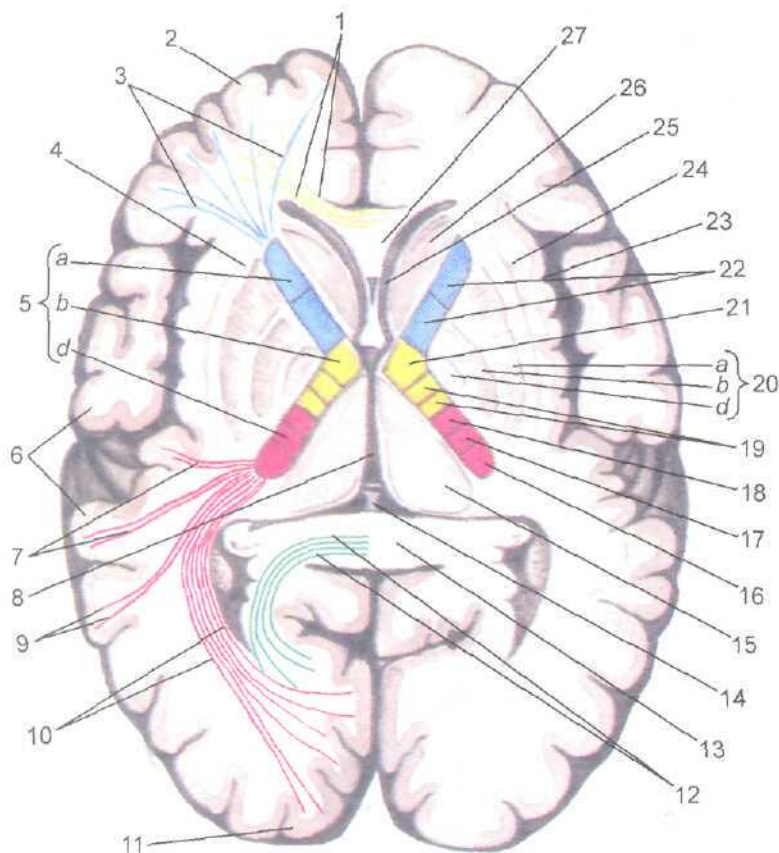
1 – Lobus frontalis; 2 – Sulcus centralis; 3 – Lobus parietalis; 4 – Fasciculus longitudinalis superior; 5 – Lobus occipitalis; 6 – Cerebellum; 7 – Medulla oblongata; 8 – Lobus temporalis; 9 – Fasciculus uncinatus; 10 – Fossa lateralis cerebri.





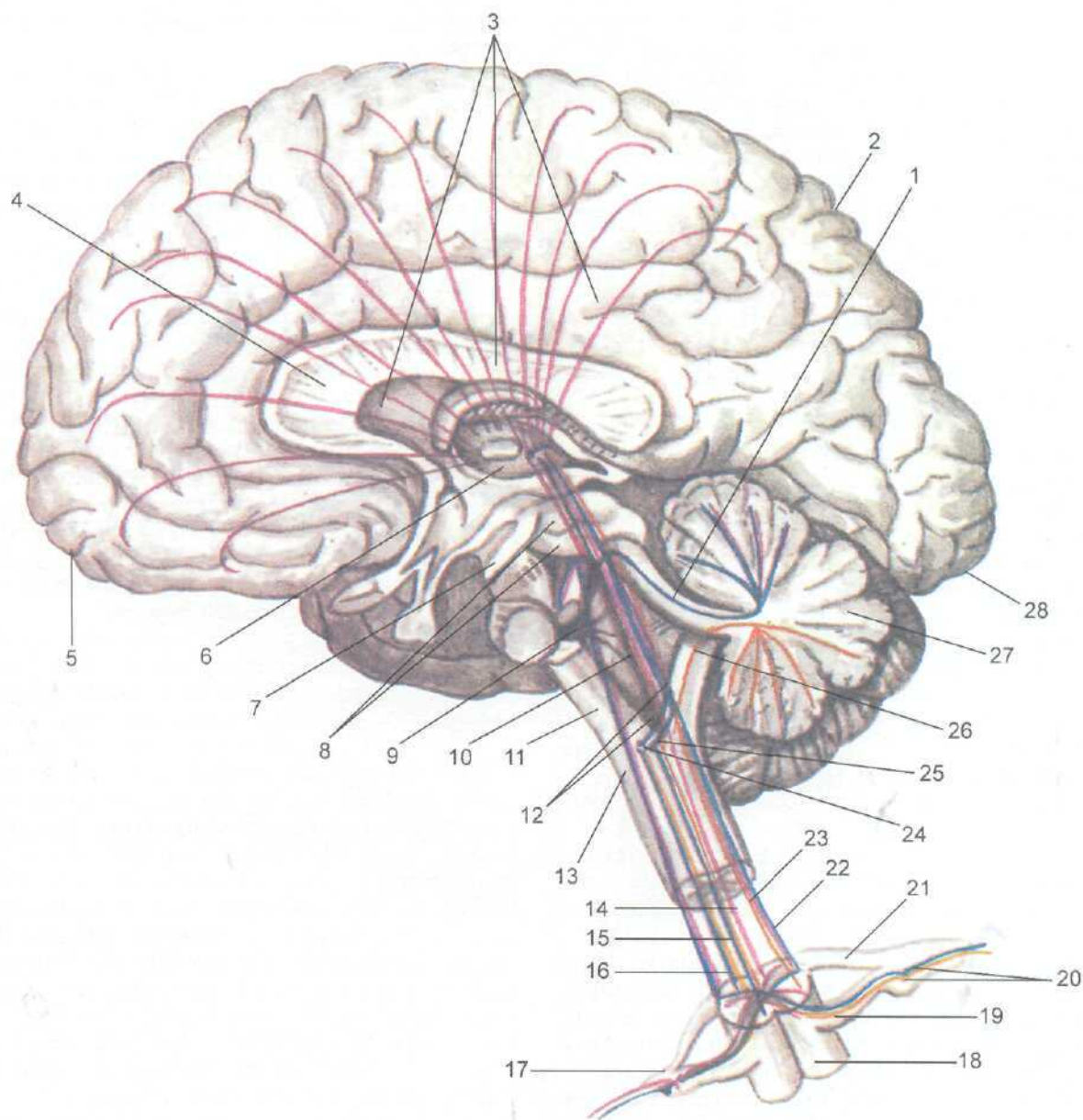
154 - rasm. Assosiatson yo'llar (o'ng miya yarimsharining ichki yuzasi).

1 – Fibrae arcuatae cerebri; 2 – Gyrus cinguli; 3 – Cingulum; 4 – Polus frontalis; 5 – Uncus; 6 – Polus temporalis; 7 – Gyrus parahippocampalis; 8 – Sulcus collateralis; 9 – Fasciculus longitudinalis inferior; 10 – Sulcus calcarinus; 11 – Polus occipitalis; 12 – Cuneus; 13 – Thalamus; 14 – Sulcus parietooccipitalis; 15 – Corpus callosum; 16 – Lobus parietalis; 17 – Sulcus cinguli; 18 – Fibrae arcuatae cerebri.



155 - rasm. Ichki parda orqali o'tuvchi yo'llar.

1 – Corpus callosum tolalari; 2 – Lobus frontalis; 3 – Tractus frontopontinus; 4 – Capsula externa; 5 – Capsula interna: a – crus anterior; b – Genu; d – crus posterior; 6 – Lobus temporalis; 7 – Eshituv yo'li; 8 – Ventriculus tertius; 9 – Tractus occipitopontinus et temporopontinus; 10 – Radiatio optica; 11 – Lobus occipitalis; 12 – Corpus callosum tolalari; 13 – Splenium corporis callosi; 14 – Corpus pineale; 15 – Thalamus; 16 – Eshituv va ko'ruv yo'llari; 17 – Tractus occipitopontinus et temporopontinus; 18 – Fasciculi thalamocorticales; 19 – Tractus pyramidalis (corticospinalis); 20 – Nucleus lenticularis (a – putamen, b – Globus, d – pallidus); 21 – Tractus corticonuclearis; 22 – Tractus frontopontinus; 23 – Insula; 24 – Claustrum; 25 – Ventriculus lateralis; 26 – Nucleus caudatus; 27 – Genu corporis callosi.



156 - rasm. Orqa miya va bosh miyaning o'tkazuv yo'llari.

1 – Tractus spinocerebellaris anterior; 2 – Lobus parietalis; 3 – Fasciculi thalamocorticales; 4 – Corpus callosum; 5 – Lobus frontalis; 6 – Thalamus; 7 – Pedunculus cerebri; 8 – Tectum mesencephali; 9 – Fossa rhomboidea; 10 – Tractus spinothalamici anterior et lateralis; 11 – Pedunculus cerebellaris inferior; 12 – Fasciculus gracilis et cuneatus; 13 – Medulla oblongata; 14 – Tractus spinothalamici anterior et lateralis; 15 – Fasciculus gracilis; 16 – Fasciculus cuneatus; 17 – N. spinalis; 18 – Medulla spinalis; 19 – Radix dorsalis; 20 – Ganglion spinale; 21 – Radix ventralis; 22 – Tractus spinocerebellaris anterior; 23 – Tractus spinocerebellaris posterior; 24 – Nucleus cuneatus; 25 – Nucleus gracilis; 26 – Tractus spinocerebellaris posterior; 27 – Cerebellum; 28 – Lobus occipitalis.

4. Orqa miya bilan miya po'stlog'i o'rtasidagi og'riq va haroratni o'tkazuvchi yo'l (157-rasm) – tractus spinothalamocorticalis uch neyron dan iborat.

Birinchi neyron orqa miya tugunchalarida (ganglion spinalis) hamda bosh miya tugunchalarida joylashadi, ular periferik o'simtalar – retseptorlar (sezuvchi nerv oxirlari) hosil qilib, teridan boshlanadi. Markaziy o'simtalar esa orqa miyaning orqa shoxlari sohasida ikkinchi neyron bilan sinaps hosil qilib tugallanadi (tractus gangliospinalis).

Ikkinchi neyron – orqa miya shoxlarining xususiy yadrosi (nucleus proprii)da joylashadi, ularning aksonlari commissura alba tarkibida qarama-qarshi tomonida kesishadi, orqa miyaning yon tizimchalar sohasiga o'tib ko'ruv do'mbog'iga (tractus sapinothalamicus) borib tugallanadi.

Uchinchi neyron tanasi ko'ruv do'mbog'i yadrolarida joylashib ko'ruv do'mbog'i – po'stloq o'tkazuv yo'li – tractus thalamocorticalis tarkibida miya po'stlog'ining orqa markaziy pushtasida tugallanadi. Shunday qilib, bu o'tkazuvchi yo'lga tugun, orqa miya, ko'ruv do'mbog'i va miya po'stlog'i – tractus gangliospinothalamo corticalis deb nom berish mumkin.

5. Orqa miya tuguni – miya so'g'oni bilan miya po'stlog'i orasidagi chuqur sezgilarni o'tkazuvchi yo'l – tractus gangliobulbothalamocorticalis.

Muskullar, bo'g'imlar tarkibida joylashgan retseptorlarga proprioseptiv (o'z-o'zini sezish) tuyg'u yo'li deb yuritiladi. Bu yo'l ham uch neyron zanjiridan iborat.

Birinchi neyron orqa miya tugunchalarida joylashadi, ularning periferik o'simtasi muskul va bo'g'imlarda retseptor hosil qilib tugallansa, markaziy o'simtasi orqa miyaning orqa tizimchalari – funiculus posterior da joylashadi. Shuningdek, bu yerda nozik tutam (fasciculus gracilis) medial hamda ponasimon tutam (fasciculus cuneatus) lateral joylashgan. Birinchi neyronlarning aksonlari uzunchoq miyada ana shu tutamlar tarkibida bo'rtmalar – yadrolargacha (nucleus gracilis va nucleus cuneatus) davom etadi. Bu yo'lni qisqacha tractus gangliobulbaris deb aytish mumkin.

Ikkinchi neyron yuqorida aytilgan yadrolarda joylashgan bo'lib, ularning aksonlari qovuzloq kesishmasi – decussatio lemniscorum ni, so'ngra medial qovuzloq – lemniscus medialis ni hosil qilib, ko'ruv do'mbog'ining lateral yadrolarida tugallanadi. Bu yo'l tractus bulbothalamicus deb ataladi.

Uchinchi neyron ko'ruv do'mbog'ida joylashgan, uning aksonlari ichki kapsula tolalari tarkibida bosh miya po'stlog'ining oldingi markaziy pushtasiga borib tugallanadi. U bosh miya po'stlog'ining harakat analizatori markazidir. Shunday qilib, bu chuqur

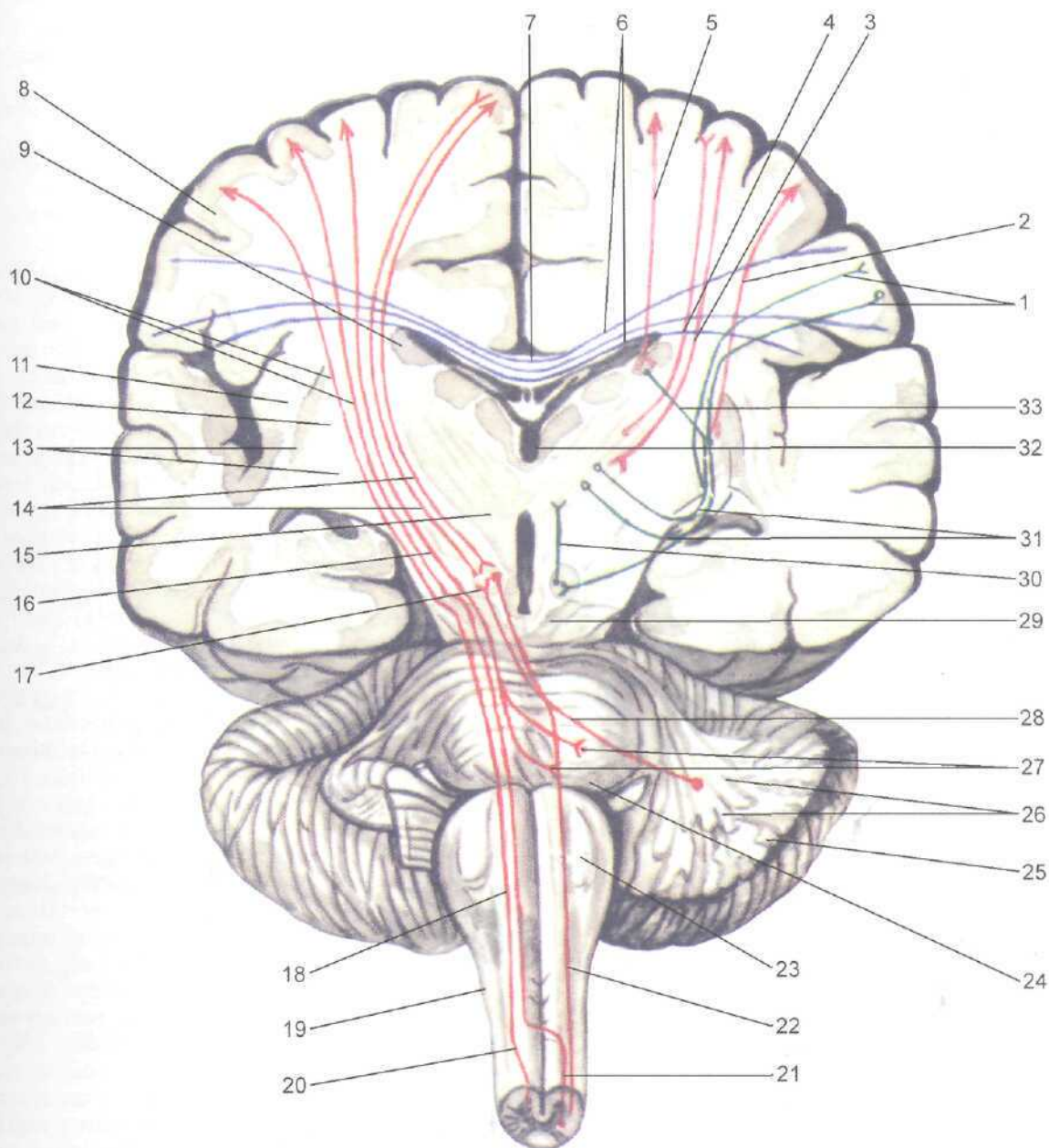
sezgilarni o'tkazuvchi yo'lga tugun – piyozcha – ko'ruv do'mbog'i – miya po'stlog'i (tractus gangliobulbothalamocorticalis) yo'li deb aytish mumkin.

6. Miyacha harakatini tartibga soluvchi murakkab yo'l – miyachaning oq moddasi assosiativ komissural va proyeksion tolalardan iborat bo'lib: proyeksion tolalar esa miyachani orqa miya, bosh miya poyasi, po'stloq osti va yarimsharlar po'stloq markazlariga uchta oyoqchalari yordamida bog'laydi.

Orqa miya – miyachaning oldingi yo'li – tractus spinocerebellaris anterior ning birinchi neyronlari orqa miya nervlarining orqa ildizidagi sezgi tugunchalaridan boshlanib, orqa miya kulrang moddasining orqa shoxlari segmentlarida tugaydi. Ikkinchi neyron orqa shox hujayralaridan chiqadi, qarama-qarshi tomondagi ushbu yo'l tolalari bilan kesishib, orqa miya yon tizimchasi orqali ko'tarilib miya ko'prigidan o'tib, yuqori miya chodirida ikkinchi marta kesishadi va qarama-qarshi tomondagi miyachaning ustki oyoqchasi orqali yuqorigi chuvalchang po'stlog'iga borib tugaydi. Uchinchi neyron bu yerdagi hujayralardan boshlanib, miyachaning tishli yadrosida tugaydi.

7. Orqa miya – miyacha orqa yo'li – tractus spinocerebellaris posterior ning birinchi neyronlari orqa miya nervlarining orqa ildizidagi sezgi tugunlaridan boshlanib, orqa miya orqa shoxlari segmentlarida tugaydi. Ikkinchi neyroni kesishmay orqa miyaning yon tizimchasi orqali ko'tarilib, uzunchoq miyaga, undan miyachaning pastki oyoqchasi orqali miyachaning pastki chuvalchang po'stlog'iga borib tugaydi. Uchinchi neyron pastki chuvalchang po'stlog'idan boshlanib, tishli yadroga tugaydi. To'rtinchi neyron miyacha harakatini tartibga soluvchi murakkab yo'l – tractus cerebollarubralis neyron sifatida miyachaning probka, sharsimon, tishli yadrolaridan boshlanib, miyachaning yuqorigi oyoqchalari orqali miya oyoqchalari bag'rining qarama-qarshi tomondagi qizil yadrolarga borib tugaydi. Beshinchi va oltinchi neyronlar qizil yadro bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l orqali (3-yo'lga qaralsin) orqa miya kulrang moddasining oldingi shoxiga va undan orqa miya nervlari tarkibida skelet muskullariga boradi.

8. Eshitutuv yo'li to'rt neyron dan tuzilgan. Birinchi neyron quloq chig'anog'i ichida joylashgan spiral a'zo yaqinidagi burama tugun (ganglion spiralis) dan boshlanib (tugun hujayralaridagi ta'sirot spiral a'zodan keladi) dahliz chig'anoq nervlari sifatida miya ko'prigi yadrolarida tugaydi. Ikkinchi neyron ko'prikan rombsimon chuqurchaga borib, eshituv iplari bo'ylab kesishib, trapetsiyasimon tana orqali yuqori olivada tugaydi. Uchinchi neyron ustki olivadan boshlanib, ichkari tizzasimon tana – corpus



157 - rasm. Miya po'stlog'i bilan orqa miya o'rtasidagi o'tkazuv yo'llari.

1 – Tractus corticotegmentalis; 2 – Miya po'stlog'i bilan nucleus lentiformis o'rtasidagi yo'l; 3 – Fasciculi thalamocorticales; 4 – Fasciculi corticothalamicae; 5 – Miya po'stlog'i bilan nucleus caudatus o'rtasidagi yo'l; 6 – Corpus callosum ning komissural tolalari; 7 – Corpus callosum; 8 – Cortex; 9 – Nucleus caudatus; 10 – Tractus pyramidalis; 11 – Claustrum; 12 – Capsula interna; 13 – Nucleus lentiformis; 14 – Miya po'stlog'i bilan nucleus ruber o'rtasidagi yo'l; 15 – Thalamus; 16 – Tractus pyramidalis; 17 – Nucleus ruber; 18 – Pyramis; 19 – Medulla oblongata; 20 – Tractus corticospinalis (pyramidalis) anterior; 21 – Tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis; 22 – Tractus rubrospinalis; 23 – Oliva; 24 – Pons; 25 – Cerebellum; 26 – Nucleus dentatus; 27 – Bosh miya nervlarining yadrolari; 28 – Tractus cerebellorubralis; 29 – Pedunculus cerebri; 30 – Nucleus ruber bilan thalamus opticus o'rtasidagi yo'l; 31 – Ansa lenticularis; 32 – Ventriculus tertius III; 33 – Nucleus caudatus bilan globus pallidus o'rtasidagi yo'l.

geniculatum medialis va to'rt tepalikning pastki tepachasi (po'stloq osti eshituv markazi)da tugaydi. To'rtinchi neyron ana shu markazdan boshlanib, ustki chakka pushtasida tugaydi.

Dahliz nervi muvozanat saqlanishni avtomatik ravishda boshqaradi. Ularning birinchi neyroni dahliz nerv tugunidan boshlanib, rombsimon chuqurdagi eshituv tepachasida tugaydi. Ikkinchi neyron miyacha chualchangiga va miyachadagi cho'qqi yadrolarga borib tugaydi.

9. Ko'ruv yoli 4 neyronidan iborat bo'lib, birinchi neyron ko'zning nerv to'qimasidan tuzilgan. To'rt pardadagi tayoqchasimon va kolbasimon hujayralardan boshlangan ushbu neyron ikki qutbli (bipolyar) hujayralarda tugaydi. Ikkinchi neyron ana shu hujayralardan boshlanib tugunsimon (ganglioz) hujayralarga boradi. Uchinchi neyron ganglioz hujayralarning aksonlari – ko'ruv nervi (n. opticus) sifatida boshlanib, ko'z kosasining shu nomli kanalidan kalla bo'shlig'iga kirib qisman kesishadi. Natijada o'ng tomonga kesishib o'tgan tolalar chap ko'zning medial yarmidan, o'ng ko'zning tashqi yarmidan, chap tomonga o'tgan tolalar esa aksincha, o'ng ko'zning ichki va chap ko'zning tashqi yarmidan kelgan bo'ladi. Shundan so'ng kesishgan va kesishmagan nerv tolalari alohida ikkita tepachalar, tashqi tizzali tana va ko'ruv tepaligining yostig'ida tugaydi.

To'rtinchi neyron ana shu yadrolardan boshlanib, bosh miyaning ensa bo'lagida qush pixi egati atrofidagi po'stloqda tugaydi.

Bosh miya va ayniqsa uning po'stloq qavatida joylashgan hujayralar organizmning uzviy munosabatini tartibga soladi. Oxirgi miya – xotira, ong va aqliy faoliyat a'zosi.

PERIFERIK NERV SISTEMASI

Periferik nervlar bosh miyadan (12 juft) va orqa miyadan (31 juft) nervlar bo'lib boshlanadi.

BOSH MIYA NERVLARI (158, 159- rasmlar)

Bosh miya nervlari (n. craniales) doimiy tartib raqamiga ega bo'lgan 12 juft nervdan iborat.

I juft – hidlov nervlari – n. olfactorius.

II juft – ko'ruv nervi – n. opticus.

III juft – ko'zni harakatlantiruvchi nerv – n. oculomotorius.

IV juft – g'altak nervi – n. trochlearis.

V juft – uch shoxli nerv – n. trigeminus.

VI juft – uzoglashtiruvchi nerv – n. abducens.

VII juft – yuz nervi – n. facialis.

VIII juft – dahliz-chag'anoq nervi – vestibulocochlearis.

IX juft – til-yutqin nervi – n. glossopharyngeus.

X juft – adashgan nerv – n. vagus.

XI juft – qo'shimcha nerv – n. accessorius.

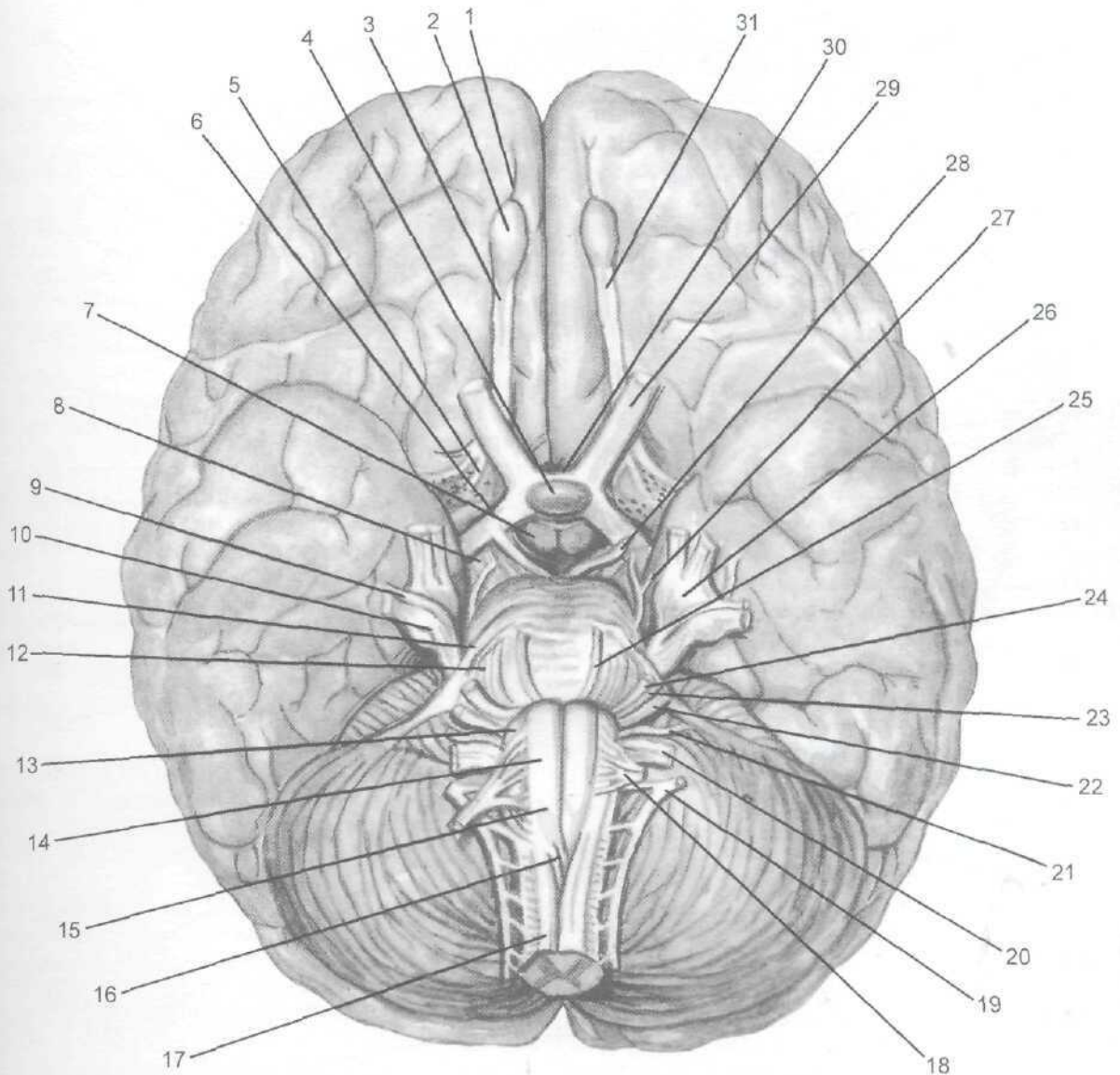
XII juft – til osti nervi – n. hypoglossus.

Bu 12 juft nerv vazifasiga, rivojlanishiga va ularga aloqador bo'lgan a'zolar funksiyasiga qarab uch guruhga bo'linadi. Ulardan I, II, VIII juft nervlar sezuvchi (hidlash, ko'rish va eshitish a'zolari nervlari), III, IV, VI, XI va XII juft nervlar esa orqa miyaning oldingi ildiziga o'xshab harakatlantiruvchi nervlar va V, VII, IX, X juft nervlar tarkibida ham sezuvchi, ham harakatlantiruvchi tolalar bo'lganidan aralash nervlar hisoblanadi. Bosh miya nervlari joylanish tartibiga qarab (segmentar holatda) orqa miya nervlariga o'xshab tuzilgan. Lekin bosh miya nervlarining har bir jufti rivojlanishi, funksiyasi va a'zolarining vazifasiga ko'ra alohida xususiyatga ega bo'lib, orqa miya nervlaridan farq qiladi. Chunki bosh miya nervlari orqa miya nervlarining oldingi yoki orqa ildizlariga to'g'ri keladi. Jumladan, III, IV, VI, XI va XII juft bosh miya nervlari orqa miya nervlarining oldingi harakatchan (efferent) ildiziga o'xshasa, V, VII, VIII, IX va X juft nervlar miya nervlarining orqa sezuvchi (afferent) ildiziga o'xshab tuzilgan. III, VII, IX va X juft nervlar bag'rida harakatlantiruvchi va sezuvchi tolalardan tashqari, parasimpatik tolalar ham mavjud. Hidlov nervi bilan ko'ruv nervi boshqa juft nervlardan oxiri miya pufakchalaridan rivojlanganligi bilan farq qiladi. Shuning uchun bu nervlarda nerv tugunlari bo'lmaydi. Aralash nervlar esa orqa miya nervlariga o'xshash tuzilgan, ularning sezuvchi tolalarida nerv tugunlari bo'ladi. Bosh miya poyasining kulrang moddalarida ham orqa miya nervlari singari sezuvchi nerv o'zagi (miya kulrang moddasining orqa shoxiga to'g'ri keladi) bo'ladi. Harakatlantiruvchi – somatik o'zagi (orqa miya kulrang moddasining oldingi shoxiga to'g'ri keladi) va vegetativ o'zagi (orqa miya kulrang moddasining yon shoxlariga to'g'ri keladi) o'z navbatida visseral sezuvchi va visseral harakatlantiruvchi tarmoqlarga bo'linadi. Visseral – harakatlantiruvchi tolalar faqat silliq muskullarni emas, balki ichki a'zolarining taraqqiyotidan kelib chiquvchi skelet muskullarini ham innervatsiya qiladi.

Bosh miya nervlari bajaradigan vazifalariga qarab tarkibida orqa miya nervlariga o'xshash sezuvchi, harakatlantiruvchi va vegetativ tolalar bo'ladi (159-rasm).

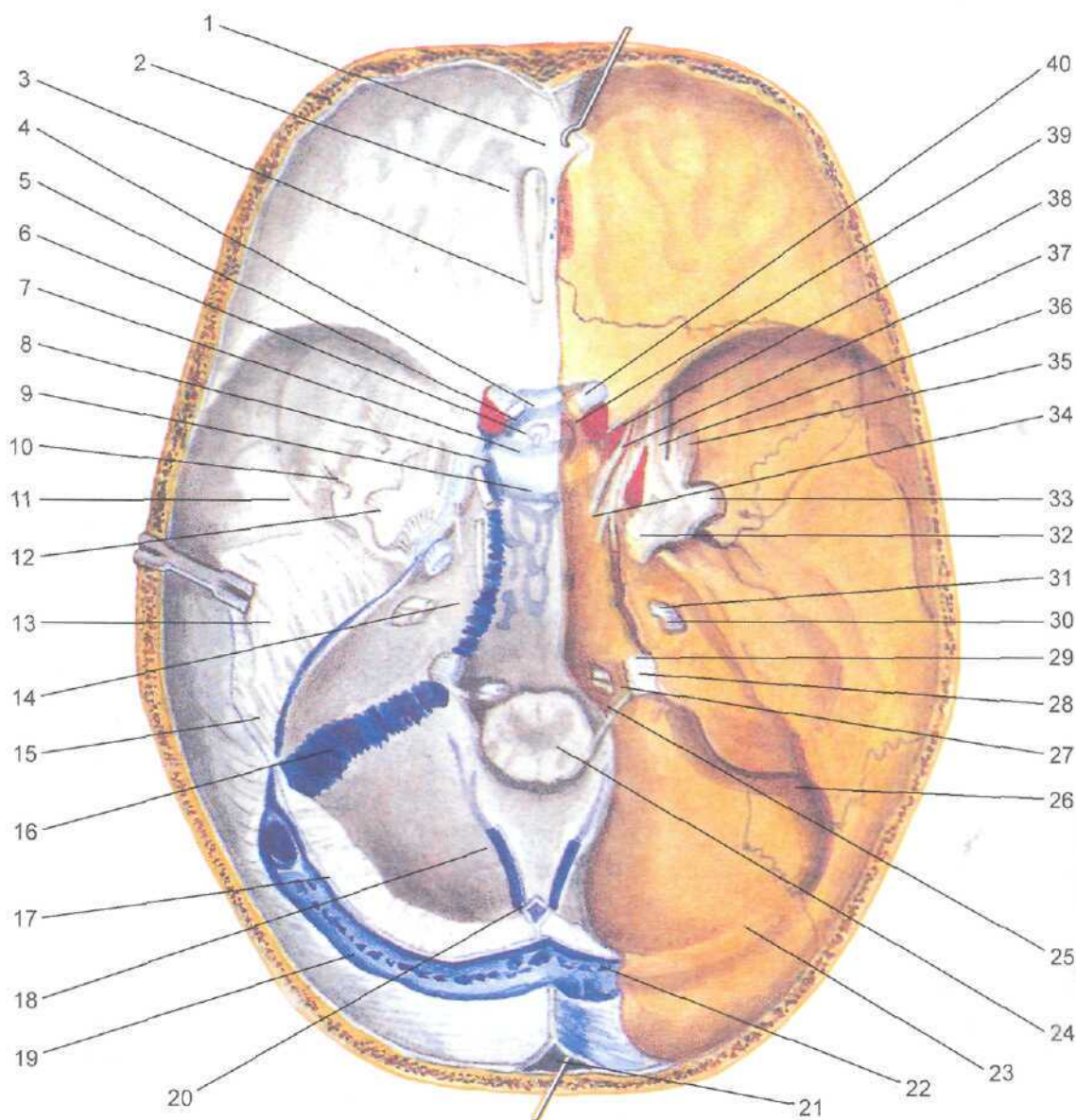
Afferent tolalar.

I. Somatik sezuvchi tolalar (II, V, VIII juft nervlar) fizik ta'sirotlarni qabul qiluvchi a'zoldan



158 - rasm. Bosh miya nervlari.

1 - Sulcus olfactorius; 2 - Bulbus olfactorius; 3 - Tractus olfactorius; 4 - Hypophysis; 5 - Trigonum olfactorium; 6 - Tractus opticus; 7 - Corpus mamillare; 8 - Pedunculus cerebri; 9 - N. trigeminus radix motoria; 10 - Radix sensorica; 11 - Pons; 12 - Pedunculus cerebellaris medius; 13 - Oliva; 14 - Pyramis medulla oblongatae; 15 - Medulla oblongata; 16 - Decussatio pyramidum; 17 - Medulla spinalis; 18 - N. hypoglossus (XII); 19 - N. accessorius (XI); 20 - N. vagus (X); 21 - N. glossopharyngeus (IX); 22 - N. vestibulocochlearis (VIII); 23 - N. intermedius; 24 - N. facialis (VII); 25 - N. abducens (VI); 26 - N. trigeminus (V); 27 - N. trochlearis (IV); 28 - N. oculomotorius (III); 29 - N. opticus (II); 30 - Chiasma opticum; 31 - Tractus olfactorius (I).

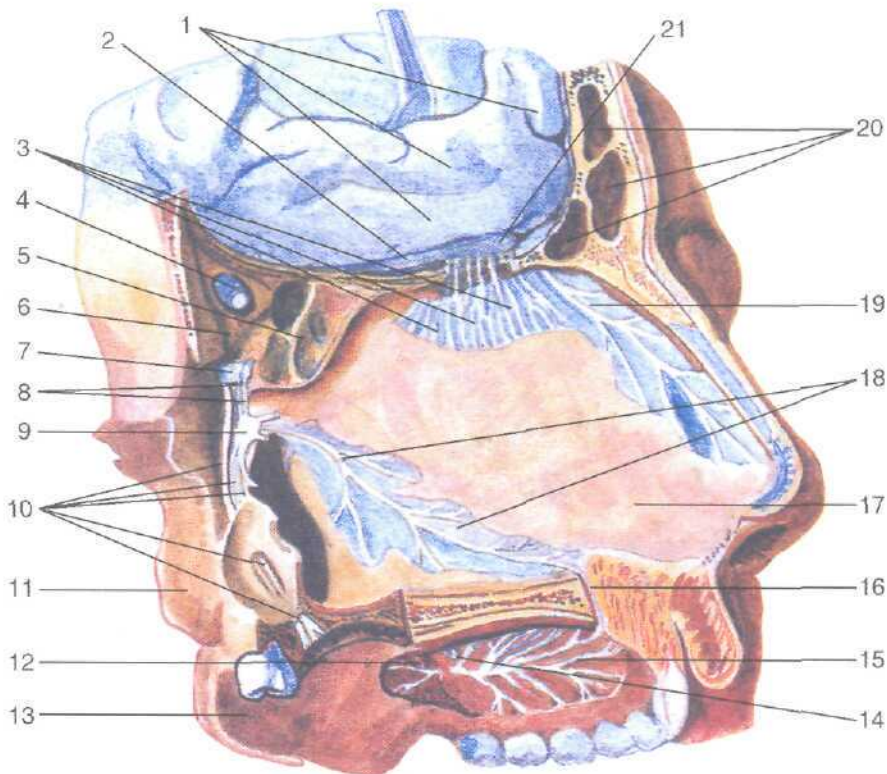


159 - rasm. Kalla tubining ichki yuzasidan bosh miya nervlarining o'tishi.

1 – Falx cerebri major; 2 – Bulbus olfactorius; 3 – Tractus olfactorius; 4 – Sinus intercavernosus; 5 – Diaphragma sellae; 6 – Infundibulum; 7 – Sinus intercavernosus; 8 – Sinus cavernosus; 9 – Plexus basilaris; 10 – Dura mater encephali; 11 – Vv.meningeae mediae; 12 – Ganglion trigeminale; 13 – Tentorium cerebelli; 14 – Sinus petrosus inferior; 15 – Sinus petrosus superior; 16 – Sinus sigmoideus; 17 – Tentorium cerebelli; 18 – Sinus occipitalis; 19 – Sinus transversus; 20 – Sinus rectus; 21 – Sinus sagittalis superior; 22 – Confluens sinuum; 23 – Sulcus sinus transversus; 24 – Medulla oblongata; 25 – N. accessorius; 26 – Sulcus sinus sigmoidei; 27 – N.hypoglossus; 28 – N.vagus; 29 – N.glossopharyngeus; 30 – N.vestibulocochlearis; 31 – N.facialis; 32 – N.trigeminus; 33 – N.mandibularis; 34 – N.abducens; 35 – N.maxillaris; 36 – N.ophtalmicus; 37 – N.trochlearis; 38 – N.oculomotorius; 39 – A.carotis interna; 40 – N.opticus.

160 - rasm. Burun bo'shlig'i devori va tanglay nervlari.

1 - Gyri orbitales; 2 - Tractus olfactorius; 3 - Nn.olfactorii; 4 - N.opticus; 5 - Sinus sphenoidalis; 6 - Fissura orbitalis superior; 7 - N.maxillaris; 8 - Nn.pterygopalatini; 9 - Ganglion pterygopalatinum; 10 - Nn.palatini major et minores; 11 - Lamina lateralis processus pterygoideus; 12 - Nn.palatini minores; 13 - Palatum molle; 14 - Nn.palatini minores; 15 - N.palatinus major; 16 - Canalis incisivus; 17 - Septum nasi; 18 - N.nasopalatinus; 19 - R.nasalis internus n.ethmoidalis anterioris; 20 - Sinus frontalis; 21 - Bulbus olfactorius.



(bosim, harorat, tovush va yorug'lik) yoki teri, ko'ruv va eshituv a'zolaridan ta'sirlarni qabul qiluvchi nerv oxirlaridan boshlanadi.

2. Visseral sezuvchi nervlar (I, V, VII, IX, X juft nervlar). Ular tashqi muhit yoki ichki bo'shliqdagi erigan moddalar va zarrachalarni qabul qiluvchi a'zoldan, ovqat hazm qilish, nafas olish va boshqa ichki a'zoldagi nerv oxirlaridan, ya'ni alohida a'zolar, halqum, og'iz bo'shlig'i (ta'm bilish) va burun bo'shlig'idan (hid bilish) ta'sirotlarni qabul qiladi.

3. Efferent tolalar (somatik harakatlantiruvchi tolalar) ko'ndalang-targ'il muskullar, ya'ni ixtiyoriy qisqaruvchan muskullar va bosh miotomlar bilan bog'liq holda rivojlangan muskullarni, shuningdek ko'z soqqasining muskullari (III, IV, VI juft nervlar) va til osti muskullarini (XII) hamda chaynov, mimika muskullarini (V, VII, IX, X, XI juft nervlar) innervatsiya qiladi.

4. Visseral harakatlantiruvchi tolalar (VII, IX, X juft nervlar) ichki a'zo qon tomir devorining muskullarini, hazm sistemasi, nafas a'zolari, ya'ni kishi ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan muskullarni, yurak muskullarini va bezlarni innervatsiya qiladi. Yuqoridagi a'zolariga boruvchi harakatlantiruvchi nervlar tarkibida simpatik tolalar

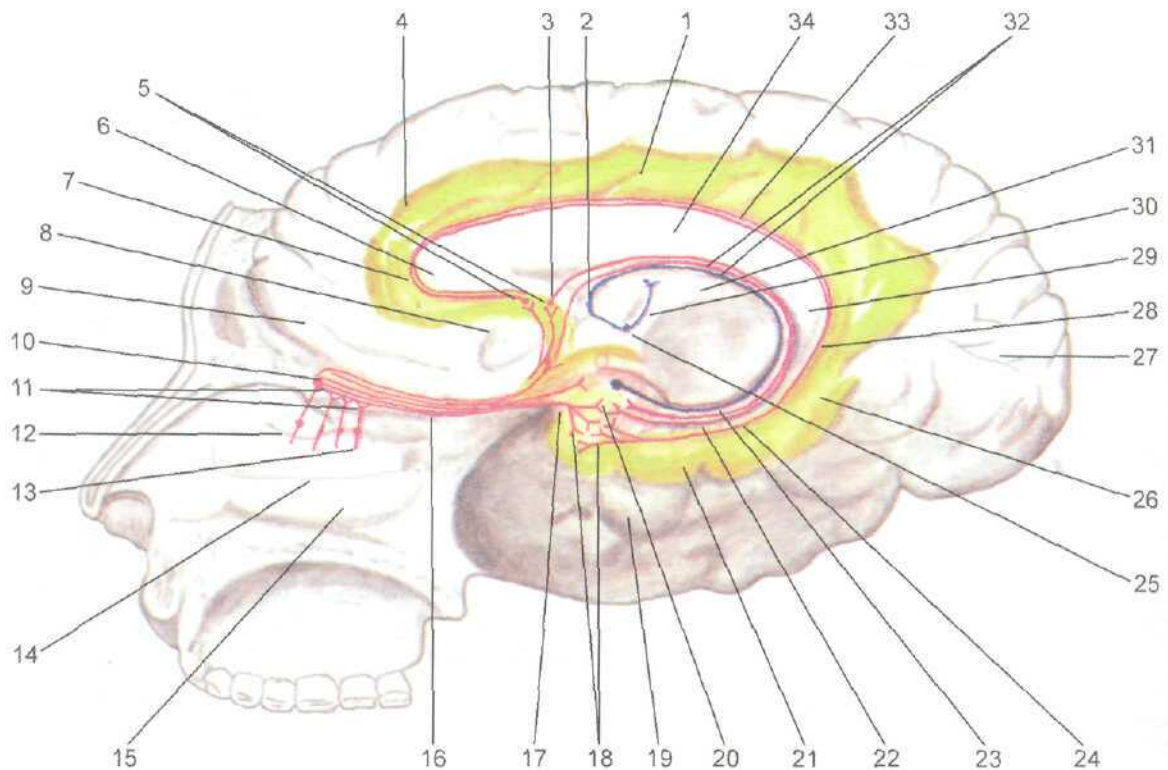
ham bo'lib, ular shu tolalarga moyil bo'lgan simpatik tugunlardan boshlanadi.

1. Hidlov nervlari - nn. olfactorii (160, 161-rasmlar) tarkibida kimyoviy ta'sirotlarni qabul qiluvchi, a'zoldan keladigan visseral sezuvchi tolalar bo'ladi.

Hidlov nervlari 16-20 ta ingichka nerv tolalari - filamenta olfactoria ning yig'indisidan iborat bo'lib (burun shilliq qavatida, regio olfactoria sohasida joylashgan hidlov retseptorlaridan boshlanadigan tolalar), g'alvirsimon suyakning ilma-teshik plastinkasidagi teshiklardan o'tib bosh miya yarimsharlari asosidagi bulbus olfactorius ga, so'ngra tractus et trigonum olfactorium ga davom etadi. Bu yerda sezgi hidlov markazi (gyrus hippocampi, gyru cinguli)ga boradi.

II. Ko'ruv nervi - n. opticus yorug'lik ta'sirini o'tkazuvchi nervdan iborat, uning tarkibida somatik sezuvchi tolalar bo'ladi. Ko'ruv nervining afferent tolalari ko'z to'r pardasining ko'ruv qismida joylashgan nerv hujayralari (neyrosit)ning davomi hisoblanadi.

N. opticus (162, 163-rasmlar) ko'z soqqasining qutbidan hamda ko'z bo'shlig'idan canalis opticus orqali qarama-qarshi tomondagi nerv bilan birgalikda kalla ichiga kirib, ponasimon suyak egatida (sulcus



161 - rasm. Hidlov-o'tkazuv yo'li.

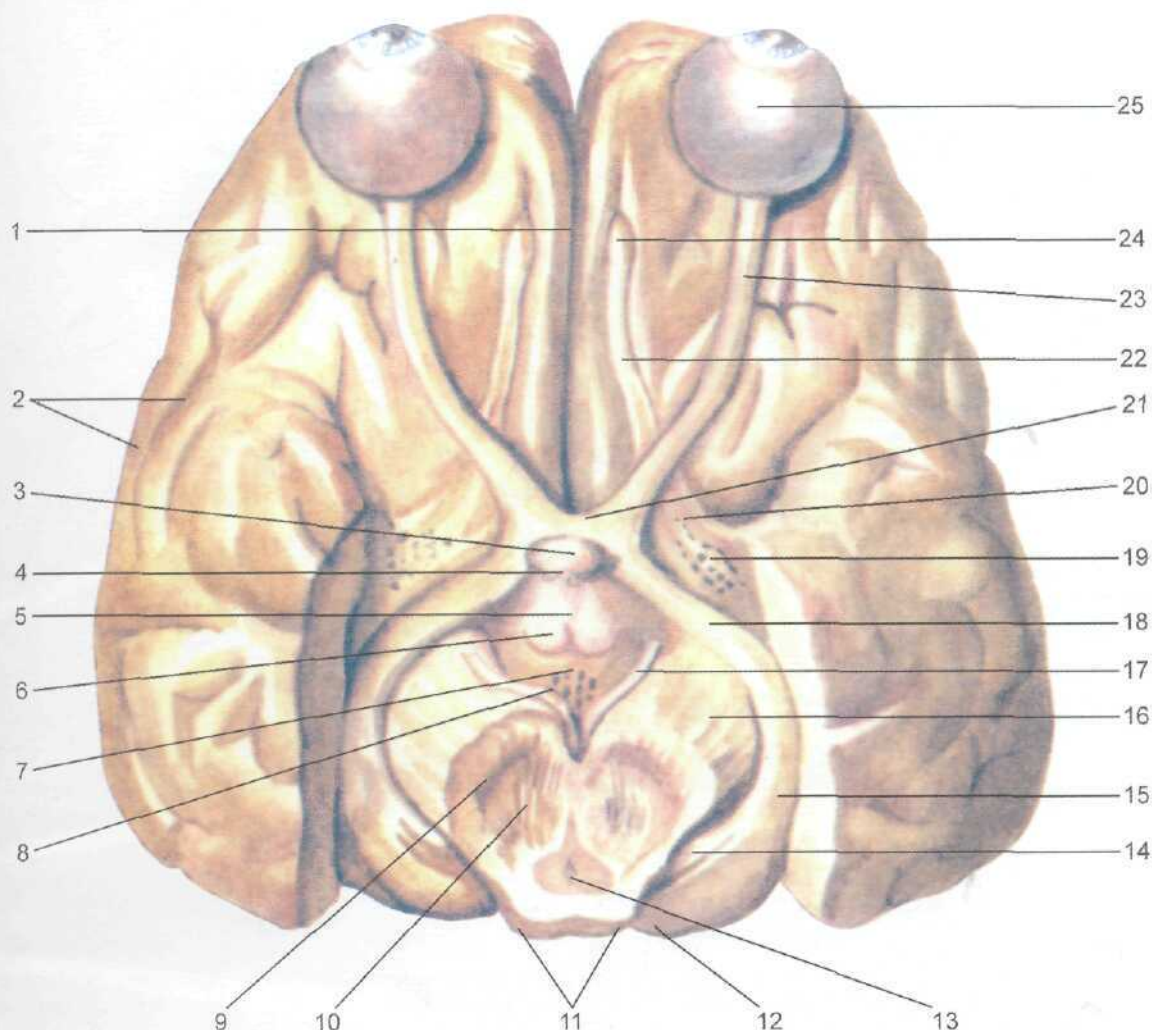
1 – Gyrus cinguli; 2 – Fornix; 3 – Septum pellucidum; 4 – Sulcus cinguli; 5 – Gyrus subcallosus dagi nerv hujayralari; 6 – Genu corporis callosi; 7 – Stria longitudinalis medialis; 8 – Gyrus paraterminalis; 9 – Lobus frontalis; 10 – Bulbus olfactorius; 11 – Bulbus olfactorius ning nerv hujayralari; 12 – Concha nasalis superior; 13 – Nn.olfactorii; 14 – Concha nasalis media; 15 – Concha nasalis inferior; 16 – Tractus olfactorius; 17 – Stria olfactoria; 18 – Hidlov analizatori; 19 – Lobus temporalis; 20 – Uncus; 21 – Gyrus parahippocampalis; 22 – Gyrus dentatus; 23 – Uncus bilan corpus mamillare ni qo'shuvchi tolalar; 24 – Fimbria hippocampi; 25 – Corpus mamillare; 26 – Isthmus gyri cinguli; 27 – Lobus occipitalis; 28 – Gyrus fasciolaris; 29 – Splenium corporis callosi; 30 – Fasciculus mamillothalamicus; 31 – Thalamus; 32 – Fornix bilan uncus ni qo'shuvchi tolalar; 33 – Stria longitudinalis medialis; 34 – Truncus corporis callosi.

chiasmatis) kesishma hosil qiladi (faqat medial tolalari kesishadi), so'ngra ko'ruv yo'li (tractus opticus) tarkibida corpus geniculatum laterale, pulvinar thalami et colliculus superior ga boradi. Bu yerda miyaga sulcus calcarinus yo'naladi (ko'rish a'zolari va uning o'tkazish yo'liga qaralsin).

III. Ko'zni harakatlantiruvchi nerv – n. oculomotorius (164, 165-rasm) ko'z soqqasining muskullariga boruvchi tolalar o'rta miyada joylashgan somatik harakatlantiruvchi o'zakdan boshlansa, ko'zning ichki muskullariga (m. sphincter pupillae va m. ciliaris) boruvchi parasimpatik tolalari (nucleus accessorius – o'rta miyada joylashgan) o'zagidan boshlangan n. oculomotorius tarkibida yo'naladi. Tolalar miya oyoqchalarining ichki yuzasidan boshlanib, ko'z kosasining ustki (fissura orbitalis

superior) yorug'i orqali ko'z kosasiga kirib tepa va pastki shoxchalarga (ramus superior et inferior) bo'linadi. Nervning harakatlantiruvchi tolalari ustki qovoqni ko'taruvchi muskuliga, ko'z soqqasining ustki-pastki, ichki-to'g'ri va pastki-qiyshiq muskullariga borib tarqaladi. Nerv tarkibidagi parasimpatik tolalar pastki shoxi ildizchasining – radix oculomotorius bir qismi ko'z qorachig'ini siquvchi sfinkteri kiprik muskullariga borsa, ikkinchi qismi ko'z kosasining orqa qismida joylashgan kiprik nerv tuguni – ganglion ciliare da tugaydi.

IV. G'altak nervi – n. trochlearis tarkibidagi ko'z soqqasining qiyshiq muskuliga boruvchi harakatlantiruvchi tolalari o'rta miyada joylashgan somatik harakatlantiruvchi o'zakdan boshlanadi. Nerv yuqori miya chodirining orqa tomonidan chiqib, miya



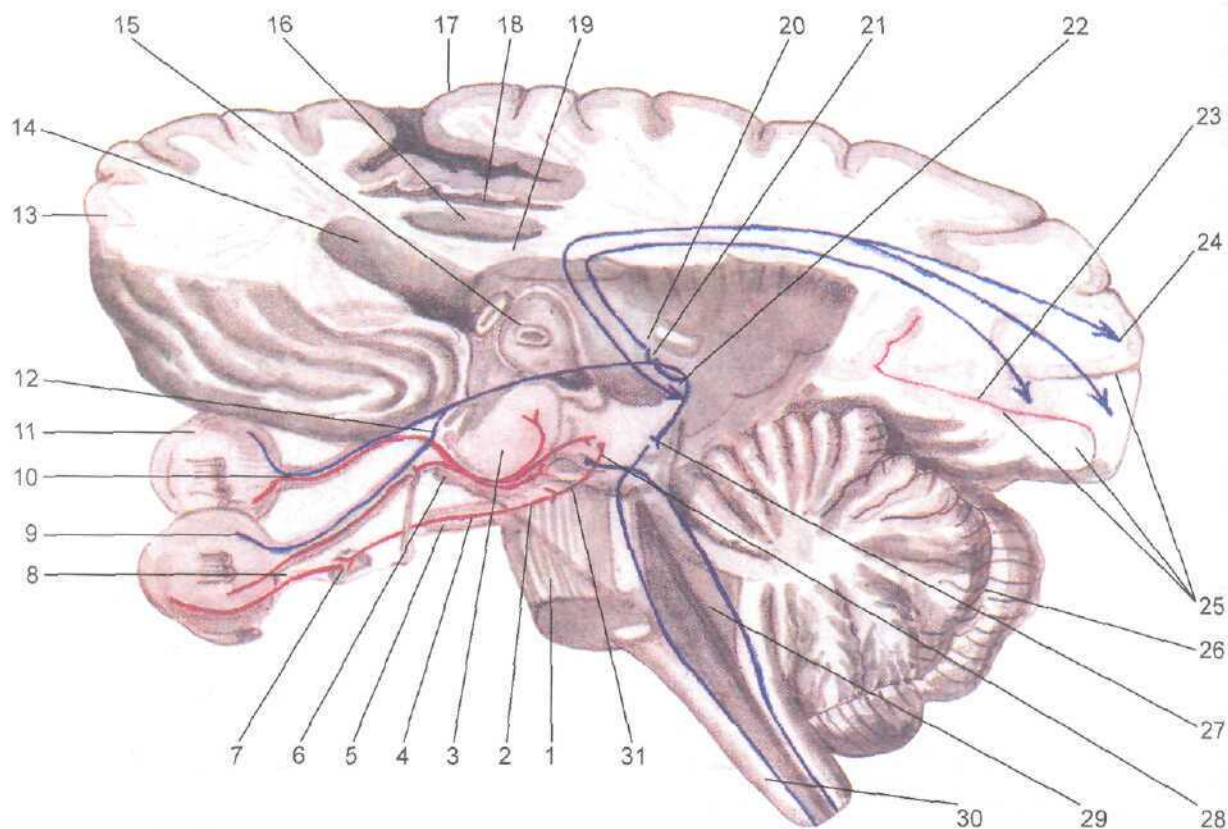
162 - rasm. Ko'ruv nervi va ko'ruv yo'li.

1 – Fissura longitudinalis cerebri; 2 – Sulcus lateralis; 3 – Hypophysis; 4 – Infundibulum; 5 – Tuber cinereum; 6 – Corpus mamillare; 7 – Substantia perforata posterior; 8 – Fossa interpeduncularis; 9 – Substantia nigra; 10 – Nucleus ruber; 11 – Tectum mesencephali; 12 – Pulvinar; 13 – Aqueductus cerebri; 14 – Corpus geniculatum mediale; 15 – Corpus geniculatum laterale; 16 – Pedunculus cerebri; 17 – N. oculomotorius; 18 – Tractus opticus; 19 – Substantia perforata anterior; 20 – Trigonum olfactorium; 21 – Chiasma opticum; 22 – Tractus olfactorius; 23 – N. opticus; 24 – Bulbus olfactorius; 25 – Bulbus oculi.

oyoqchalarining tashqi tomonidan ko'z kosasining tepa yorig'i fissura orbitalis superior orqali ko'z kosasiga kirib, m. obliquus superior ga boradi.

V. Uch shoxli yoki uchlik aralash nerv – N. trigeminus ning (166, 167 - rasmlar) sezuvchi tolalari old tomondan boshning peshona va yuz qismi terisiga tarqaladi, pastki tomondan bo'yin chigali nervlarining sezuvchi tarmoqlari bilan qo'shiladi. Bundan tashqari, og'iz, burun, ko'z va quloqlarning o'ziga

xos nervlari (I, II, VII, VIII va IX juftlari) innervatsiya qilmaydigan qismlardan sezgi ta'sirotlarini miyaga olib keladi. Harakatlantiruvchi tolalari chaynov muskullari va og'iz tubini hosil qiluvchi muskullarni innervatsiya qiladi. Nerv tarkibidagi avtonom tolalar yuz sohasidagi bezlarga boradi. Uch shoxli nerv aralash nerv bo'lganligi uchun ham unda 4 ta o'zak tafovut qilinadi. Uchta sezuvchi va bitta harakatlantiruvchi o'zak rombsimon miyada, bitta

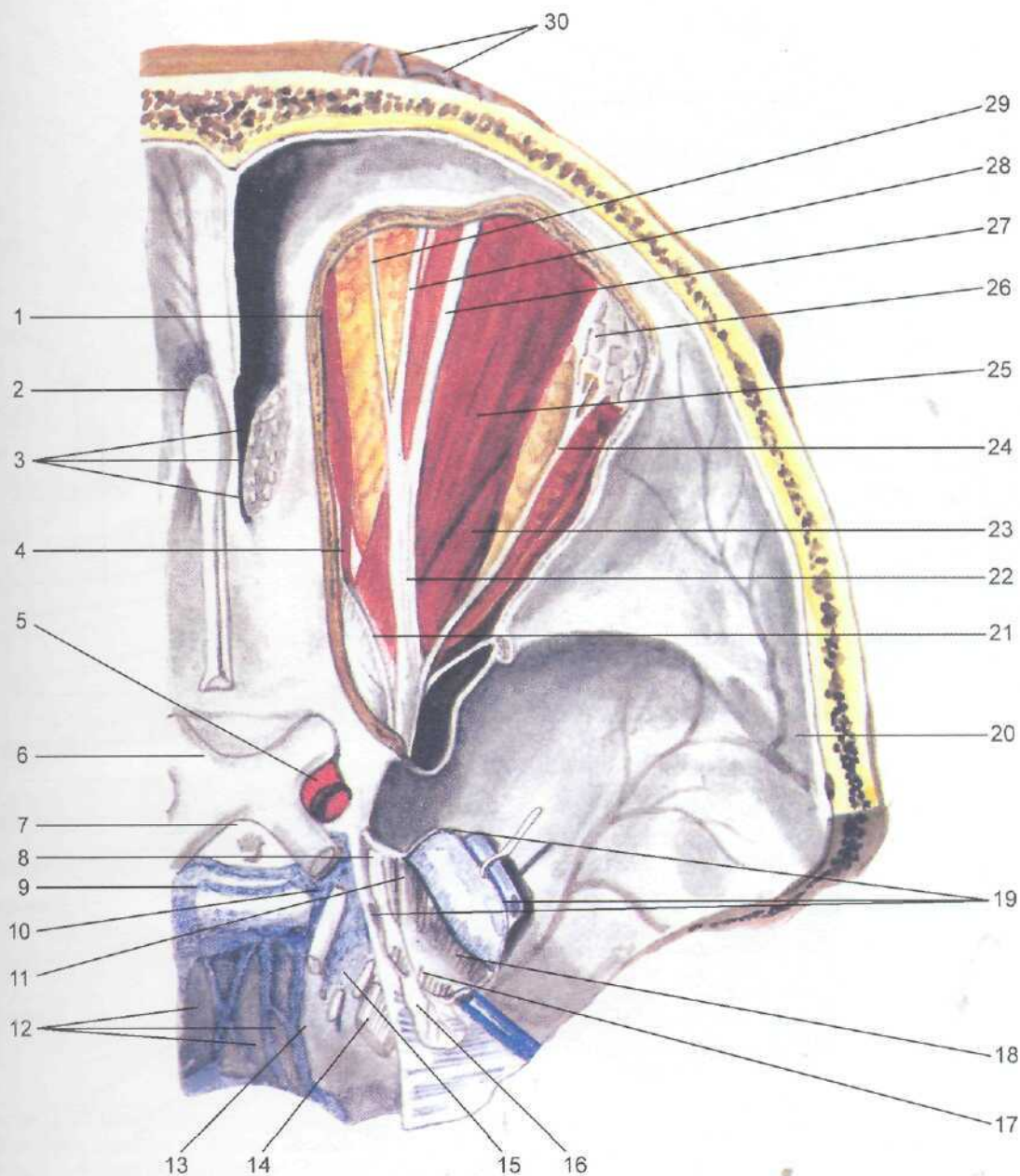


163 - rasm. Ko'ruv yo'li.

1 – Pons; 2 – Nucleus accessorius n. oculomotorii; 3 – Thalamus; 4 – Ganglion ciliare ga qo'shiluvchi n. oculomotorius tolalari; 5 – N. oculomotorius; 6 – Tractus opticus; 7 – Ganglion ciliare; 8 – N. ciliares; 9 – To'r pardadagi katta hajmli (ganglioz) nerv hujayralari; 10 – N. opticus; 11 – Bulbus oculi; 12 – Chiasma opticum; 13 – Lobus frontalis; 14 – Nucleus caudatus; 15 – Thalamus; 16 – Nucleus lenticularis; 17 – Lobus temporalis; 18 – Claustrum; 19 – Capsula interna; 20 – Pulvinar; 21 – Pulvinar dagi po'stloq osti ko'ruv markazi; 22 – Corpus geniculatum laterale – po'stloq osti ko'ruv markazi; 23 – Sulcus calcarinus; 24 – Lobus occipitalis; 25 – Area striata po'stloqdagi ko'ruv analizatori; 26 – Cerebellum; 27, 28 – Colliculus superior – po'stloq osti ko'ruv markazi; 29 – Fossa rhomboidea; 30 – Medulla oblongata; 31 – Colliculus superior ni nucleus accessorius, n. oculomotorii ga qo'shuvchi tola.

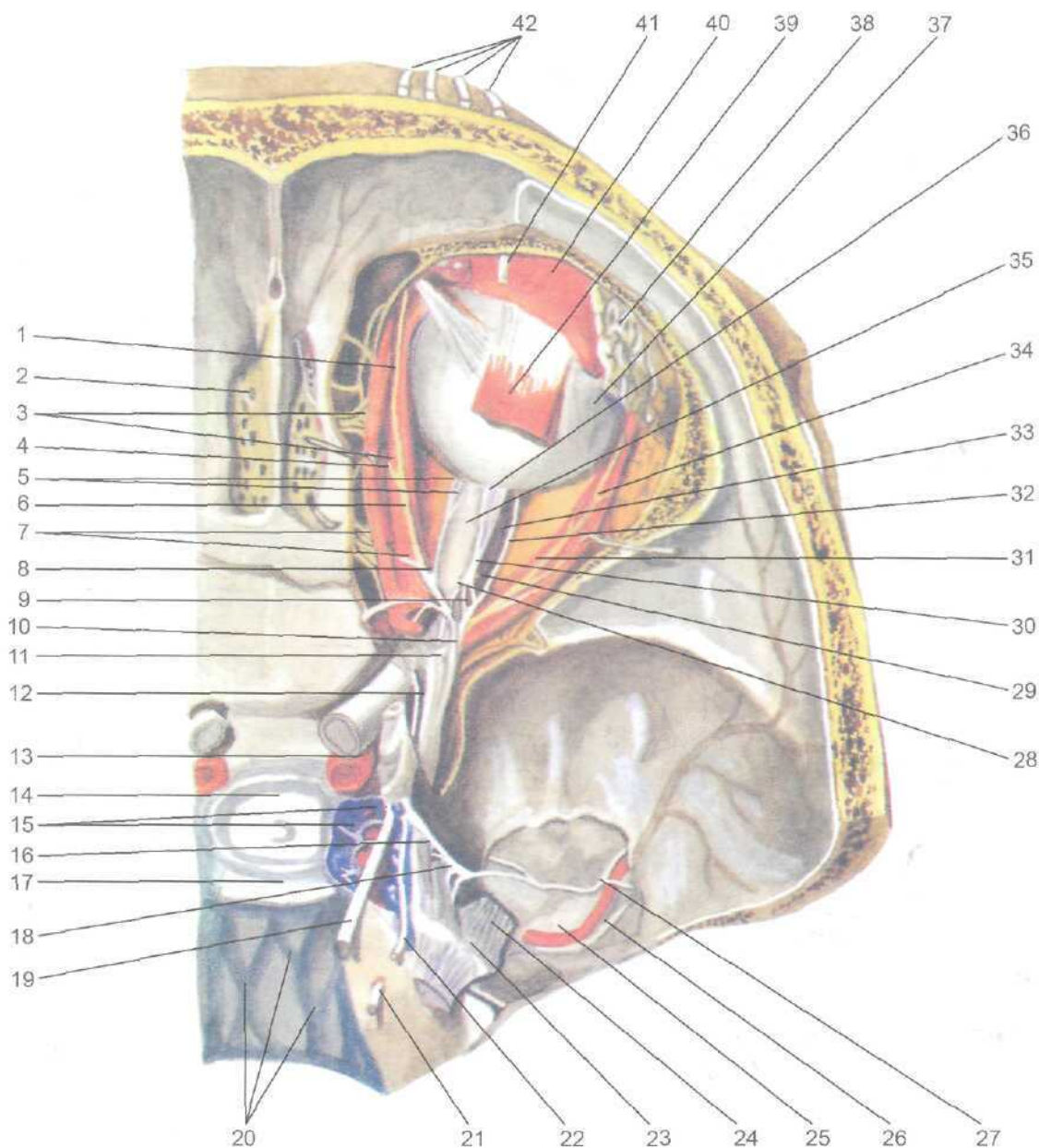
sezuvchi (proprioseptiv) o'zak esa o'rta miyada joylashadi. Shuning uchun ikki bo'lakdan iborat nerv sezuvchi ildiz – radix sensoria va harakatlantiruvchi ildiz – radix motoria miyadan alohida chiqadi. Nervning harakatlantiruvchi tolalari ko'prik (ko'prik bilan miyacha o'rta oyoqchasining chegarasi – linea trigeminofacialis) dan chiqadi. Sezuvchi tolalari esa harakatlantiruvchi tolalardan orqaroqda joylashadi. Har ikki ildiz yonma-yon turgan holda nerv poyasini hosil qilib, o'rta miya chuqurchasi ostida miya qattiq pardasini teshib o'tib, chakka suyagi piramidasining

yuqori yuzasidagi impressio trigemini (qattiq parda varaqlari orasidagi bo'shliq – cavum trigeminale) da uch shoxli nervning radix sensoria bo'lagi tugun (ganglion trigeminale) hosil qilib joylashadi. Tugunda joylashgan yolg'on – unipolyar hujayralarning o'simtalari sezuvchi ildizni hosil qilib, quyidagi sezuvchi o'zaklar – pontinus nucleus n. trigemini, tractus spinalis nucleus n. trigemini va tractus mesencephalicus nucleus n. trigemini ga borib tugaydi. Tugun hujayralarining periferik o'simtalari esa uch shoxli nervning uchta shoxi:



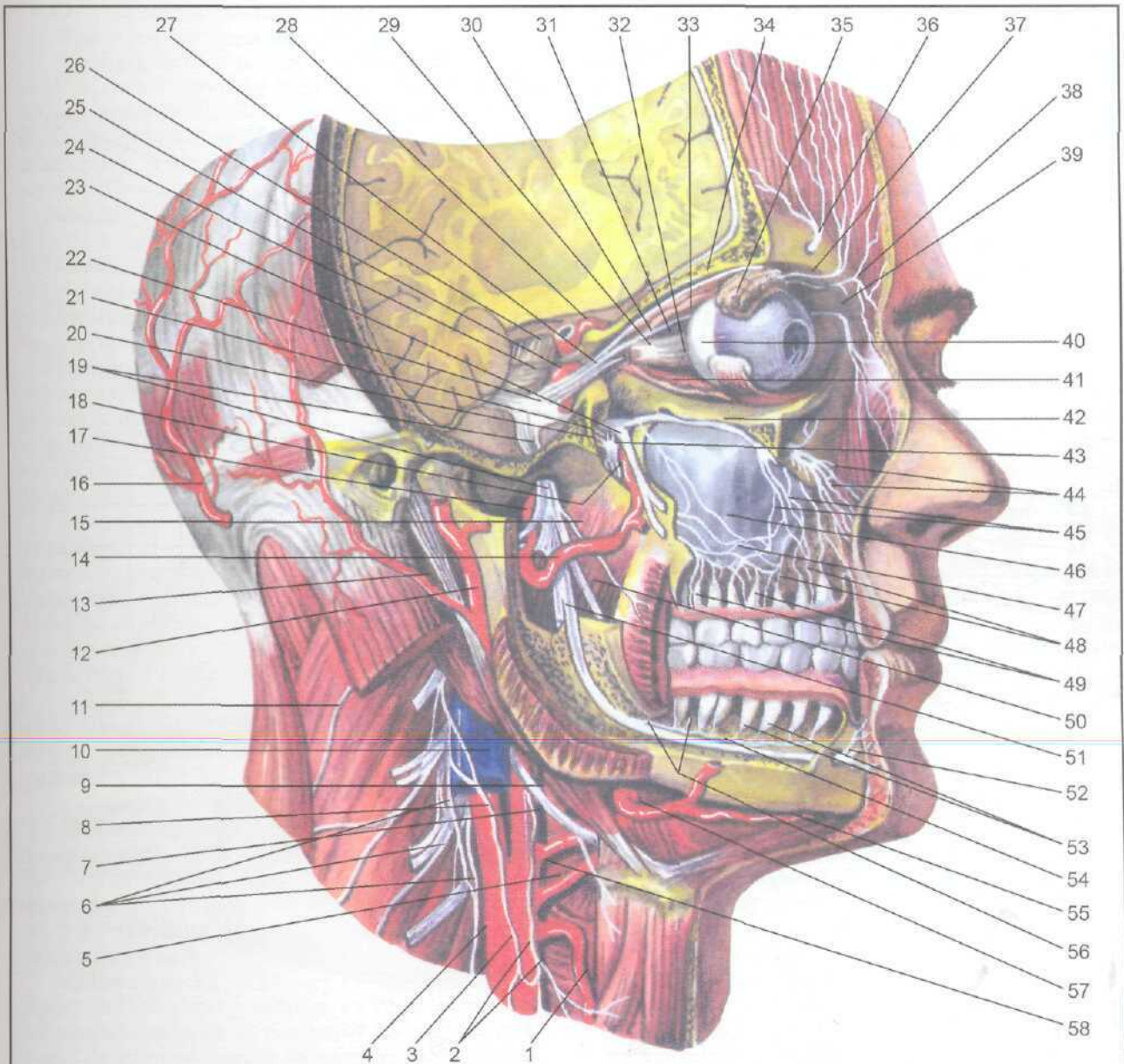
164 - rasm. O'ng ko'z kosasidagi nervlar.

1 – M.obliquus superior; 2 – Bulbus olfactorius; 3 – Nn.olfactorii; 4 – N.nasociliaris; 5 – A.carotis interna; 6 – Chiasma opticum; 7 – Infundibulum; 8 – N.opthalmicus; 9 – Dorsum sellae; 10 – N.oculomotorius; 11 – N.maxillaris; 12 – Plexus basilaris; 13 – N.trochlearis; 14 – N.trigeminus; 15 – N.abducens; 16 – R.tentorii; 17 – Ganglion trigeminale; 18 – N.mandibularis; 19 – Sinus petrosus superior; 20 – Dura mater encephali; 21 – N.trochlearis; 22 – N.frontalis; 23 – M.rectus superior; 24 – N.lacrimalis; 25 – M.lavator palpebrae; 26 – Glandula lacrimalis; 27 – R.lateralis n.supraorbitalis; 28 – R.medialis n.supraorbitalis; 29 – N.supratrochlearis; 30 – Rr.mediales et laterales n.supraorbitalis.



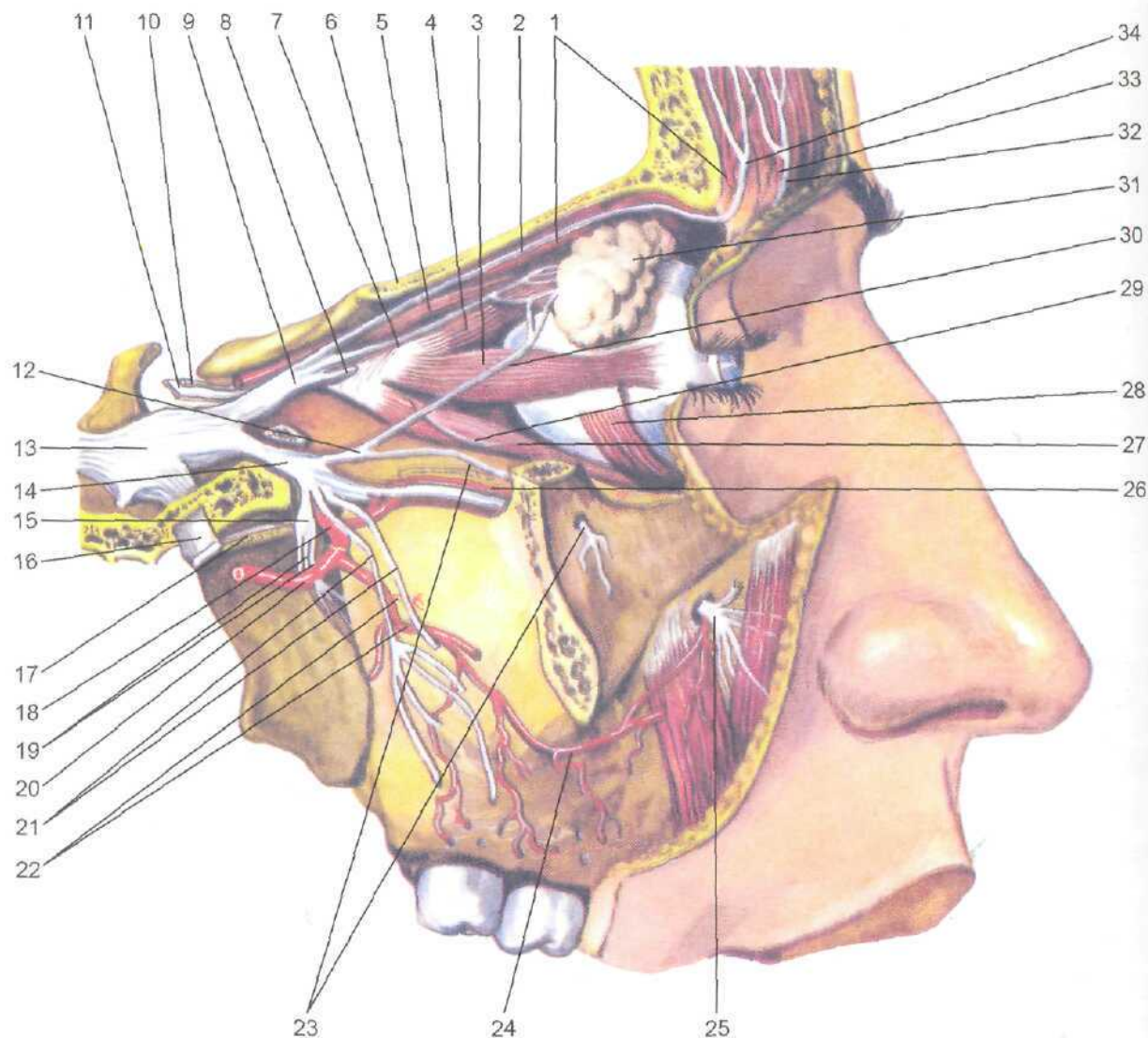
165 - rasm. O'ng ko'z kosasidagi nervlar.

1 – N.infratrochlearis; 2 – Lamina cribrosa; 3 – N.ethmoidalis anterior; 4 – M.obliquus superior; 5 – Nn.ciliares longi; 6 – M.rectus medialis; 7 – N.ethmoidalis posterior; 8 – N.nasociliaris; 9 – R.sympathicus ad ganglion ciliare; 10 – N.lacrimalis; 11 – N.frontalis; 12 – N.trochlearis; 13 – A.carotis interna; 14 – Hypophysis; 15 – Plexus cavernosus; 16 – N.opthalmicus; 17 – Dorsum sellae; 18 – N.maxillaris; 19 – N.oculomotorius; 20 – Plexus basilaris; 21 – N.abducens; 22 – N.trochlearis; 23 – Ganglion trigeminale; 24 – N.mandibularis; 25 – A.meningea media; 26 – Ramus meningeus n.mandibularis; 27 – Ramus meningeus medius; 28 – Ramus communicans n.nasocillari; 29 – Radix oculomotoria; 30 – Ganglion ciliare; 31 – N.abducens; 32 – R.inferior n.oculomotorii; 33 – M.rectus inferior; 34 – M.rectus lateralis; 35 – N.opticus; 36 – Nn.ciliares breves; 37 – Bulbus oculi; 38 – Glandula lacrimalis; 39 – M.rectus superior; 40 – M.levator palpebrae superioris; 41 – N.supraorbitalis; 42 – Rr.mediales et laterales n.supraorbitalis.



166 - rasm. Uch shoxli nerv (n. trigeminus).

1 – A.thyroidea superior; 2 – Ansa cervicalis; 3 – A.carotis communis; 4 – N.phrenicus; 5 – A.lingualis; 6 – Plexus cervicalis; 7 – R.superior ansae cervicalis; 8 – A.carotis interna; 9 – N.hypoglossus; 10 – V.jugularis interna; 11 – N.accessorius; 12 – A.carotis externa; 13 – A.auricularis posterior; 14 – A.maxillaris; 15 – Rr.alveolares superiores; 16 – A.occipitalis; 17 – A.meningea media; 18 – Nn. palatini major et minor; 19 – N. mandibularis; 20 – N.petrosus profundus; 21 – N.petrosus major; 22 – Ganglion trigeminale; 23 – Nn.pterygopalatini; 24 – Pons; 25 – A.carotis interna; 26 – Pedunculus cerebri; 27 – N.ophthalmicus; 28 – A.cerebri anterior; 29 – Ganglion ciliare; 30 – R.communicans cum n.nasociliare; 31 – N.opticus; 32 – Nn.ciliares breves; 33 – N.nasociliares; 34 – N.frontalis; 35 – Clandula lacrimalis; 36 – R.lateralis n. supraorbitalis; 37 – R.medialis n.supraorbitalis; 38 – N.supratrochlearis; 39 – N.infratrochlearis; 40 – Radix oculomotoria; 41 – N. oculomotoria; 42 – N.infraorbitalis; 43 – Ganglion pterygopalatinum; 44 – N.infraorbitalis (pes anserinus minor); 45 – Rr.alveolares superiores anteriores; 46 – R.alveolaris superior medius; 47 – Plexus dentalis superior; 48 – Rr.dentales superiores; 49 – Rr.gindivales superiores; 50 – N. lingualis; 51 – N.mylohyoideus; 52 – N.mentalis; 53 – Rr.dentales inferiores; 54 – Plexus dentalis inferior; 55 – A.submental; 56 – N.alveolaris inferior; 57 – A.facialis; 58 – A.carotis externa.



167 - rasm. Uch shoxli nerv (n. trigeminus).

1 – A.supraorbitalis; 2 – N.frontalis; 3 – M.rectus lateralis lateralis; 4 – M.rectus superior; 5 – M.levator palpebrae superioris; 6 – Ko'z bo'shlig'ining tepa devori; 7 – N.lacimalis; 8 – N.nasociliaris; 9 – N.opthalmicus; 10 – N.oculomotorius; 11 – N.trochlearis; 12 – N. zygomaticus; 13 – Ganglion trigeminale; 14 – N.maxillaris; 15 – Ganglion pterygopalatinum; 16 – N.mandibularis; 17 – N.canalis pterygoidei (Radix facialis); 18 – A.sphenopalatina; 19 – Nn. Palatini major et minor; 20 – A.maxillaris; 21 – Rr.alveolares superiores posteriores; 22 – A.alveolares superiores posteriores; 23 – R. zygomaticofacialis; 24 – A.Buccalis; 25 – N.infraorbitalis; 26 – A.infraorbitalis; 27 – M.rectus inferior; 28 – M.obliquus inferior; 29 – R.inferior n.oculomotorii; 30 – R.comunicans cum n.zygomaticus; 31 – Glandula lacrimalis; 32 – R.medialis n.supraorbitalis; 33 – A.frontalis; 34 – R.lateralis n. supraorbitalis.

Ko'z nervi – nervus ophthalmicus.

Yuqori jag' nervi – n. maxillaris

Pastki jag' nervi – n. mandibularis ga bo'linadi.

Uch shoxli nervning harakatlantiruvchi kichik bo'lagi tugun hosil qilishda qatnashmay, uchinchi shoxning pastki jag' nerviga qo'shilib ketadi. Shuning uchun nervning birinchi va ikkinchi shoxlari sezuvchi nervlar, uchinchi shoxi aralash nerv hisoblanadi.

Uch shoxli nervning har qaysi shoxi o'zining birinchi tarmog'ini miyaning qattiq pardasiga beradi. Uch shoxli nervning har qaysi shoxida vegetativ nerv sistemasiga tegishli nerv tugunchalarini ko'ramiz. Bu vegetativ tugunchalar embrion taraqqiyoti davrida nerv nayidan uch shoxli nervning shoxlari bo'ylab ko'chib chiqqan hujayralardan hosil bo'lgan. Jumladan n. ophthalmicus nerviga tegishli kiprik tuguni (ganglion ciliare), n. maxillaris ga tegishli (g. pterygopalatinum), n. mandibularis ga tegishli (g. oticum) va nihoyat nervus lingualis tarmog'iga tegishli g. submandibulare lar mavjuddir (168, 169-rasmlar).

1. Sezuvchi ko'z kosasi nervi (n. ophthalmicus) uch shoxli nervning birinchi shoxi ko'z kosasining yuqorigi yorig'i (fissura orbitalis superior) orqali kalla bo'shlig'idan ko'z kosasiga o'tadi. Ko'z kosasiga o'tishdan oldin uch tarmoqqa: peshona nervi – n. frontalis, ko'z yoshi nervi – n. lacrimalis, burunkiprik nervi – n. nasociliaris ga bo'linadi.

a) Peshona nervi – n. frontalis, ko'z kosasining ustki qirg'og'idagi teshik – foramen supraorbitalis orqali chiqib peshona sohasida yuqorigi qovoq va peshona terisiga, ko'z kosasining ichki burchagiga tarmoqlanadi.

b) Ko'z yoshi nervi – n. lacrimalis ko'z kosasiga kirib, ko'z yoshi bezini, ko'zning tashqi burchagi atrofidagi terini innervatsiya qiladi. Nerv ko'z yoshi beziga kirmasdan oldin n. zygomaticus (uch shoxli nervning II shoxi tarmog'i) bilan anastomozlashadi.

d) Burun-kiprik nervi – n. nasociliaris, burun bo'shlig'ining oldingi va orqa qismini (n. ethmoidalis anterior et posterior) ko'z soqqasining tomirli pardasi va kiprikli tanasini (n. ciliares longi), ko'zning ichki burchagidagi terini, ko'z yoshi xaltachasi va konyunktivasini (n. infatnochlearis) innervatsiya qiladi.

Yuqorida keltirilganidek, ko'z nervi poyasi qismida kiprik tuguni (ganglion ciliare) bo'lib (uzunligi o'rta 1,5 mm), ko'z soqqasining orqa, ko'ruv nervining yon tomonida, ko'z kosasining tashqi to'g'ri muskuli ostida joylashgan. Tugun bag'rida uch xil (harakatlantiruvchi, sezuvchi va simpatik) nerv tolalari bo'ladi. Harakatlantiruvchi parasimpatik tola (vegetativ yadrosidan chiqqan) n. oculomotorius tarkibida borib (tugun oldi preganglionar tola) tugunda tugaydi. Sezuvchi tola uch shoxli nervning (birinchi shoxi) n. ophthalmicus tarmog'i – n. nasociliaris dan

nn. Ciliaris longi ga (kiprik uzun nervi) borsa, tugunga boradigan simpatik tolalar a. ophthalmica tarmog'i aa. ciliares devori orqali tugunga keladi. Kiprik tugunidan chiqqan 3 dona tugun orqa (postganglionar) tolalar – nn. Ciliares breves ko'z qorachig'ini toraytiruvchi muskul (m. ciliaris)ni innervatsiya qiladi (170-rasm).

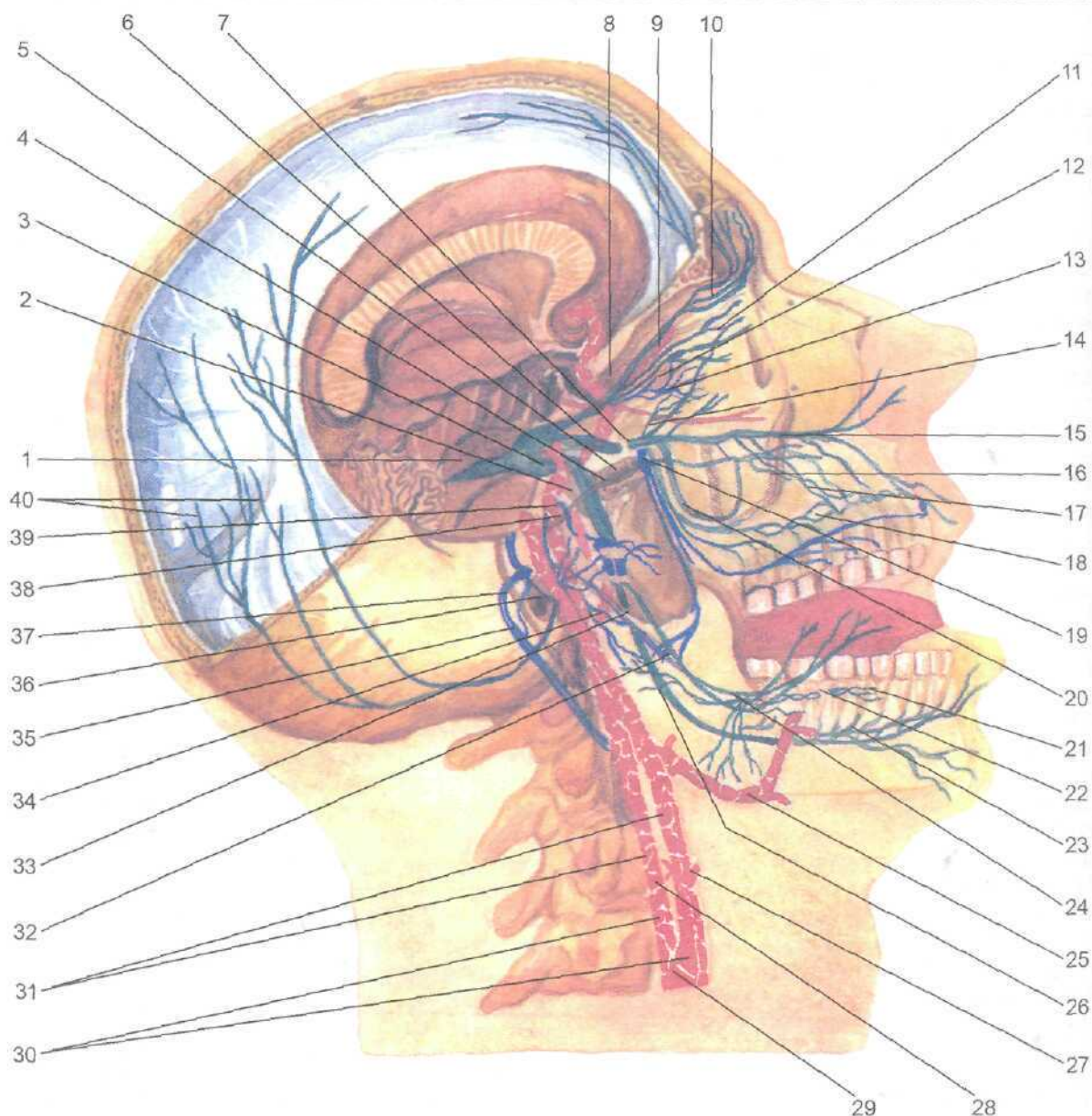
II. Yuqori jag' nervi (n. maxillaris) uch shoxli nervning ikkinchi shoxi kalla bo'shlig'idan yumaloq teshik (foramen rotundum) orqali chiqib qanot-tanglay chuquri – fossa pterygopalatina ga yo'naladi. Yuqori jag' nervidagi kalla bo'shlig'idan miya tarmog'i (n. meningeus) ajraladi va miya qattiq pardasining o'rta qismiga tarqaladi. Bu yerda nervdan n. infraorbitalis, n. zygomaticus va rr. ganglionares tolalari beradi.

1. Ko'z kosasi pastidagi nerv (n. infraorbitalis) ko'z kosasining pastki yorig'i (fissura orbitalis inferior) orqali ko'z kosasiga va foramen infraorbitalis orqali yuzga chiqib, pastki qovoq (rr. palpebrales inferiores), burun yon tomonidagi terilar (rr. nasales laterales)ga, yuqori lab terisi (rr. labiales superiores)ga tarqaladi.

2. Yonoq nervi – n. zygomaticus yuqori jag' nervidan, qanot-tanglay chuqurchasidagi tugundan tolalar olib, ajralgandan so'ng, fissura orbitalis inferior orqali ko'z kosasi ga chiqadi. Ko'z kosasida ko'z yoshi nerviga qo'shilib, vegetativ tolalari ko'z yoshi beziga va ikkinchi sezuvchi tarmog'i yonoq suyagidagi teshikchalar orqali yuzga chiqib, lunj va chakka sohasidagi teriga tarqaladi, o'z navbatida yuz nervi tolalari bilan qo'shiladi.

3. Yuqorigi katakchalar nervi – nn. alveolares superiores kanaldan rr. alveolares anteriores, medius et posteriores ga bo'linib, yuqori jag' suyagining tish kataklari joylashgan qirg'og'ida plexus dentalis superior ni hosil qiladi. Chigaldan yuqori jag' tishlari – rami dentales superiores va milkarga rami gingivales tarmoqlari tarqaladi.

4. Tugun tarmoqlari – Rr. ganglionares da sezuvchi va vegetativ tolalar bo'lib, qanot-tanglay chuqurchasiga boradi va qanot-tanglay tuguni (ganglion pterygopalatinum) bilan qo'shiladi. Qanot-tanglay tuguni shu nomli chuqurchada n. maxillaris dan pastroqda joylashadi. Tugun odatdagidek parasimpatik, sezuvchi va simpatik tugun oldi preganglionar tolalari bilan ta'minlangan. Harakatlantiruvchi parasimpatik tola n. facialis tarmog'i – n. petrosus major (katta toshsimon nerv) hiatus canalis n. petrosi majoris dan chiqib qanot-tanglay chuqurchasida tuguncha bilan qo'shiladi. N. zygomaticus tarkibida ko'z yoshi beziga boradi. Tugunga qo'shiluvchi sezgi nerv tolasi (rami ganglionares) uch shoxli nervning ikkinchi shoxi (n. maxillaris)dan qanot-tanglay chuqurchasida ajraladi. Tugunga qo'shiluvchi simpatik tolalar a. carotis interna atrofidagi nerv chigalidan ajralgan n. petrosus profundus dir. Tugundan chiqqan postganglionar sekretor nerv tolalari quyidagilar:



168 - rasm. Uch shoxli nerv va vegetativ nerv tugunlari.

1 – Pons; 2 – N.mandibularis; 3 – Ganglion trigeminale; 4 – N.petrosus profundus; 5 – N.maxillaris; 6 – N.ophthalmicus; 7 – Nn.pterygopalatini; 8 – N.frontalis; 9 – N.nasociliaris; 10 – N.supraorbitalis; 11 – N.lacrimalis; 12 – Nn.ciliares breves; 13 – Ganglion ciliare; 14 – N.zygomaticus; 15 – N.infraorbitalis; 16 – R.alveolaris superior medius; 17 – Rr.alveolares superiores anteriores; 18 – Plexus dentalis superior; 19 – Ganglion pterygopalatinum; 20 – Rr.alveolares superiores posteriores; 21 – Rr.sublinguale; 22 – Ganglion sublinguale; 23 – Plexus dentalis inferior; 24 – Ganglion submandibulare; 25 – A.facialis; 26 – N. alveolaris inferior; 27 – A.carotis externa; 28 – A.carotis interna; 29 – A.carotis communis; 30 – Nn.carotici externi; 31 – Plexus caroticus internus; 32 – N.palatinus minor; 33 – N.lingualis; 34 – Chorda tympani; 35 – N.facialis; 36 – N.auriculotemporalis; 37 – N.glossopharyngeus; 38 – A.meningea media; 39 – N.petrosus major; 40 – Nn.tentorii.

a) Rami nasales posteriores (burunning orqa tarmoqlari) foramen sphenopalatinum orqali burun bo'shlig'iga kirib shilliq bezlarini innervatsiya qiladi.

b) N. nasopalatinus (burun-tanglay nervi) dan chiqib, tanglay shilliq bezlarini innervatsiya qiladi.

d) Nn. palatini (tanglay nervlari) canalis palatinus (tanglay kanali) orqali tanglayning katta va kichik teshiklari (foramina palatina major et minor) dan chiqib, tanglay shilliq qavati bezlarini innervatsiya qiladi.

III. Pastki jag' nervi (n. mandibularis) uch shoxli nervning uchinchi shoxi bo'lib, tarkibida harakatlantiruvchi va sezuvchi tolalari bo'lgani uchun nerv kalla suyagi bo'shlig'idan ponasimon suyakning oval teshigi (foramen ovale) orqali chiqib, shu ondayoq 2 guruhga: harakatlantiruvchi va sezuvchi tolalarga bo'linadi:

a) harakatlantiruvchi tolalar chaynov muskullariga: n. massetericus, nn. temporales profundi, n. pterygoidei medialis et lateralis, n. tensoris tympani, n. tensoris veli palatini, n. mylohyoideus ga tolalar berib, ana shu nomli muskullarni innervatsiya qiladi. Bulardan tashqari, n. mandibularis dan chiqqan tarmoqlar qo'sh qorinli muskul (m. digastricus)ning oldingi qorinchasini ham innervatsiya qiladi;

b) pastki jag' nervidan ajralgan sezuvchi tolalar:

1) Miyaning qattiq pardasiga boruvchi tola (r. meningeus) – nerv poyasidan ajralib, yuqoriga ko'tarilib, foramen spinosum orqali kalla bo'shlig'iga kiradi-da, miyaning qattiq pardasiga tarqaladi.

2) Lunj nervi – n. buccalis nervdan ajralgandan keyin qanotsimon va chaynov muskullari oldidan yo'nalib lunj shilliq pardasiga tarqaladi.

3) Quloq - chakka nervi (n. auriculotemporalis) pastki jag' nervidan ikkita ildiz holatida boshlanadi. Bu nerv ildizlari a. meningeae media ni o'rab o'tib, so'ngra bitta poyani hosil qiladi. Keyinchalik pastki jag' suyagining tojsimon o'sig'ini aylanib o'tib, tepaga f. temporales superficialis bilan birgalikda ko'tariladi va chakka sohasidagi teriga (rr. temporales superficiales), quloq oldi beziga, sekretor tolalar (rr. parotidei)ga, quloq suprasiga (rr. auriculares anteriores), tashqi quloq yo'liga (n. meatus acustici externi), quloq pardasiga (rr. membranae tympani) tolalar beradi.

4) Til nervi – n. lingualis aralash nerv bo'lib, qanotsimon muskullar orasidan o'tadi, pastki jag' suyagining ichki yuzasi orqali yo'nalib og'iz tubining shilliq pardasi ostida joylashadi, shilliq pardaga n. sublingualis (til osti) tarmoqlanadi va tilning pastki yuzasidan tilga kirib, shilliq qavatning oldingi uchdan ikki qismini innervatsiya qiladi. Til nerviga yuz nervining tarmog'i chorda tympani fissura petrotympanica orqali chiqib qanotsimon muskullar orasidan o'tib qo'shiladi. Bu nerv o'z tarkibida til osti

va jag' osti so'lak bezlariga n. intermedius ning vegetativ o'zagi (nucleus salivatorius superior) dan parasimpatik tolalar yetkazadi.

5) Pastki katakchalar nervi – n. alveolaris inferior aralash nerv bo'lib, shu nomli arteriya bilan birga pastki jag' teshigi (foramen mandibulare) orqali pastki jag' suyagi kanali (canalis mandibularis) ga kirib chigal – plexus dentalis inferior ni hosil qiladi. Chigaldan chiqqan tolalar pastki jag' tishlariga, milkka tarqaladi. Kanalning old tomonida n. alveolaris inferior engak teshigidan chiqib, n. mentalis nomi bilan dahan va pastki lab terisida tarqaladi.

Uch shoxli nervning III shoxi sohasida vegetativ sistemaga tegishli bo'lgan ikkita tugun tafovut qilinadi. Ana shu tugunlardan chiqqan postganglionar nerv tolalari barcha so'lak bezlarini innervatsiya qiladi. Ulardan biri yumaloq shaklli quloq tuguni (ganglion oticum, diametri 3–5 mm) bo'lib, ovalsimon teshik (foramen ovale) ostida n. mandibularis ning medial tomonida joylashgan. Bu tugun ham uch xil (parasimpatik, sezuvchi va simpatik) nerv tolalari bilan ta'minlangan. Ganglion oticum ga qo'shiluvchi harakatlantiruvchi parasimpatik tola n. glossopharyngeus dan chiqqan n. tympanicus ning tolasi kichik toshsimon nerv (n. petrosus minor) chakka suyagining piramida qismidagi hiatus canalis n. petrosi minoris orqali chiqib tugunga preganglionar tola sifatida qo'shiladi. Tugunga qo'shiluvchi preganglionar sezuvchi tola n. mandibularis dan, simpatik tola – a. meningeae media nerv chigalidan chiqadi. Tugundan chiqqan postganglionar tolalar n. auriculatemporalis tarkibida quloq oldi beziga borib tarqaladi.

Pastki jag' nerviga aloqador bo'lgan ikkinchi tugun jag' osti tuguni (ganglion submandibulare) n. lingualis bilan jag' osti bezi orasida joylashgan. Tugunga boradigan parasimpatik tolalar n. facialis ning tolasi chorda tympani bo'lsa, n. lingualis esa tugunga boruvchi sezuvchi tarmoqdir. Tugunga qo'shiluvchi simpatik tolalar a. facialis atrofidagi nerv chigalidan yo'naladi. Ganglion submandibulare dan postganglionar tolalar jag' osti va til osti bezlarini innervatsiya qiladi.

Uch shoxli nerv tugunlarining sxemasi (168, 169-rasmlar).

1) Ganglion ciliare.

Parasimpatik tola – n. oculomotorius dan.

Sezuvchi tola – n. optalmicus ning tolasi (n. nasociliaris) dan chiqqan n. ciliaris longi.

Simpatik tola – a. ophthalmica atrofidagi nerv chigalidan. Tugundan chiqqan – 3–6 dona nerv tolalari nn. ciliares breves m. sphincter pupillae va m. ciliares larga boradi.

2) Ganglion pterygopalatinum – qanot-tanglay tuguni.